

TargetSpeedThrottle MCDC

テストトレーサビリティレポート

自動生成: **2026-06-06 09:30**

05-6 月-2026

目次

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)	1
1.1. TC01 Disable [Passed]	1
1.2. TC02 Enable [Passed]	6
1.3. TC03 Activate [Passed]	14
1.4. TC04 Resume [Passed]	23
1.5. TC05 LogicOp1_prevActFalse [Passed]	39
1.6. TC06 LogicOp1_enFalse [Passed]	43
1.7. TC07 Increment [Passed]	51
1.8. TC08 IncrementHold [Passed]	60
1.9. TC09 Decrement [Passed]	68
1.10. TC10 DecrementHold [Passed]	80
1.11. TC11 SatLow [Passed]	92
1.12. TC12 SatHigh [Passed]	100
1.13. TC13 UsePITrue [Passed]	111
1.14. TC14 UsePI_relpFalse [Passed]	120
1.15. TC15 UsePI_RelOpFalse [Passed]	128
1.16. TC16 Sat2Lower [Passed]	136

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

1.1. TC01_Disable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC01_Disable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	mode=Disable: relop1=T, NOR=F (Disable) , disabled subsystem, Merge, UnitDelay

紐づく要件 (Verify リンク)

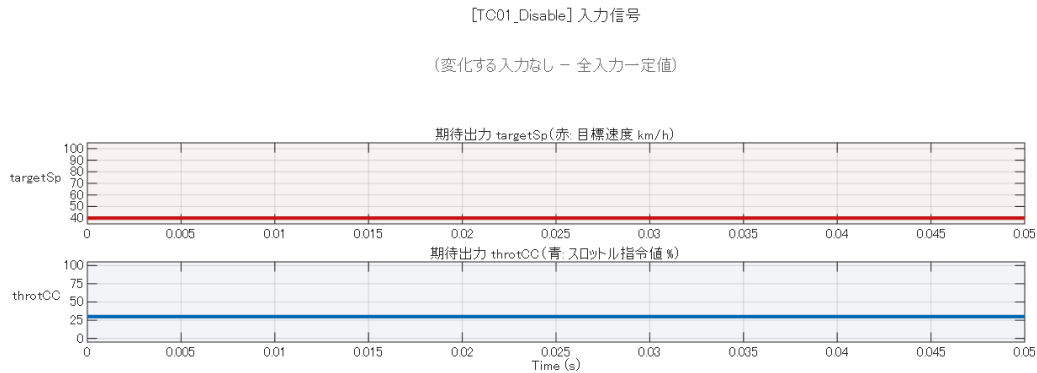
要件 ID	#191
Summary	opMode.Disable 定数の定義
Description	opMode.Disable を列挙定数として定義し、relop1 の比較基準値として供給する。
Rationale	列挙型定数を明示的に定義することで、比較演算に型安全性と可読性を与える。
要件 ID	#194
Summary	Disable モードの判定
Description	mode == opMode.Disable のとき true を出力し、isDisabled 信号として後続の disabled サブシステムイネーブルに供給する。
Rationale	クルーズ無効状態を他のモードと区別するため、個別のブール信号として抽出する。
要件 ID	#197
Summary	Activate モードの判定 (NOR)
Description	isDisabled / isEnabled / isResumed の NOR 演算により、これらすべてが false のとき (すなわち mode == Activate のとき) true を出力して isActivated 信号とする。
Rationale	クルーズアクティブ状態は他の 3 モードのいずれでもない状態として定義されるため、NOR によるデコードが適切である。
要件 ID	#198
Summary	無効時の目標速度最小値定数 (tsp_min = 40 km/h)
Description	クルーズ無効 (Disable) モード時の目標速度として tsp_min (40 km/h) を定数出力する。
Rationale	無効状態の初期目標速度を最小許容値に設定することで、再有効化時の安全なデフォルト動作を保証する。
要件 ID	#233
Summary	3 モードからの目標速度マージ (Merge)

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Description	disabled / enabled / activated の各イネーブルサブシステムから出力される目標速度 (targetSp) を Merge ブロックで統合し、有効状態のサブシステムの出力を最終 targetSp として選択する。
Rationale	イネーブルサブシステムが排他的に動作するため、Merge ブロックによる統合で各モード出力をシングルワイヤに集約する必要がある。
要件 ID	#234
Summary	3 モードからのスロットル指令値マージ (Merge1)
Description	disabled / enabled / activated の各イネーブルサブシステムから出力されるスロットル指令値 (throtCC) を Merge ブロックで統合し、有効状態のサブシステムの出力を最終 throtCC として選択する。
Rationale	イネーブルサブシステムが排他的に動作するため、Merge ブロックによる統合でスロットル出力をシングルワイヤに集約する必要がある。
要件 ID	#235
Summary	前サンプル目標速度の保持 (UnitDelay)
Description	Merge で統合された目標速度を 1 サンプル遅延させ、targetSpeed サブシステムの targetSp_in として供給する。
Rationale	targetSpeed サブシステムが目標速度の前サンプル値を基準として Switch5 の選択を行うため、1 サンプル遅延による前値保持が必要である。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

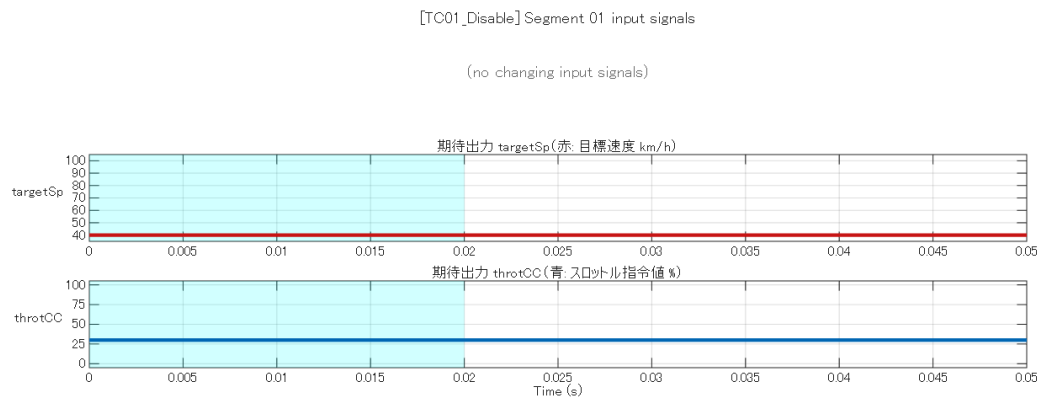


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

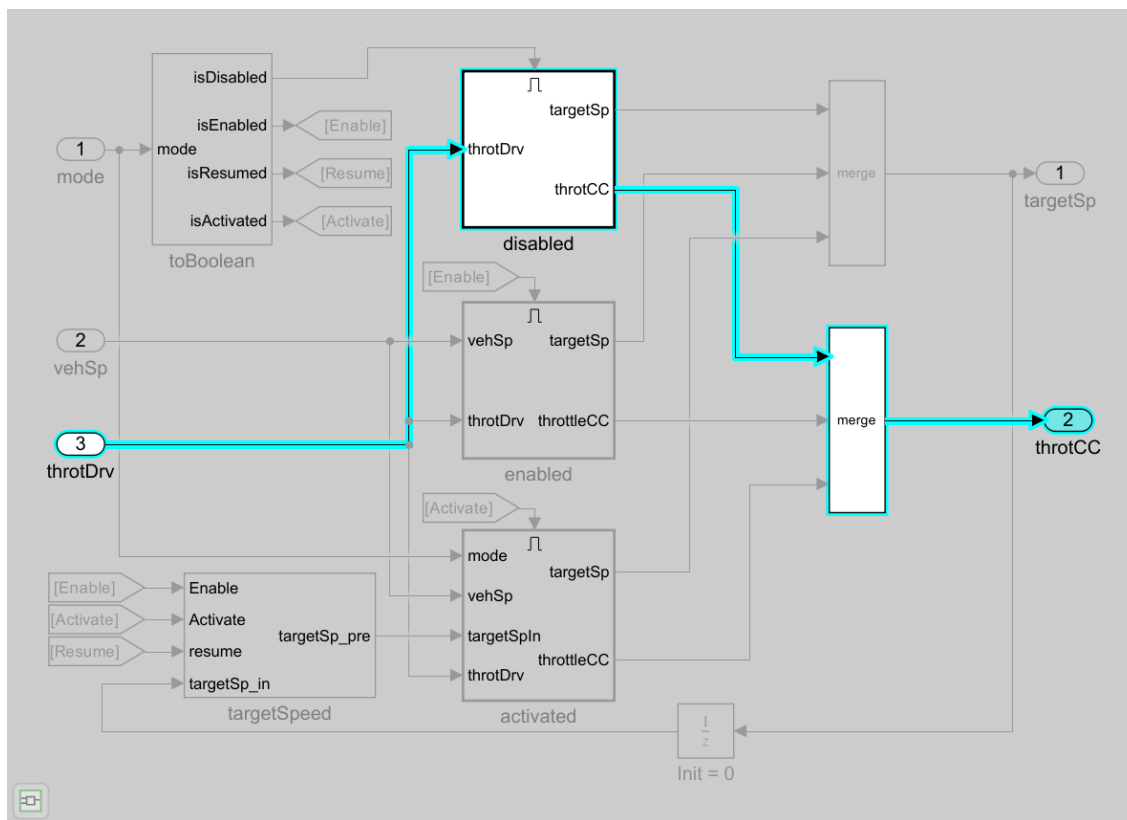
Segment 01: 0 s - 0.02 s

Start time	0 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

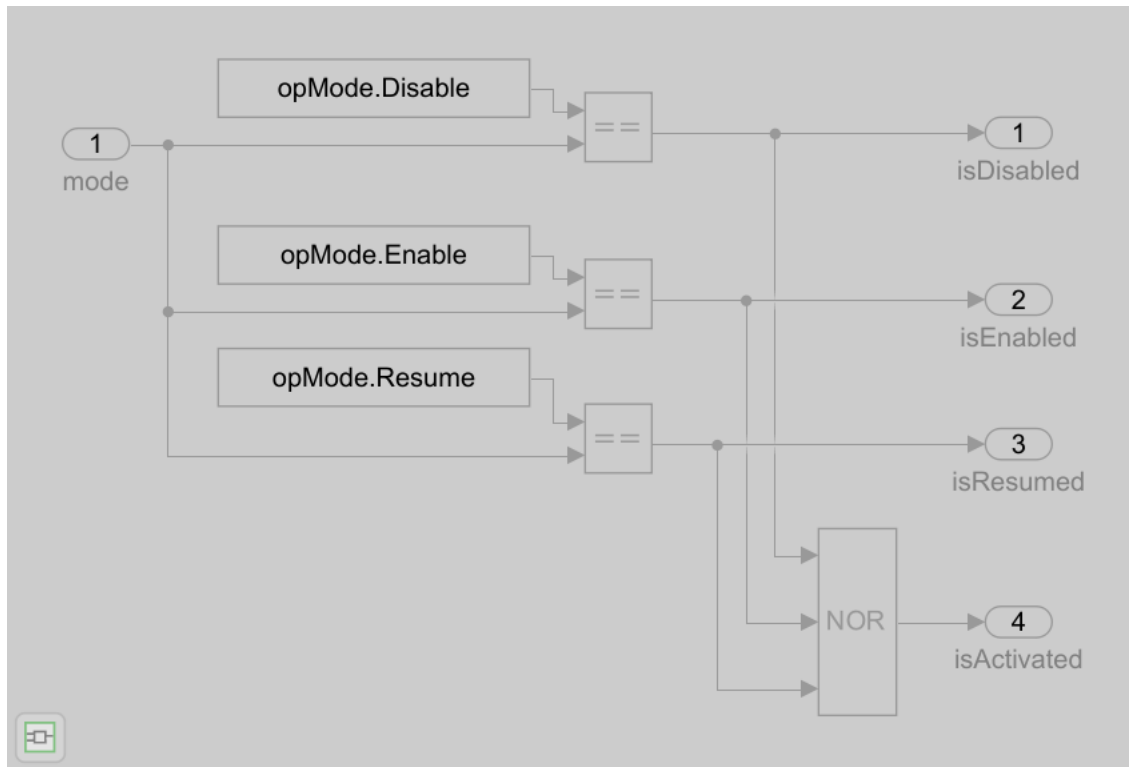
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



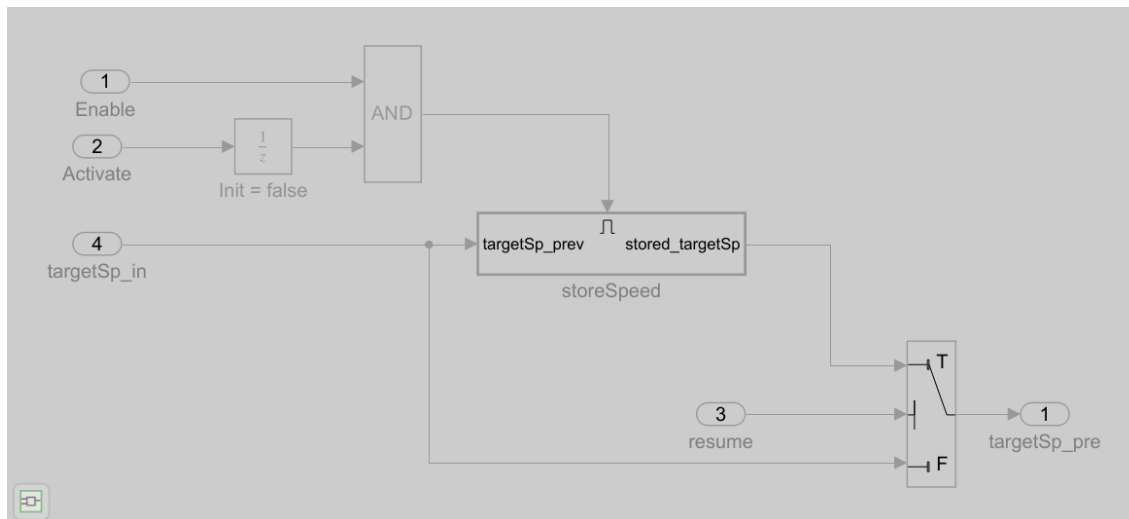
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



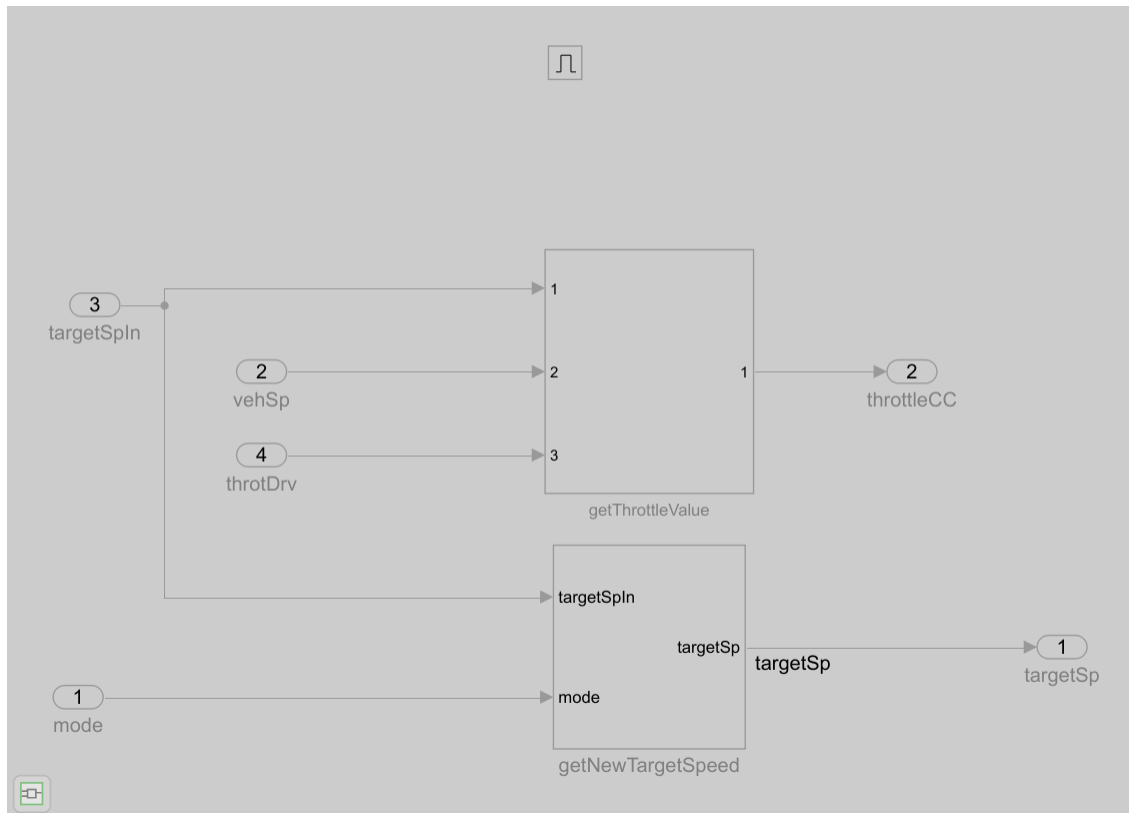
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



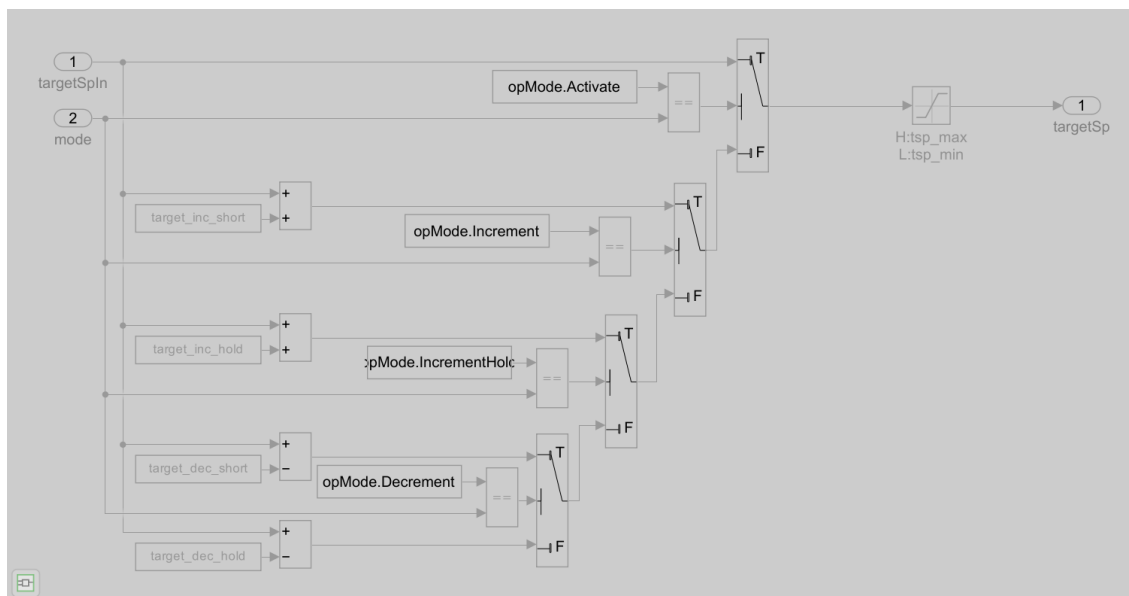
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



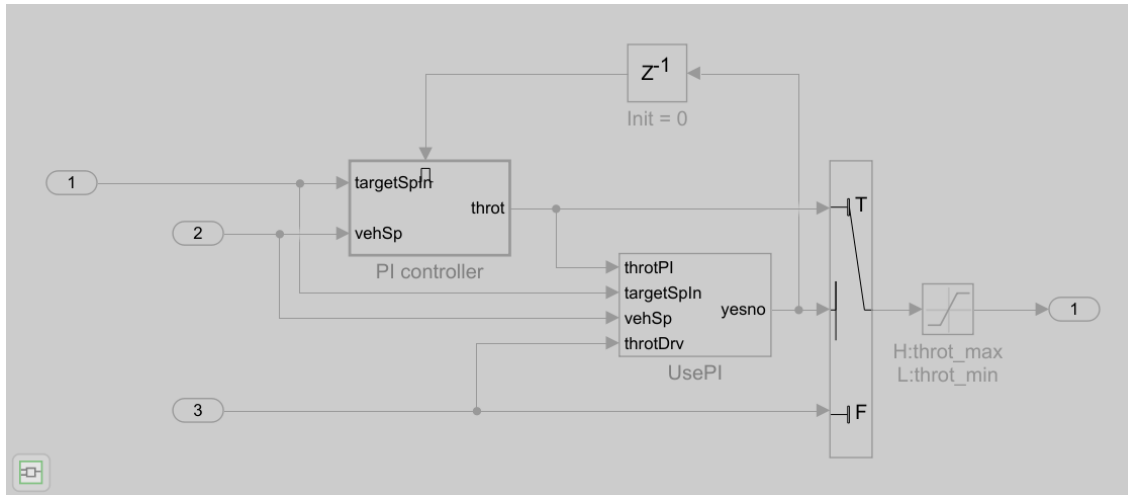
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.2. TC02_Enable [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC02_Enable
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	mode=Enable: relop2=T, NOR=F (Enable) , enabled subsystem

紐づく要件 (Verify リンク)

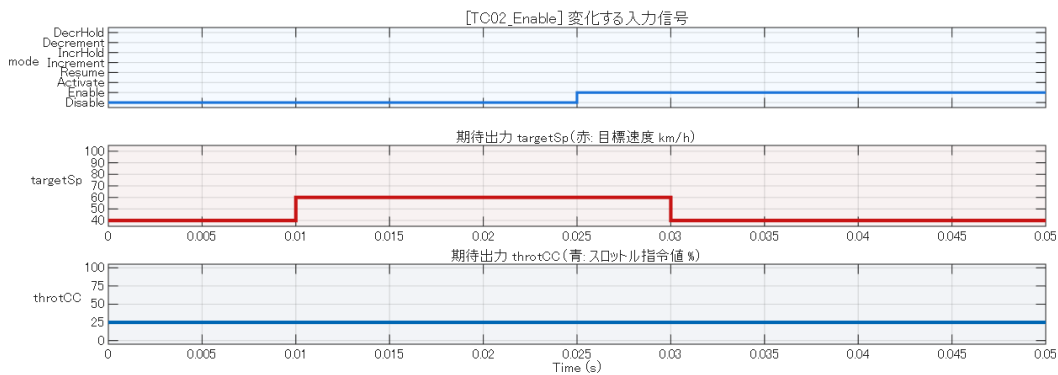
要件 ID	#193
Summary	opMode.Enable 定数の定義
Description	opMode.Enable を列挙定数として定義し、relop2 の比較基準値として供給する。
Rationale	列挙型定数を明示的に定義することで、比較演算に型安全性と可読性を与える。
要件 ID	#195
Summary	Enable モードの判定
Description	mode == opMode.Enable のとき true を出力し、isEnabled 信号として enabled サブシステムイネーブルと targetSpeed の格納条件に供給する。
Rationale	クルーズ有効待機状態を他のモードと区別するため、個別のブール信号として抽出する。
要件 ID	#197
Summary	Activate モードの判定 (NOR)
Description	isDisabled / isEnabled / isResumed の NOR 演算により、これらすべてが false のとき (すなわち mode == Activate のとき) true を出力して isActivated 信号とする。
Rationale	クルーズアクティブ状態は他の 3 モードのいずれでもない状態として定義されるため、NOR によるデコードが適切である。

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

要件 ID	#233
Summary	3 モードからの目標速度マージ (Merge)
Description	disabled / enabled / activated の各イネーブルサブシステムから出力される目標速度 (targetSp) を Merge ブロックで統合し、有効状態のサブシステムの出力を最終 targetSp として選択する。
Rationale	イネーブルサブシステムが排他的に動作するため、Merge ブロックによる統合で各モード出力をシングルワイヤに集約する必要がある。
要件 ID	#234
Summary	3 モードからのスロットル指令値マージ (Merge1)
Description	disabled / enabled / activated の各イネーブルサブシステムから出力されるスロットル指令値 (throtCC) を Merge ブロックで統合し、有効状態のサブシステムの出力を最終 throtCC として選択する。
Rationale	イネーブルサブシステムが排他的に動作するため、Merge ブロックによる統合でスロットル出力をシングルワイヤに集約する必要がある。
要件 ID	#235
Summary	前サンプル目標速度の保持 (UnitDelay)
Description	Merge で統合された目標速度を 1 サンプル遅延させ、targetSpeed サブシステムの targetSp_in として供給する。
Rationale	targetSpeed サブシステムが目標速度の前サンプル値を基準として Switch5 の選択を行うため、1 サンプル遅延による前値保持が必要である。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

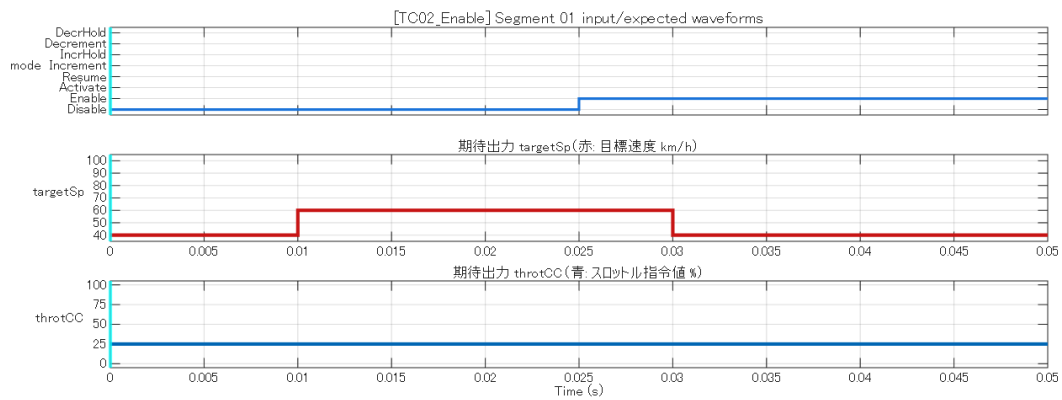


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

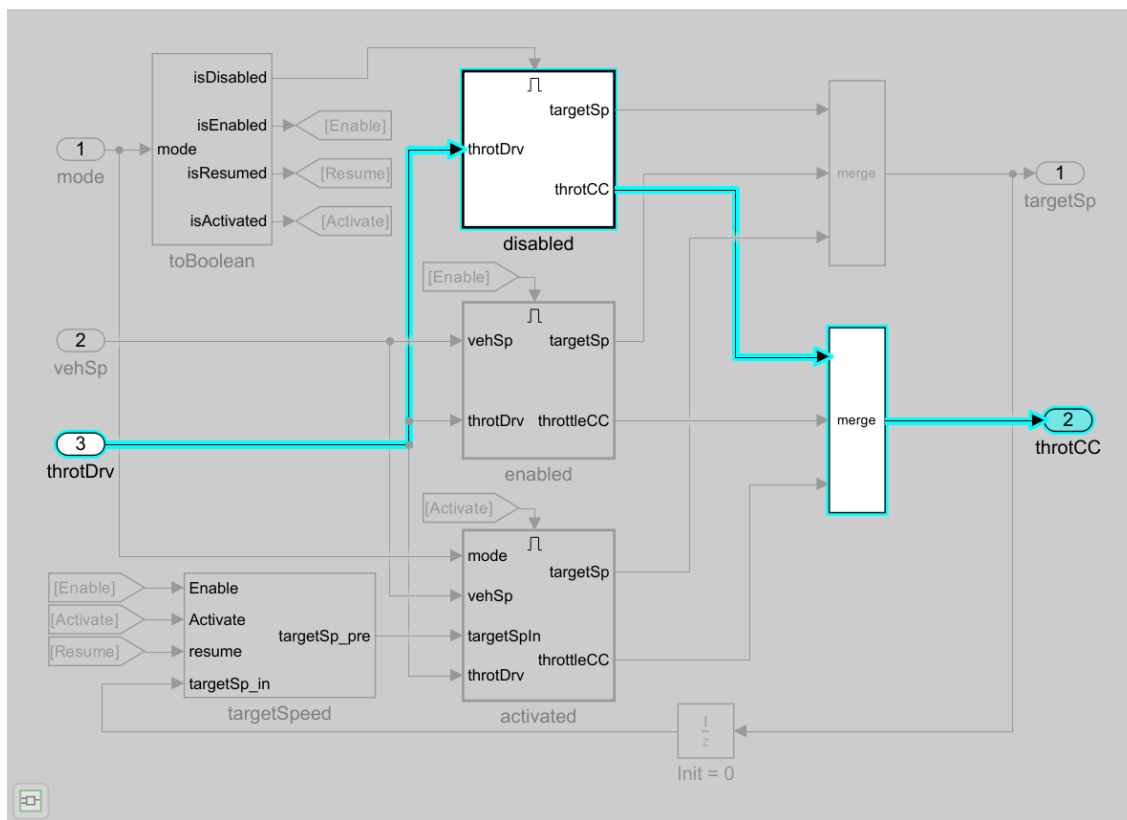
Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

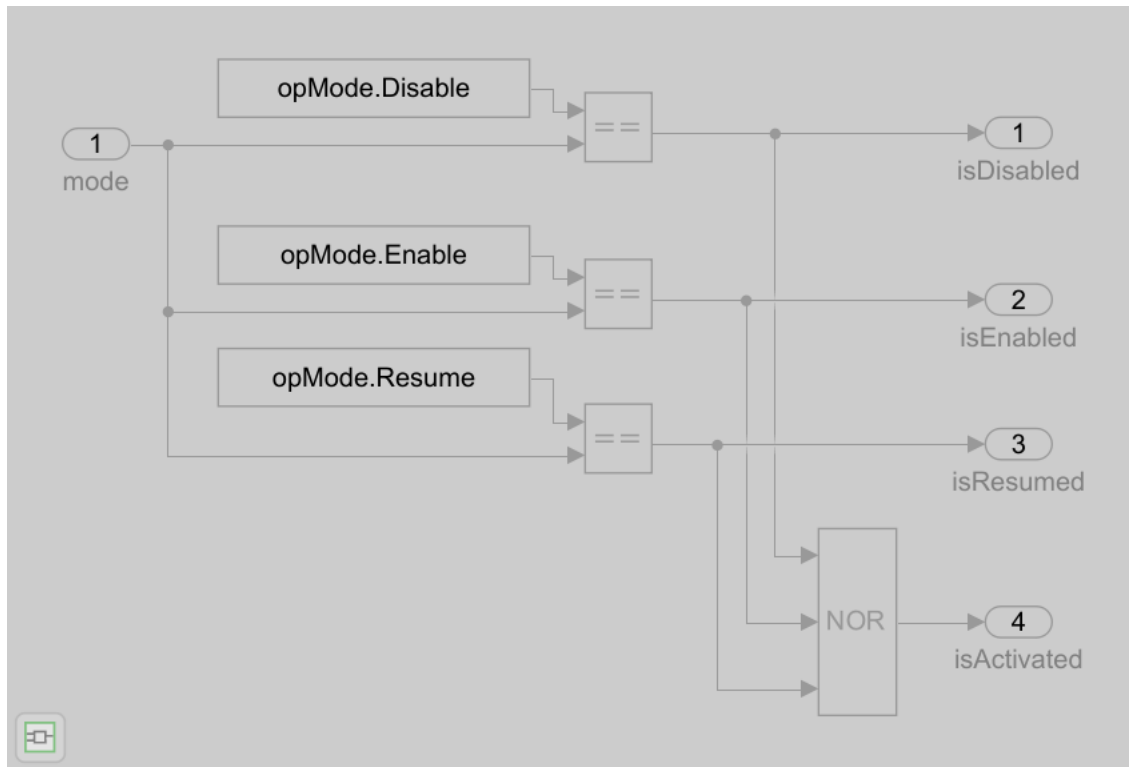
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



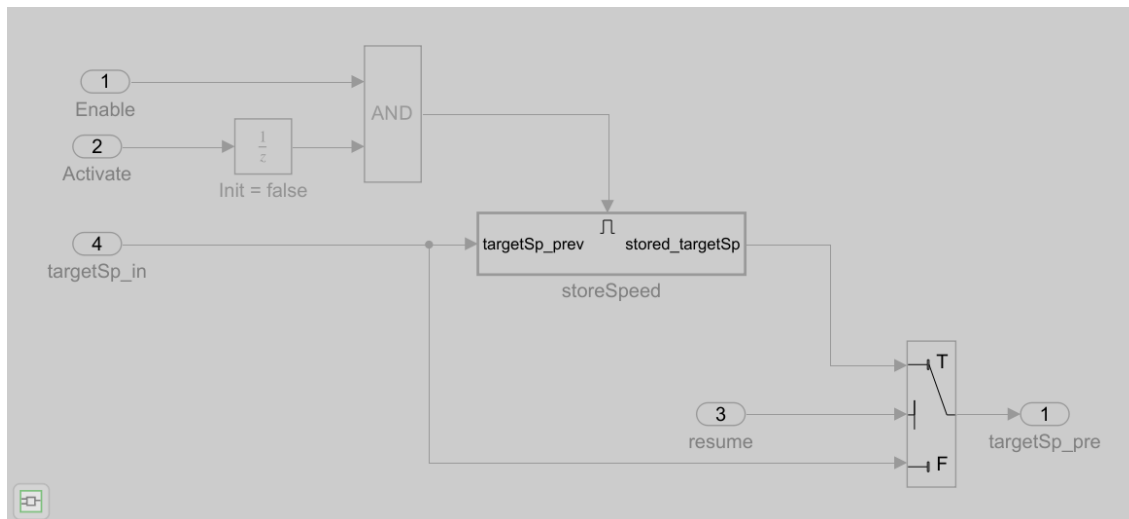
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



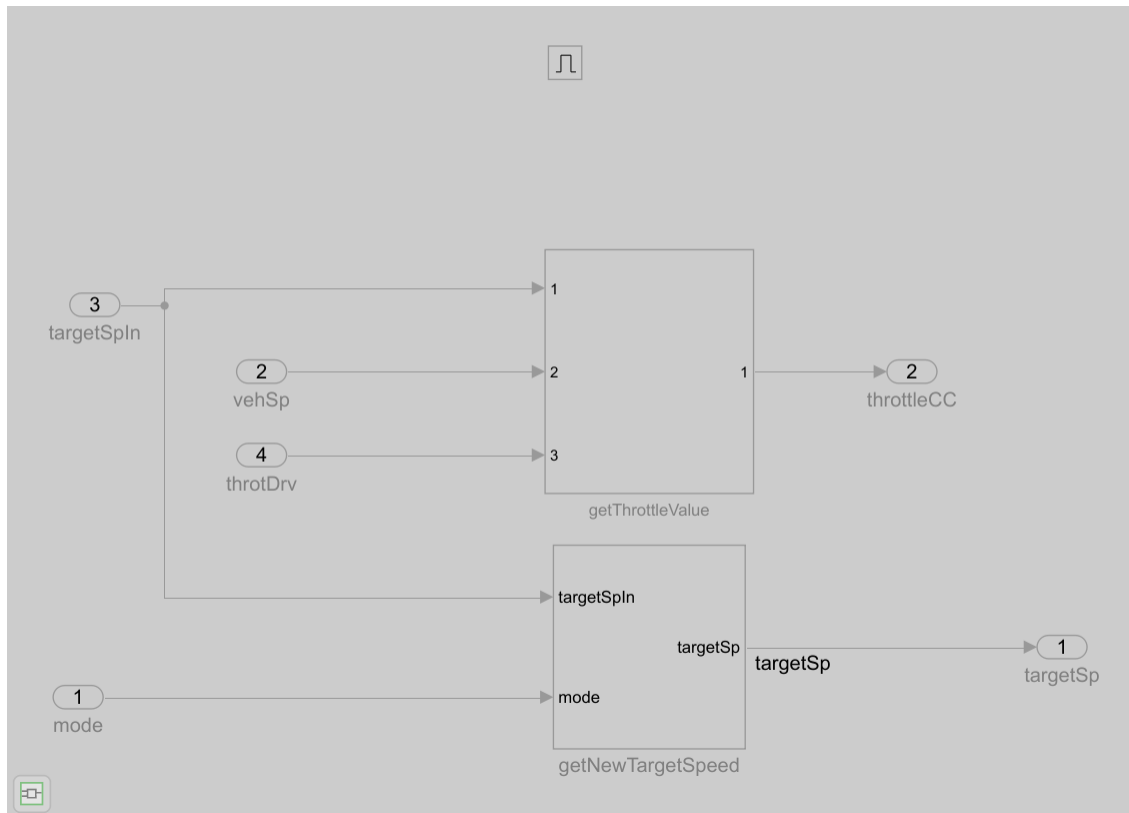
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



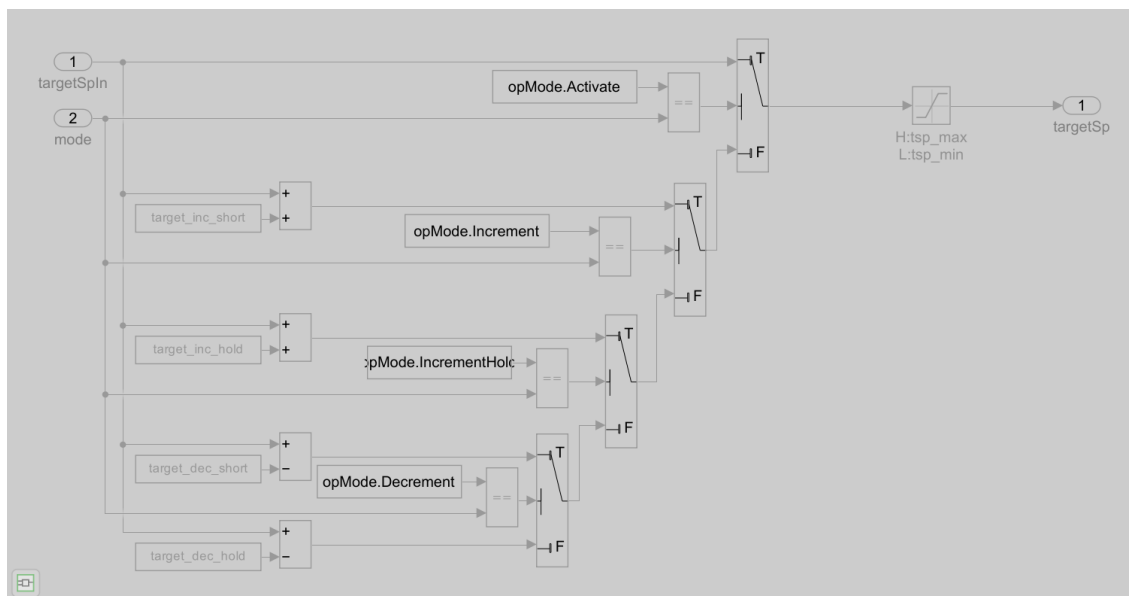
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated

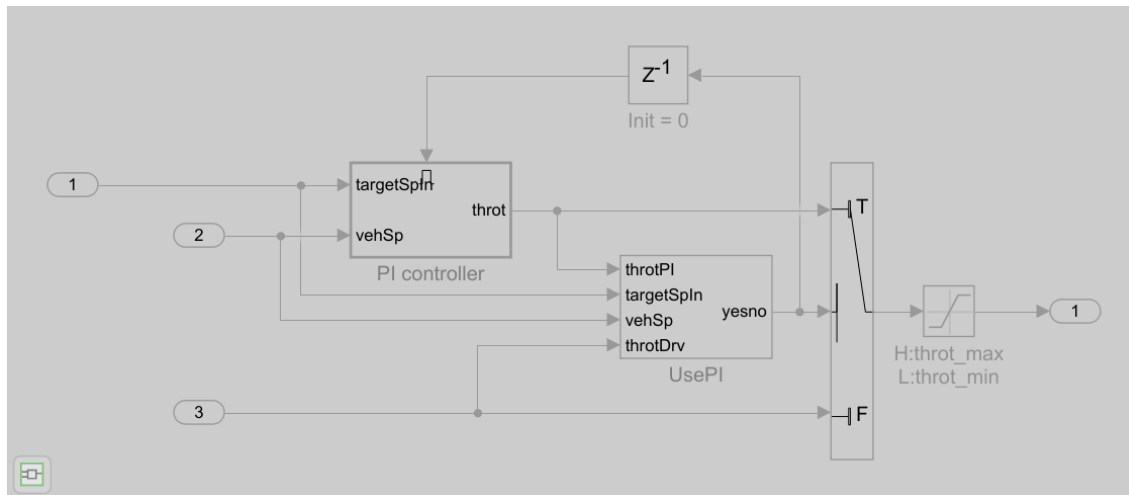


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



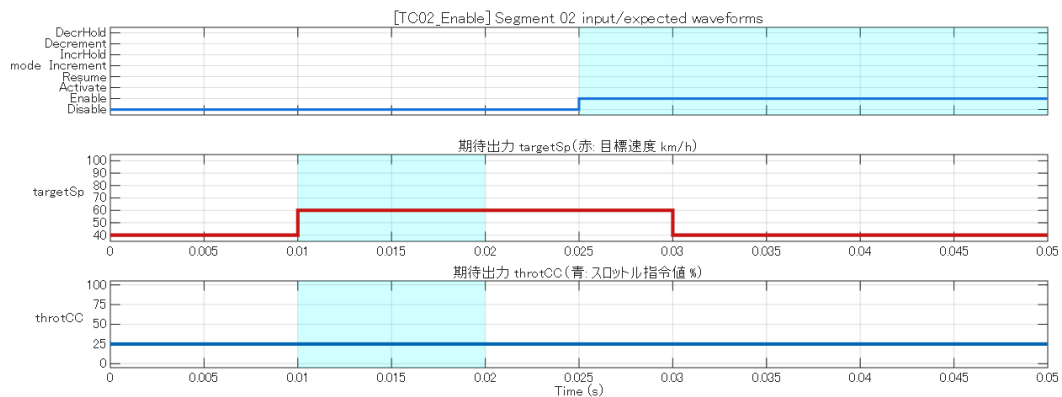
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



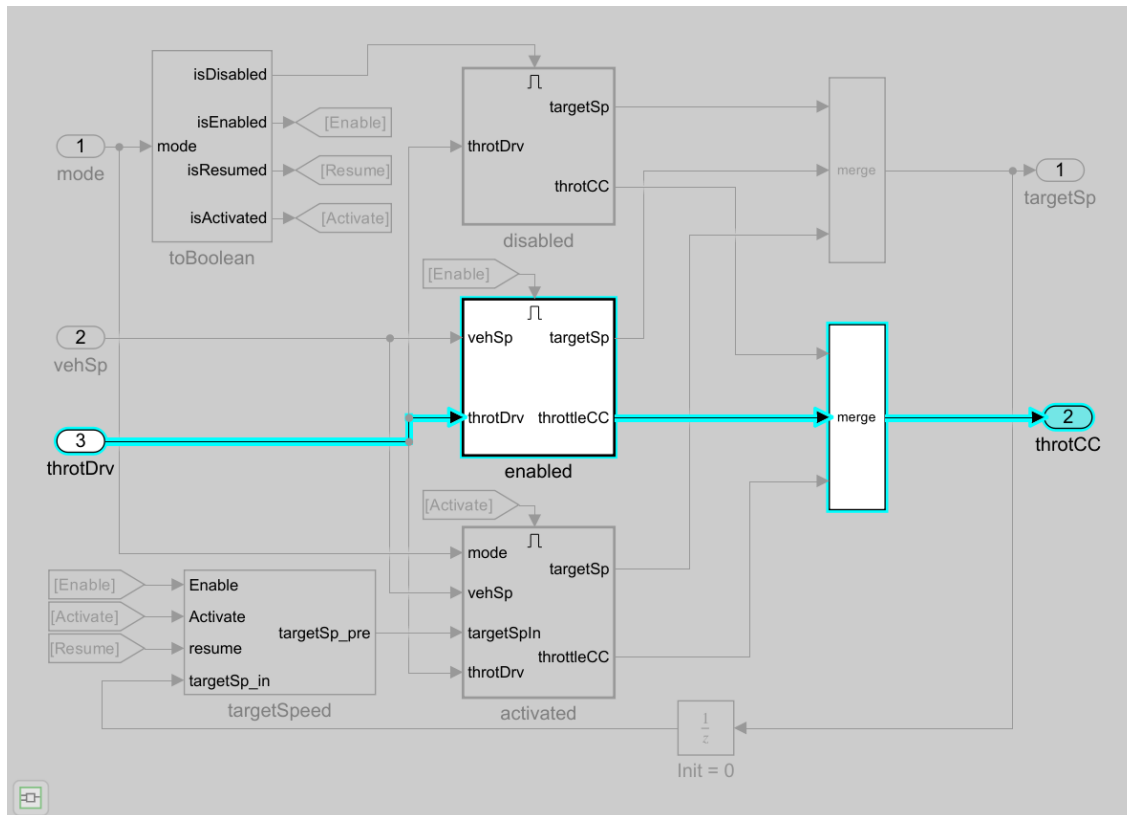
Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode

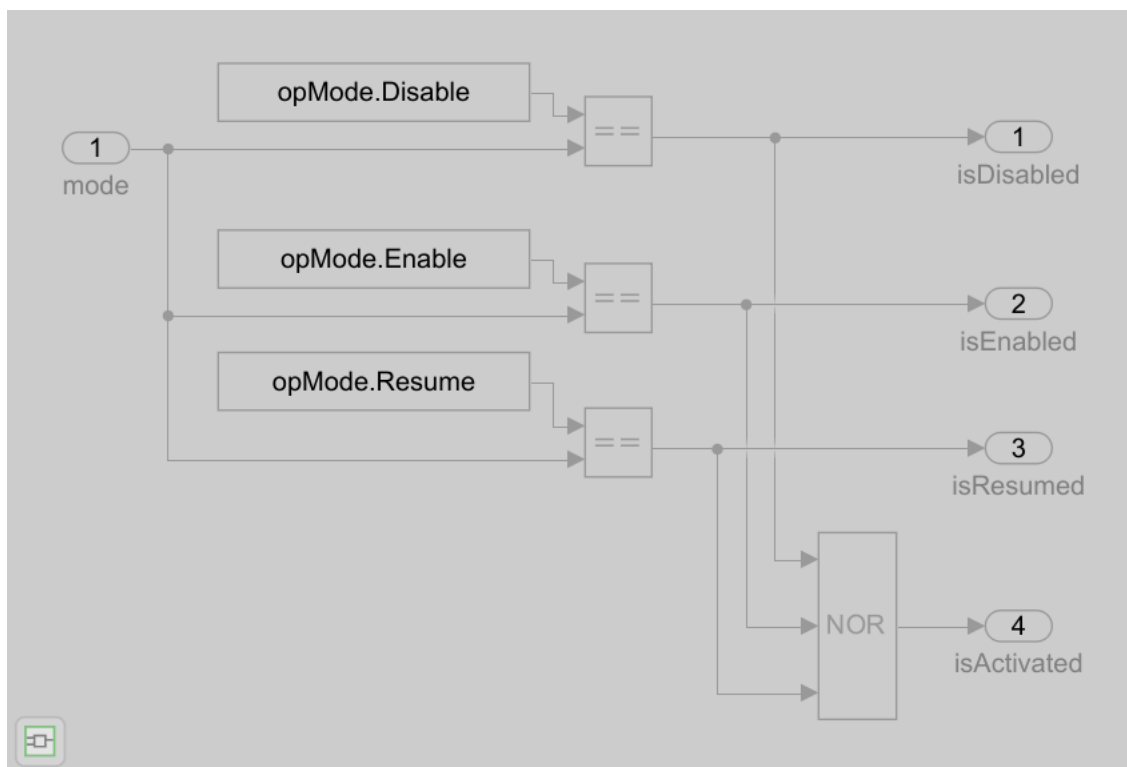


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle

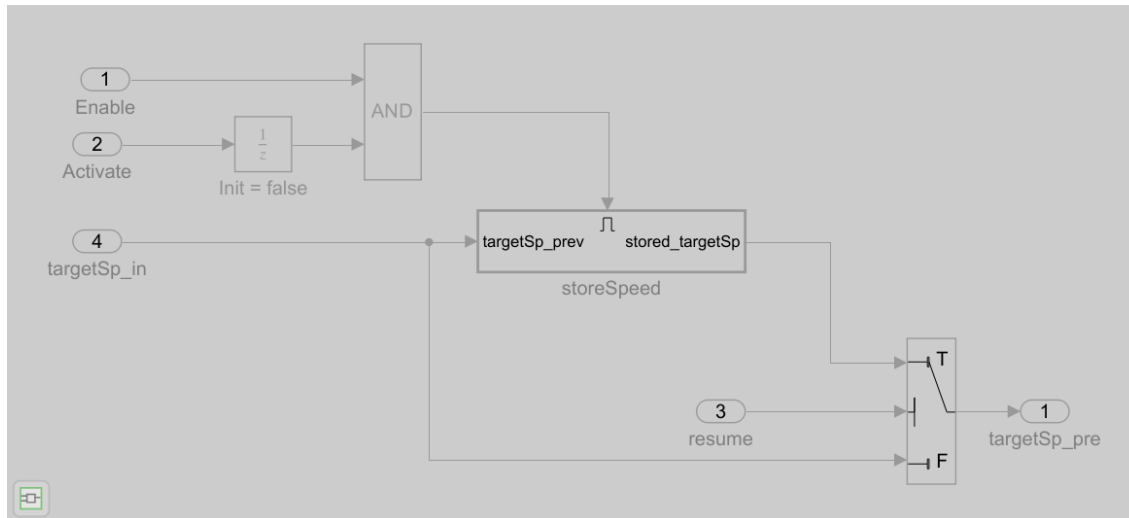
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



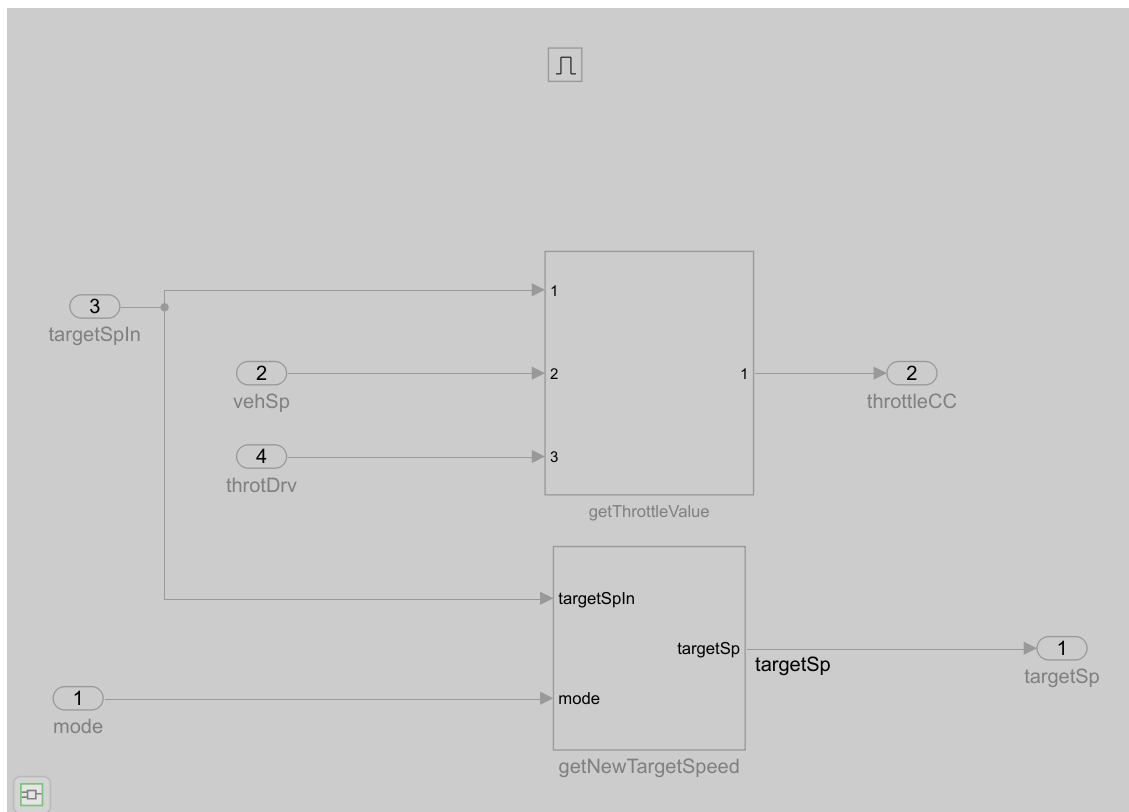
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



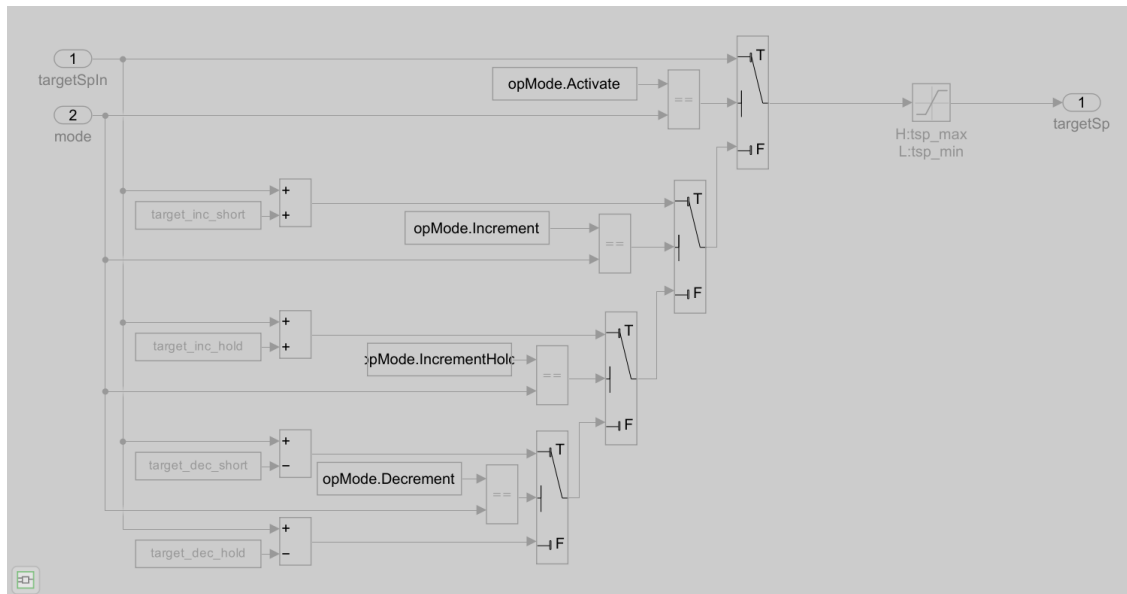
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



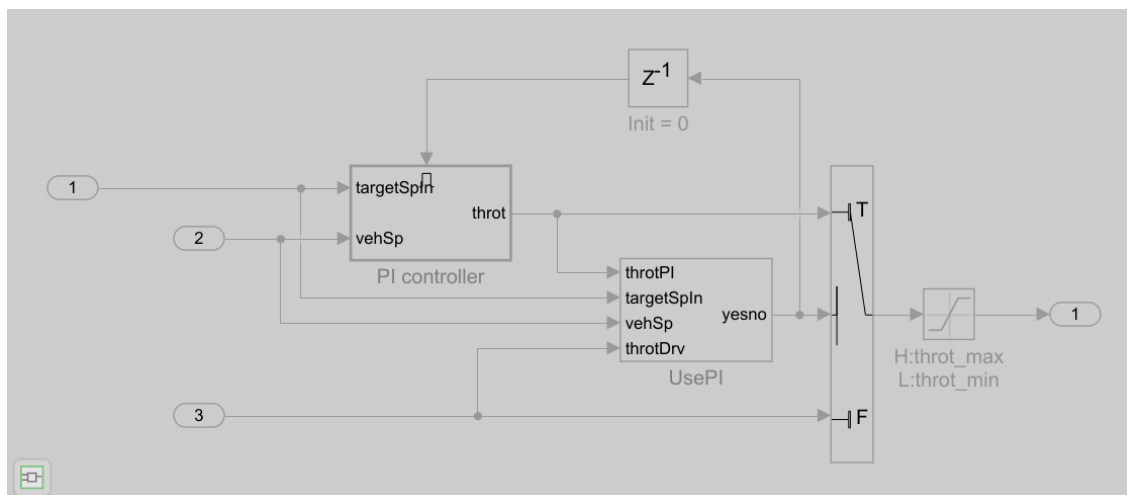
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.3. TC03_Activate [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC03_Activate
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	mode=Activate: NOR=T, RelOp2=T, Switch=T (targetSpIn 保持) , UsePI=F(relop=F)

紐づく要件 (**Verify** リンク)

要件 ID	#197
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ～ TC16)

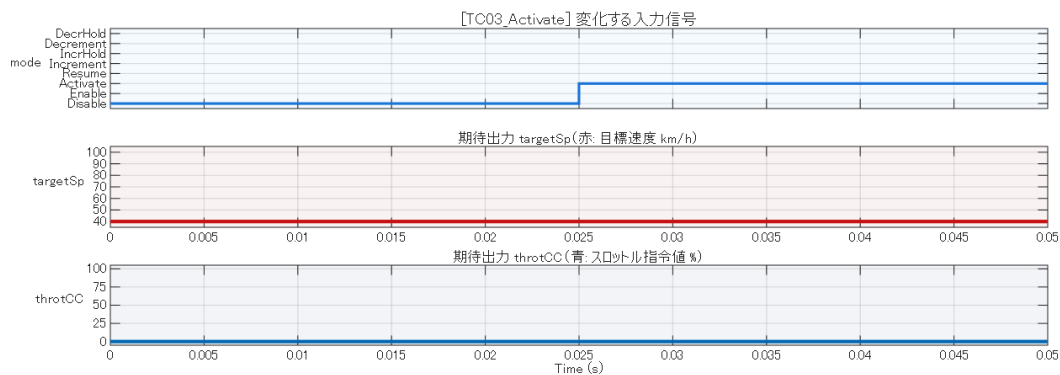
Summary	Activate モードの判定 (NOR)
Description	isDisabled / isEnabled / isResumed の NOR 演算により、これらすべてが false のとき (すなわち mode == Activate のとき) true を出力して isActivated 信号とする。
Rationale	クルーズアクティブ状態は他の 3 モードのいずれでもない状態として定義されるため、NOR によるデコードが適切である。
要件 ID	#202
Summary	opMode.Activate 定数の定義 (getNewTargetSpeed)
Description	opMode.Activate を列挙定数として定義し、RelationalOperator2 の比較基準値として供給する。
Rationale	型安全な列挙型比較を行うため、モード定数を明示的に定義する。
要件 ID	#215
Summary	Activate モードの判定 (RelationalOperator2)
Description	mode == opMode.Activate のとき true を出力し、Switch の選択制御信号として使用する。Activate 時は目標速度を変更せず保持する。
Rationale	Activate モードでは速度変化を行わない (保持) ことを実装するため、個別に判定する。
要件 ID	#218
Summary	Activate 時の目標速度保持選択 (Switch)
Description	mode == Activate のとき targetSpIn をそのまま通過させる (目標速度保持)。Activate でないとき Switch1 の出力を選択する。
Rationale	アクティベート直後に目標速度が変化しないよう、Activate モードでは現在値を保持するための優先選択が必要である。
要件 ID	#233
Summary	3 モードからの目標速度マージ (Merge)
Description	disabled / enabled / activated の各イネーブルサブシステムから出力される目標速度 (targetSp) を Merge ブロックで統合し、有効状態のサブシステムの出力を最終 targetSp として選択する。
Rationale	イネーブルサブシステムが排他的に動作するため、Merge ブロックによる統合で各モード出力をシングルワイヤに集約する必要がある。
要件 ID	#234
Summary	3 モードからのスロットル指令値マージ (Merge1)
Description	disabled / enabled / activated の各イネーブルサブシステムから出力されるスロットル指令値 (throtCC) を Merge ブロックで統合し、有効状態のサブシステムの出力を最終 throtCC として選択する。
Rationale	イネーブルサブシステムが排他的に動作するため、Merge ブロックによる統合でスロットル出力をシングルワイヤに集約する必要がある。
要件 ID	#235
Summary	前サンプル目標速度の保持 (UnitDelay)

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Description	Merge で統合された目標速度を 1 サンプル遅延させ、targetSpeed サブシステムの targetSp_in として供給する。
Rationale	targetSpeed サブシステムが目標速度の前サンプル値を基準として Switch5 の選択を行うため、1 サンプル遅延による前値保持が必要である。

入力波形 + 期待出力

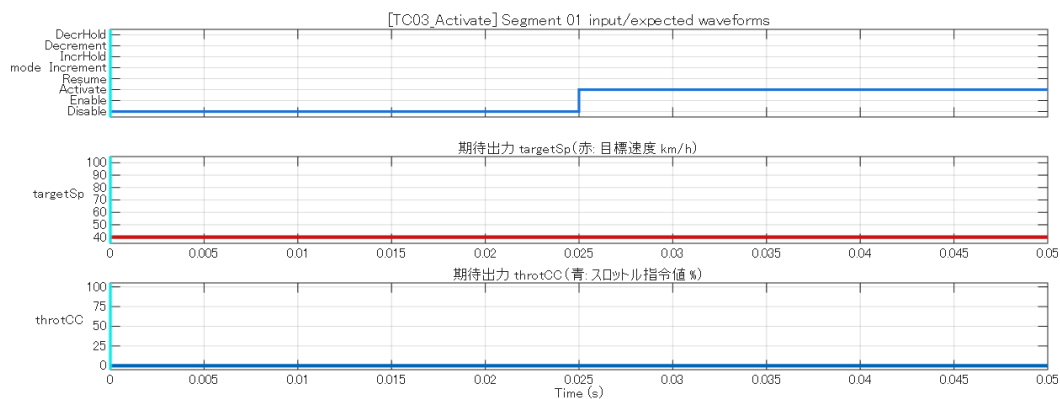
変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。



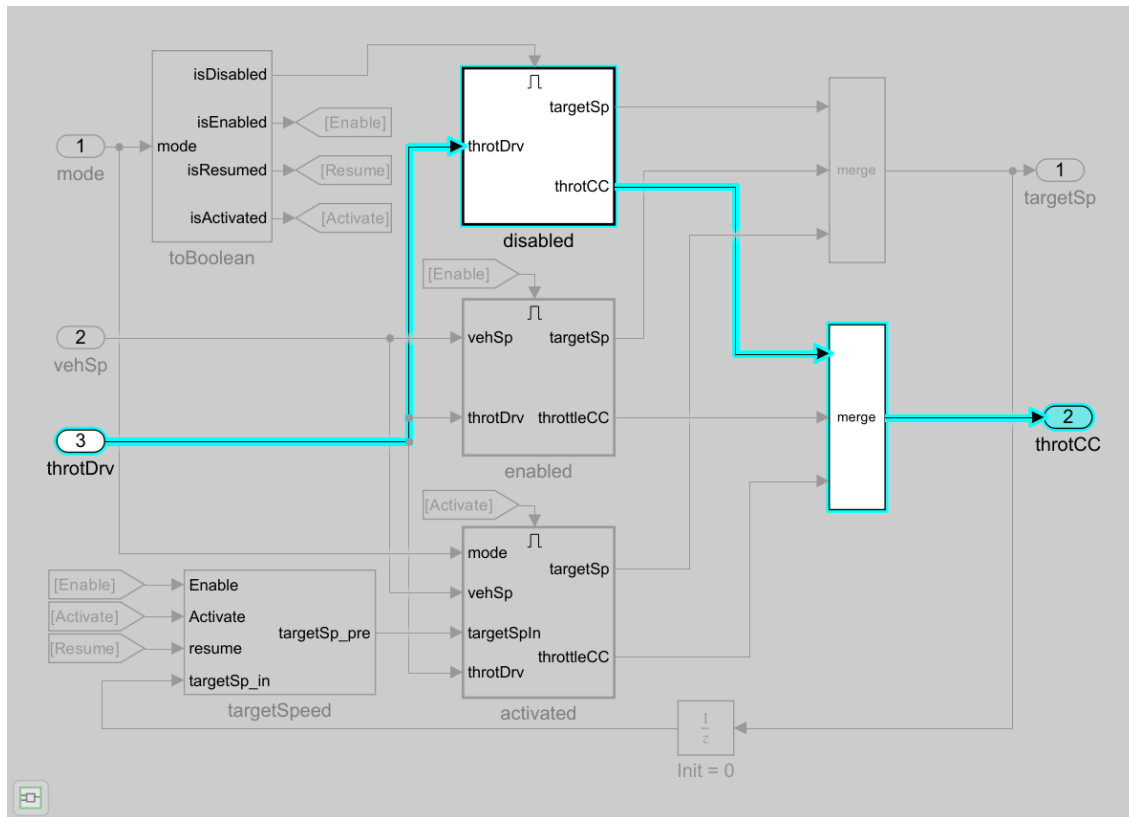
Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s

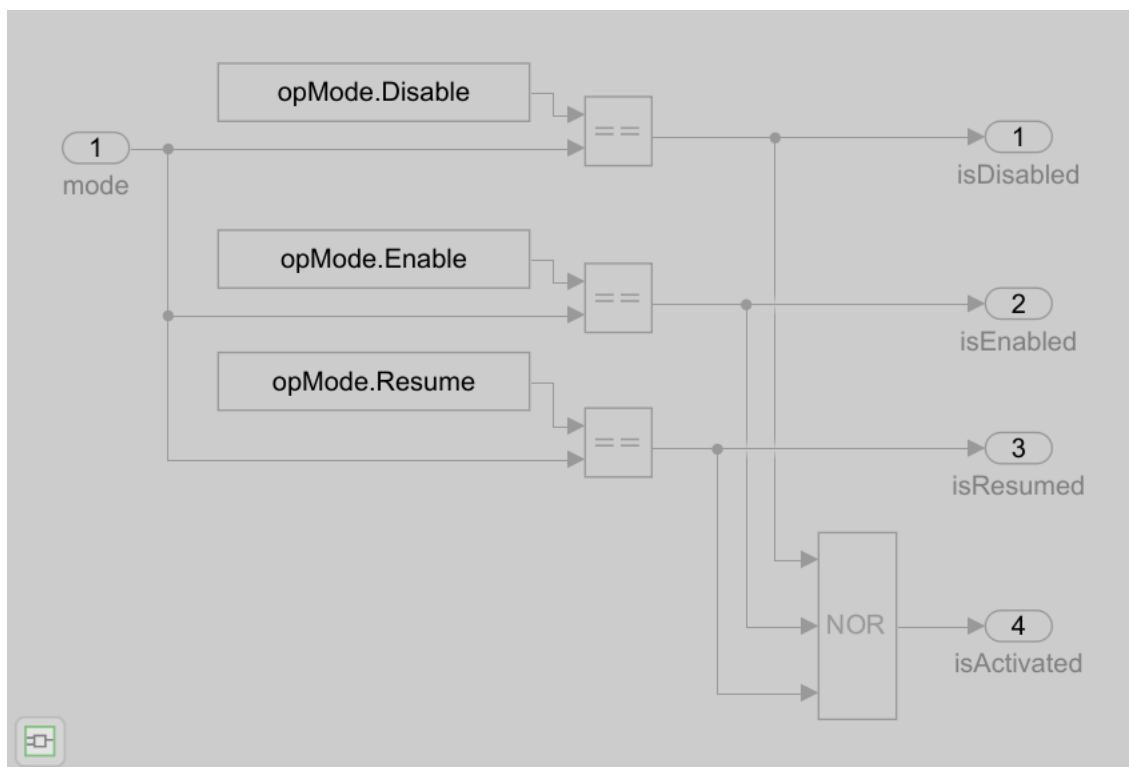
Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle

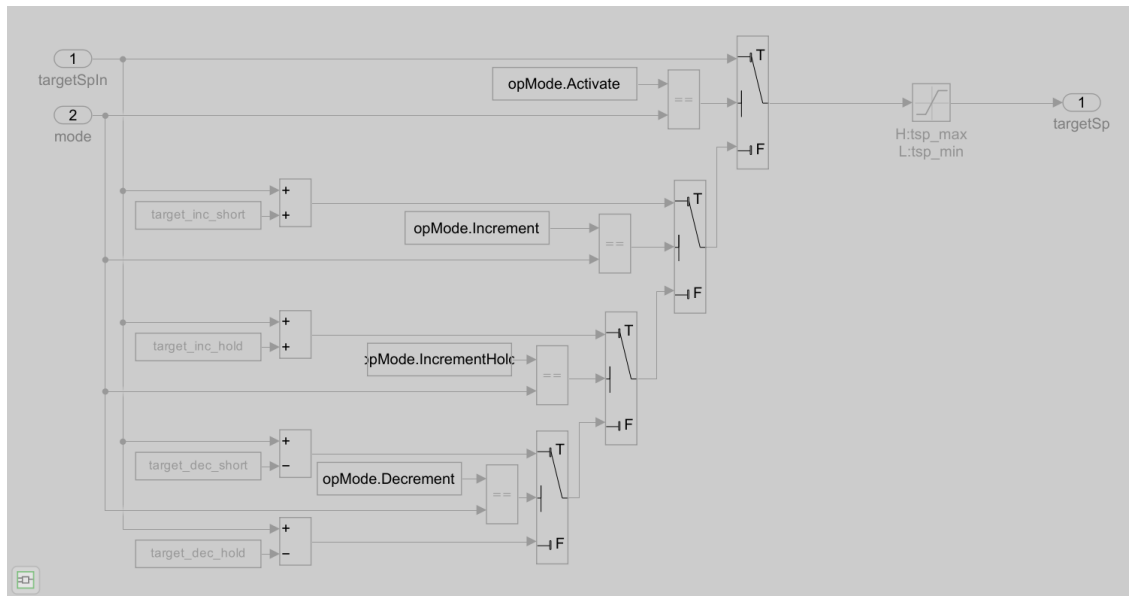


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean

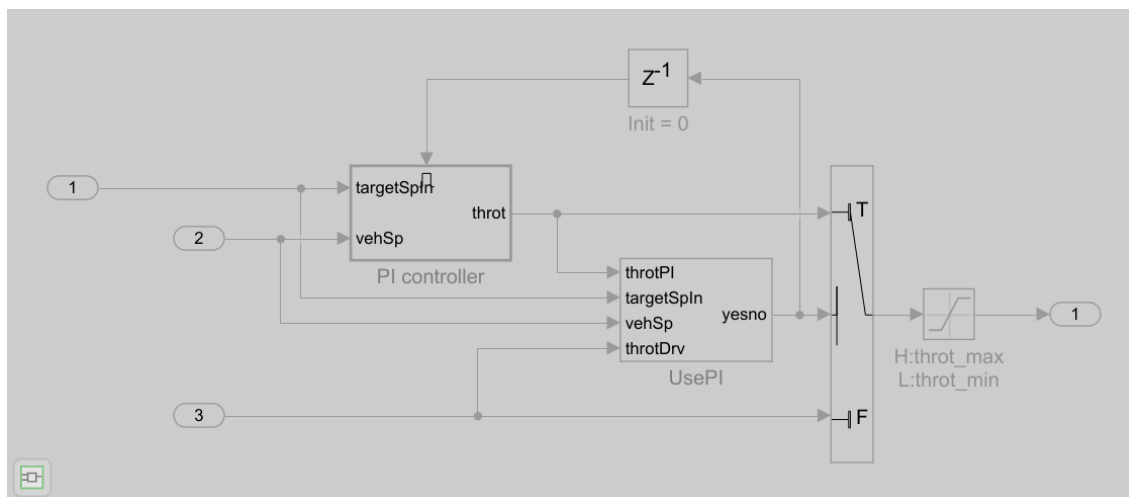




第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



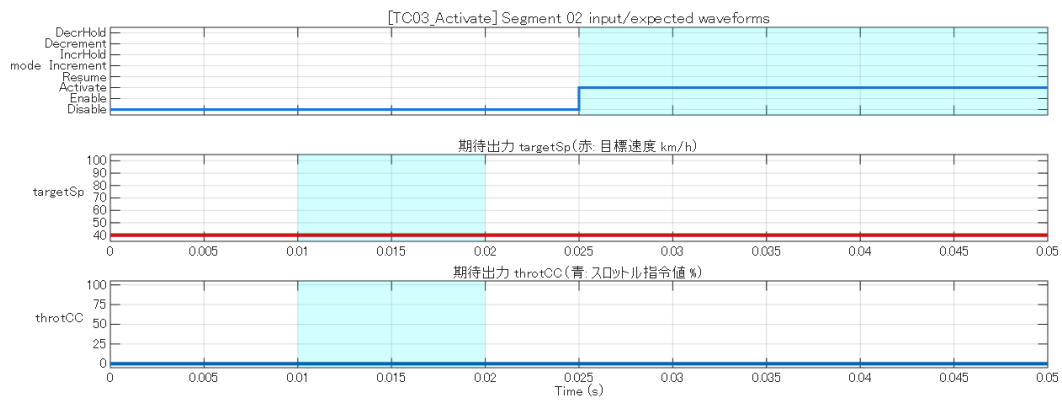
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



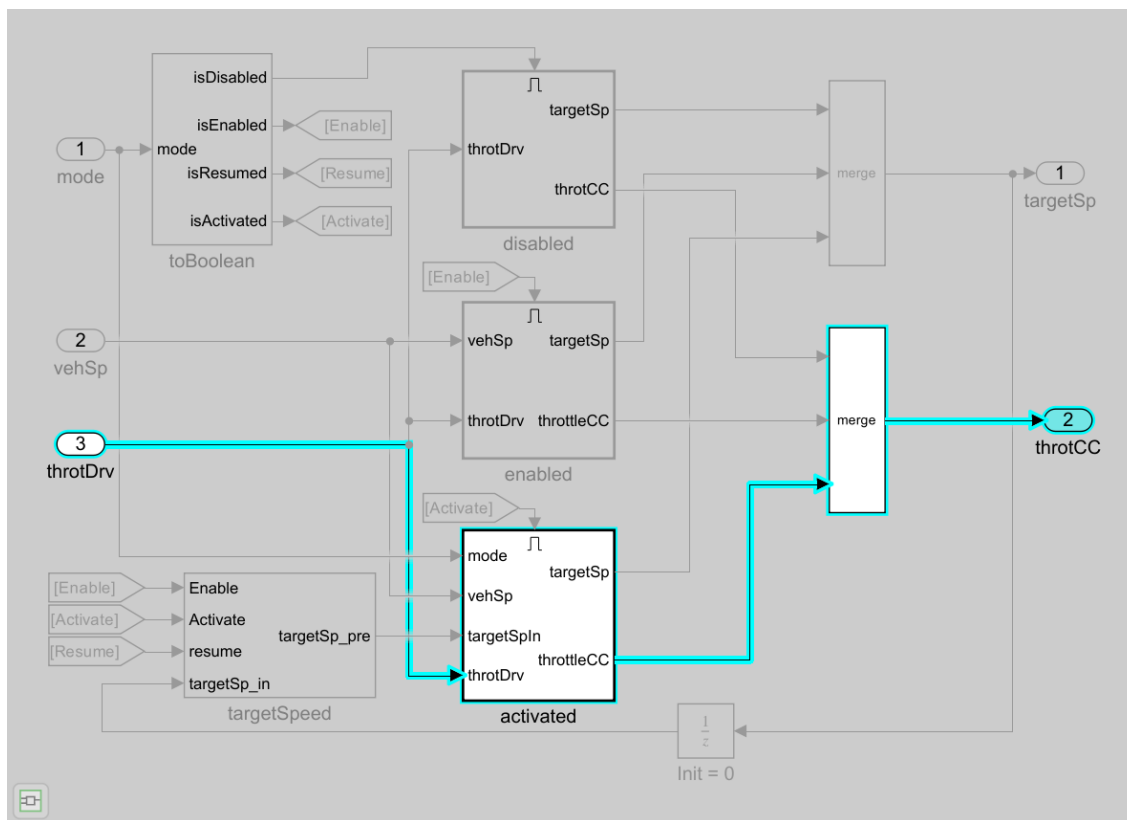
Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode

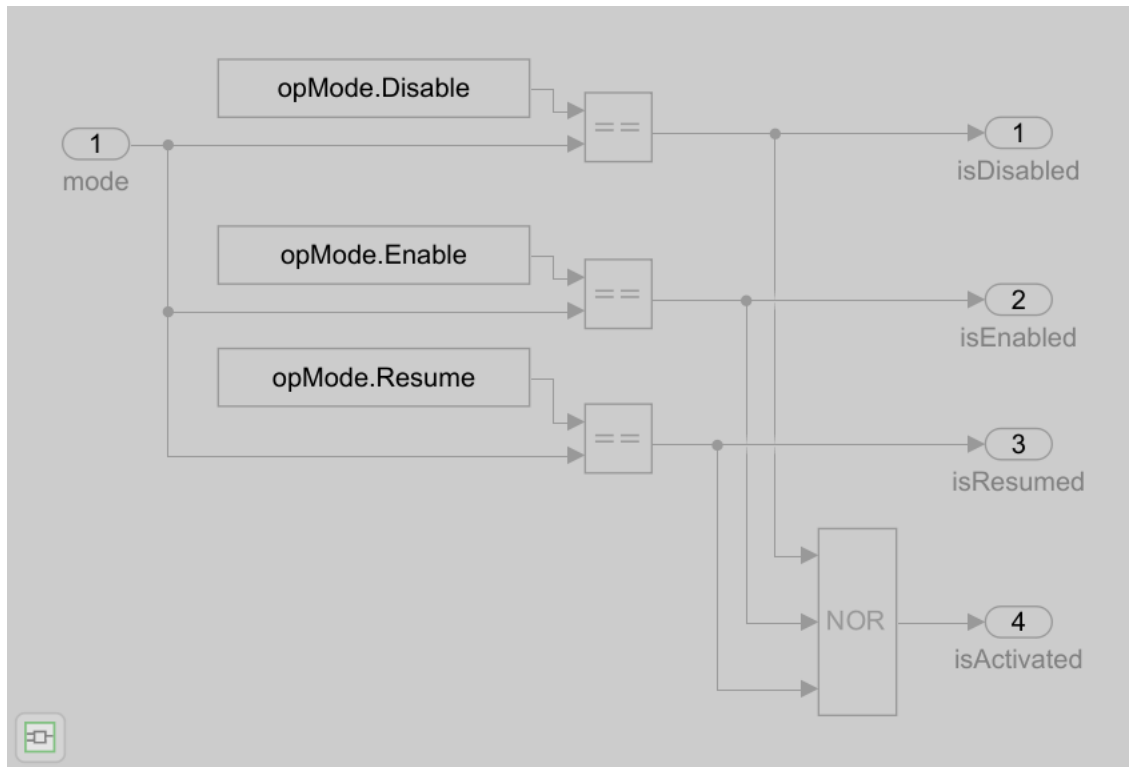
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



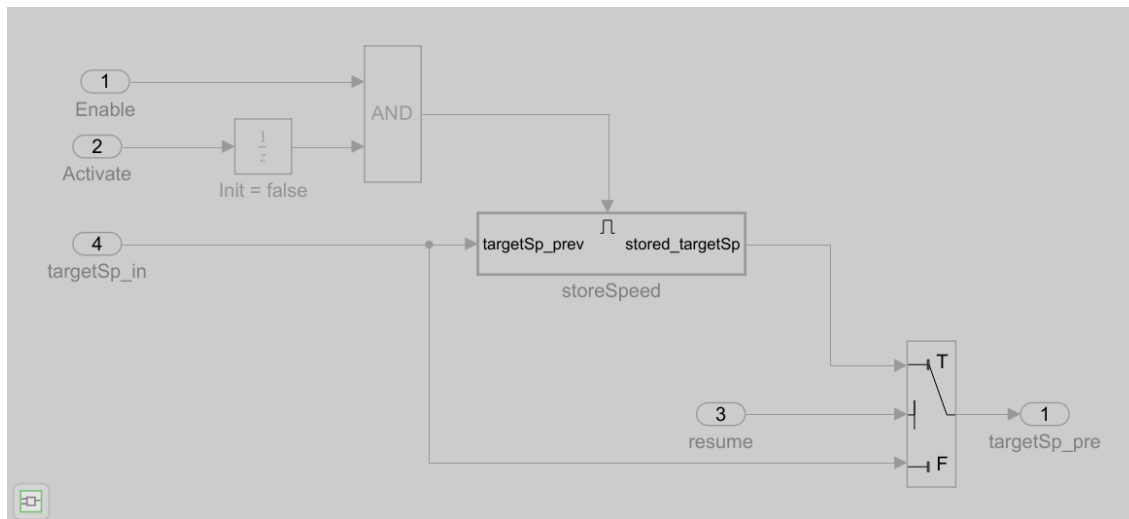
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



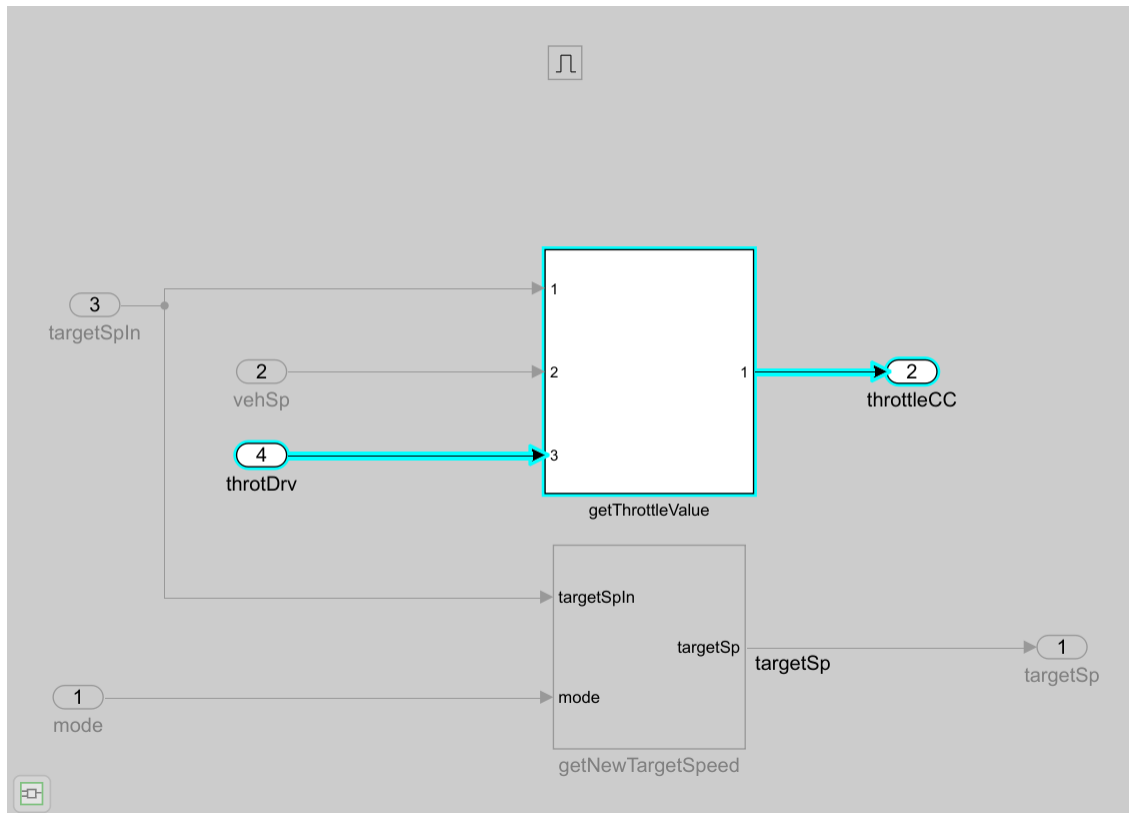
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



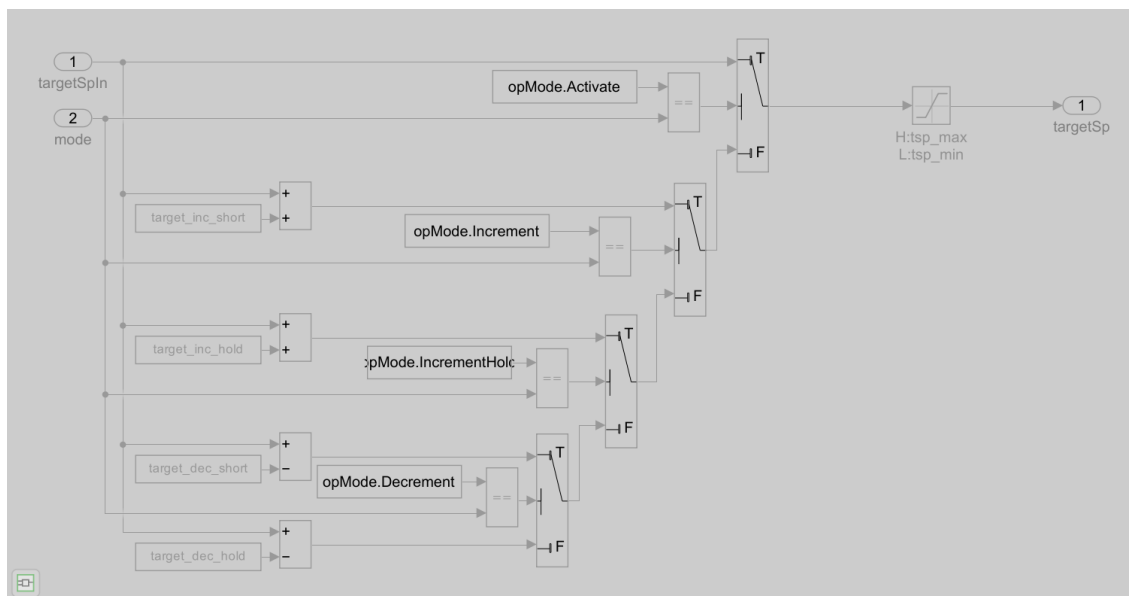
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



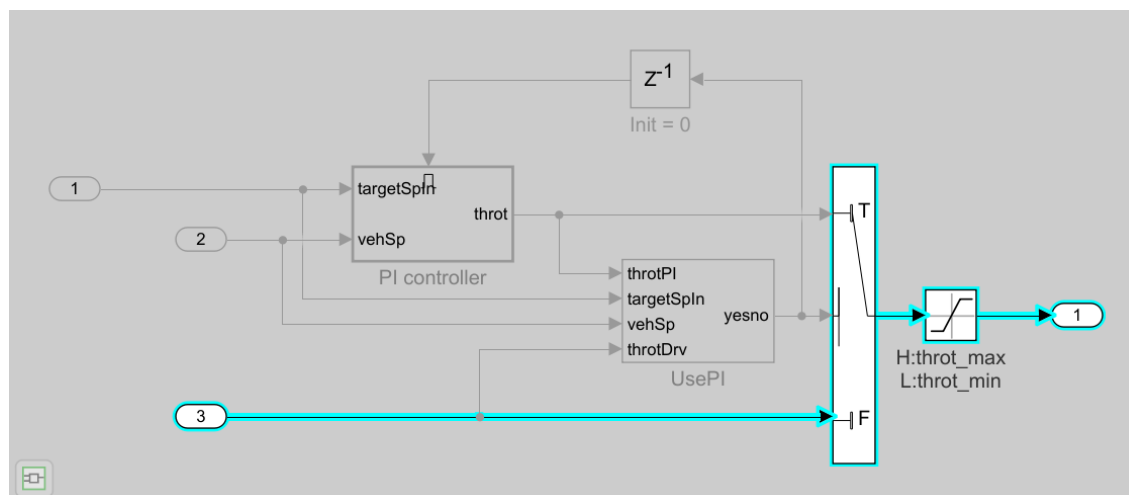
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.4. TC04_Resume [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC04_Resume
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Activate → Enable → Resume: relop3=T, NOR=F (Resume) , LogicOp1=T (storeSpeed 格納) , Switch5=T (resume=T)

紐づく要件 (Verify リンク)

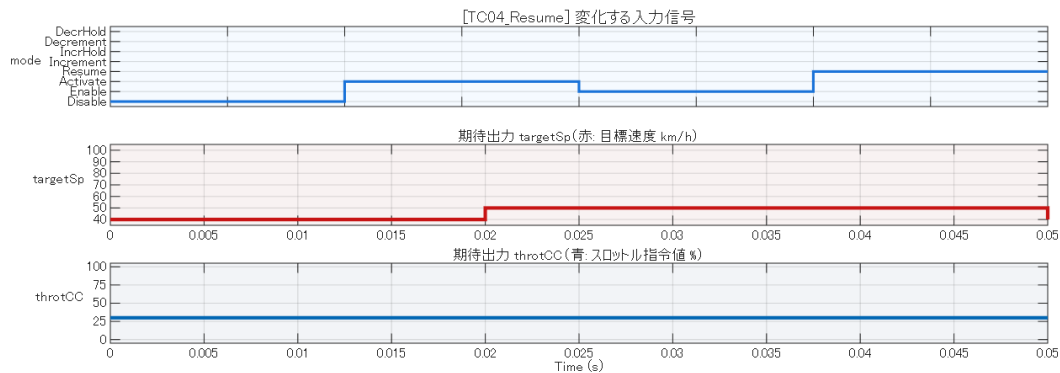
要件 ID	#192
Summary	opMode.Resume 定数の定義
Description	opMode.Resume を列挙定数として定義し、relop3 の比較基準値として供給する。
Rationale	列挙型定数を明示的に定義することで、比較演算に型安全性と可読性を与える。
要件 ID	#196
Summary	Resume モードの判定
Description	mode == opMode.Resume のとき true を出力し、isResumed 信号として targetSpeed の再開選択に供給する。
Rationale	一時解除後の再開状態を他のモードと区別するため、個別のブール信号として抽出する。
要件 ID	#197
Summary	Activate モードの判定 (NOR)
Description	isDisabled / isEnabled / isResumed の NOR 演算により、これらすべてが false のとき (すなわち mode == Activate のとき) true を出力して isActivated 信号とする。

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ～ TC16)

Rationale	クルーズアクティブ状態は他の 3 モードのいずれでもない状態として定義されるため、NOR によるデコードが適切である。
要件 ID	#199
Summary	前サンプルの Activate 信号保持 (UnitDelay1)
Description	isActive を 1 サンプル遅延させ、LogicOp1 の入力として供給する。
Rationale	アクティブ → 有効への遷移 (isActive の立ち下がり) を検出するため、前サンプルの isActive が必要である。
要件 ID	#200
Summary	スピード格納条件の論理積 (LogicOp1)
Description	isEnabled (現サンプルで有効モード) と UnitDelay1 出力 (前サンプルの isActive) の AND を算出し、storeSpeed サブシステムのイネーブル信号として使用する。
Rationale	アクティブから有効へ遷移した直後のサンプルでのみ目標速度を格納することで、最後のアクティブ目標速度を保持できる。
要件 ID	#201
Summary	再開時の目標速度選択 (Switch5)
Description	isResumed が true のとき storeSpeed の格納済み目標速度を、false のとき前サンプルの Merge 出力 (targetSp_in) を選択して出力する。
Rationale	Resume 時にクルーズ解除前の目標速度を復元するため、格納値と現在値を切り替える選択が必要である。
要件 ID	#233
Summary	3 モードからの目標速度マージ (Merge)
Description	disabled / enabled / activated の各イネーブルサブシステムから出力される目標速度 (targetSp) を Merge ブロックで統合し、有効状態のサブシステムの出力を最終 targetSp として選択する。
Rationale	イネーブルサブシステムが排他的に動作するため、Merge ブロックによる統合で各モード出力をシングルワイヤに集約する必要がある。
要件 ID	#234
Summary	3 モードからのスロットル指令値マージ (Merge1)
Description	disabled / enabled / activated の各イネーブルサブシステムから出力されるスロットル指令値 (throtCC) を Merge ブロックで統合し、有効状態のサブシステムの出力を最終 throtCC として選択する。
Rationale	イネーブルサブシステムが排他的に動作するため、Merge ブロックによる統合でスロットル出力をシングルワイヤに集約する必要がある。
要件 ID	#235
Summary	前サンプル目標速度の保持 (UnitDelay)
Description	Merge で統合された目標速度を 1 サンプル遅延させ、targetSpeed サブシステムの targetSp_in として供給する。
Rationale	targetSpeed サブシステムが目標速度の前サンプル値を基準として Switch5 の選択を行うため、1 サンプル遅延による前値保持が必要である。

入力波形 + 期待出力

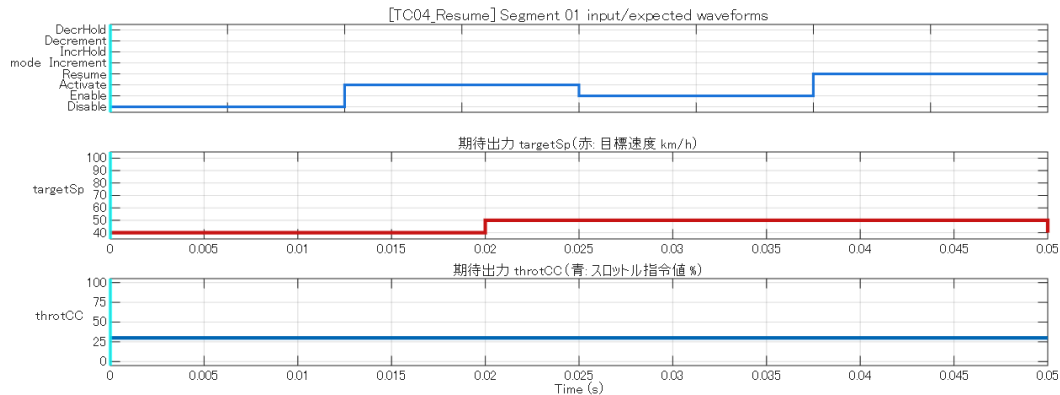
変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。



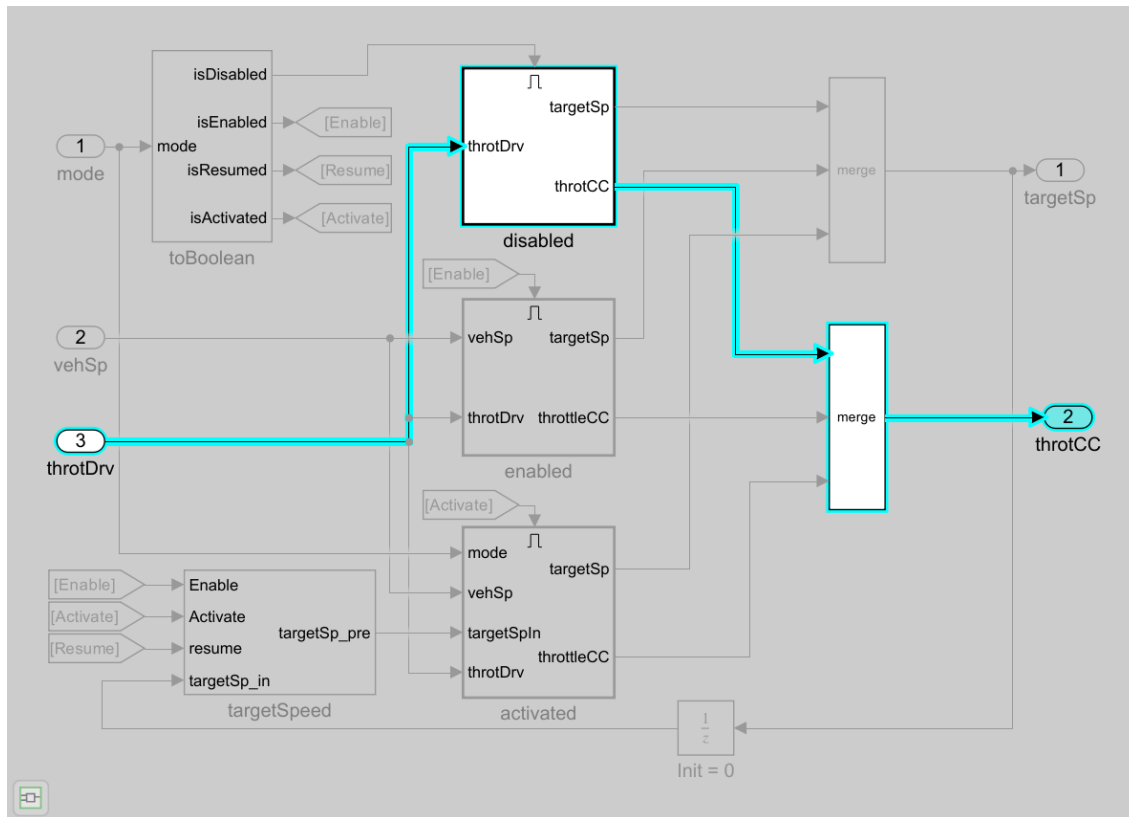
Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s

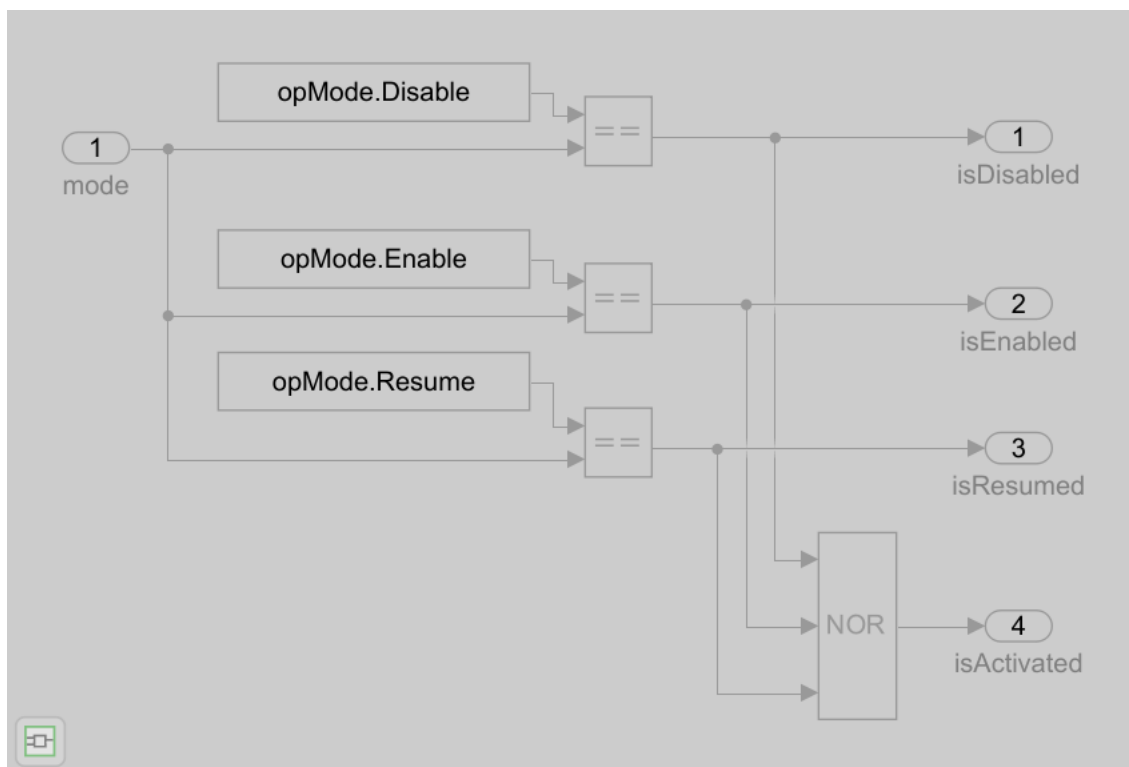
Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



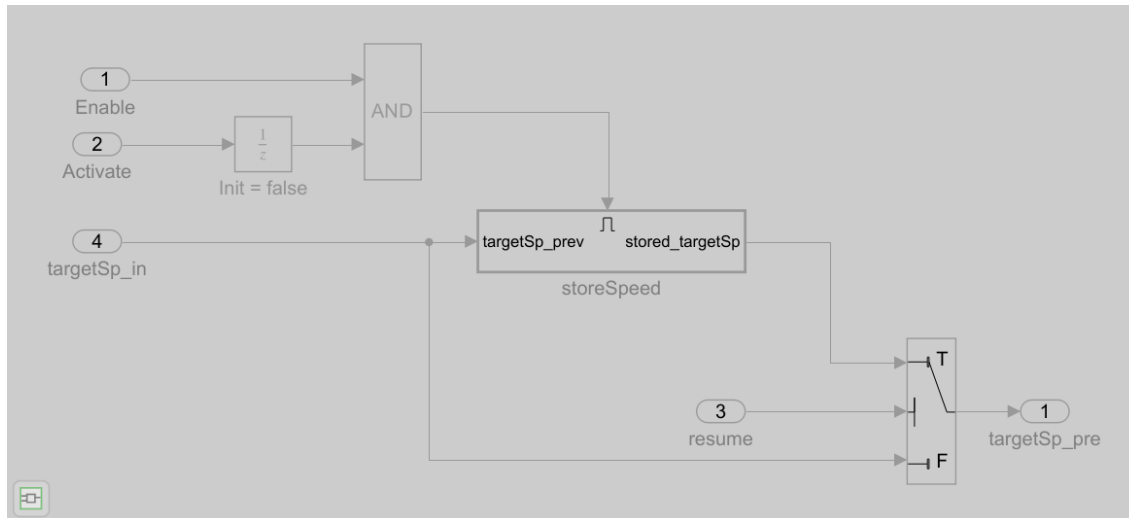
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



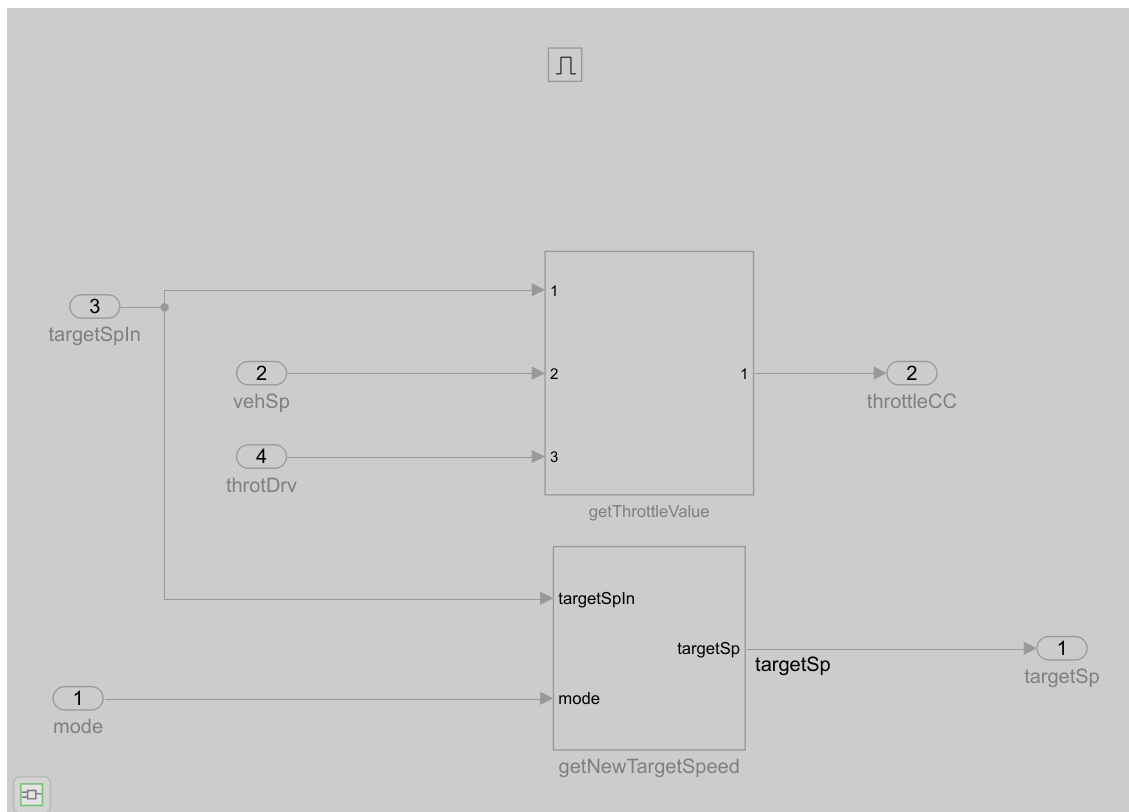
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed

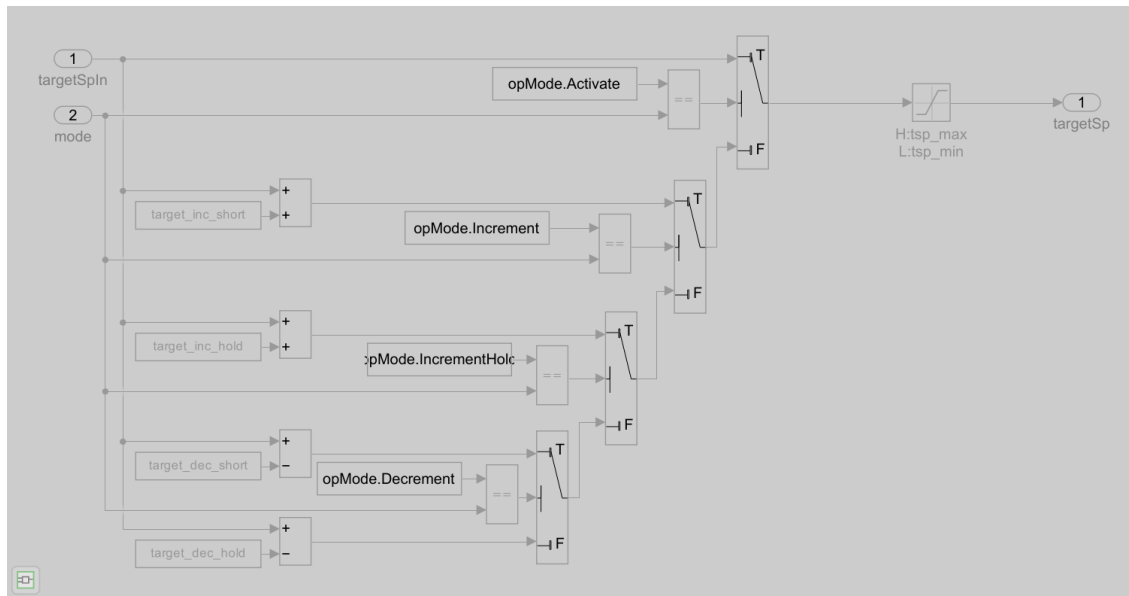


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated

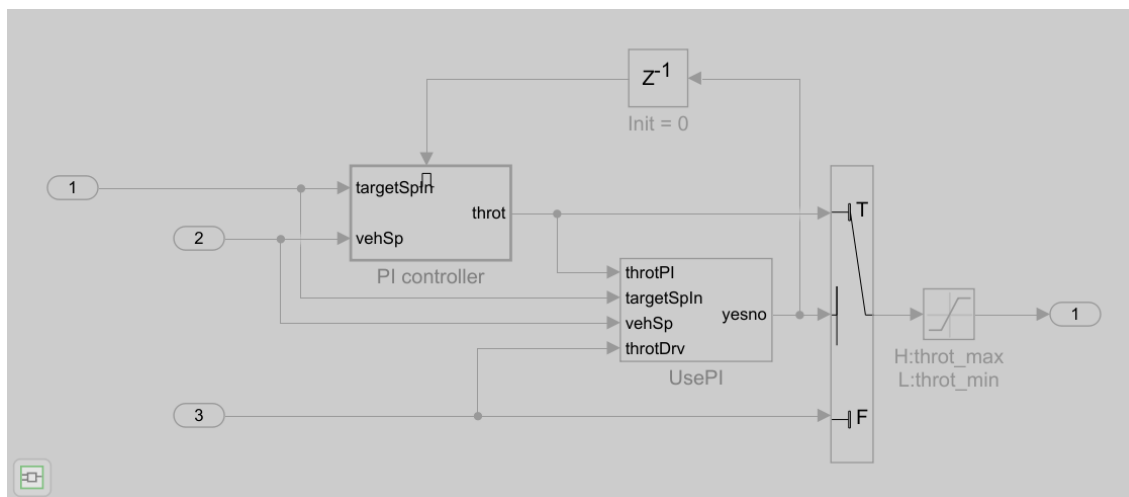


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



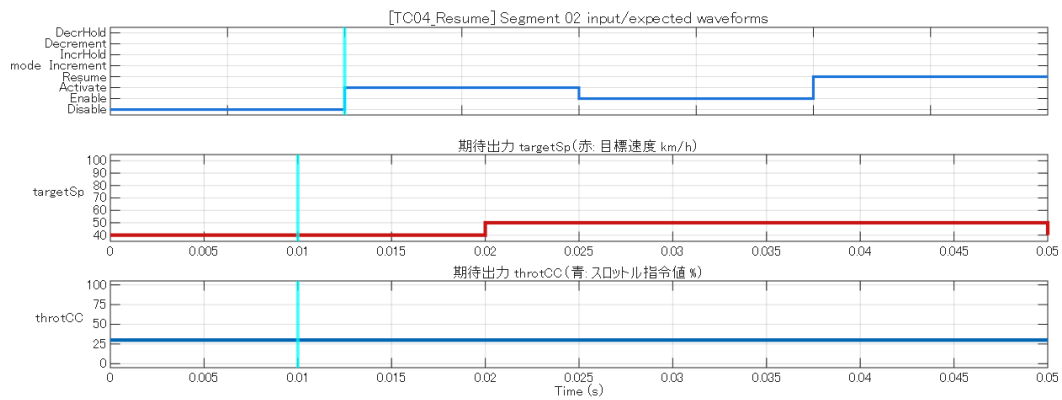
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



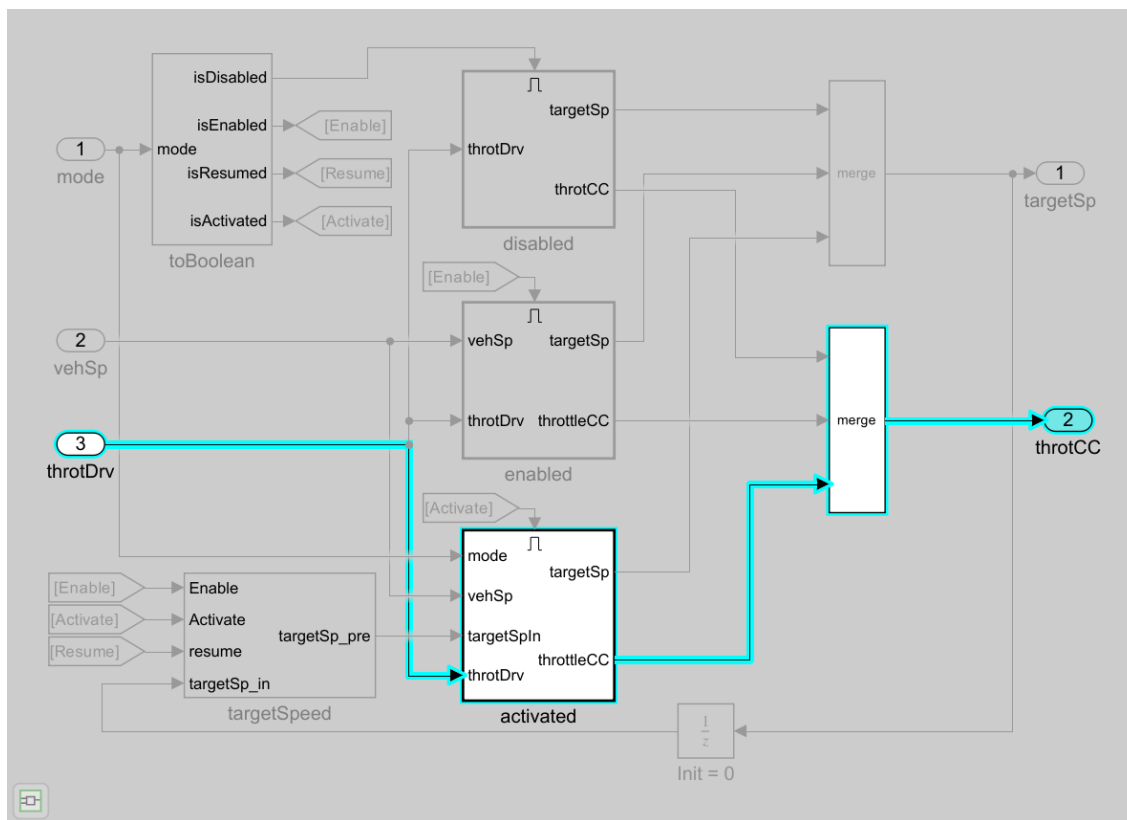
Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	mode

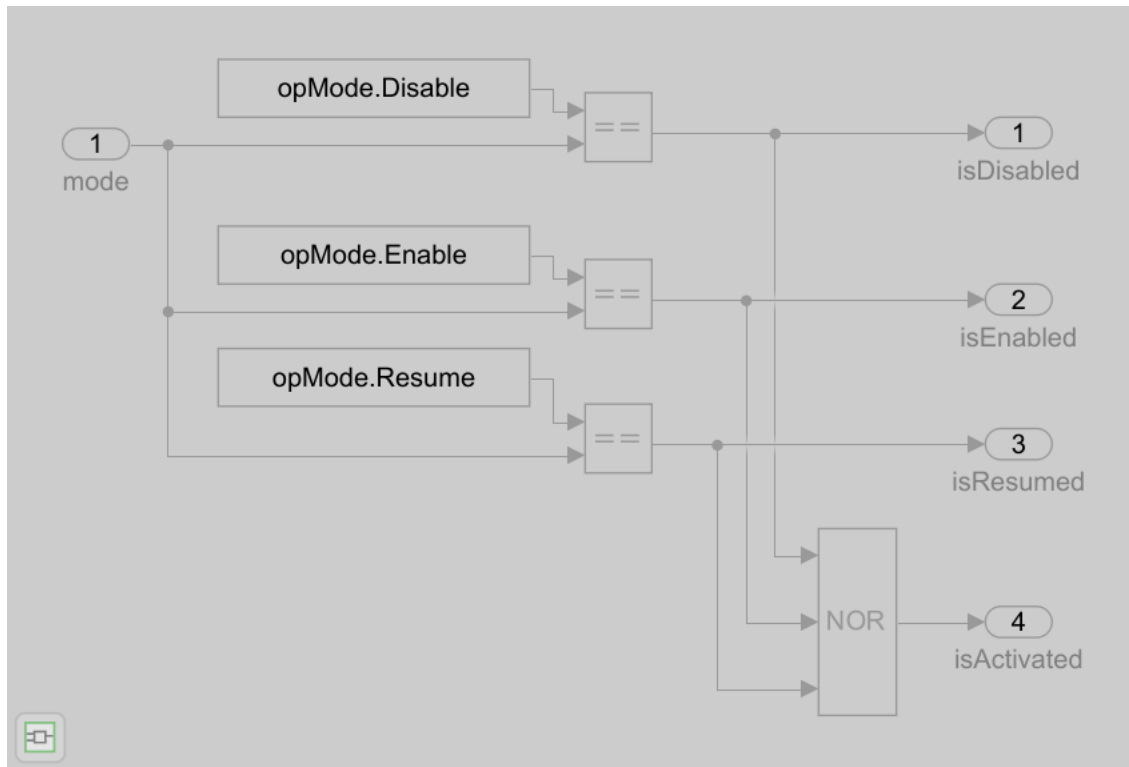
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



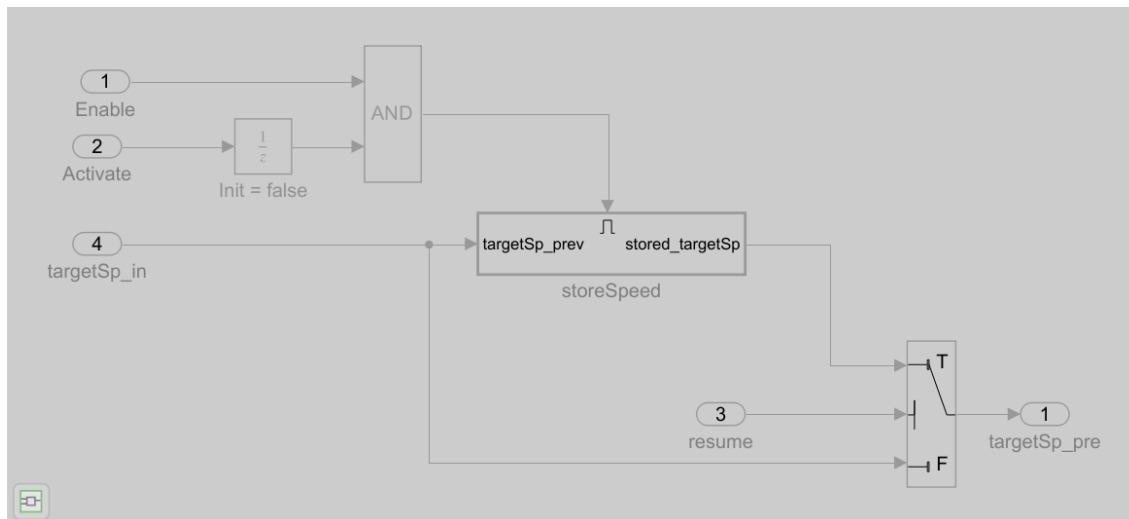
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean

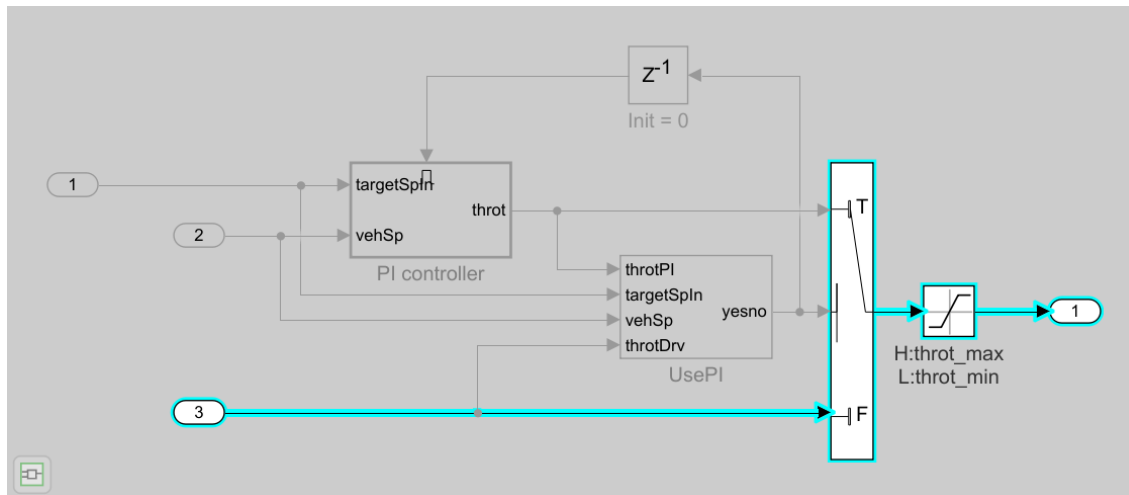


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



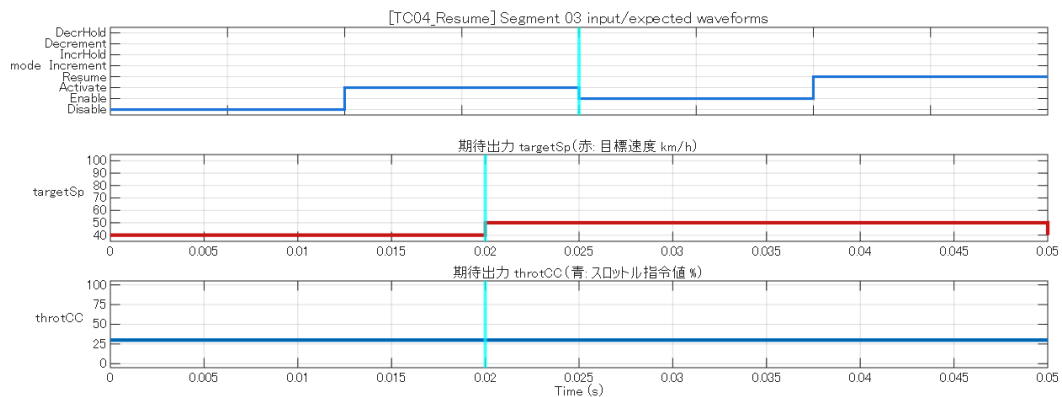
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



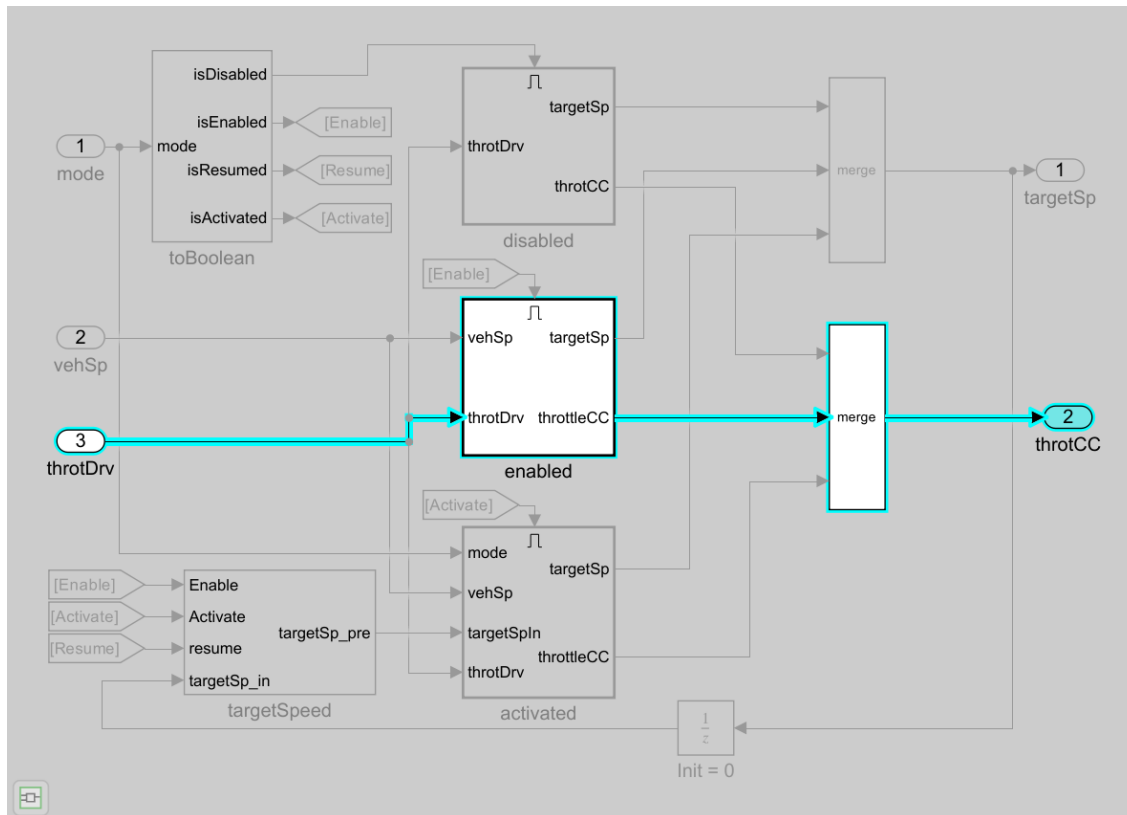


Segment 03: 0.02 s - 0.02 s

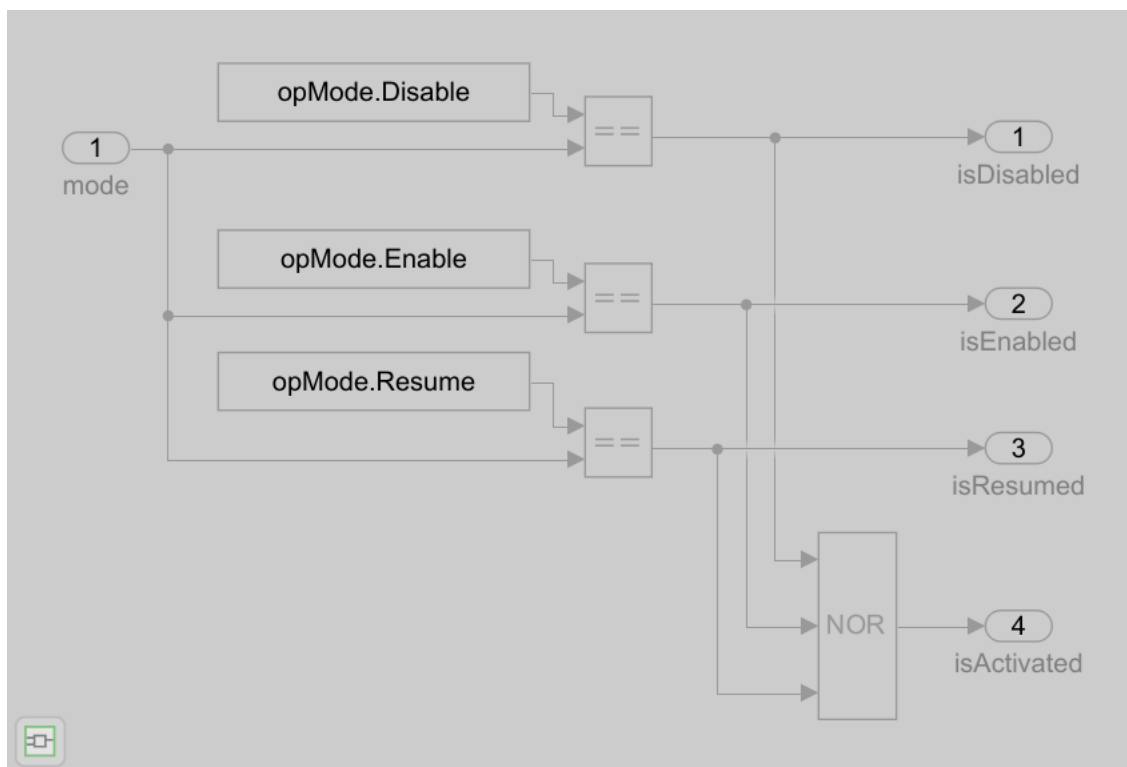
Start time	0.02 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle

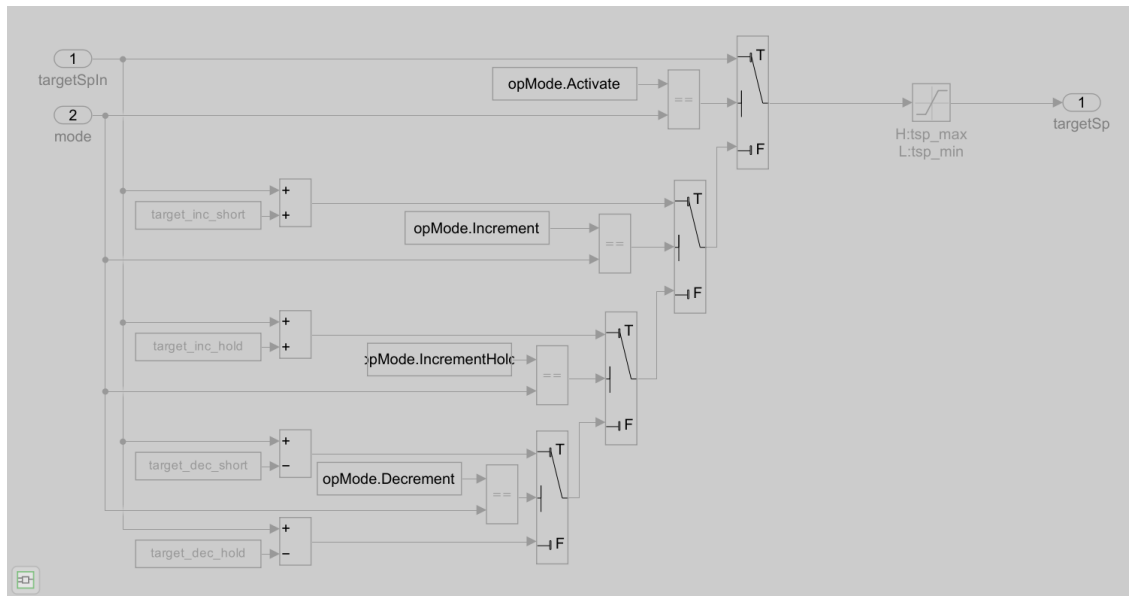


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean

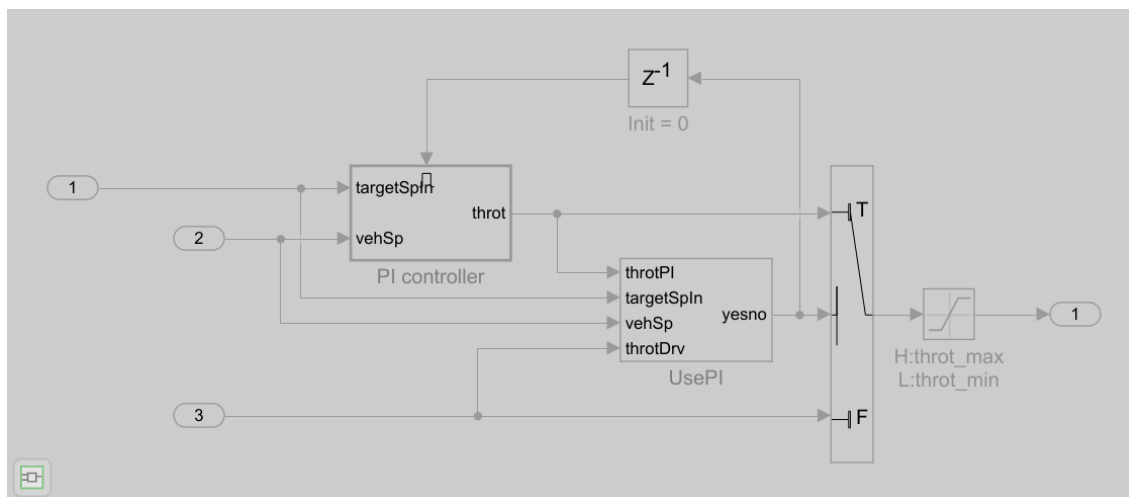




第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



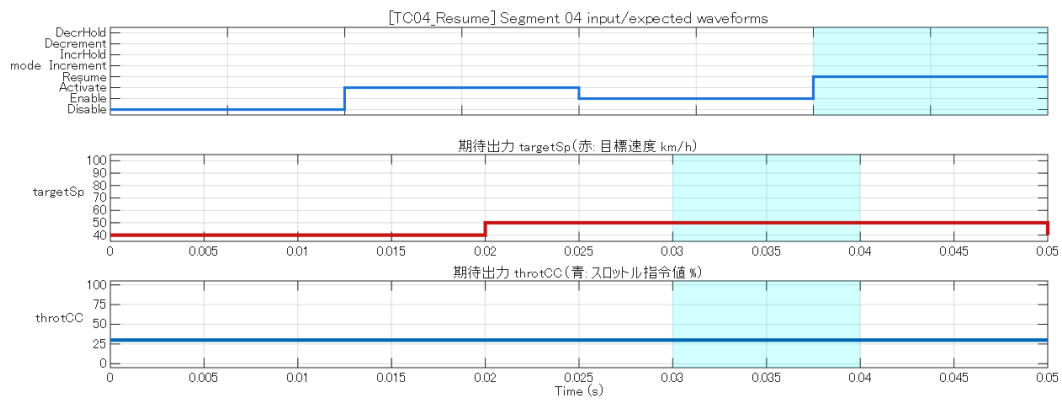
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



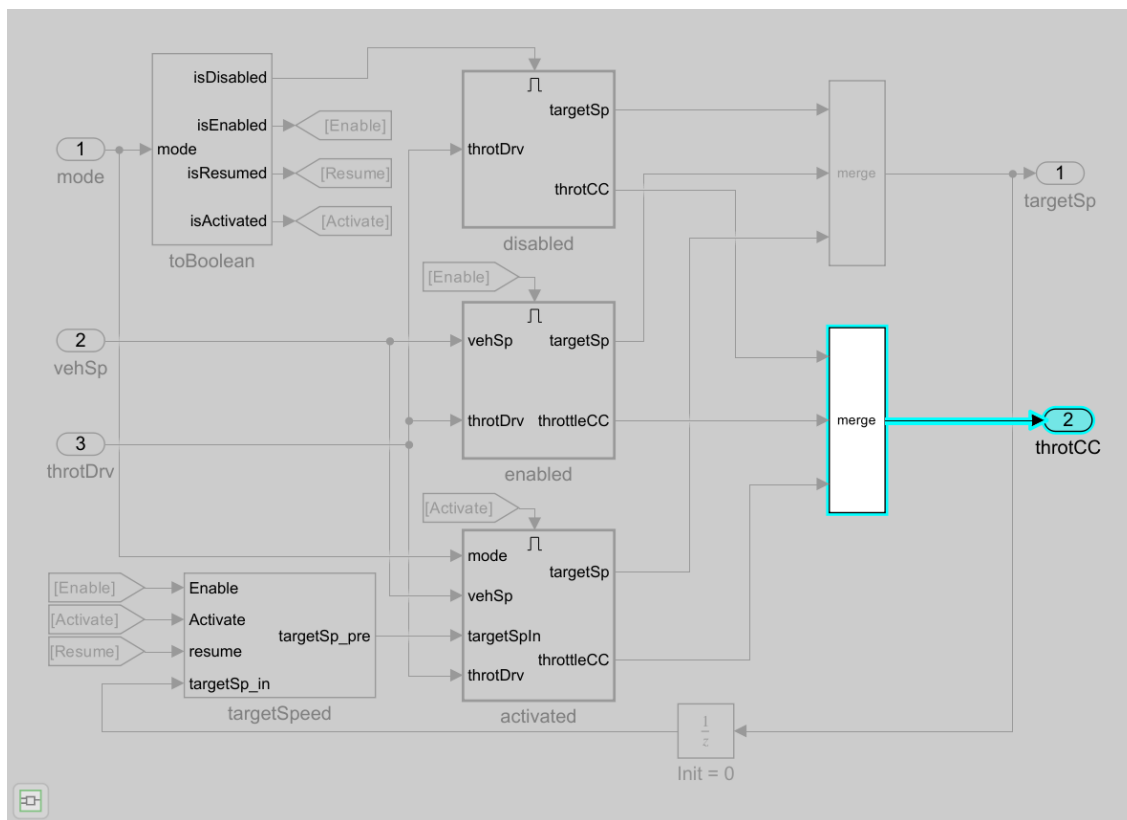
Segment 04: 0.03 s - 0.04 s

Start time	0.03 s
Stop time	0.04 s
Changed inputs	mode

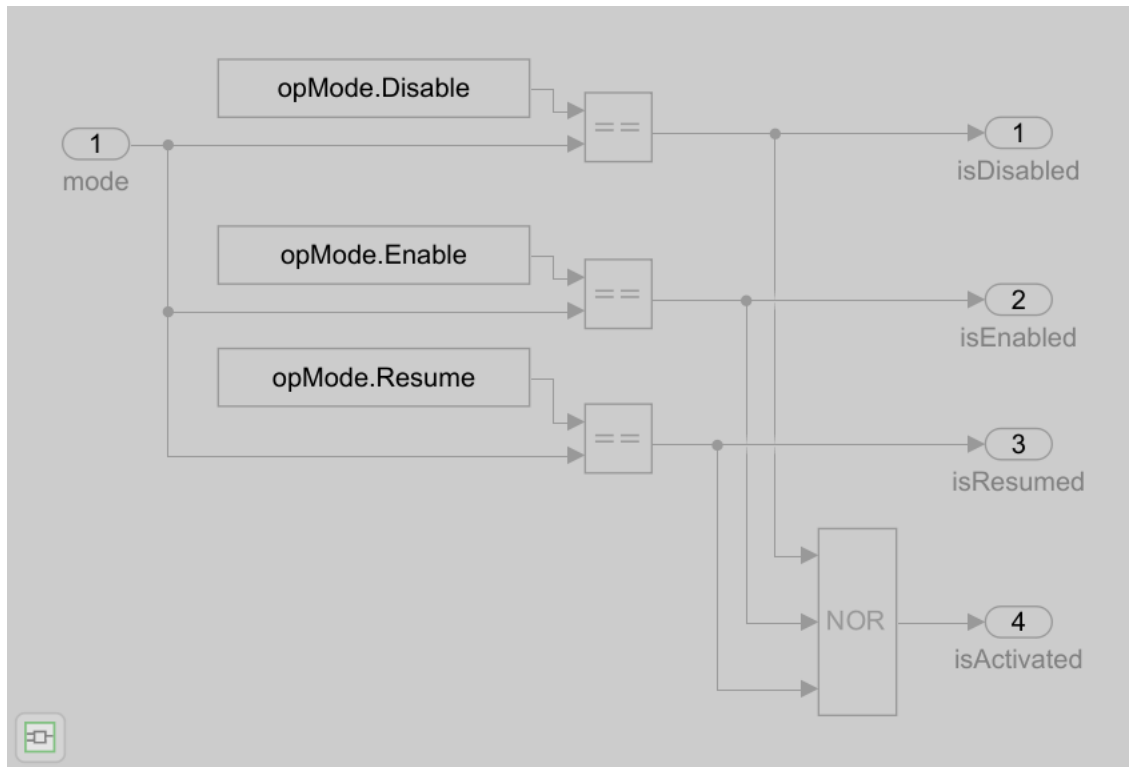
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



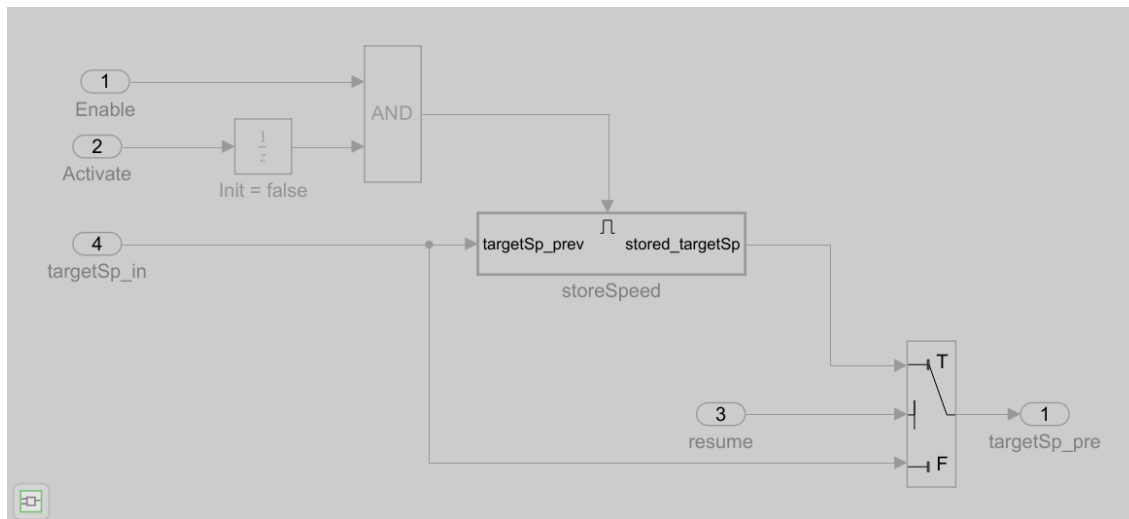
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



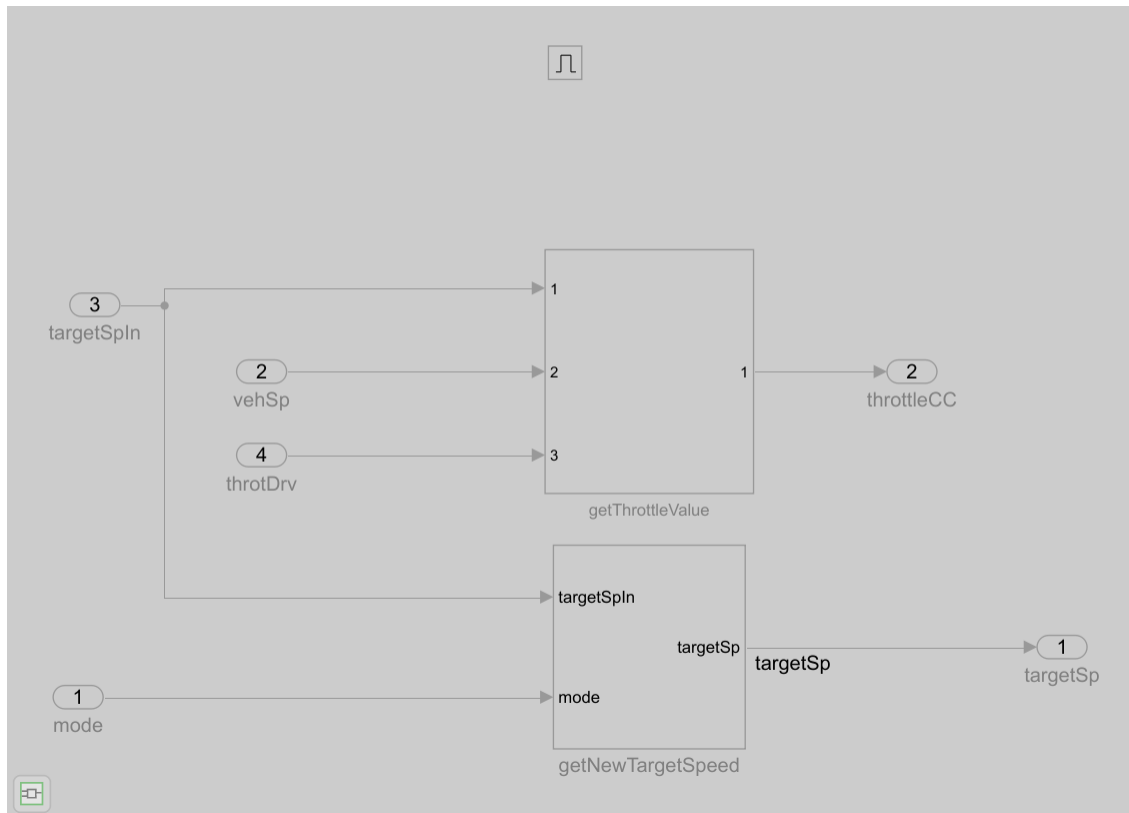
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



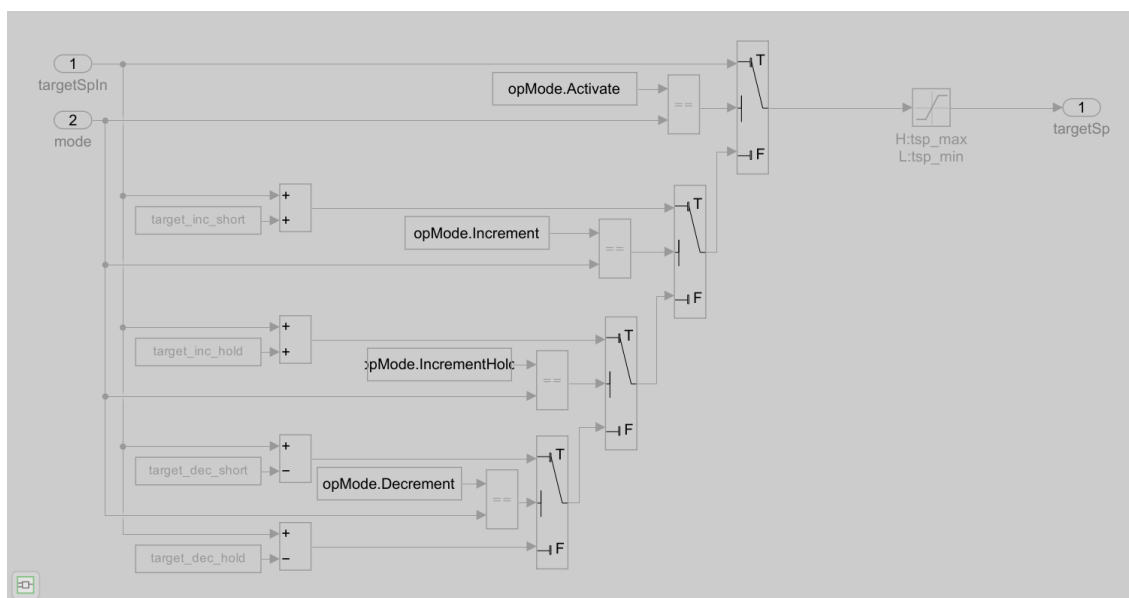
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



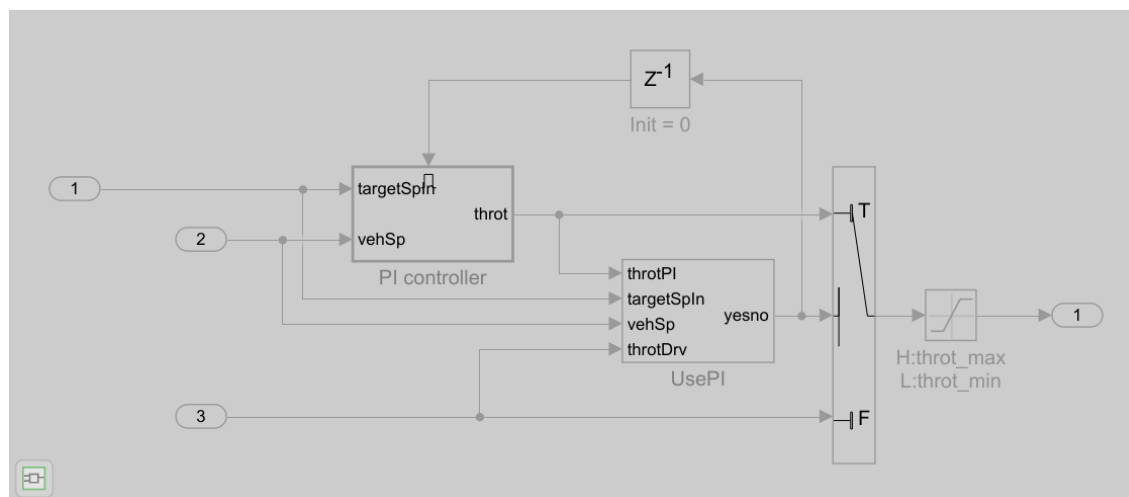
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.5. TC05_LogiOp1_prevActFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC05_LogiOp1_prevActFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Enable×3: LogicOp1=F (isEnabled=T, prev_isActivated=F → AND=F, prev_isActivated 独立)

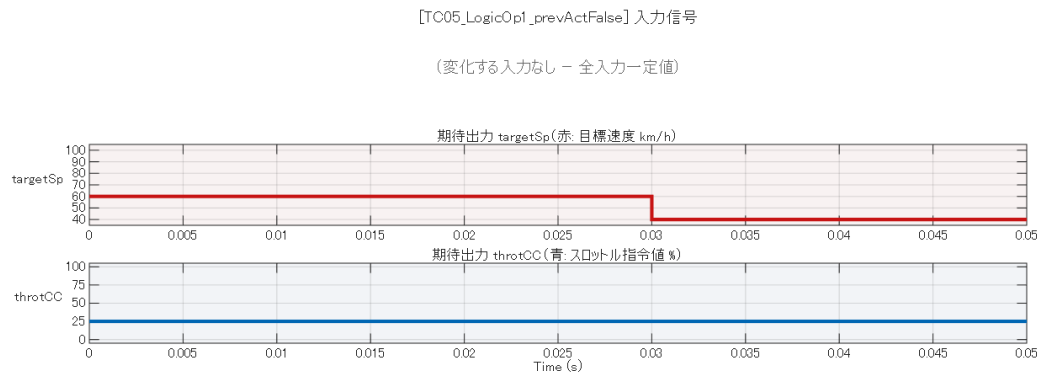
紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#199
Summary	前サンプルの Activate 信号保持 (UnitDelay1)
Description	isActivated を 1 サンプル遅延させ、LogicOp1 の入力として供給する。
Rationale	アクティブ → 有効への遷移 (isActivated の立ち下がり) を検出するため、前サンプルの isActivated が必要である。
要件 ID	#200
Summary	スピード格納条件の論理積 (LogicOp1)
Description	isEnabled (現サンプルで有効モード) と UnitDelay1 出力 (前サンプルの isActivated) の AND を算出し、storeSpeed サブシステムのイネーブル信号として使用する。
Rationale	アクティブから有効へ遷移した直後のサンプルでのみ目標速度を格納することで、最後のアクティブ目標速度を保持できる。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

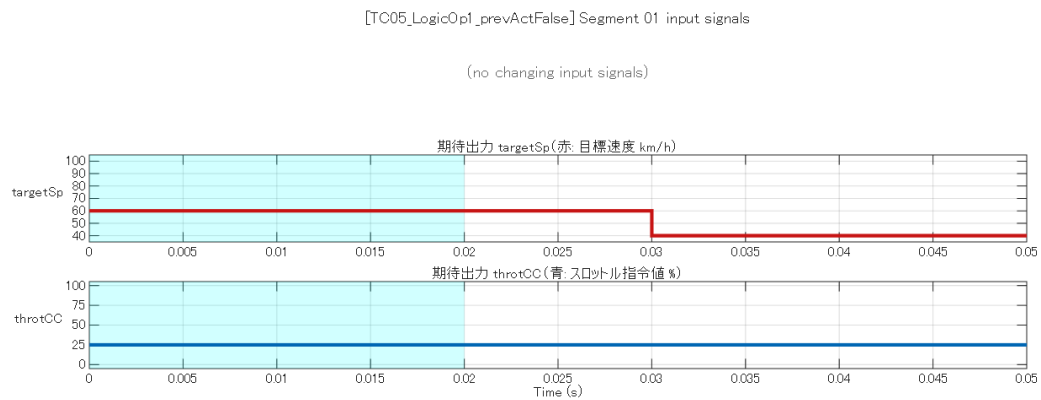
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



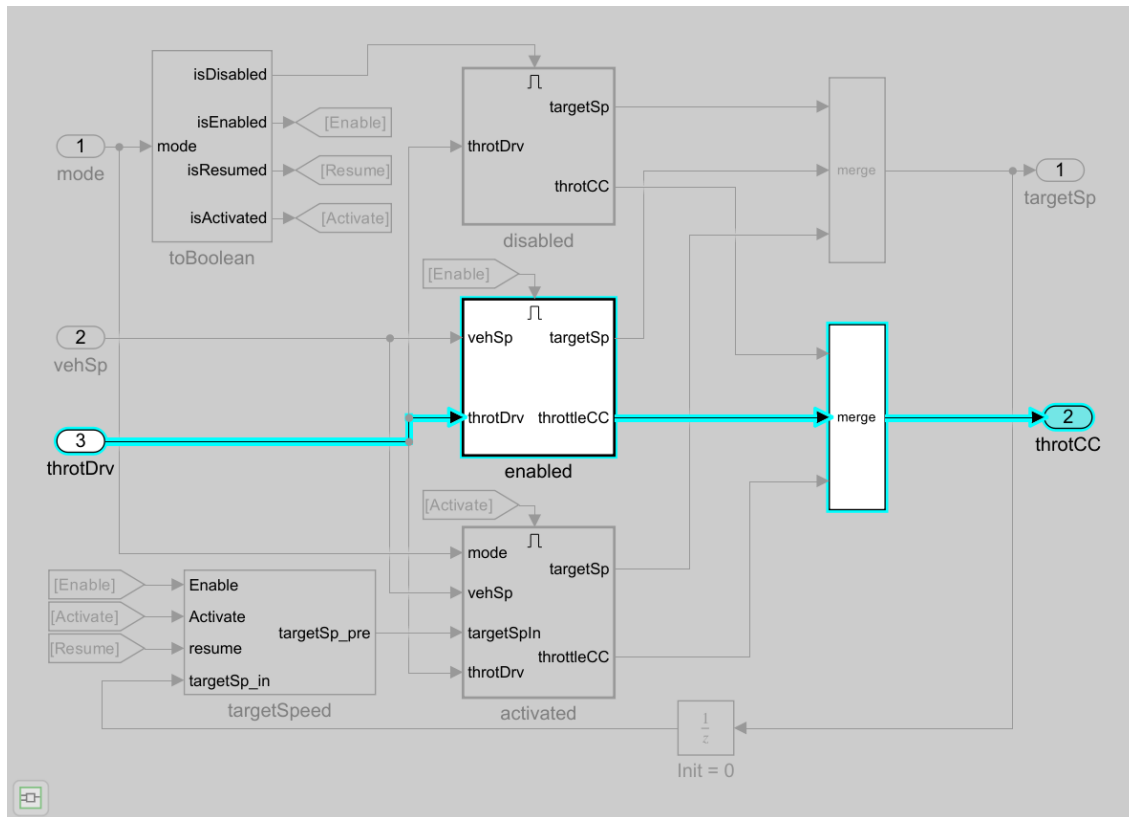
Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0.02 s

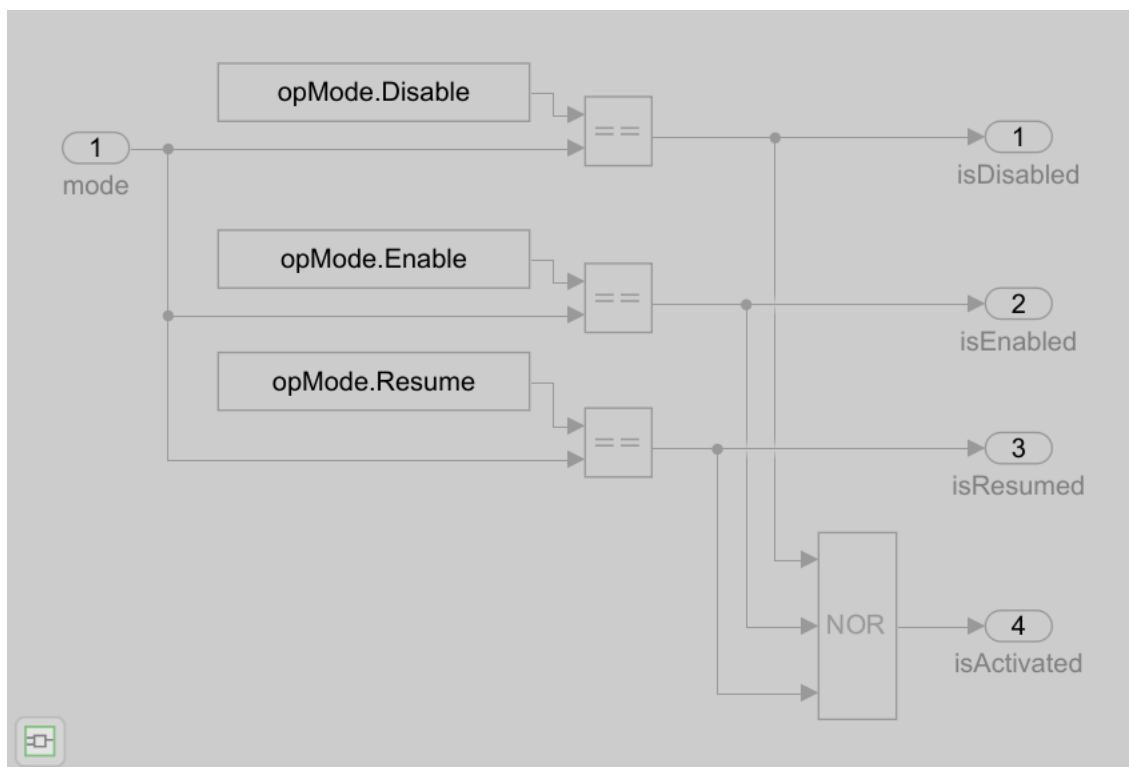
Start time	0 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



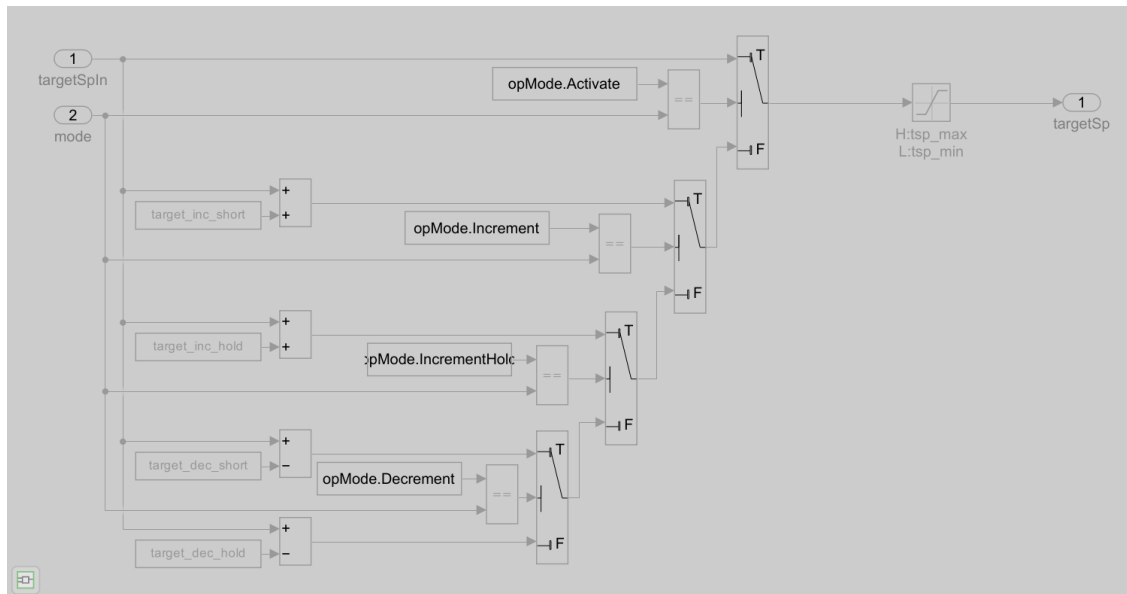
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



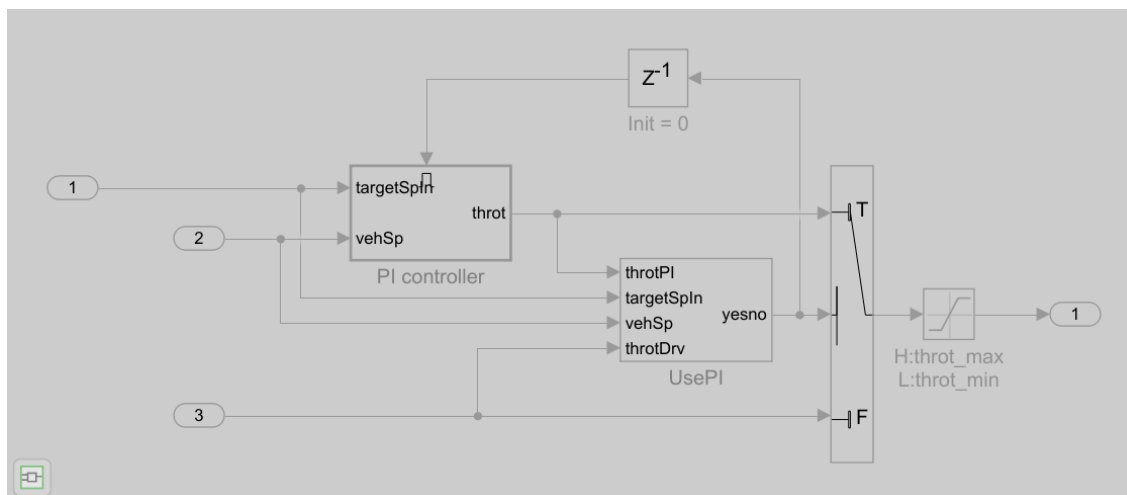
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean







▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.6. TC06_LogicOp1_enFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC06_LogicOp1_enFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Activate → Disable: LogicOp1=F (isEnabled=F, prev_isActivated=T → AND=F, isEnabled 独立)

紐づく要件 (Verify リンク)

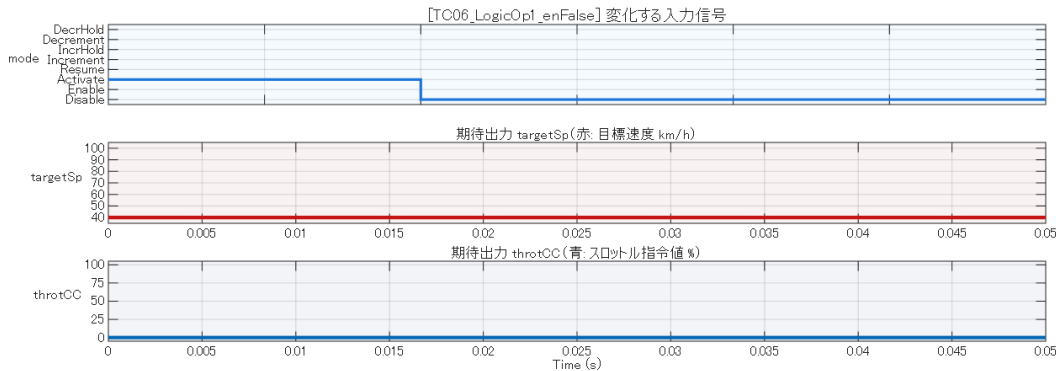
要件 ID	#199
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Summary	前サンプルの Activate 信号保持 (UnitDelay1)
Description	isActived を 1 サンプル遅延させ、LogicOp1 の入力として供給する。
Rationale	アクティブ→有効への遷移 (isActived の立ち下がり) を検出するため、前サンプルの isActived が必要である。
要件 ID	#200
Summary	スピード格納条件の論理積 (LogicOp1)
Description	isEnabled (現サンプルで有効モード) と UnitDelay1 出力 (前サンプルの isActived) の AND を算出し、storeSpeed サブシステムのイネーブル信号として使用する。
Rationale	アクティブから有効へ遷移した直後のサンプルでのみ目標速度を格納することで、最後のアクティブ目標速度を保持できる。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

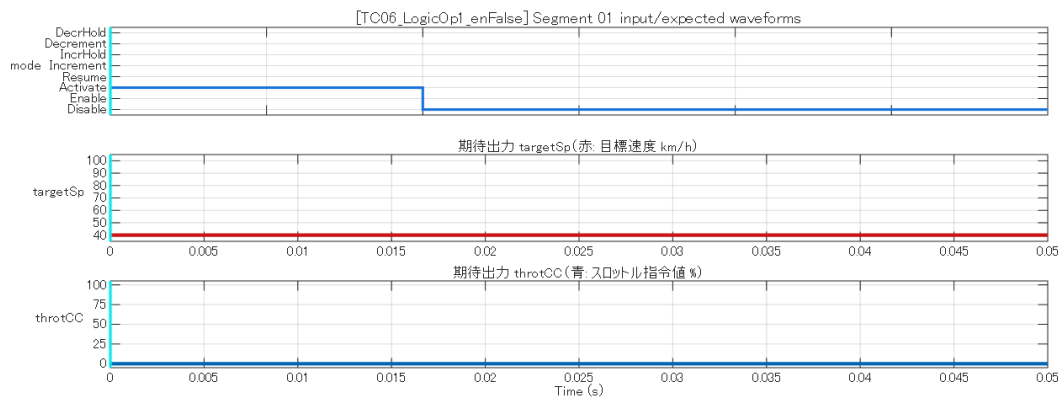


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

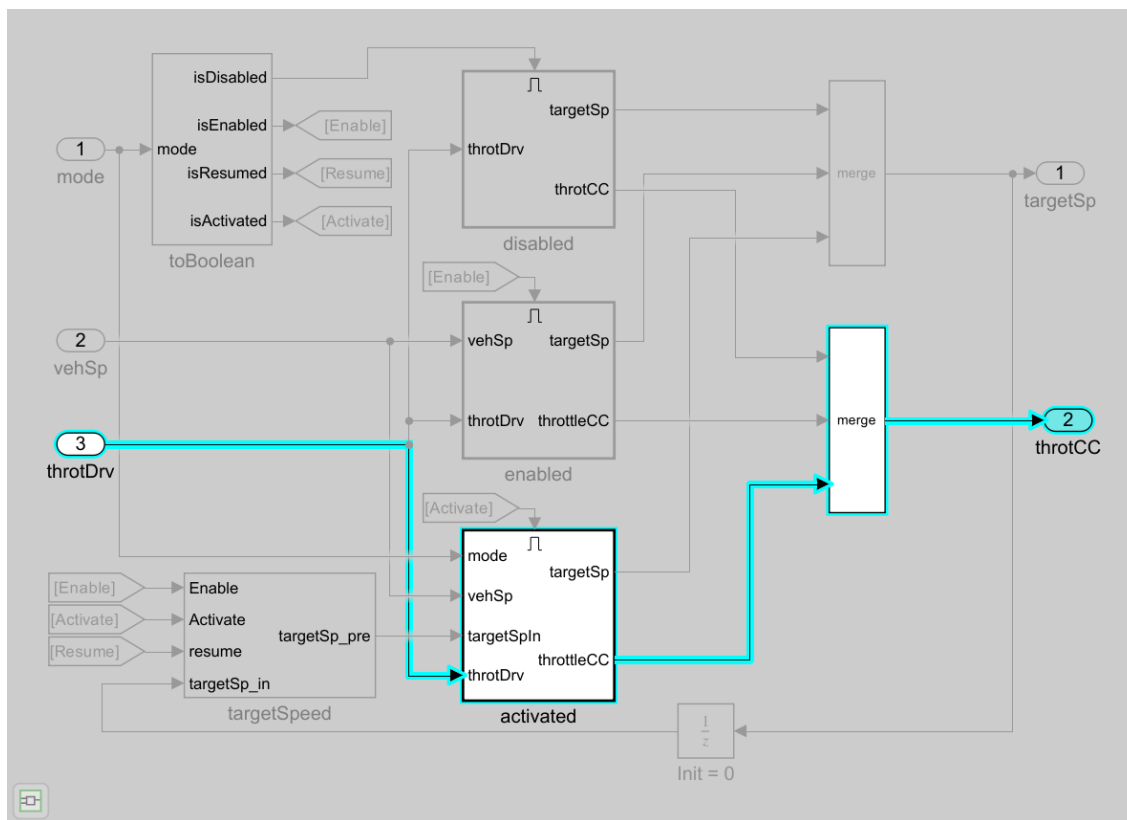
Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

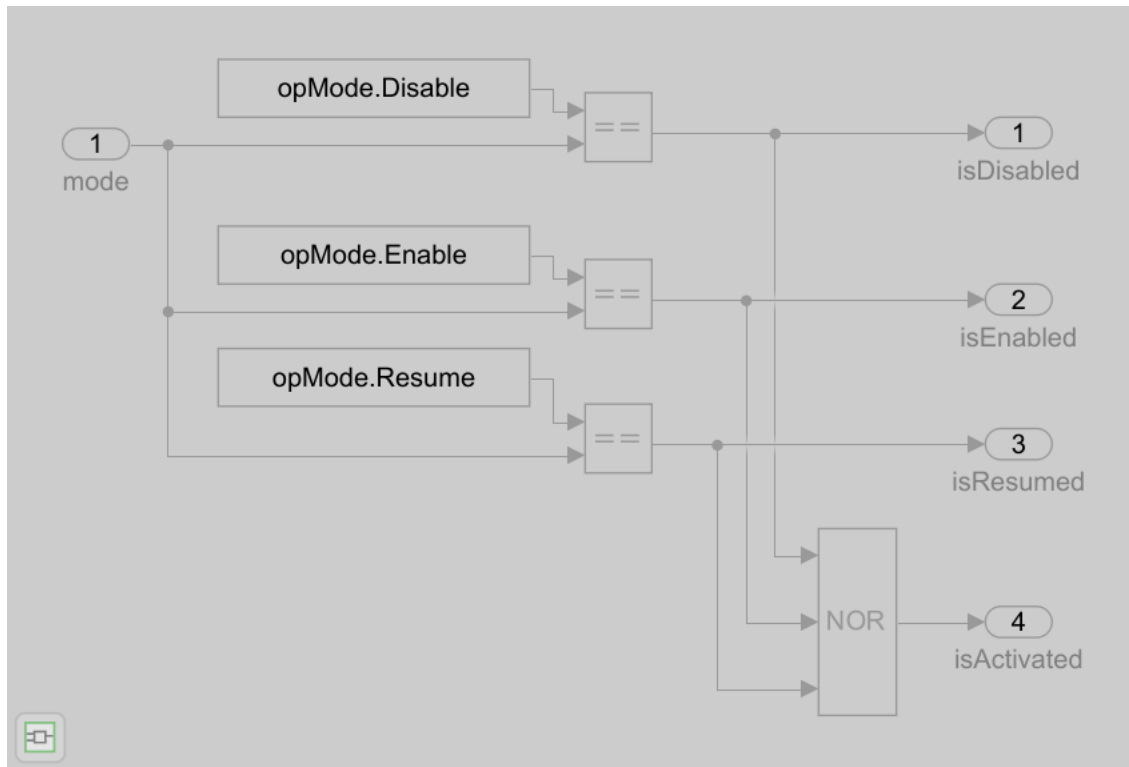
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



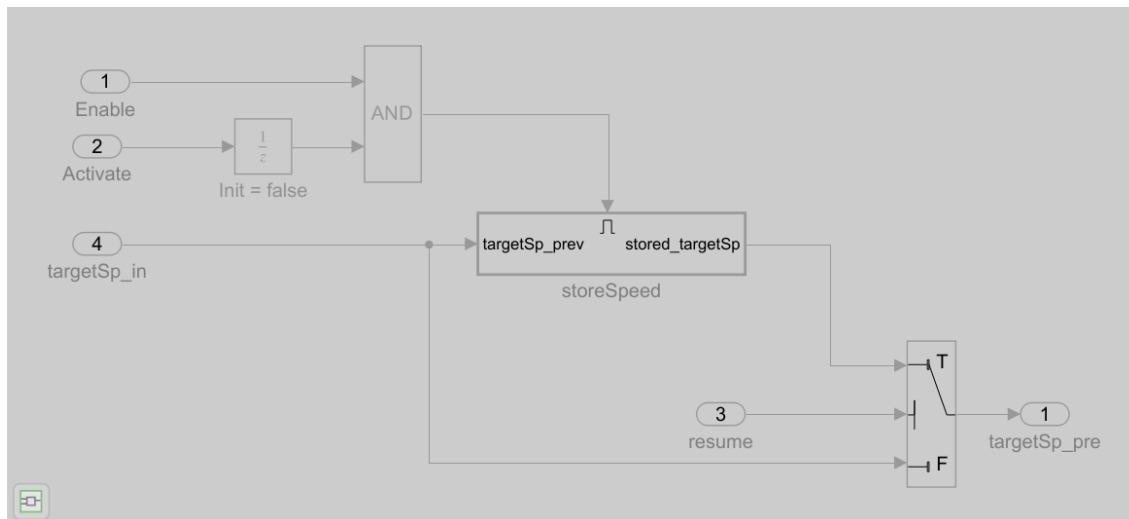
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



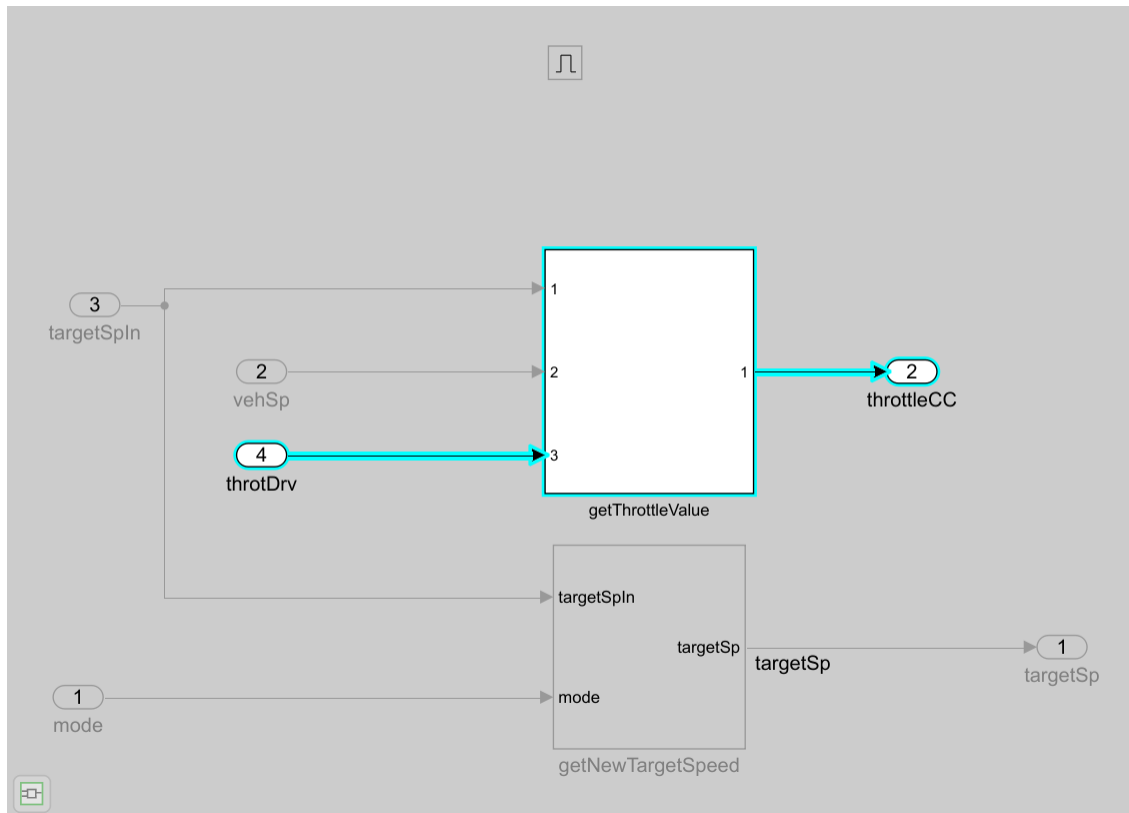
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



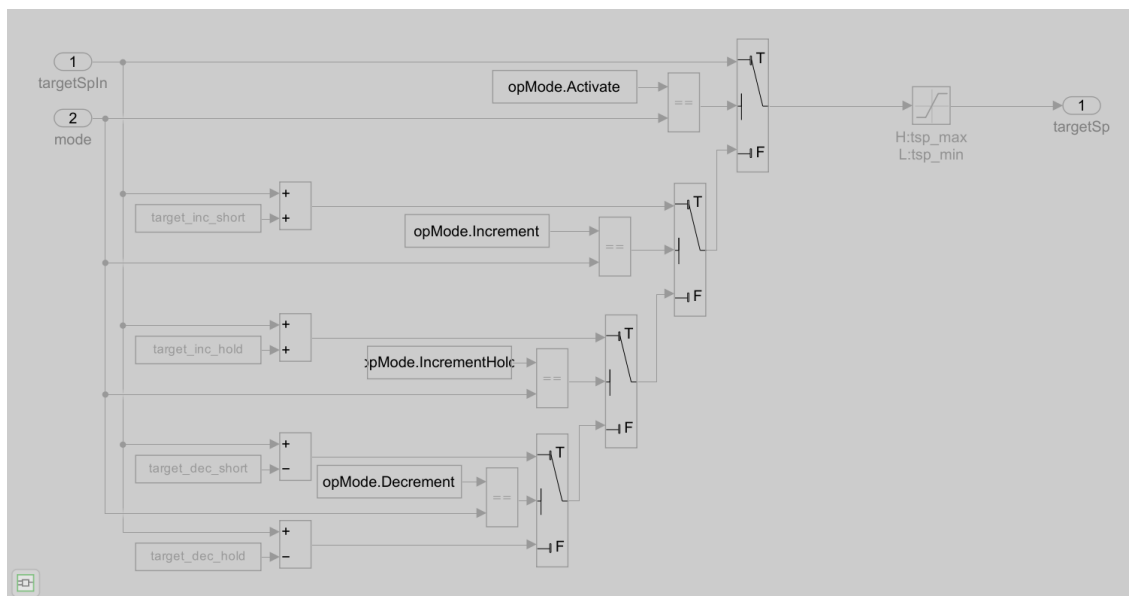
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



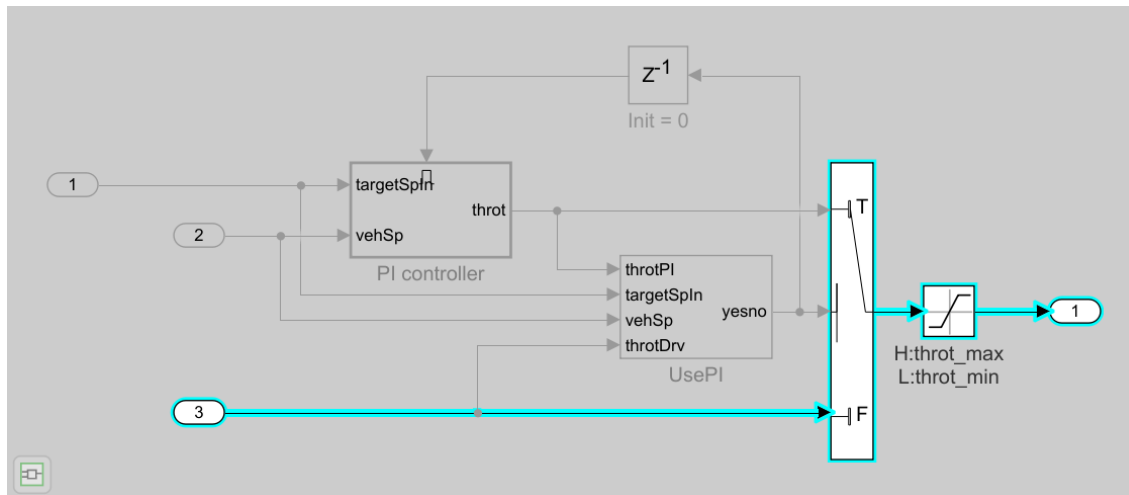
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

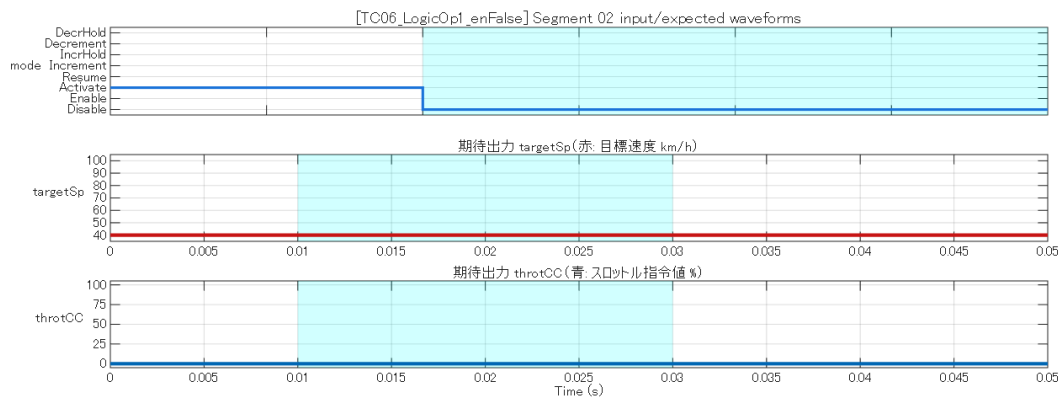


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

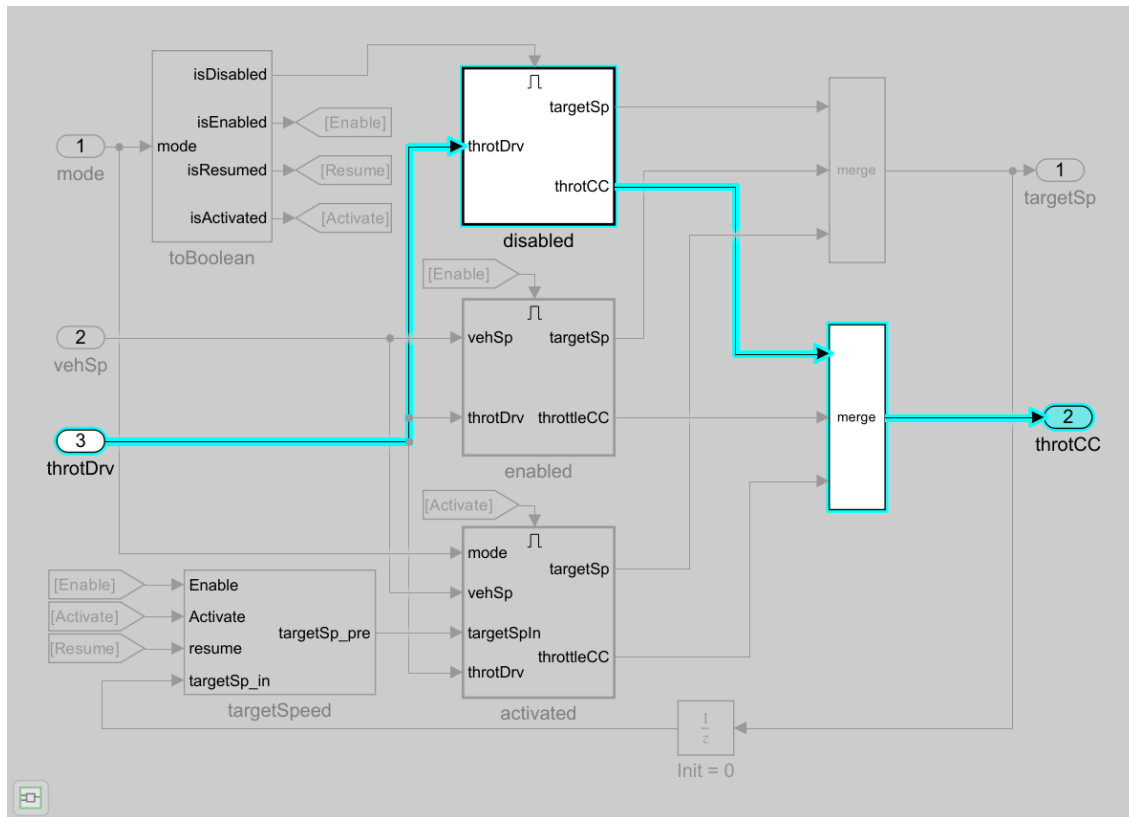


Segment 02: 0.01 s - 0.03 s

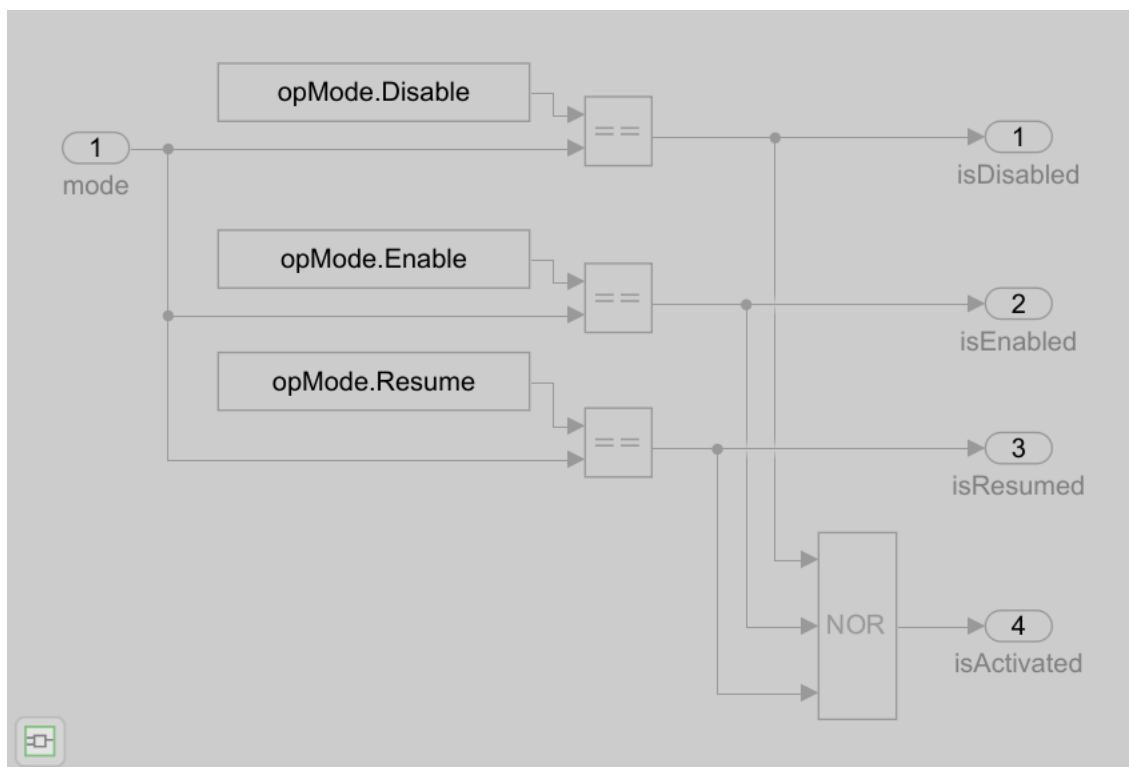
Start time	0.01 s
Stop time	0.03 s
Changed inputs	mode



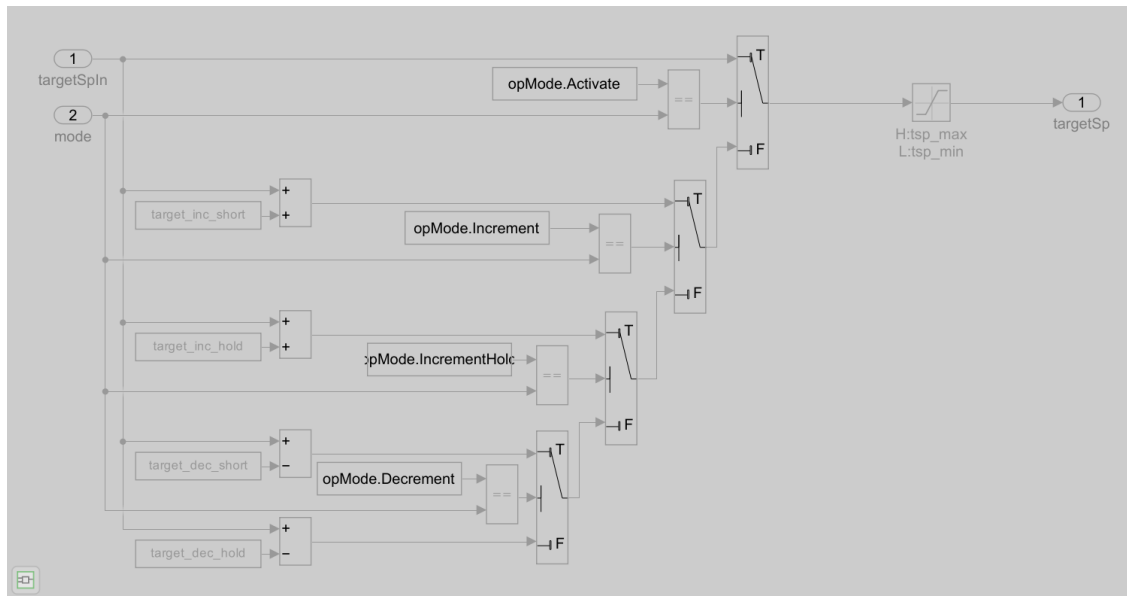
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



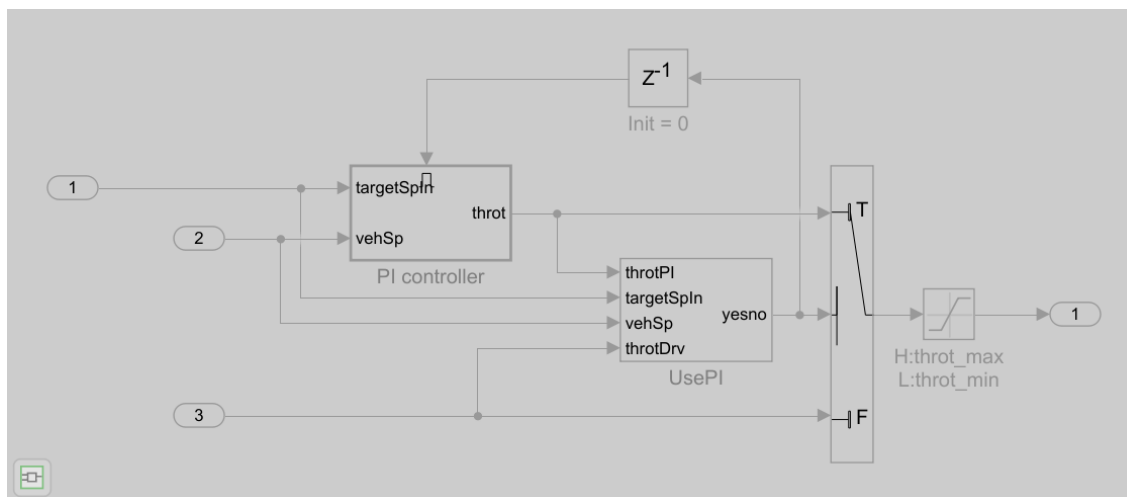
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean







▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.7. TC07_Increment [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC07_Increment
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	mode=Increment: RelOp1=T, Switch=F, Switch1=T, Add1(+1km/h)実行

紐づく要件 (**Verify** リンク)

要件 ID	#204
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ～ TC16)

Summary	opMode.Increment 定数の定義
Description	opMode.Increment を列挙定数として定義し、RelationalOperator1 の比較基準値として供給する。
Rationale	型安全な列挙型比較を行うため、モード定数を明示的に定義する。
要件 ID	#206
Summary	短押しインクリメント量定数 (target_inc_short = 1 km/h)
Description	Increment 操作時に目標速度に加算する増分量 target_inc_short (1 km/h) を定数として定義し、Add1 に供給する。
Rationale	短押し操作に対する目標速度の増分量を定数として明示し、パラメータ変更を容易にする。
要件 ID	#210
Summary	Increment 短押し後の目標速度計算 (Add1)
Description	targetSpIn に target_inc_short (1 km/h) を加算し、Increment 操作時の目標速度候補値を算出する。
Rationale	Increment 操作の結果を Switch1 で選択できるよう事前に計算する。
要件 ID	#215
Summary	Activate モードの判定 (RelationalOperator2)
Description	mode == opMode.Activate のとき true を出力し、Switch の選択制御信号として使用する。Activate 時は目標速度を変更せず保持する。
Rationale	Activate モードでは速度変化を行わない (保持) ことを実装するため、個別に判定する。
要件 ID	#214
Summary	Increment モードの判定 (RelationalOperator1)
Description	mode == opMode.Increment のとき true を出力し、Switch1 の選択制御信号として使用する。
Rationale	4 段階の速度変化モードを個別の Switch に振り分けるため、各モードを個別に判定する。
要件 ID	#218
Summary	Activate 時の目標速度保持選択 (Switch)
Description	mode == Activate のとき targetSpIn をそのまま通過させる (目標速度保持)。Activate でないとき Switch1 の出力を選択する。
Rationale	アクティベート直後に目標速度が変化しないよう、Activate モードでは現在値を保持するための優先選択が必要である。
要件 ID	#219
Summary	Increment 時の短押し速度選択 (Switch1)
Description	mode == Increment のとき Add1 の出力 (targetSpIn + 1 km/h) を選択する。Increment でないとき Switch2 の出力を選択する。

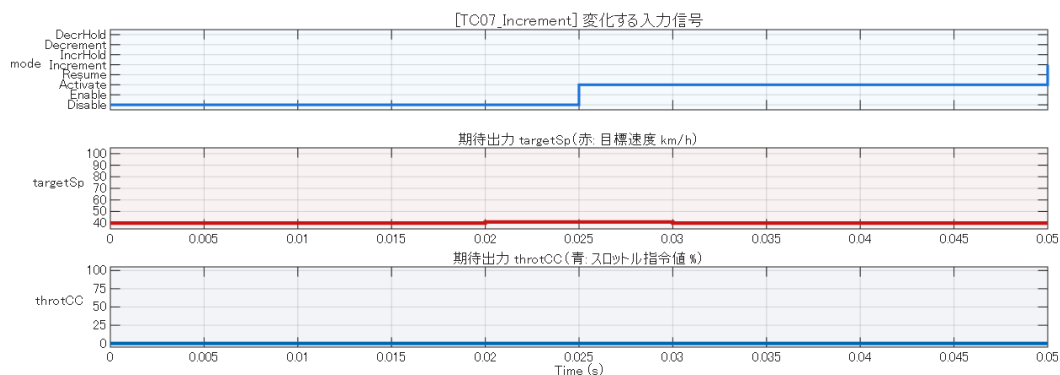
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Rationale

優先度チェーンにより Increment モードを Activate より低優先で処理するための選択ブロックが必要である。

入力波形 + 期待出力

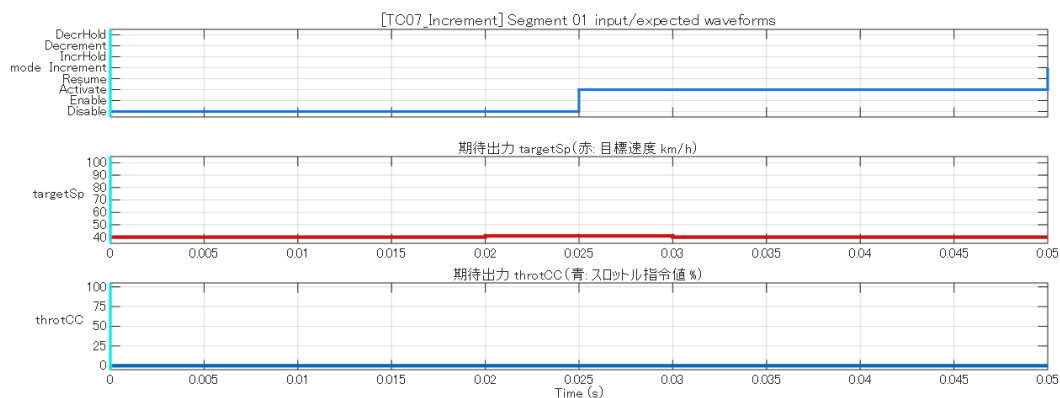
変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。



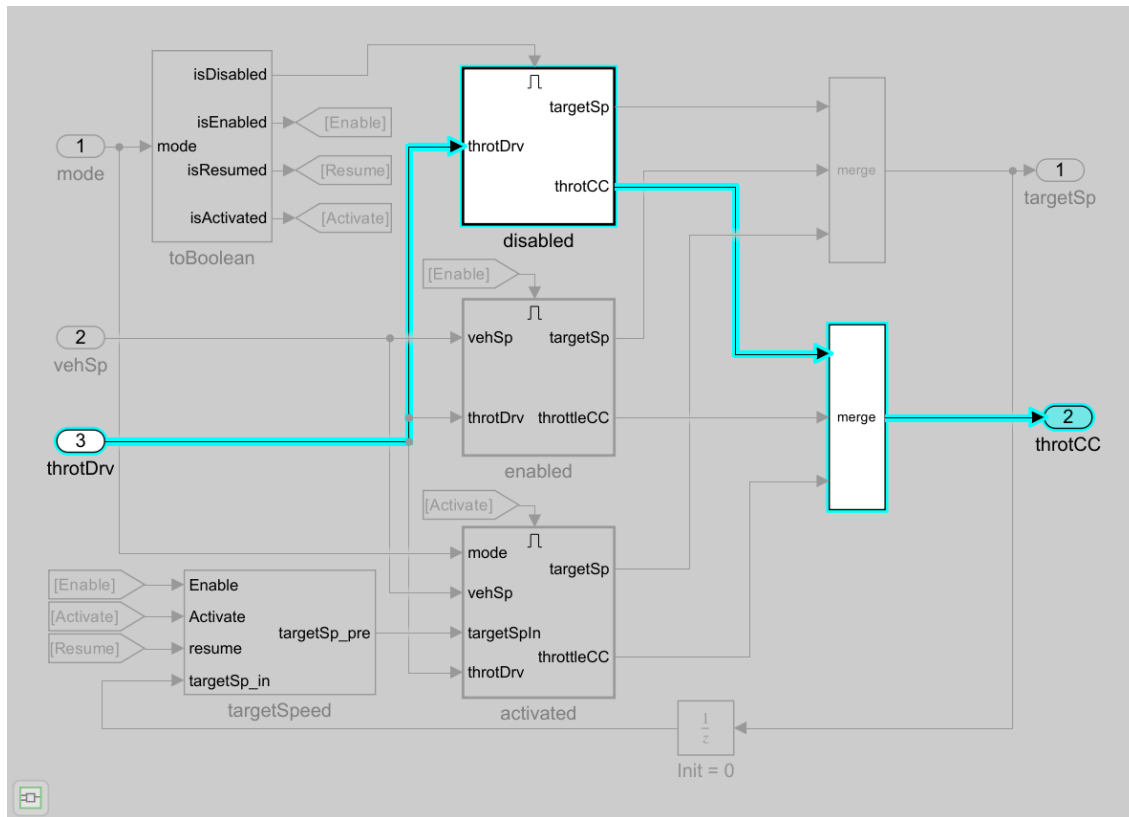
Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s

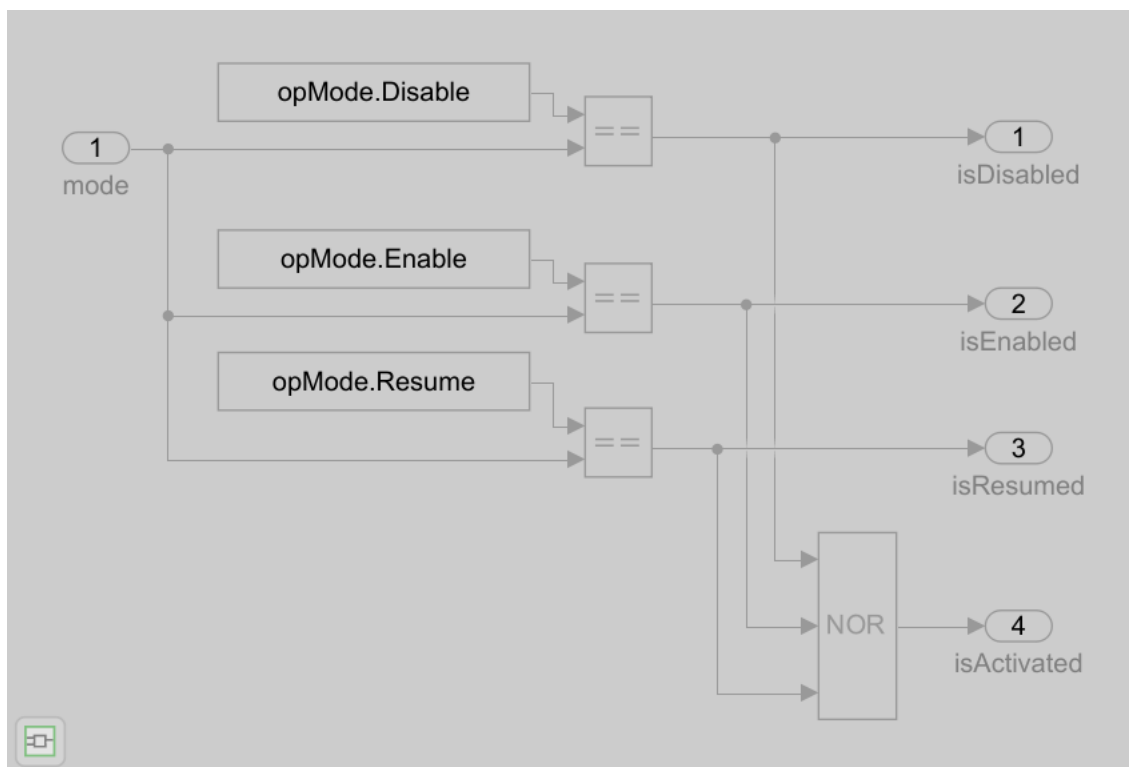
Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle

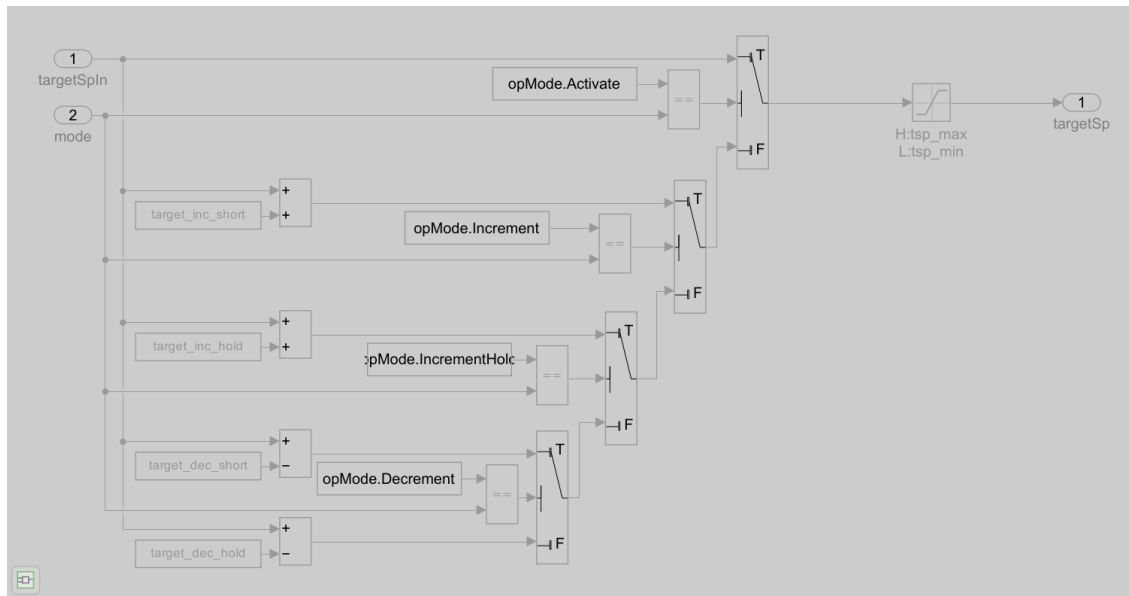


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean

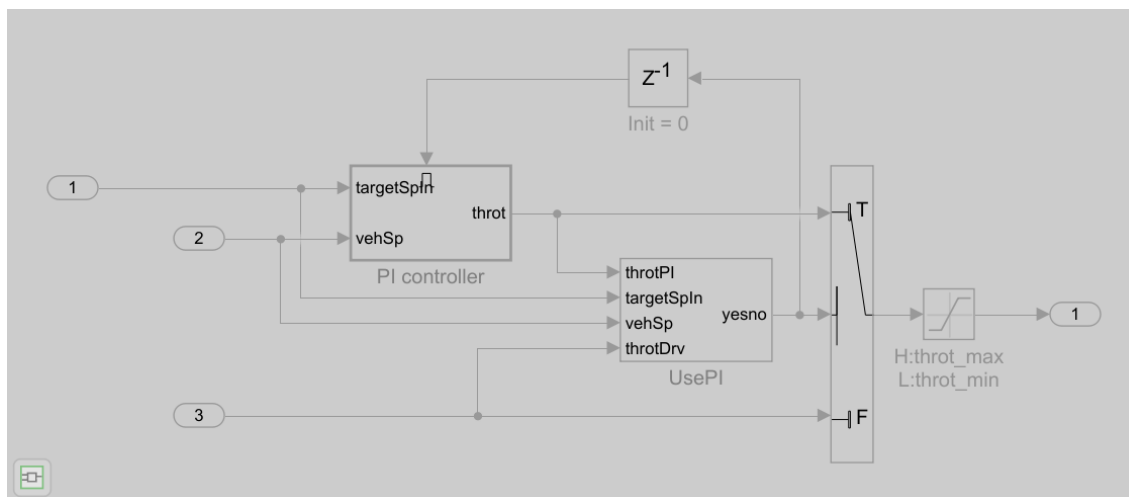




第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



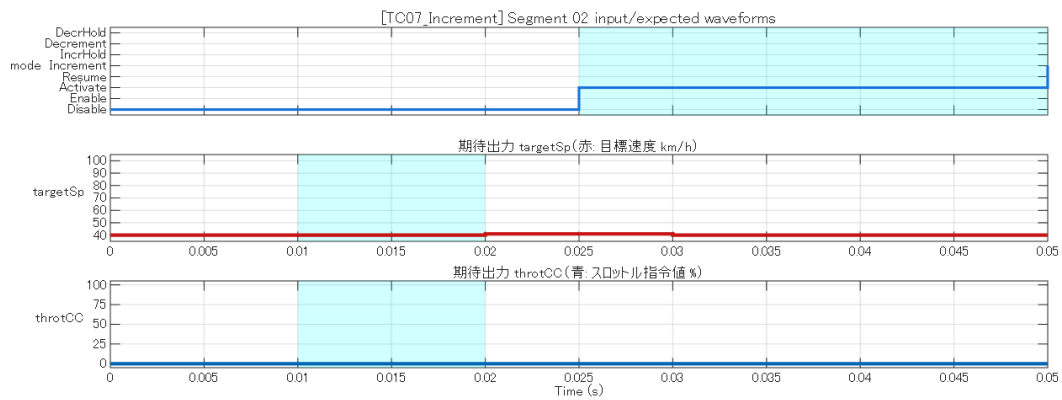
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



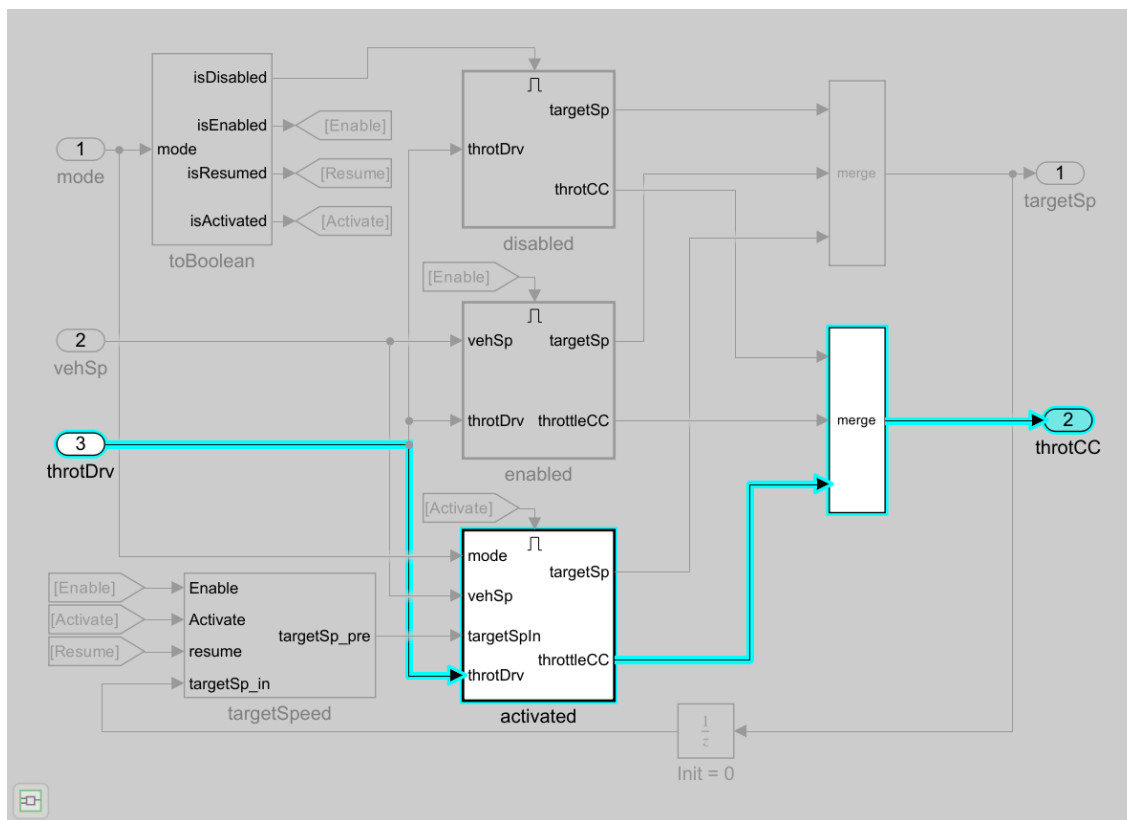
Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode

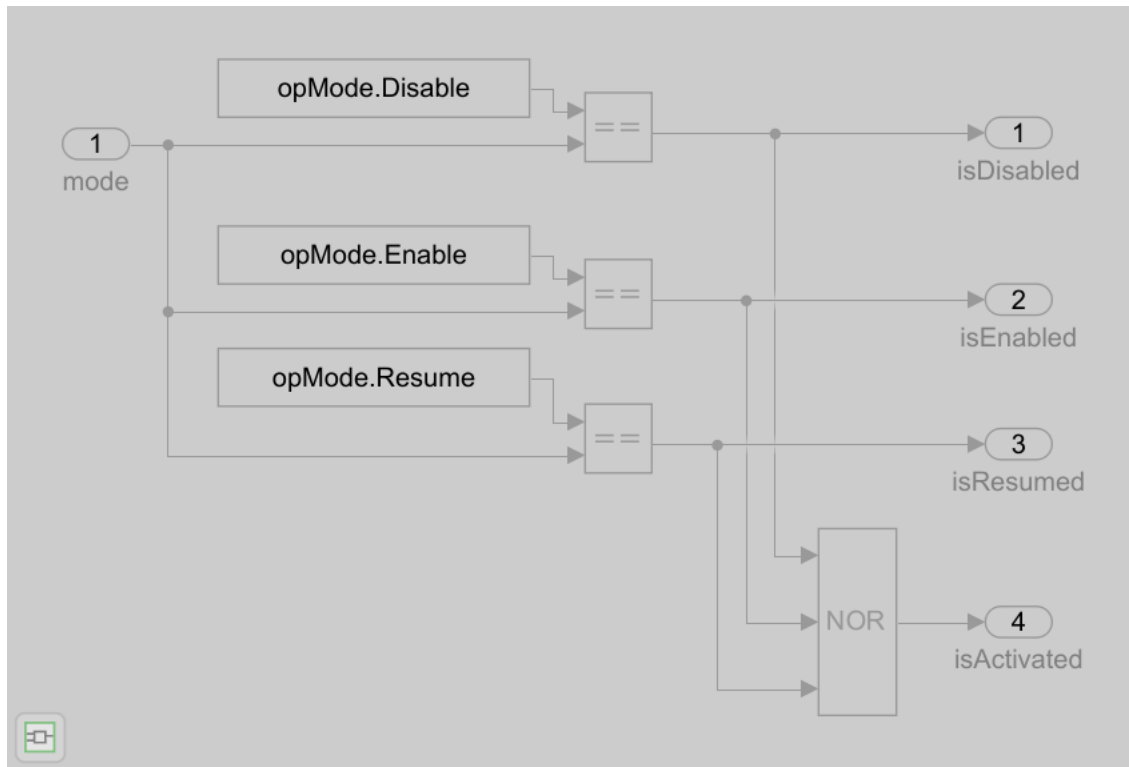
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



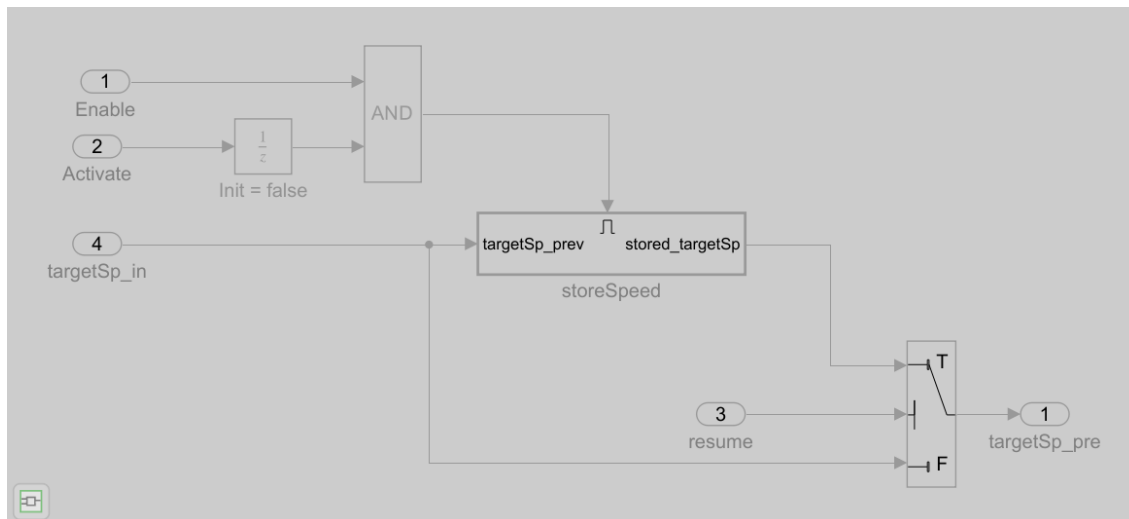
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean

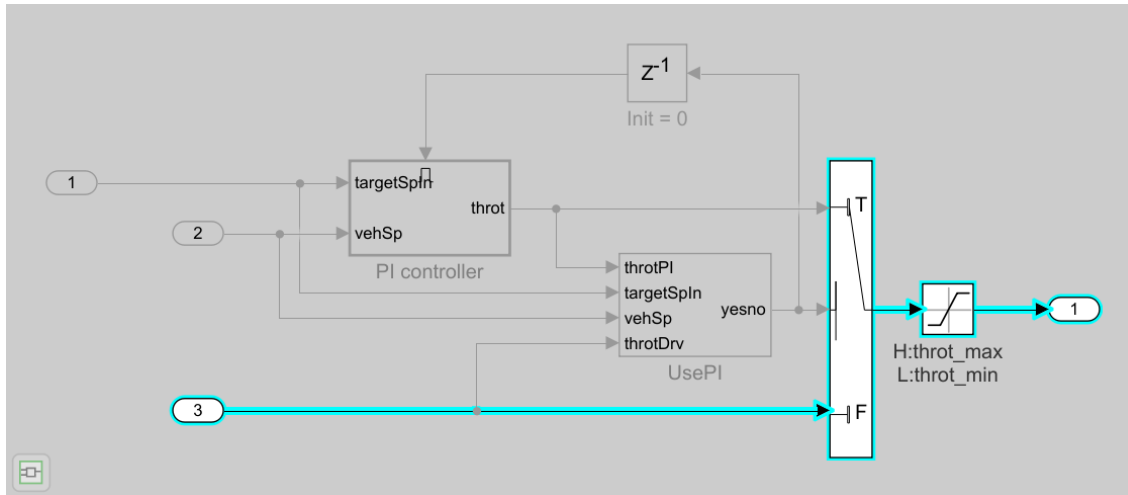


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated





1.8. TC08_IncrementHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC08_IncrementHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	mode=IncrementHold: RelOp3=T, Switch1=F, Switch2=T, Add2(+0.05km/h)実行

紐づく要件 (Verify リンク)

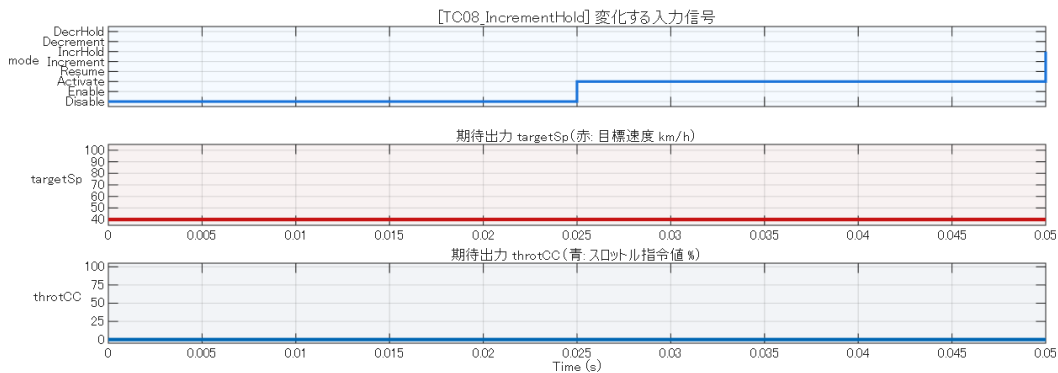
要件 ID	#203
Summary	opMode.IncrementHold 定数の定義
Description	opMode.IncrementHold を列挙定数として定義し、RelationalOperator3 の比較基準値として供給する。
Rationale	型安全な列挙型比較を行うため、モード定数を明示的に定義する。
要件 ID	#207
Summary	長押しインクリメント量定数 (target_inc_hold = 0.05 km/h)
Description	IncrementHold 操作時に目標速度に加算する増分量 target_inc_hold (0.05 km/h) を定数として定義し、Add2 に供給する。
Rationale	長押し操作に対する目標速度の微小増分量を定数として明示し、パラメータ変更を容易にする。
要件 ID	#211
Summary	IncrementHold 長押し後の目標速度計算 (Add2)
Description	targetSpIn に target_inc_hold (0.05 km/h) を加算し、IncrementHold 操作時の目標速度候補値を算出する。
Rationale	IncrementHold 操作の結果を Switch2 で選択できるよう事前に計算する。

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

要件 ID	#214
Summary	Increment モードの判定 (RelationalOperator1)
Description	mode == opMode.Increment のとき true を出力し、Switch1 の選択制御信号として使用する。
Rationale	4 段階の速度変化モードを個別の Switch に振り分けるため、各モードを個別に判定する。
要件 ID	#216
Summary	IncrementHold モードの判定 (RelationalOperator3)
Description	mode == opMode.IncrementHold のとき true を出力し、Switch2 の選択制御信号として使用する。
Rationale	4 段階の速度変化モードを個別の Switch に振り分けるため、各モードを個別に判定する。
要件 ID	#219
Summary	Increment 時の短押し速度選択 (Switch1)
Description	mode == Increment のとき Add1 の出力 (targetSpIn + 1 km/h) を選択する。Increment でないとき Switch2 の出力を選択する。
Rationale	優先度チェーンにより Increment モードを Activate より低優先で処理するための選択ブロックが必要である。
要件 ID	#220
Summary	IncrementHold 時の長押し速度選択 (Switch2)
Description	mode == IncrementHold のとき Add2 の出力 (targetSpIn + 0.05 km/h) を選択する。IncrementHold でないとき Switch3 の出力を選択する。
Rationale	優先度チェーンにより IncrementHold モードを Increment より低優先で処理するための選択ブロックが必要である。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

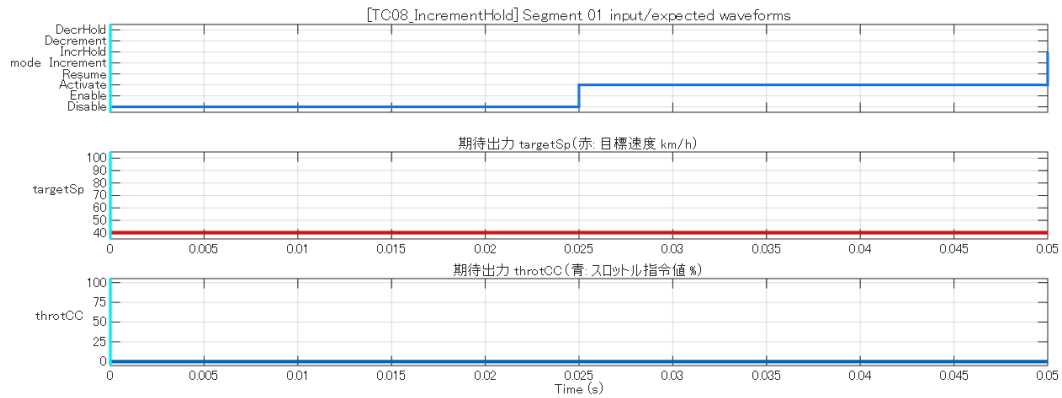


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

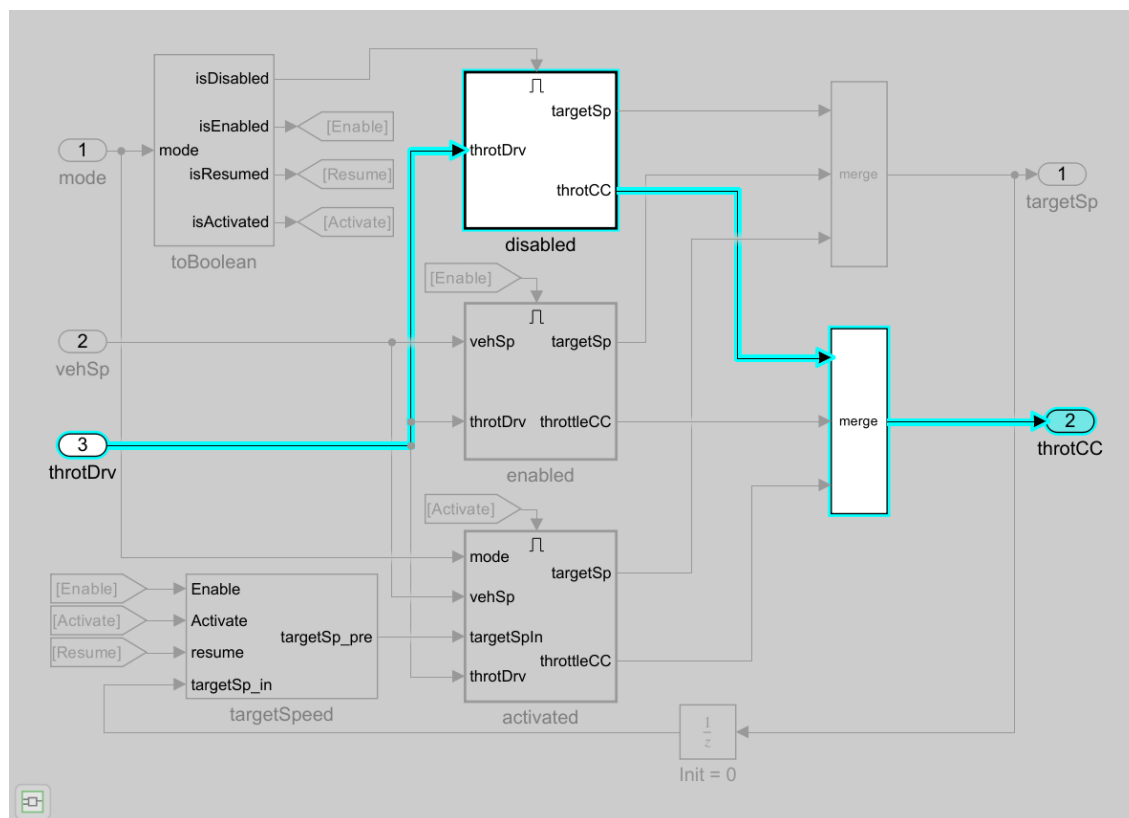
Segment 01: 0 s - 0 s

第1章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

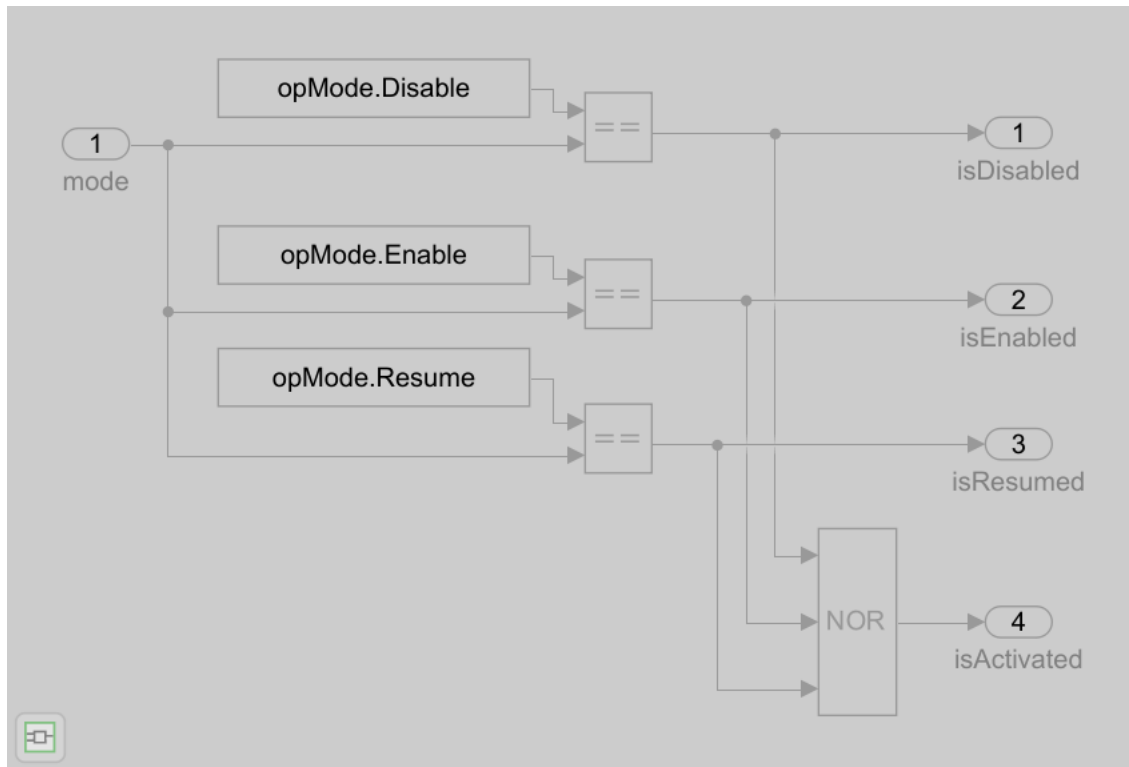
Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



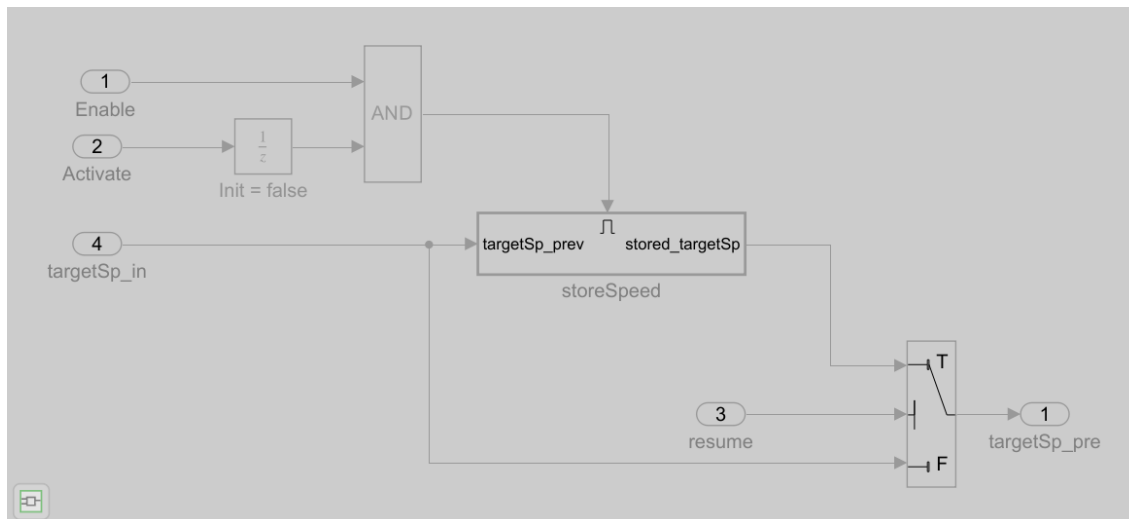
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



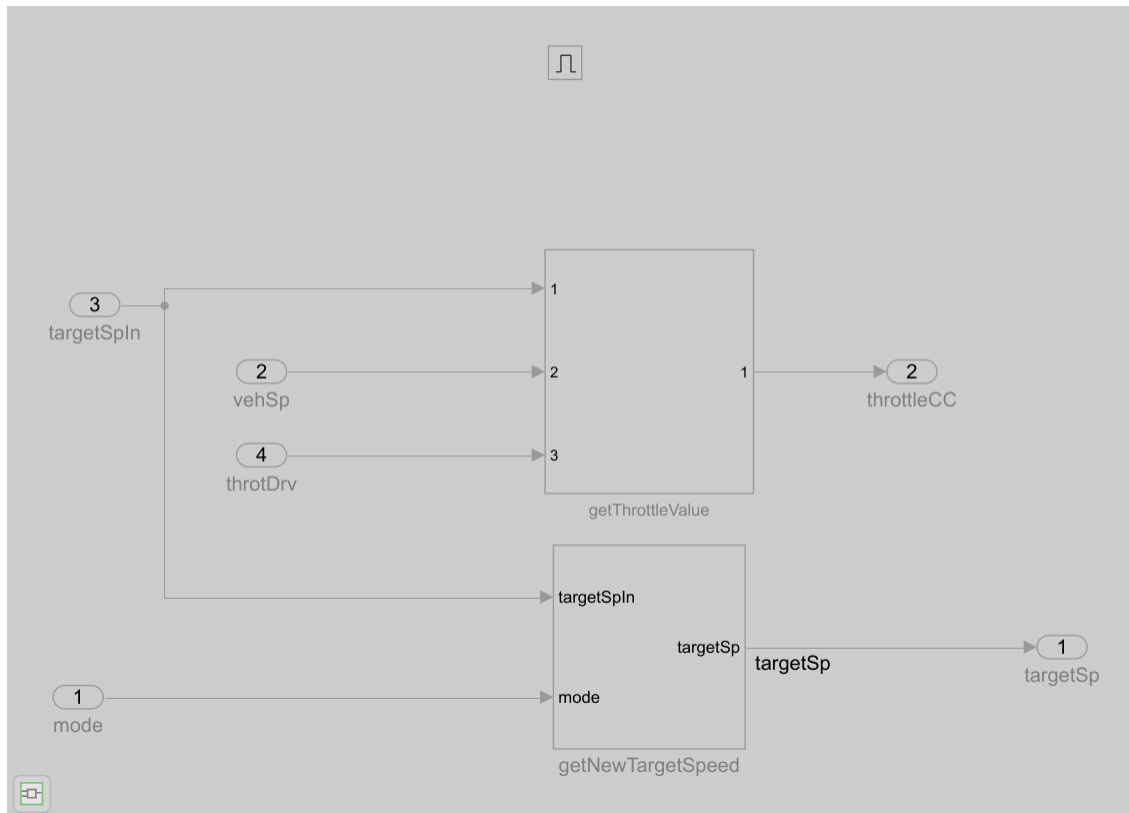
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



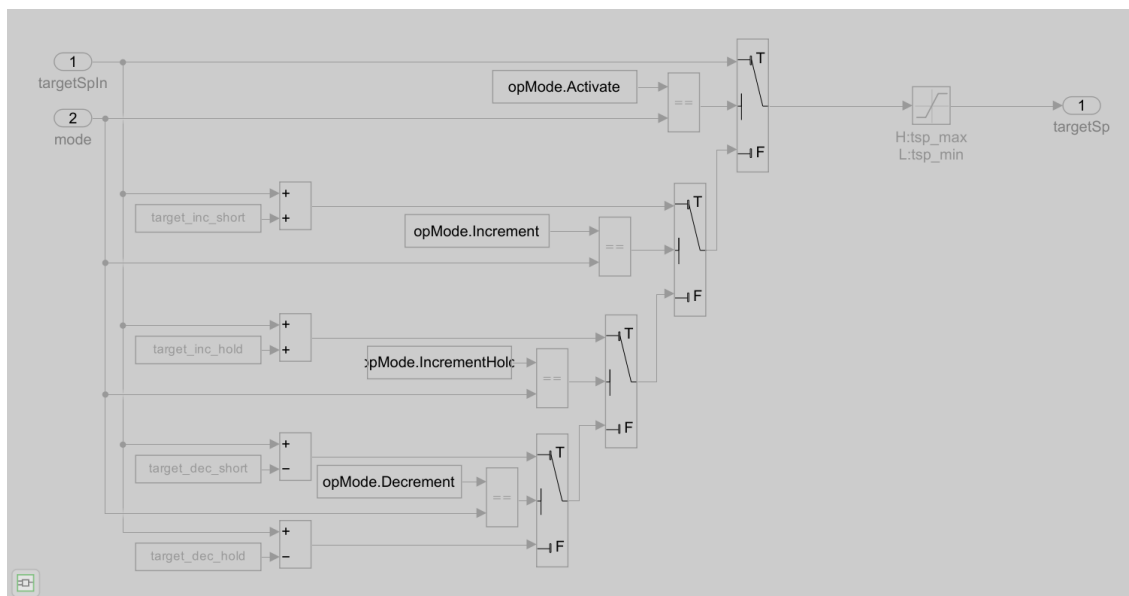
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



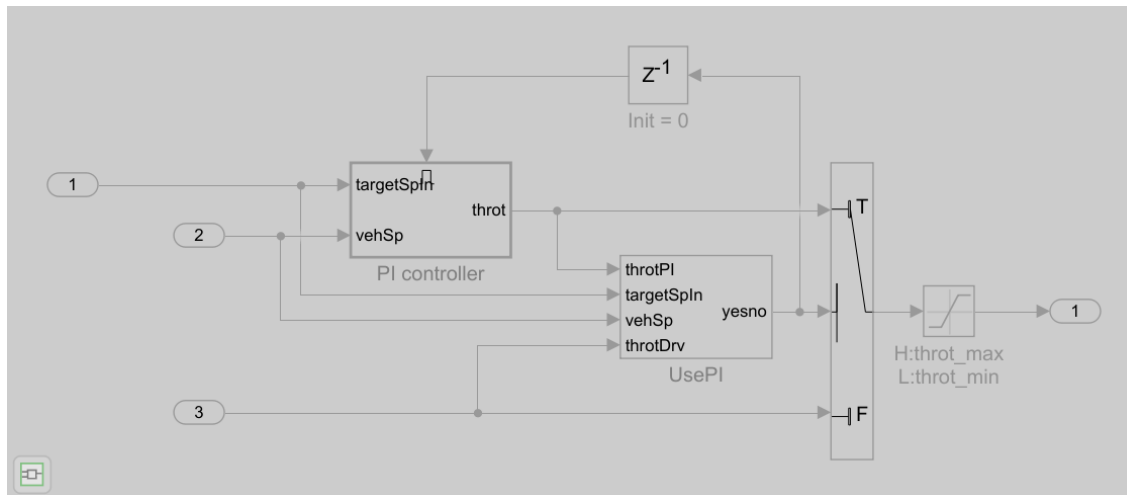
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

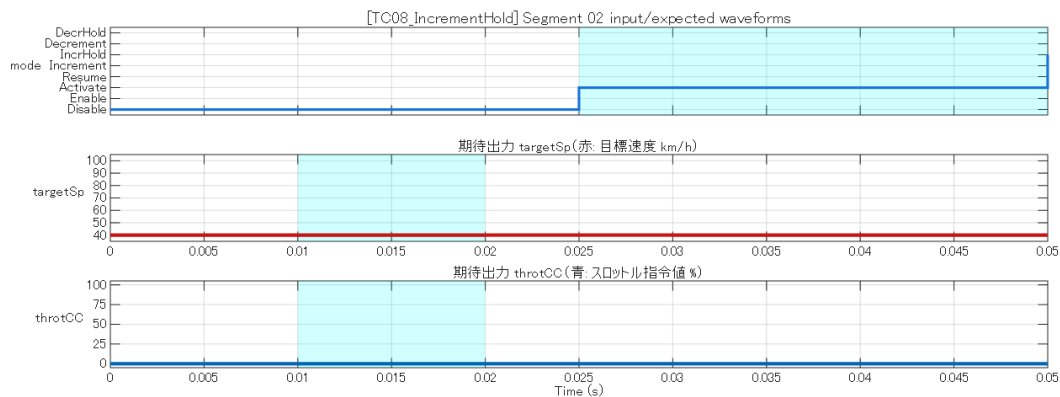


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

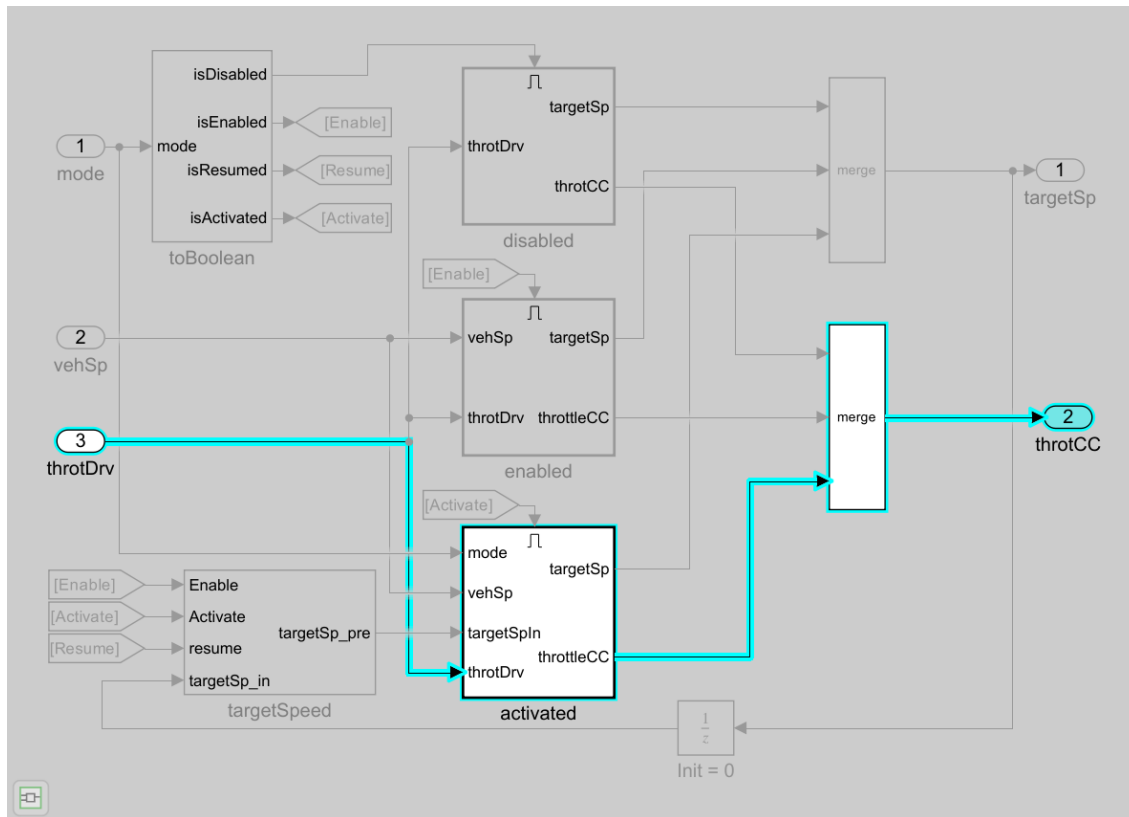


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

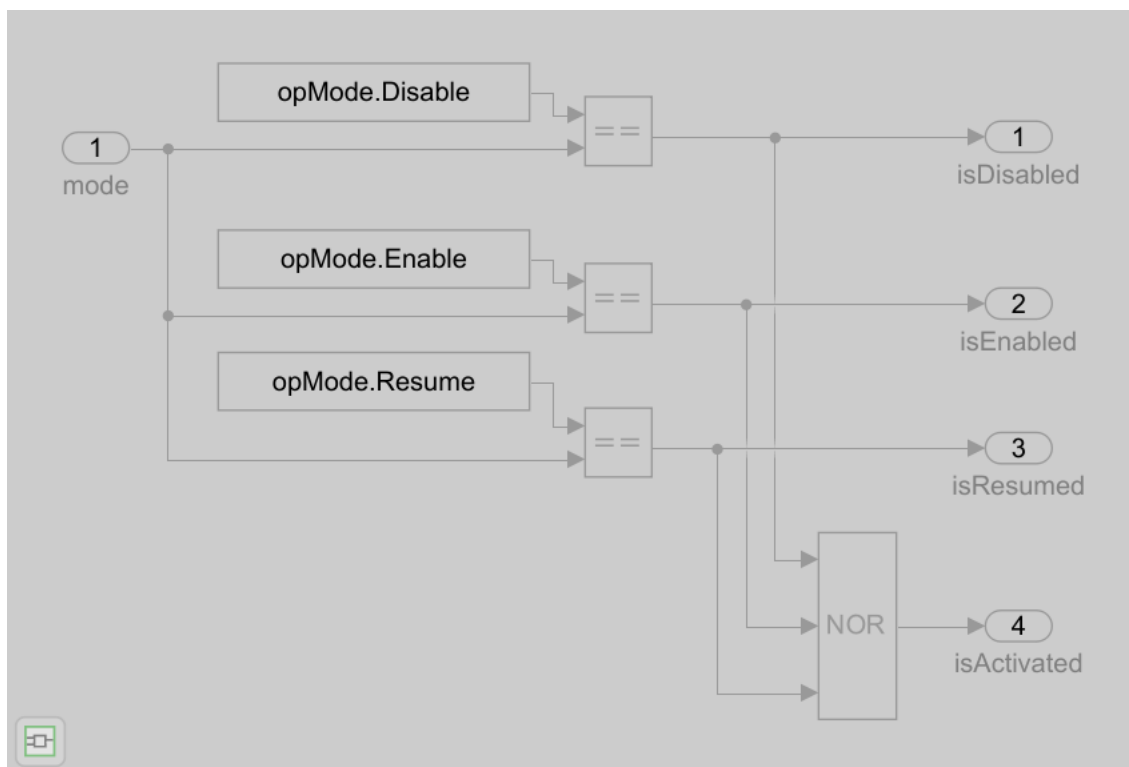
Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode



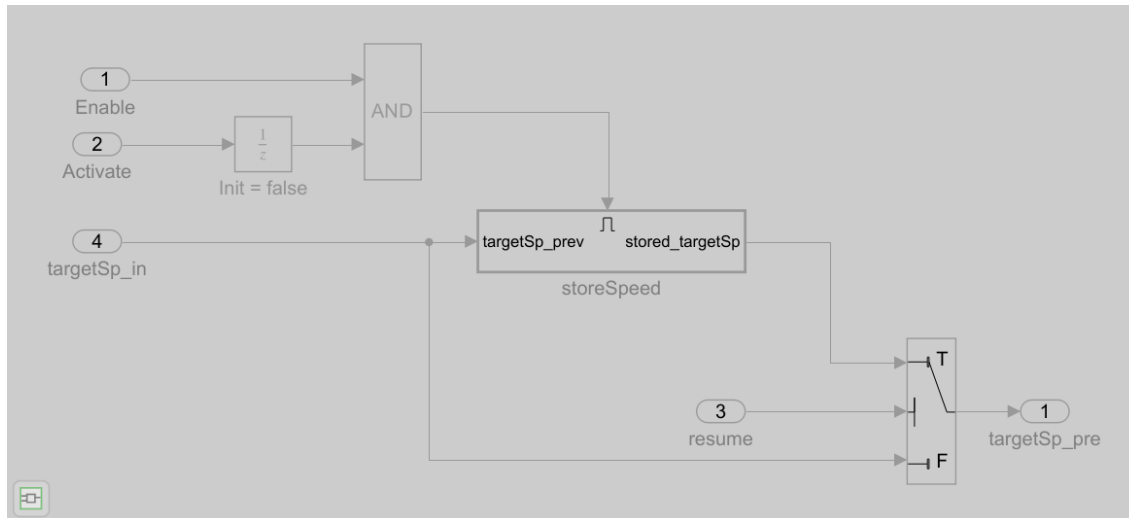
► TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



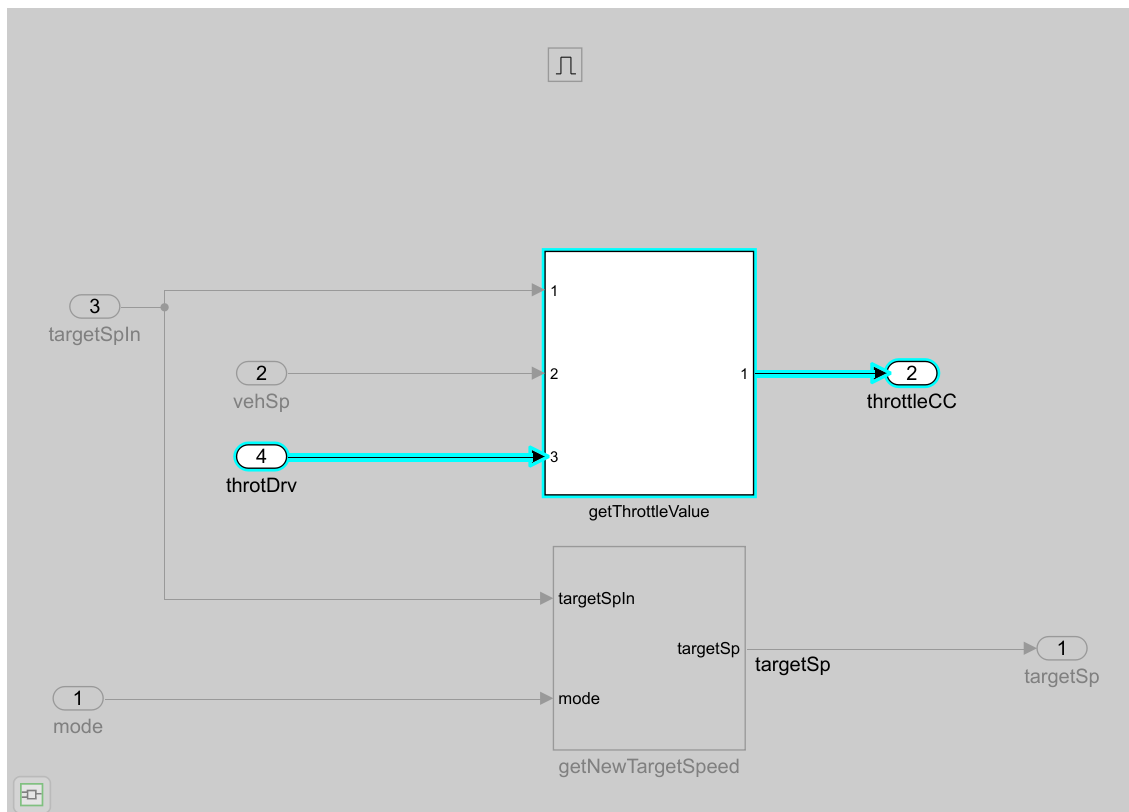
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



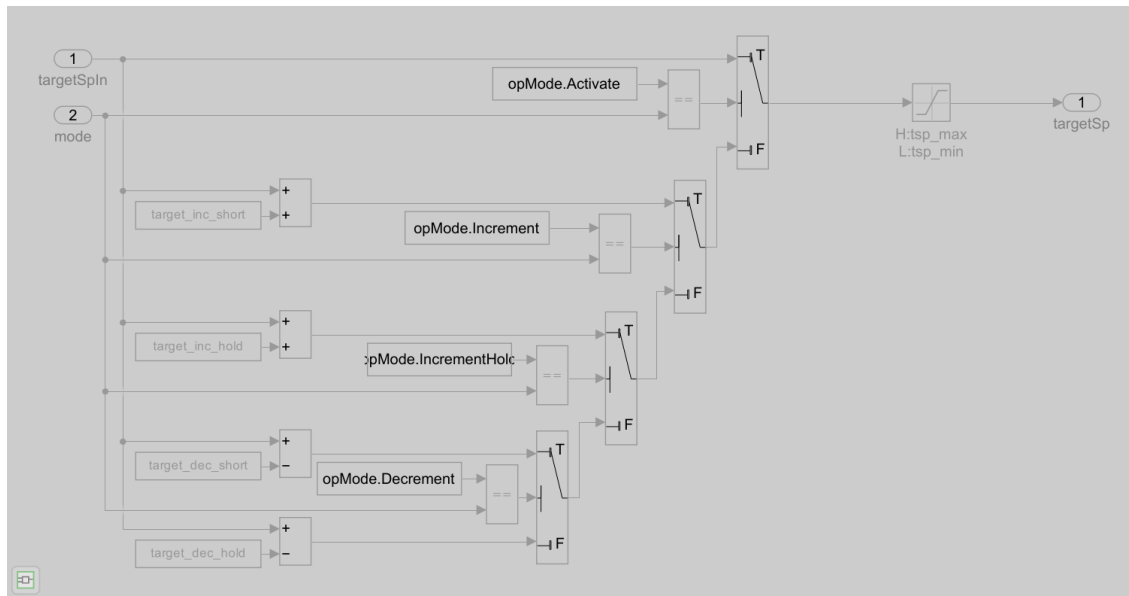
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



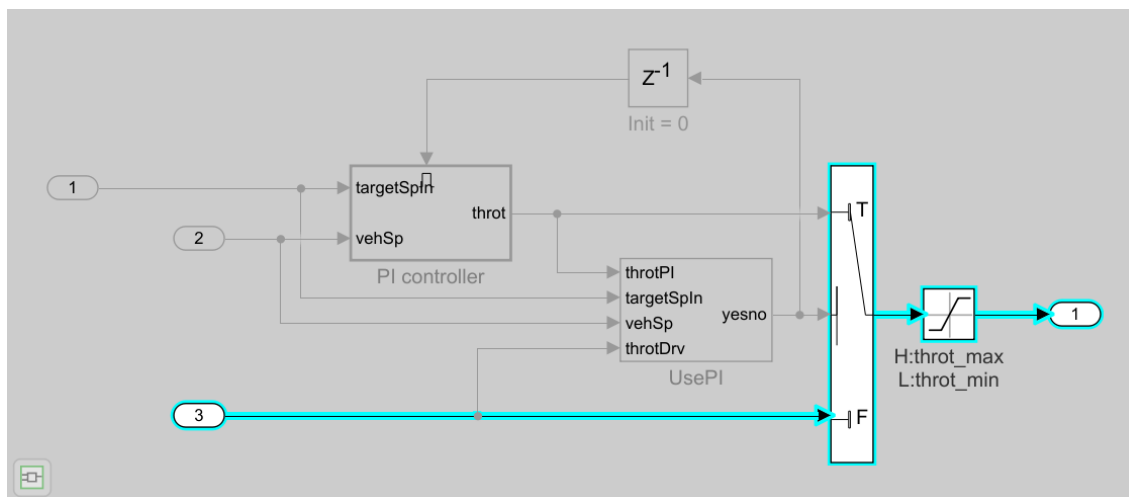
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.9. TC09_Decrement [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC09_Decrement
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	mode=Decrement: RelOp4=T, Switch2=F, Switch3=T, Add3(-1km/h)実行

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#205
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ～ TC16)

Summary	opMode.Decrement 定数の定義
Description	opMode.Decrement を列挙定数として定義し、RelationalOperator4 の比較基準値として供給する。
Rationale	型安全な列挙型比較を行うため、モード定数を明示的に定義する。
要件 ID	#208
Summary	短押しデクリメント量定数 (target_dec_short = 1 km/h)
Description	Decrement 操作時に目標速度から減算する減分量 target_dec_short (1 km/h) を定数として定義し、Add3 に供給する。
Rationale	短押し操作に対する目標速度の減分量を定数として明示し、パラメータ変更を容易にする。
要件 ID	#212
Summary	Decrement 短押し後の目標速度計算 (Add3)
Description	targetSpIn から target_dec_short (1 km/h) を減算し、Decrement 操作時の目標速度候補値を算出する。
Rationale	Decrement 操作の結果を Switch3 で選択できるよう事前に計算する。
要件 ID	#216
Summary	IncrementHold モードの判定 (RelationalOperator3)
Description	mode == opMode.IncrementHold のとき true を出力し、Switch2 の選択制御信号として使用する。
Rationale	4 段階の速度変化モードを個別の Switch に振り分けるため、各モードを個別に判定する。
要件 ID	#217
Summary	Decrement モードの判定 (RelationalOperator4)
Description	mode == opMode.Decrement のとき true を出力し、Switch3 の選択制御信号として使用する。
Rationale	4 段階の速度変化モードを個別の Switch に振り分けるため、各モードを個別に判定する。
要件 ID	#220
Summary	IncrementHold 時の長押し速度選択 (Switch2)
Description	mode == IncrementHold のとき Add2 の出力 (targetSpIn + 0.05 km/h) を選択する。IncrementHold でないとき Switch3 の出力を選択する。
Rationale	優先度チェーンにより IncrementHold モードを Increment より低優先で処理するための選択ブロックが必要である。
要件 ID	#221
Summary	Decrement / DecrementHold 時の速度選択 (Switch3)
Description	mode == Decrement のとき Add3 の出力 (targetSpIn - 1 km/h) を選択する。Decrement でないとき (DecrementHold) Add4 の出力 (targetSpIn - 0.05 km/h) を選択する。

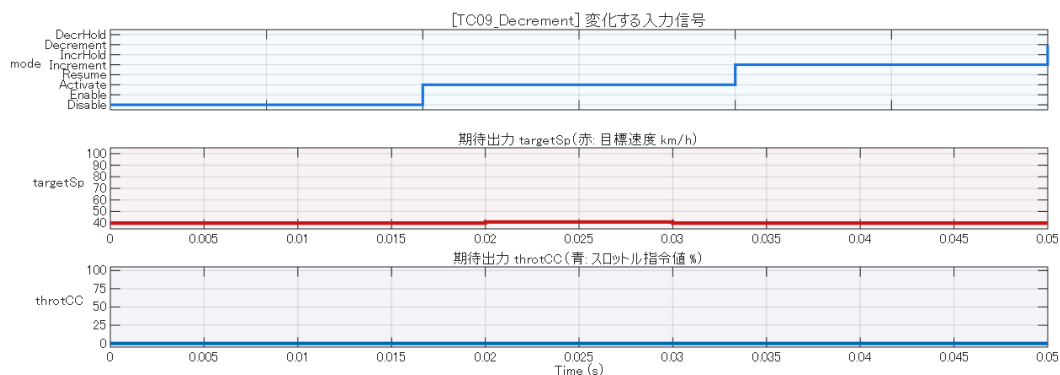
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Rationale

優先度チェーンの末端として Decrement と DecrementHold を 1 つの Switch で処理する。DecrementHold はデフォルト (else) 入力として扱われる。

入力波形 + 期待出力

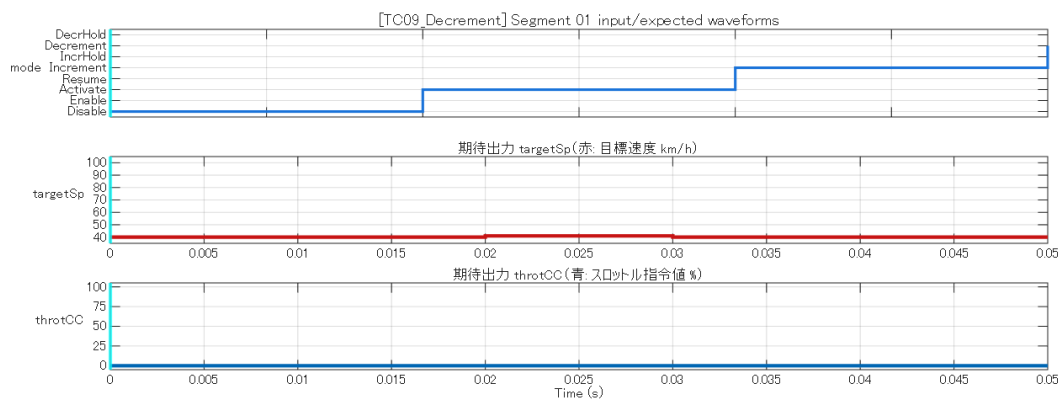
変化した入力信号のみ表示。出力は各信号をステアーズ表示。



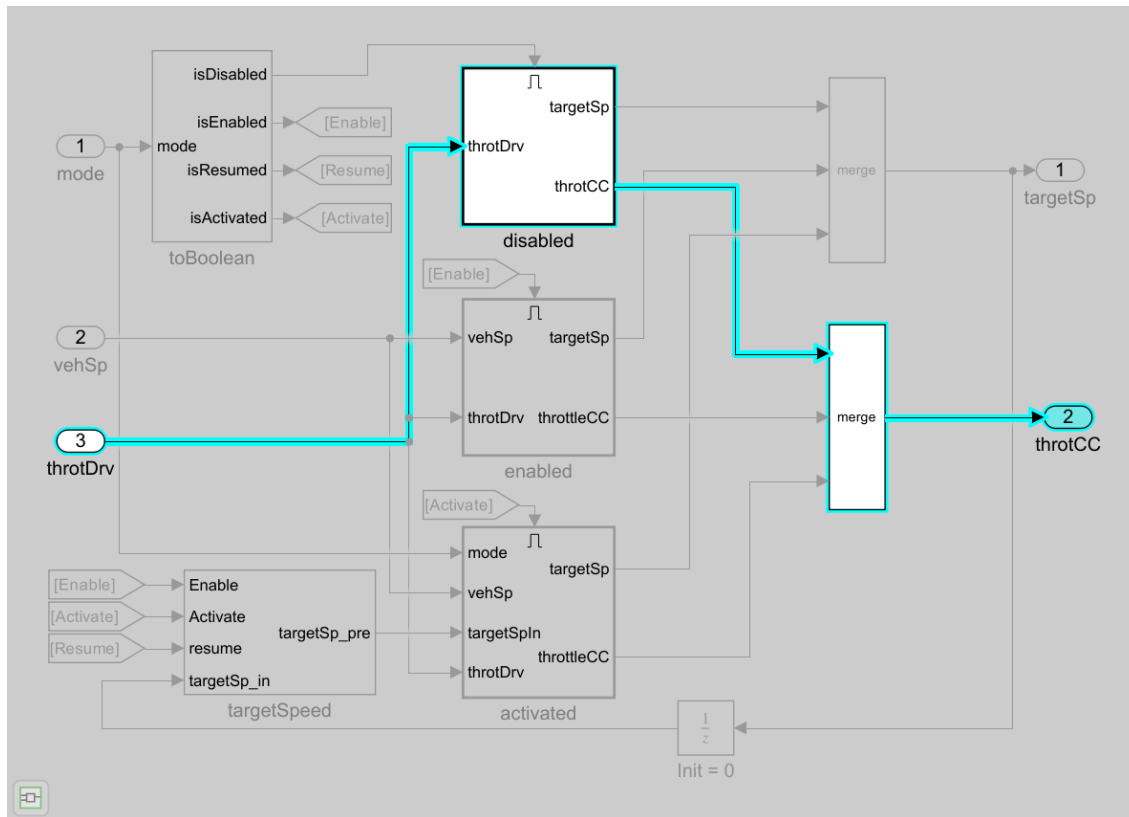
Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s

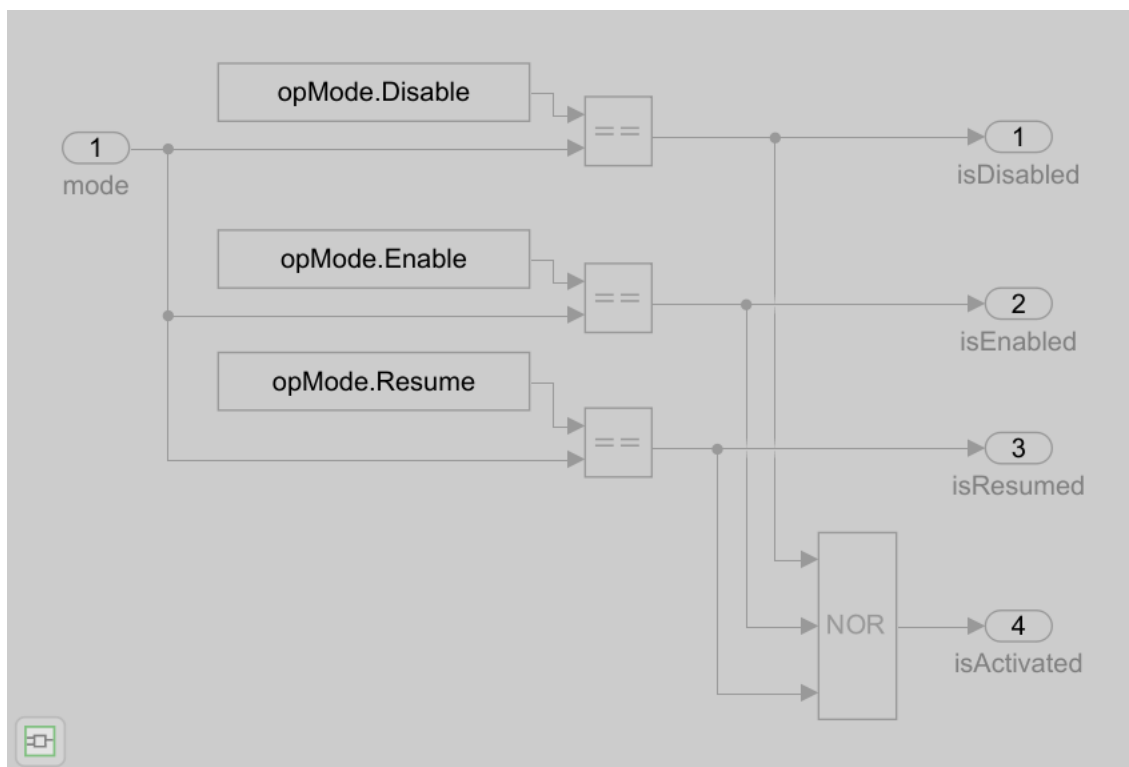
Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



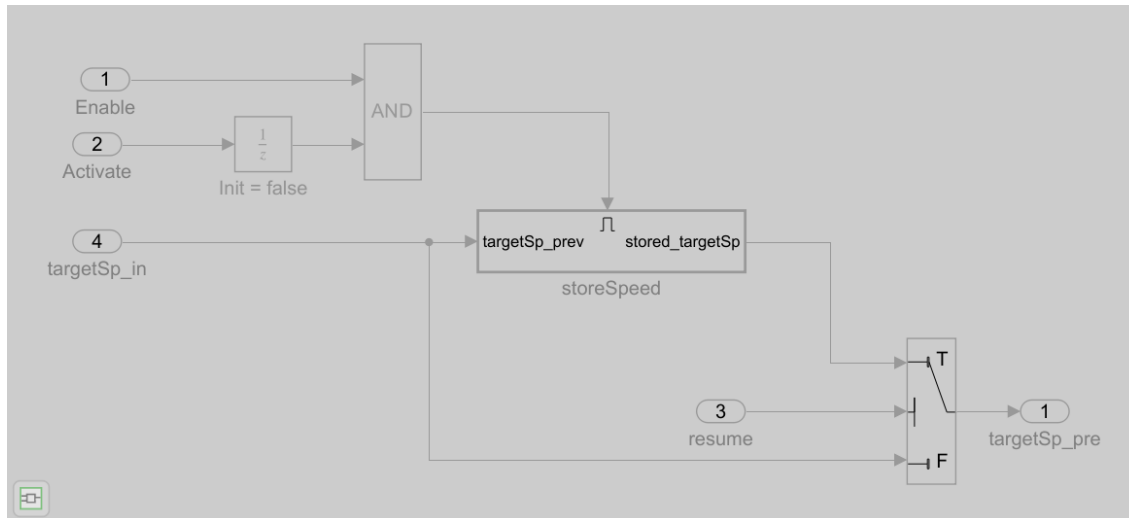
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



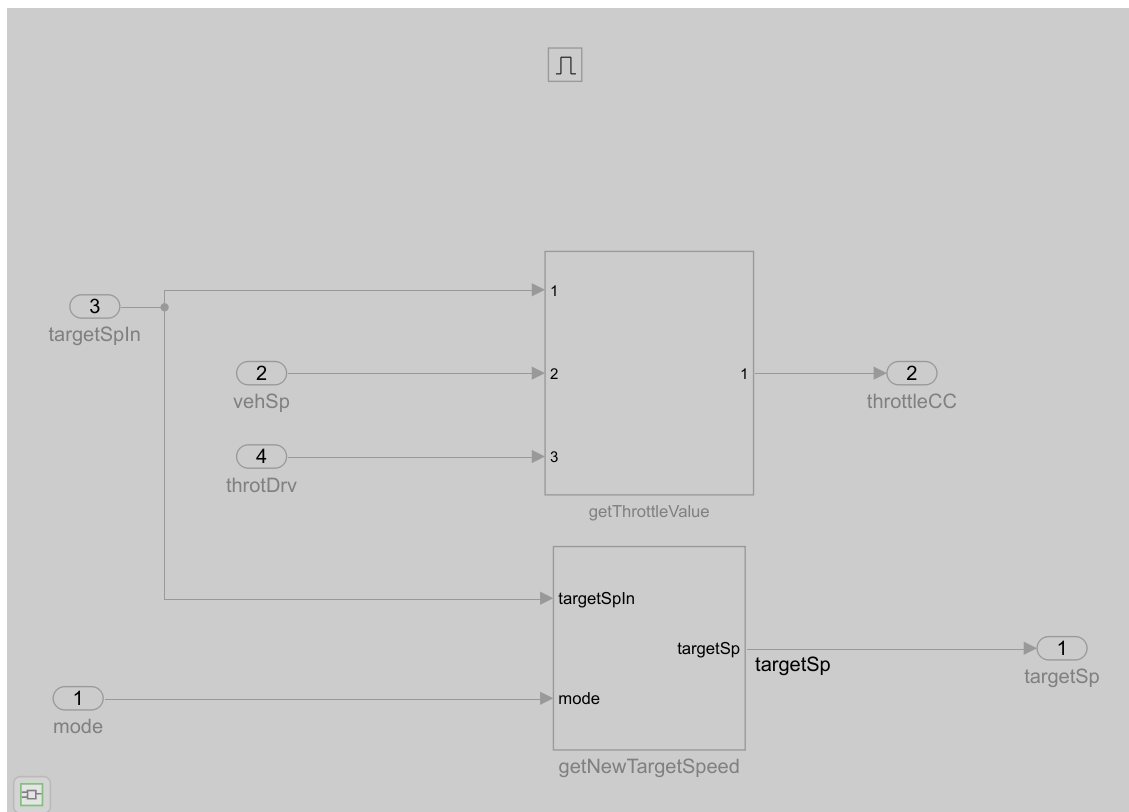
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed

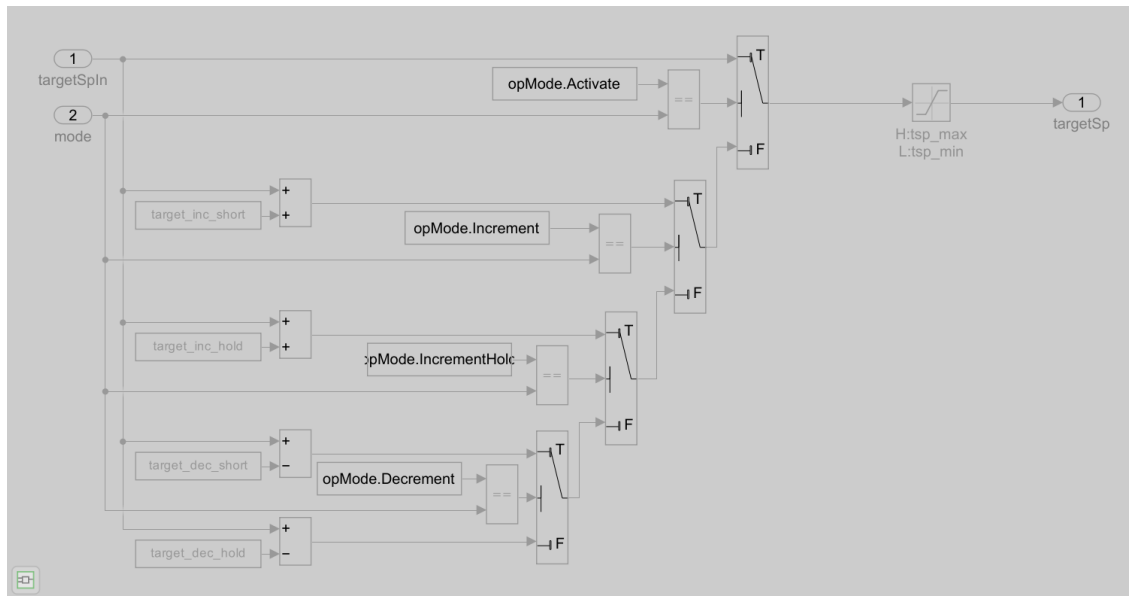


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated

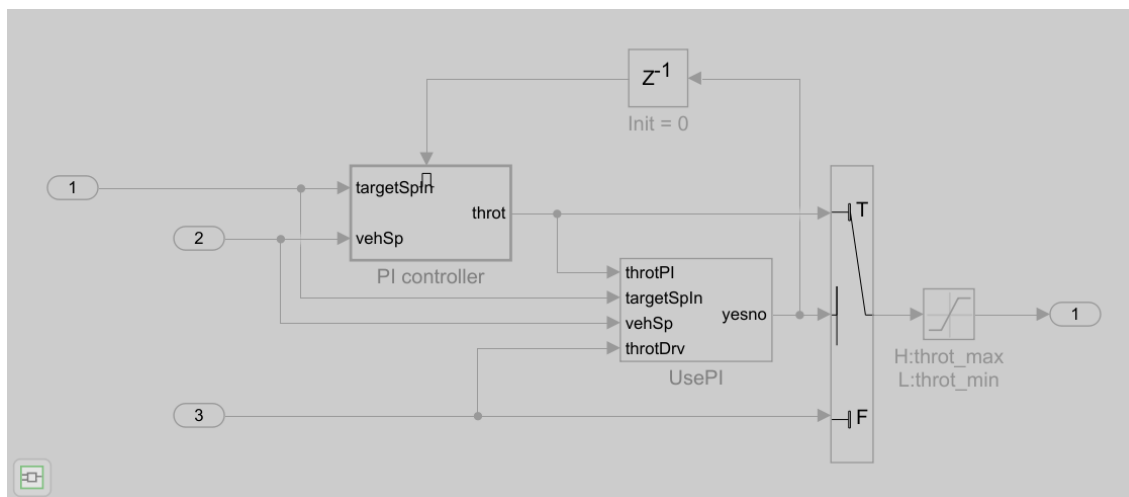


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



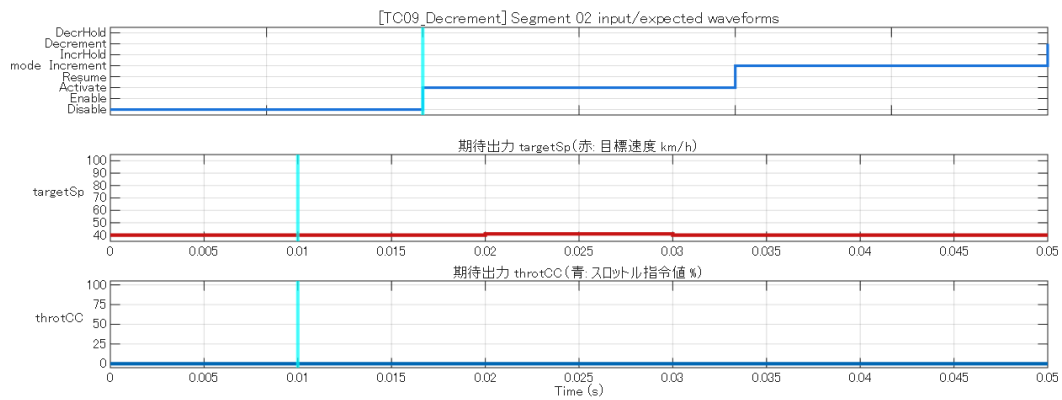
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



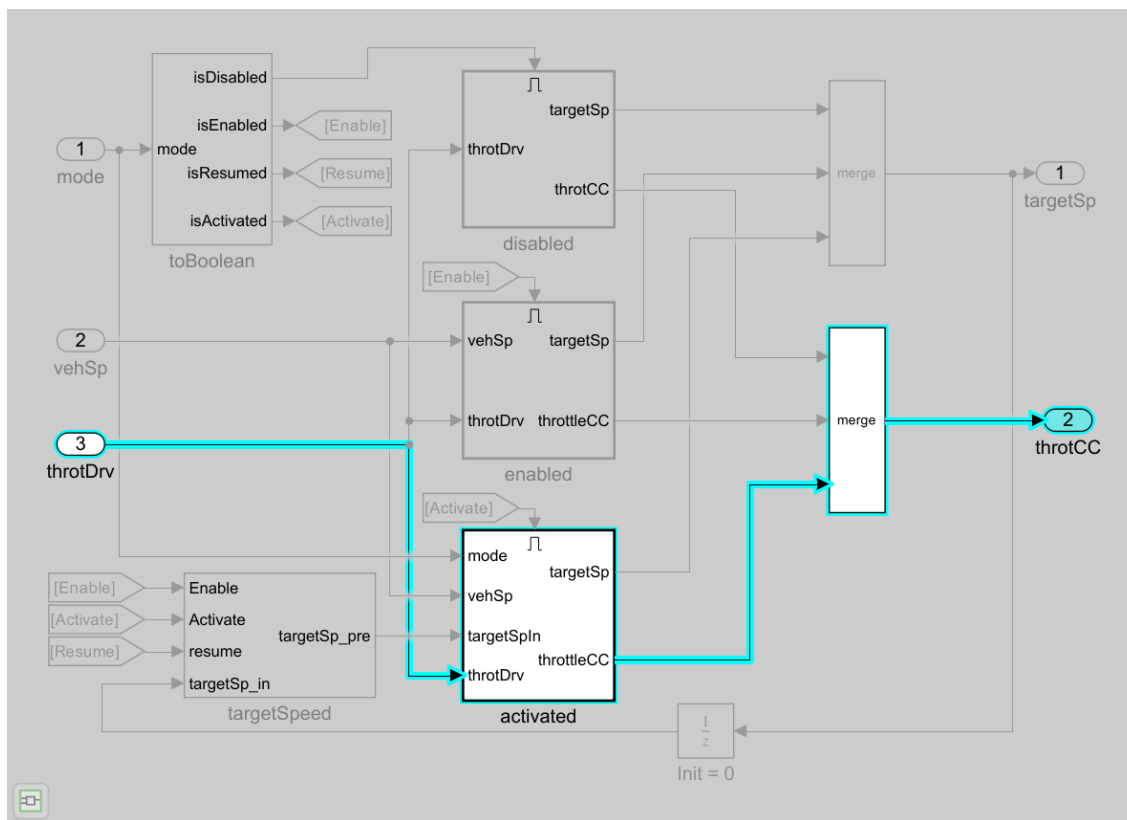
Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	mode

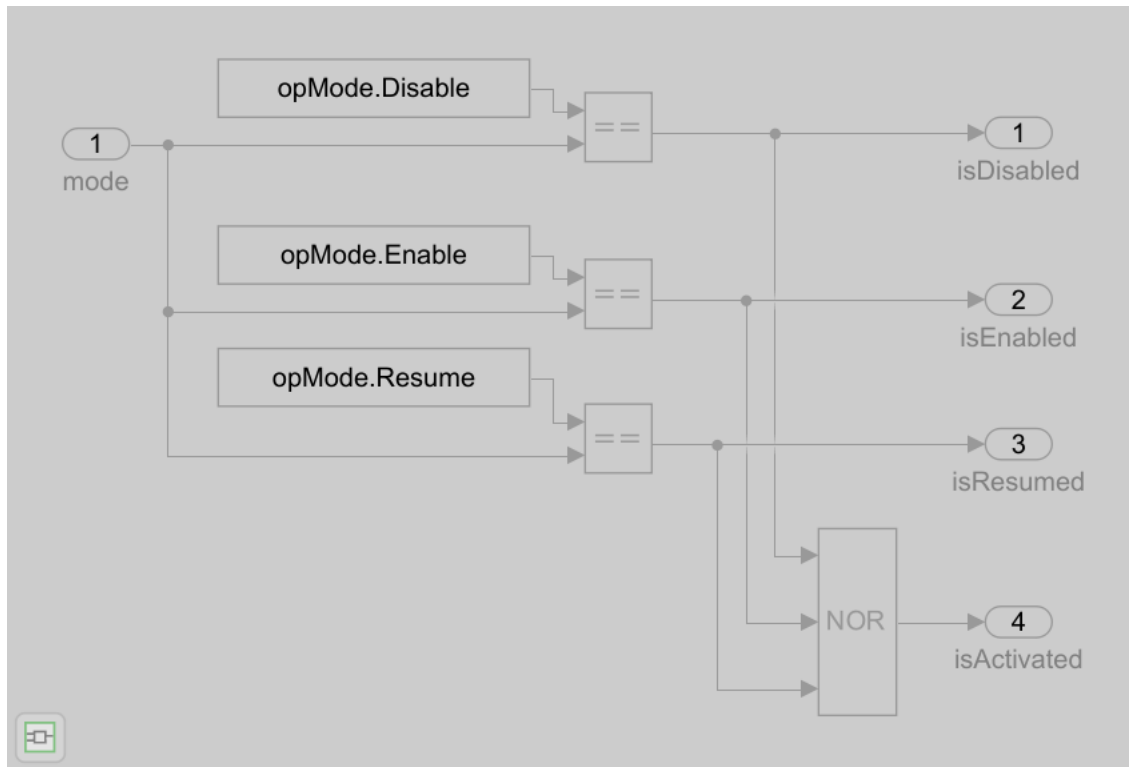
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



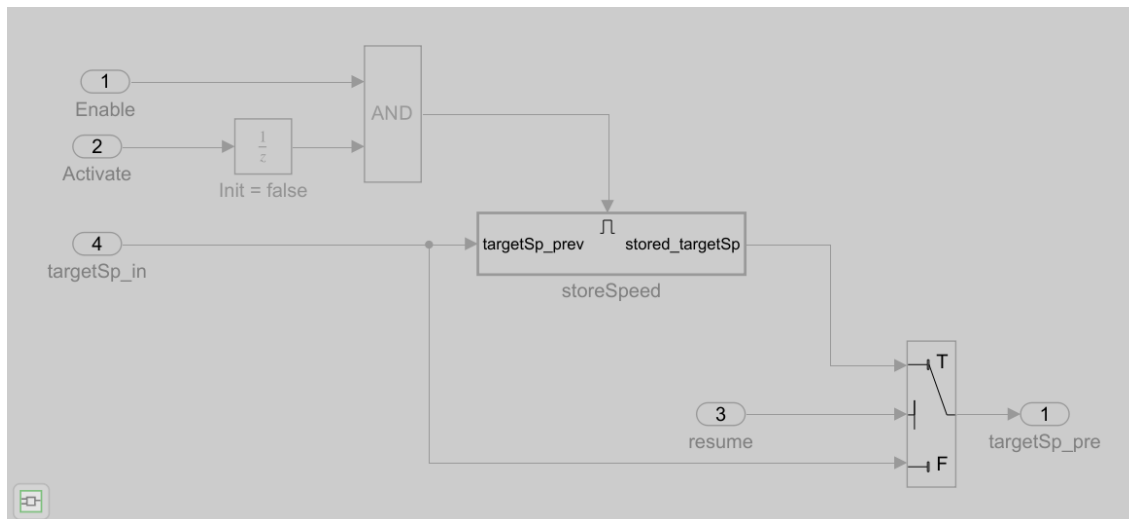
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



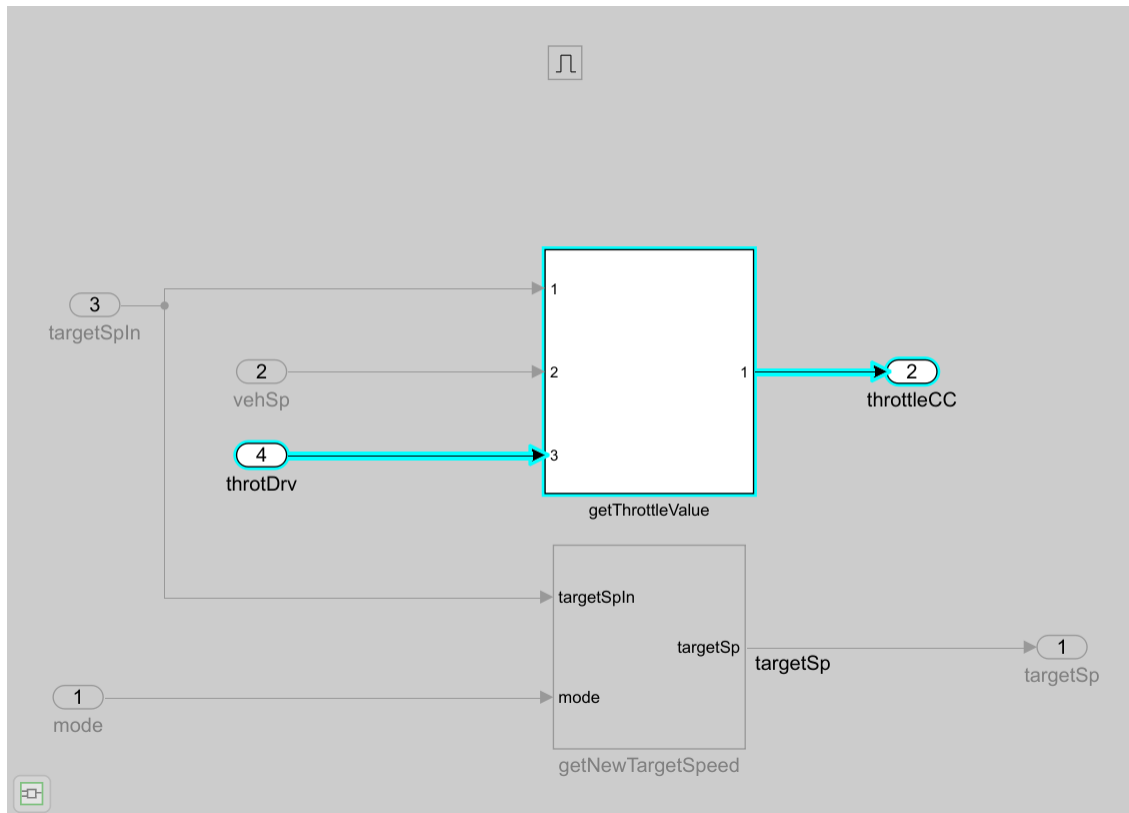
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



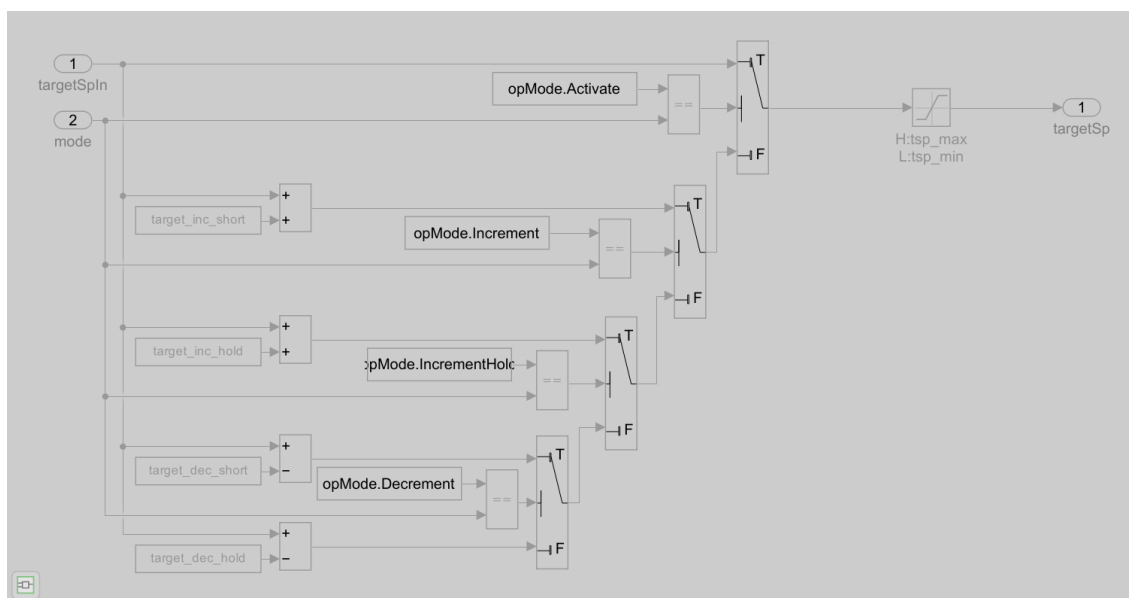
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



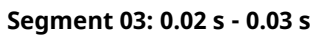
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



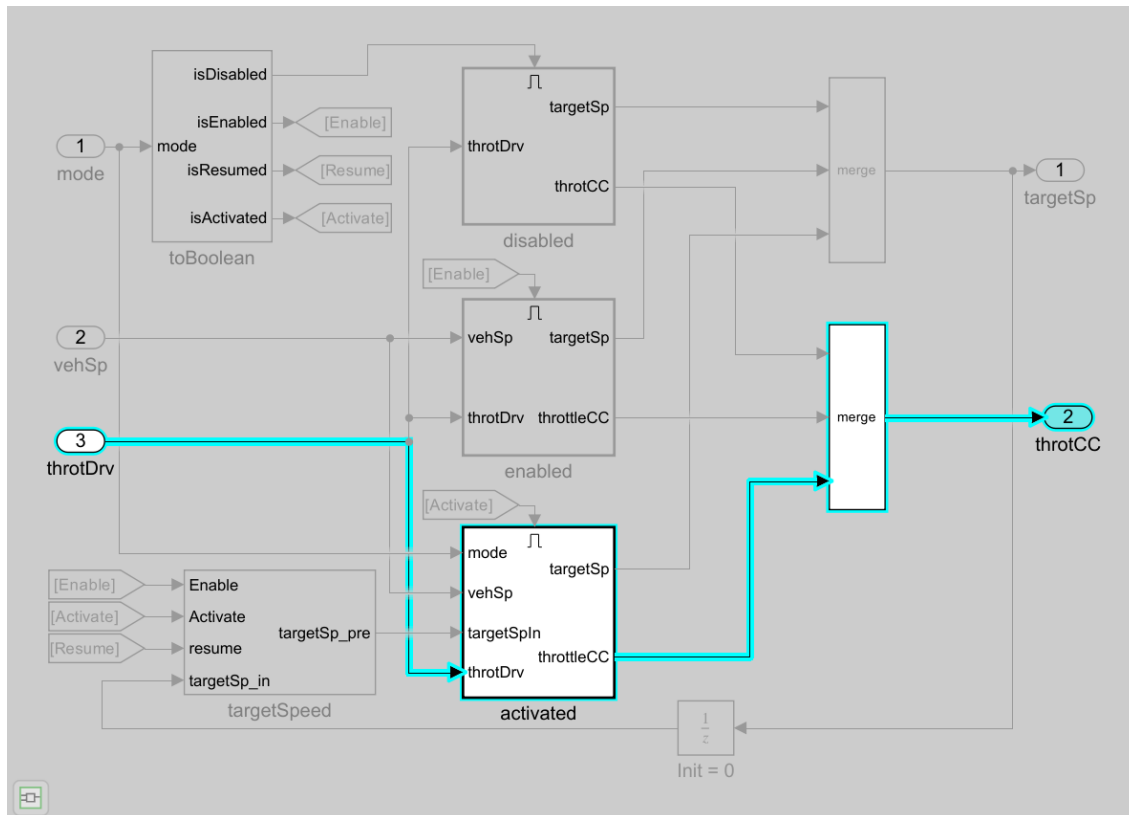
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



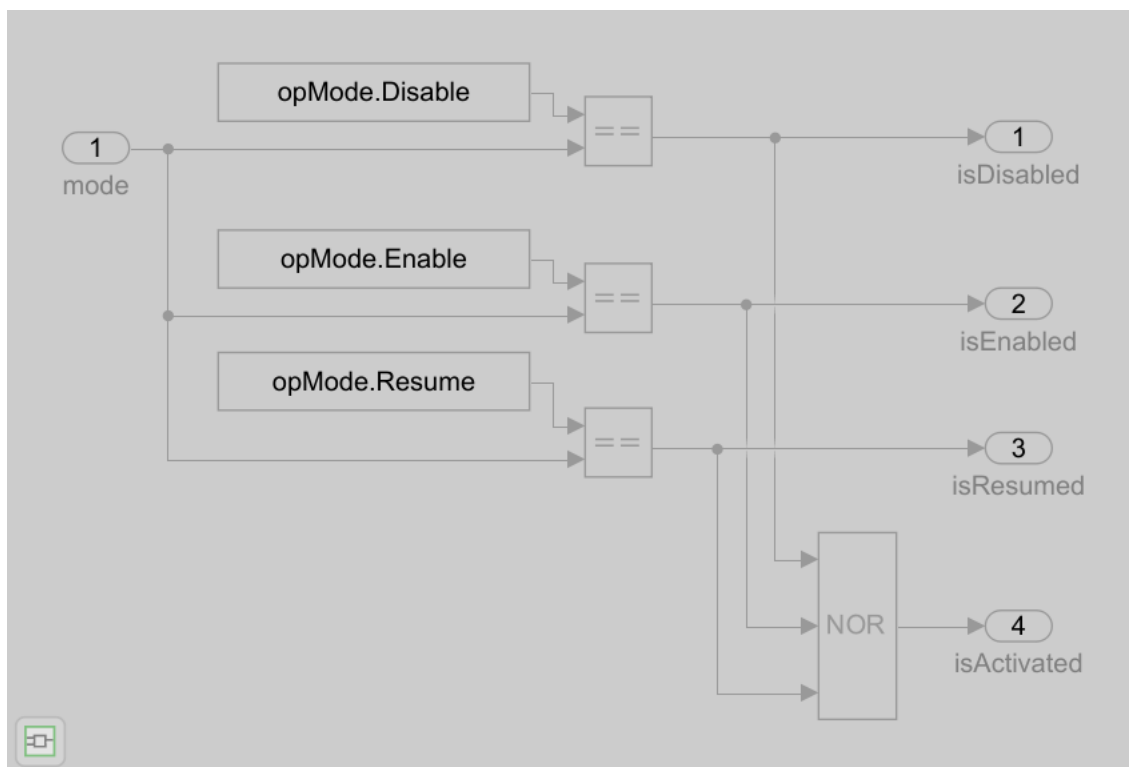
The figure displays three vertically stacked plots sharing a common x-axis representing Time (s) from 0 to 0.05.

- Top Plot: [TC09 Decrement] Segment 03 input/expected waveforms**. This plot shows digital signals for various control inputs: DecrHold, Decrement, IncrHold, mode, Increment, Resume, Activate, Enable, and Disable. A cyan shaded region highlights the active period from approximately 0.02s to 0.03s.
- Middle Plot: 期待出力 targetSp (赤: 目標速度 km/h)**. This plot shows the target speed (targetSp) in km/h as a red line. It remains at 40 km/h until 0.02s, then rises to 100 km/h during the cyan shaded period, and returns to 40 km/h at 0.03s.
- Bottom Plot: 期待出力 throtCC (青: スロットル指令値 %)**. This plot shows the throttle command (throtCC) in percentage as a blue line. It remains at 0% until 0.02s, then rises to 100% during the cyan shaded period, and returns to 0% at 0.03s.

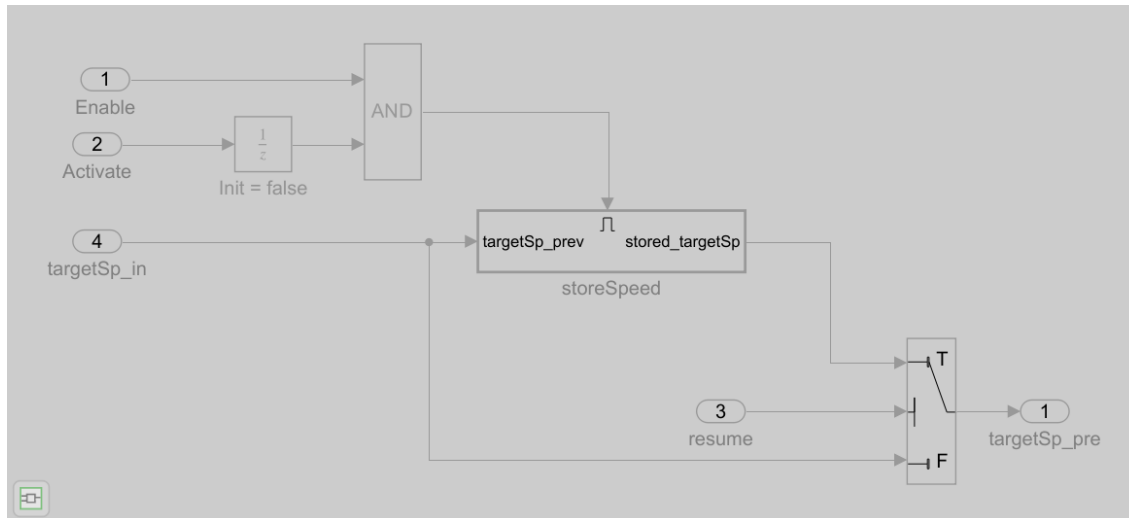
77



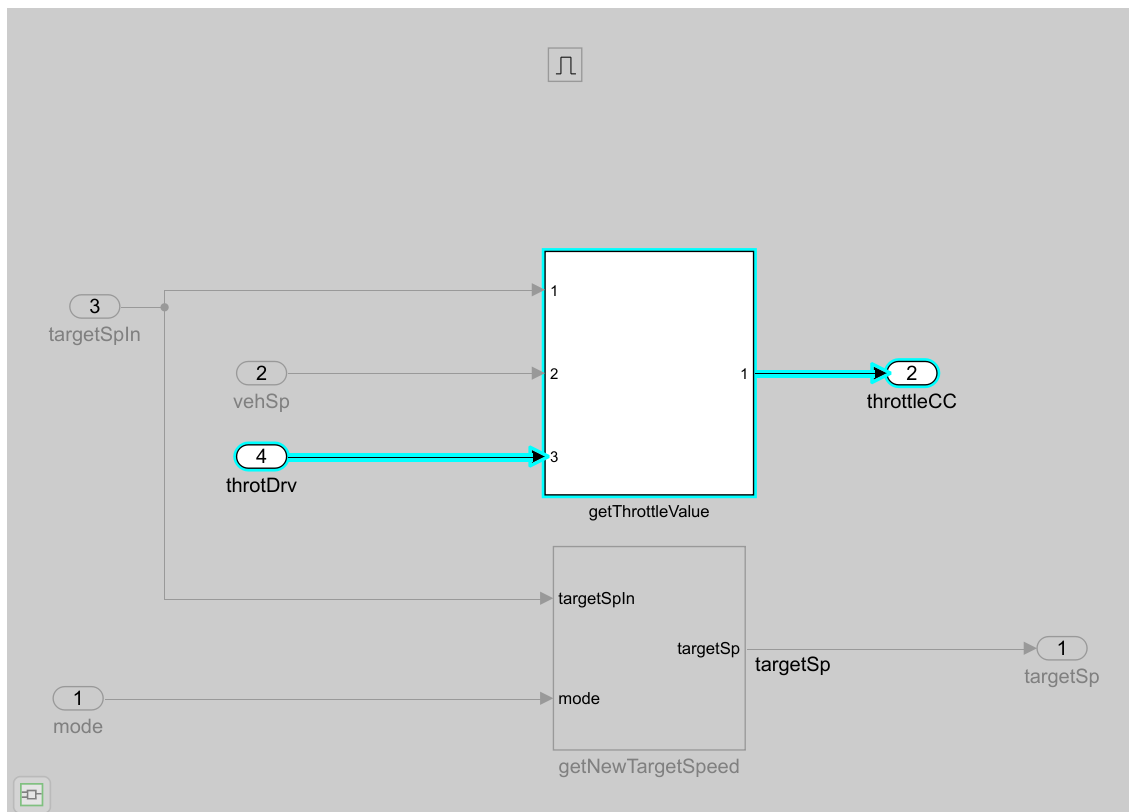
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



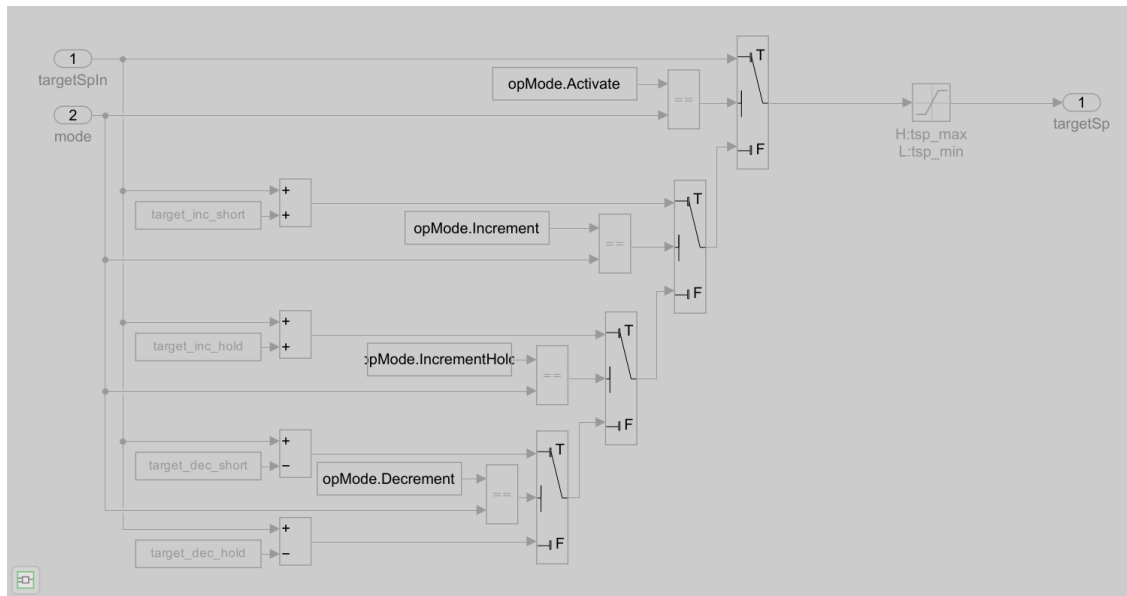
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



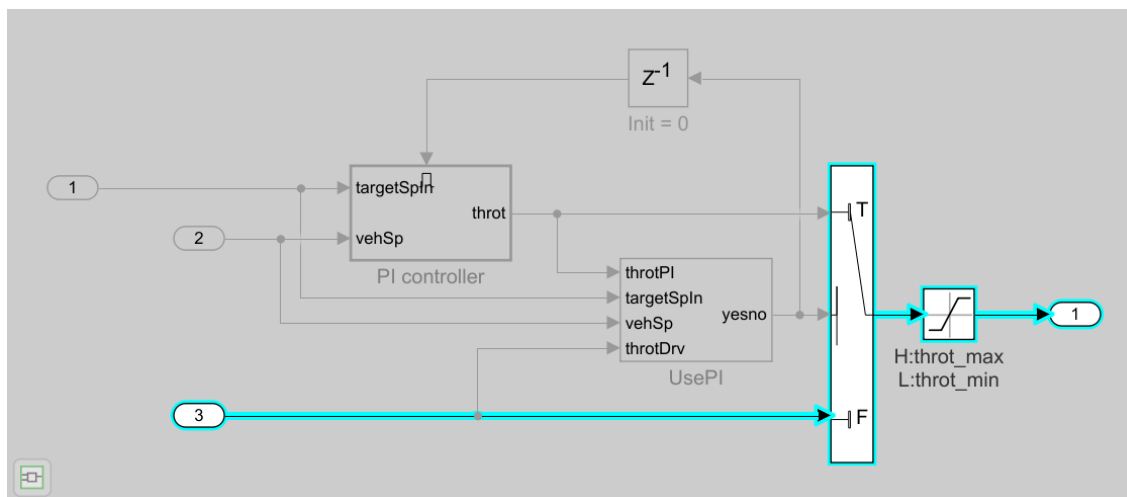
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.10. TC10_DecrementHold [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC10_DecrementHold
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	mode=DecrementHold: RelOp4=F, Switch3=F, Add4(-0.05km/h)実行

紐づく要件 (**Verify** リンク)

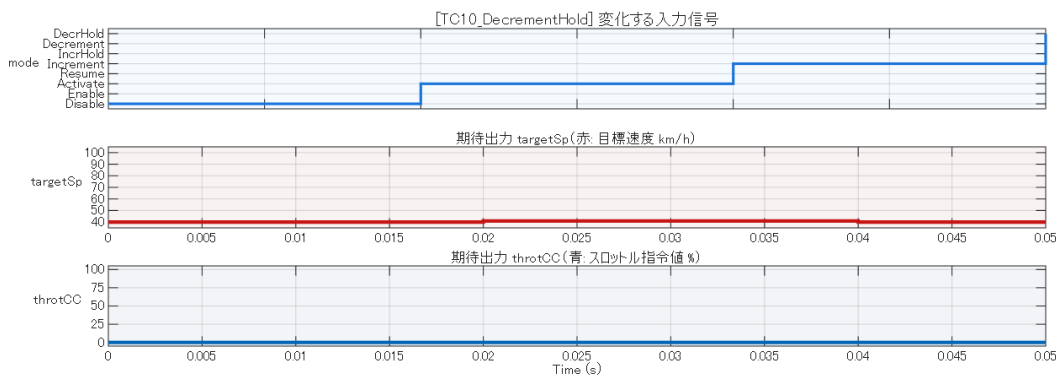
要件 ID	#209
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Summary	長押しデクリメント量定数 (target_dec_hold = 0.05 km/h)
Description	DecrementHold 操作時に目標速度から減算する減分量 target_dec_hold (0.05 km/h) を定数として定義し、Add4 に供給する。
Rationale	長押し操作に対する目標速度の微小減分量を定数として明示し、パラメータ変更を容易にする。
要件 ID	#213
Summary	DecrementHold 長押し後の目標速度計算 (Add4)
Description	targetSpIn から target_dec_hold (0.05 km/h) を減算し、DecrementHold 操作時の目標速度候補値を算出する。
Rationale	DecrementHold 操作の結果を Switch3 のデフォルト入力として使用できるように事前に計算する。
要件 ID	#217
Summary	Decrement モードの判定 (RelationalOperator4)
Description	mode == opMode.Decrement のとき true を出力し、Switch3 の選択制御信号として使用する。
Rationale	4 段階の速度変化モードを個別の Switch に振り分けるため、各モードを個別に判定する。
要件 ID	#221
Summary	Decrement / DecrementHold 時の速度選択 (Switch3)
Description	mode == Decrement のとき Add3 の出力 (targetSpIn - 1 km/h) を選択する。Decrement でないとき (DecrementHold) Add4 の出力 (targetSpIn - 0.05 km/h) を選択する。
Rationale	優先度チェーンの末端として Decrement と DecrementHold を 1 つの Switch で処理する。DecrementHold はデフォルト (else) 入力として扱われる。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

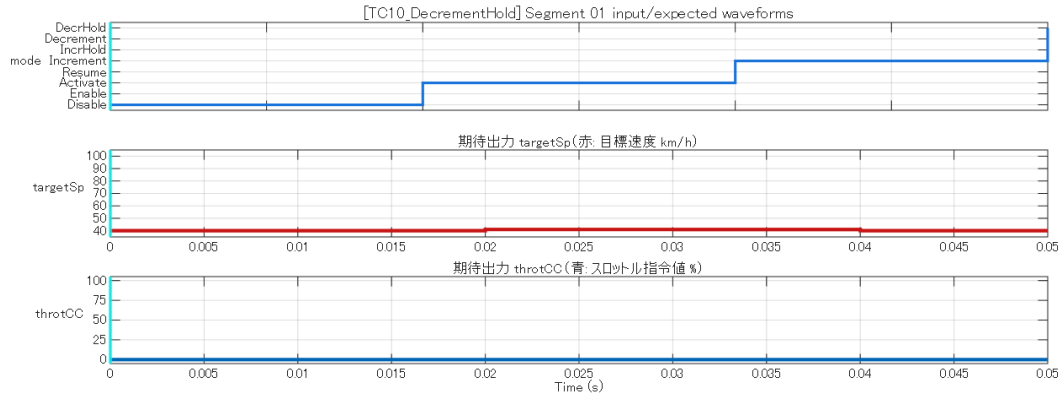


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

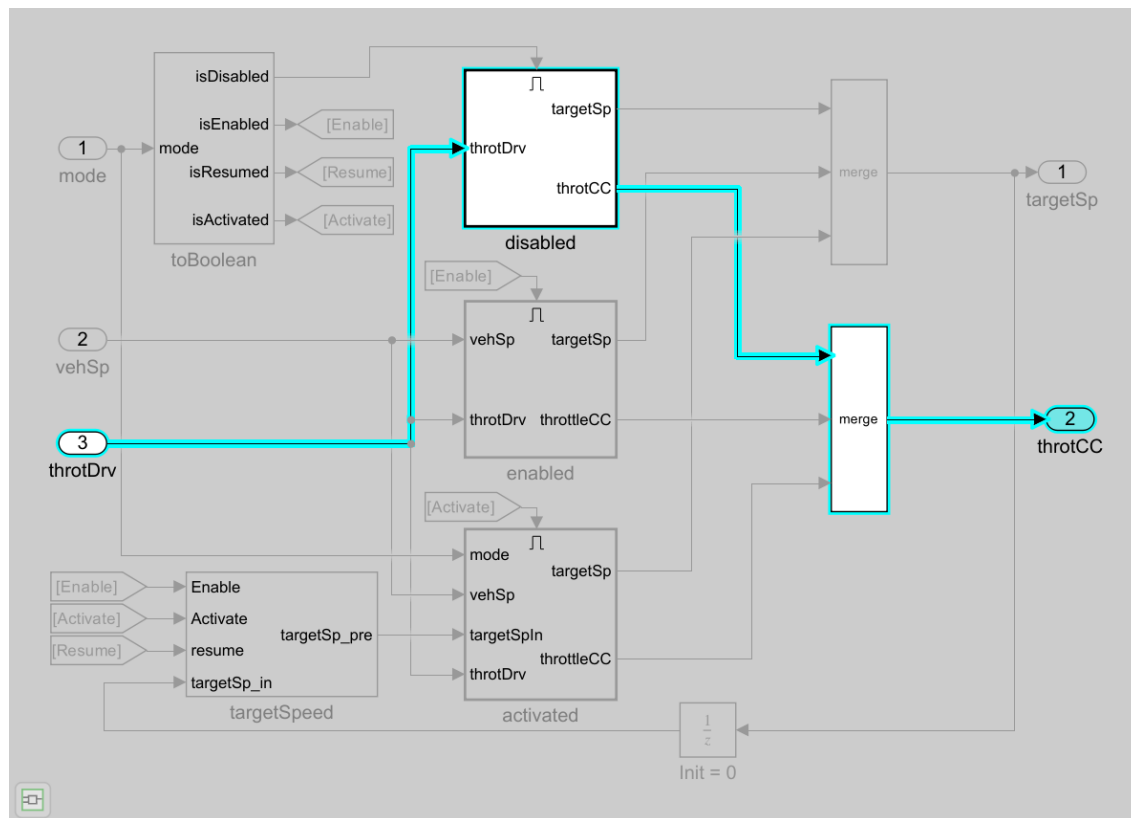
Segment 01: 0 s - 0 s

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

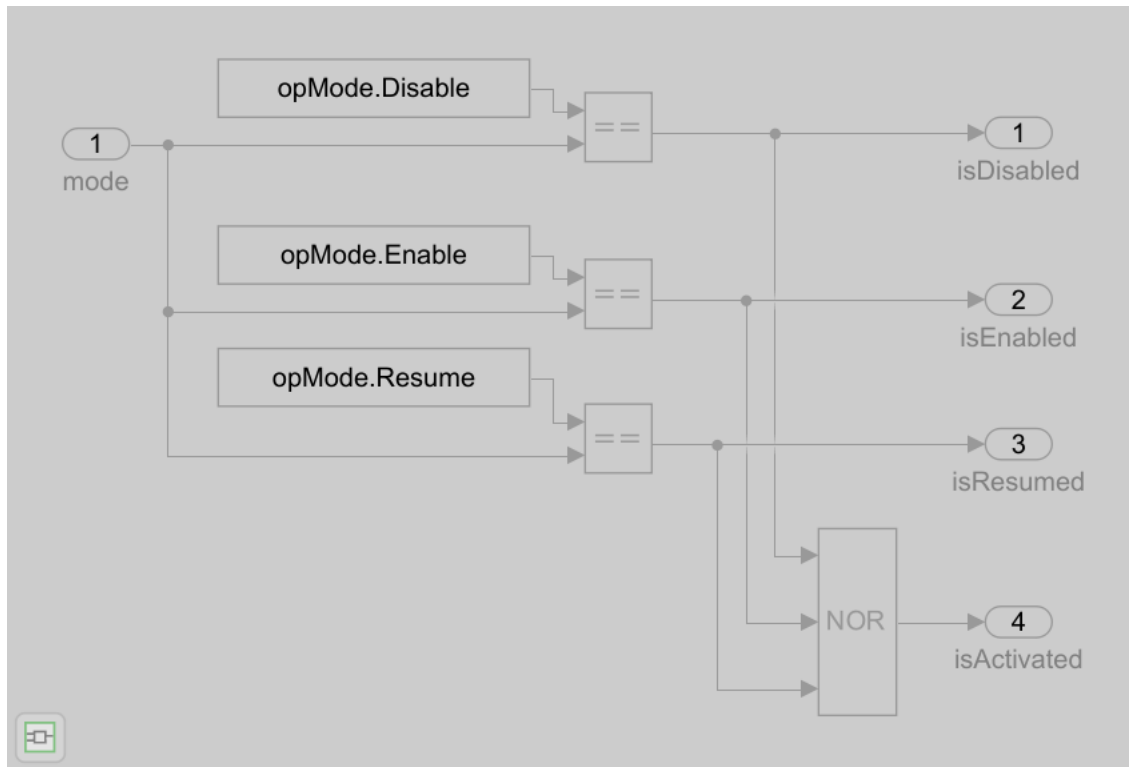
Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



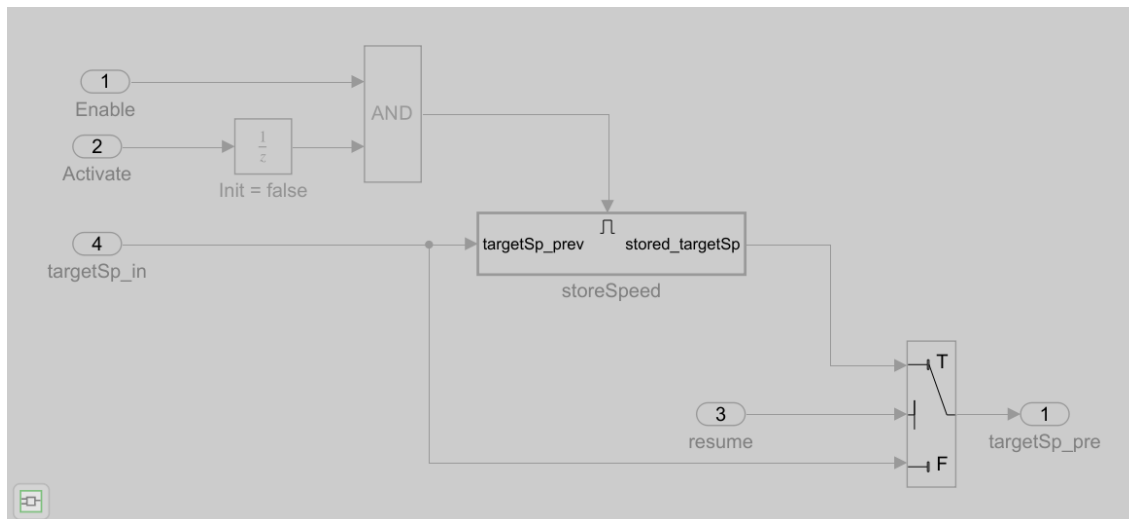
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



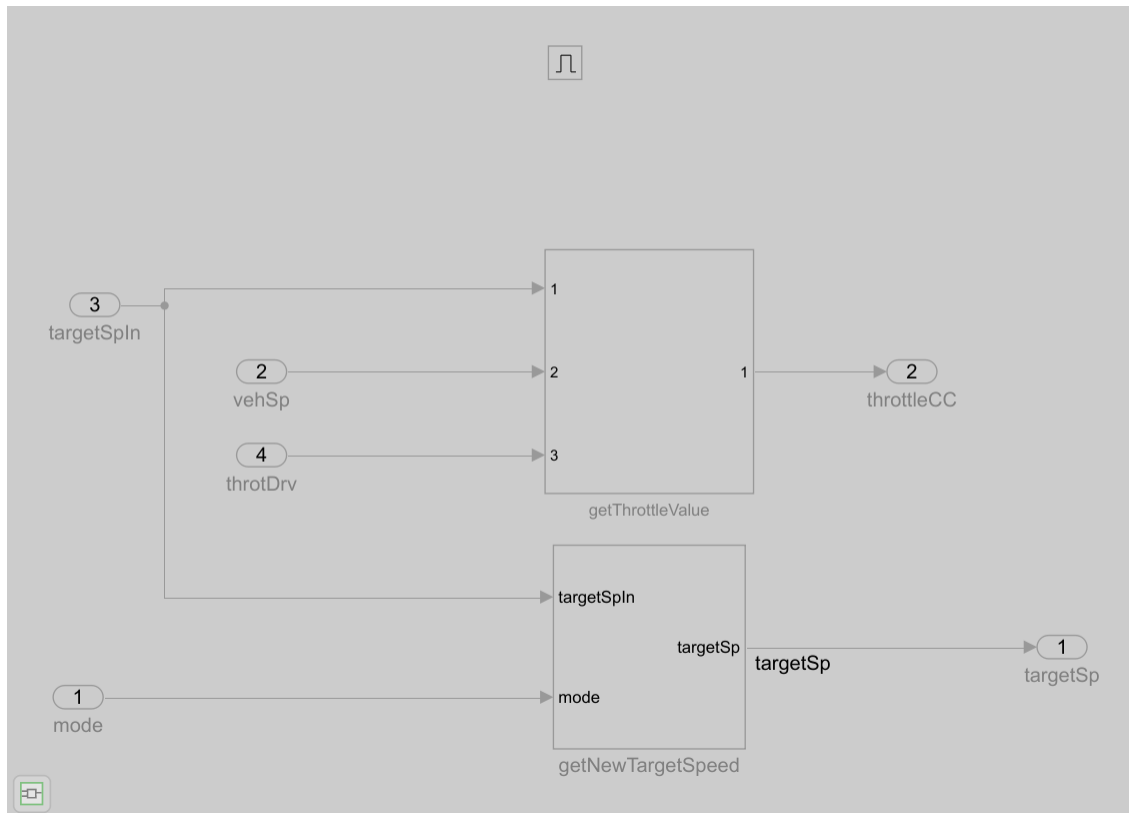
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



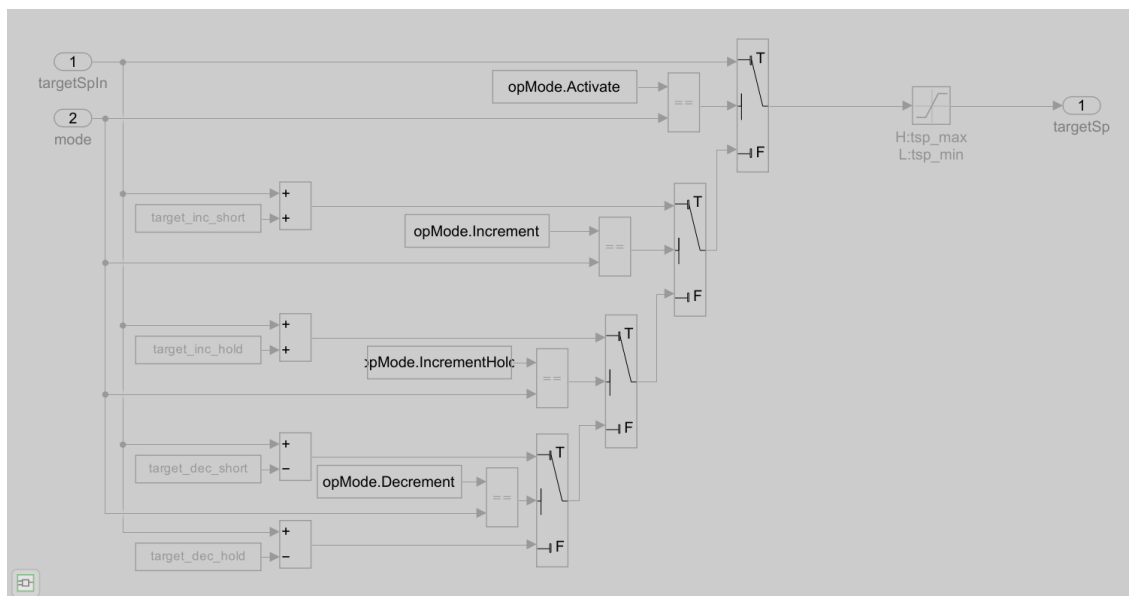
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



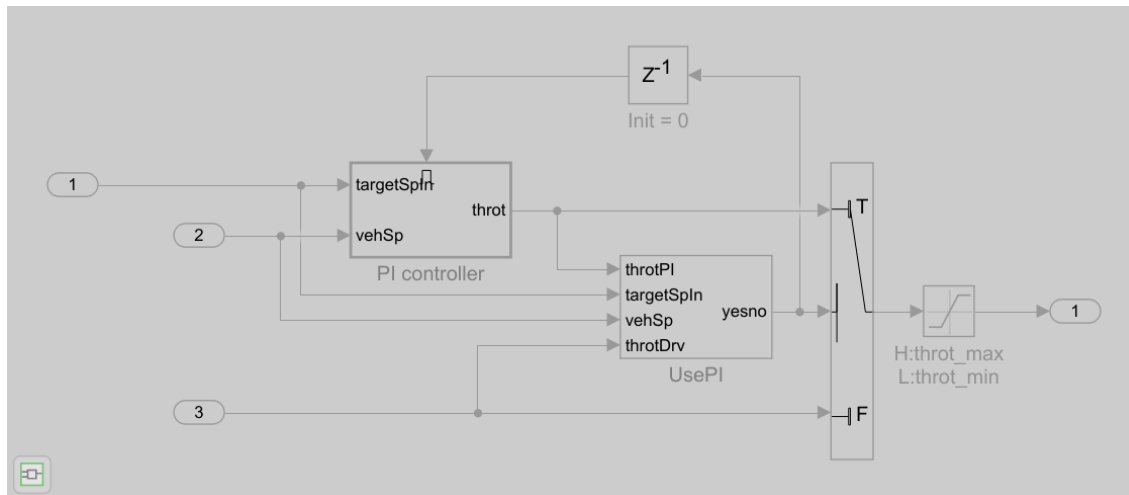
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

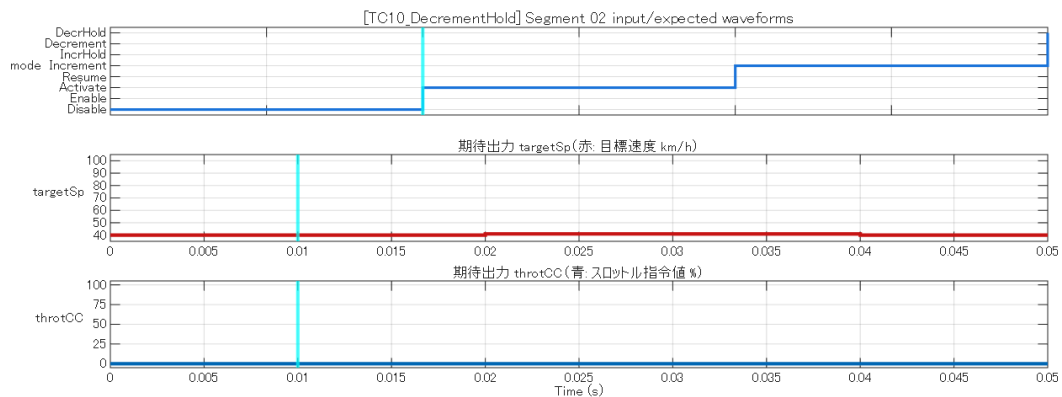


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

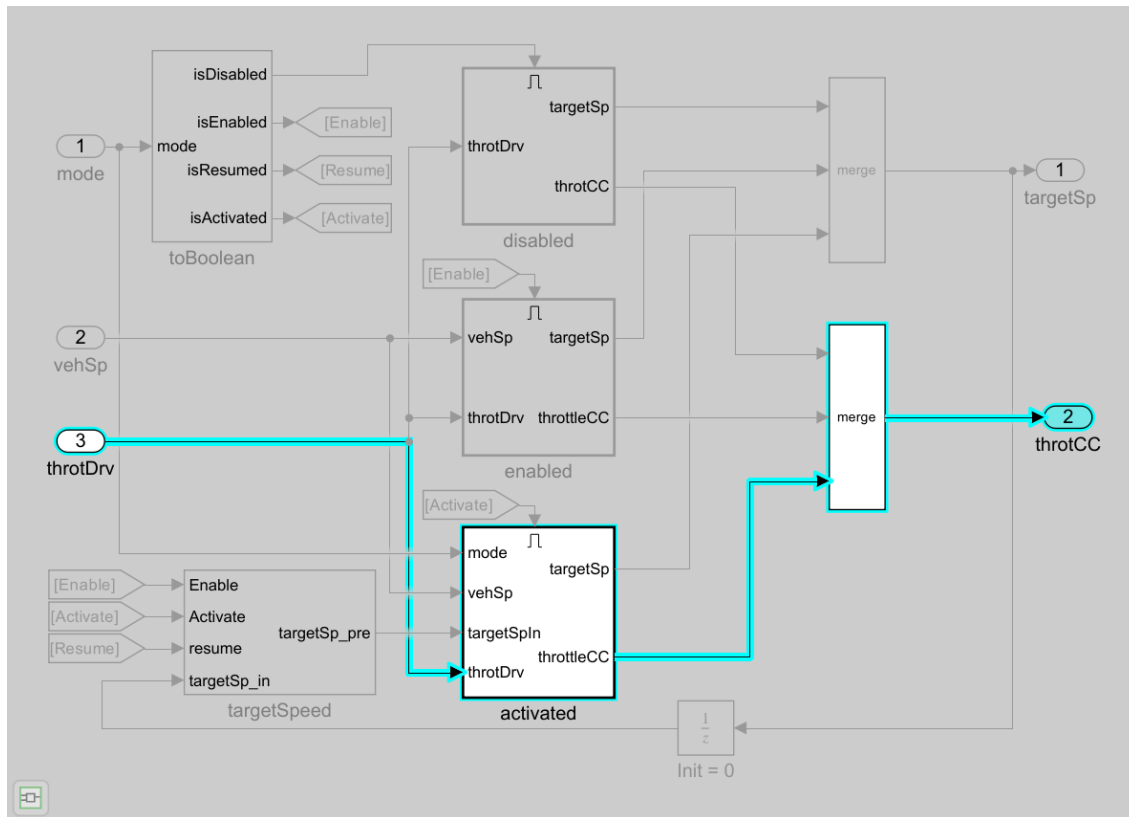


Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

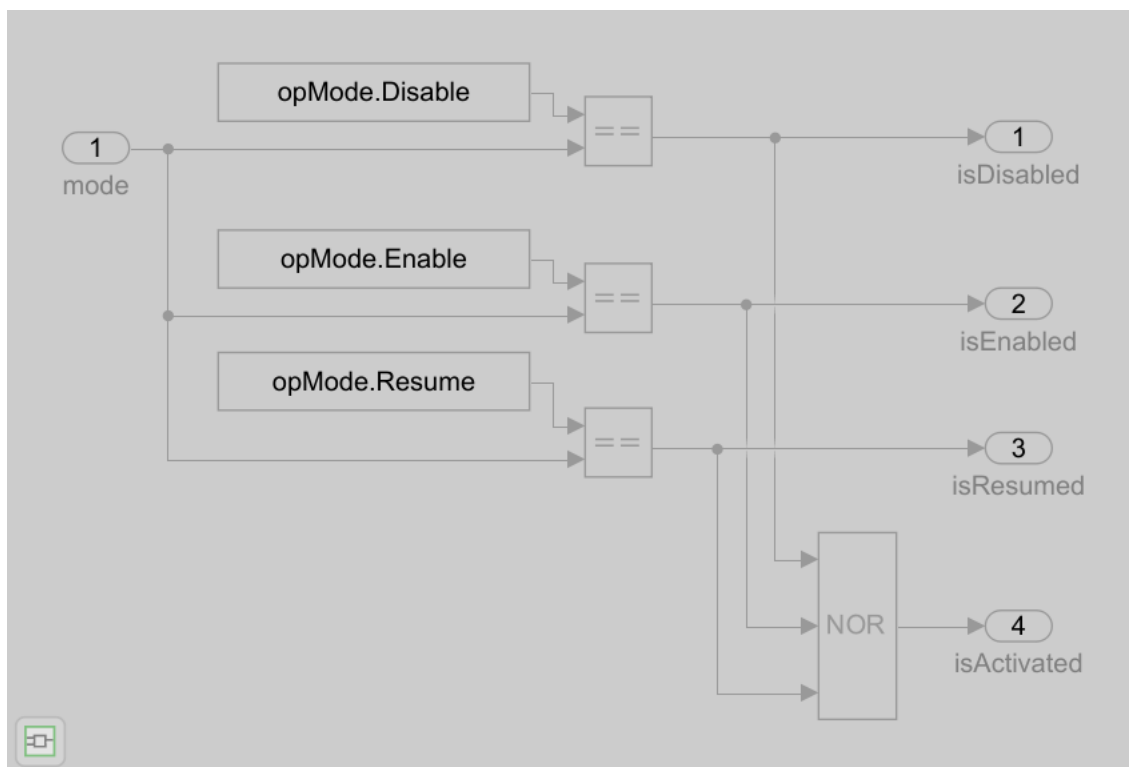
Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	mode



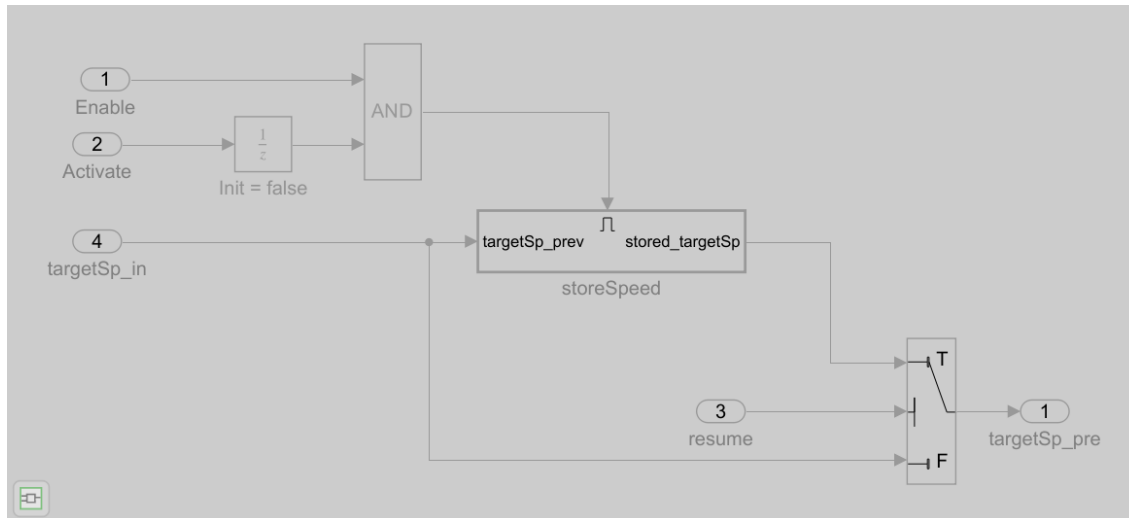
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



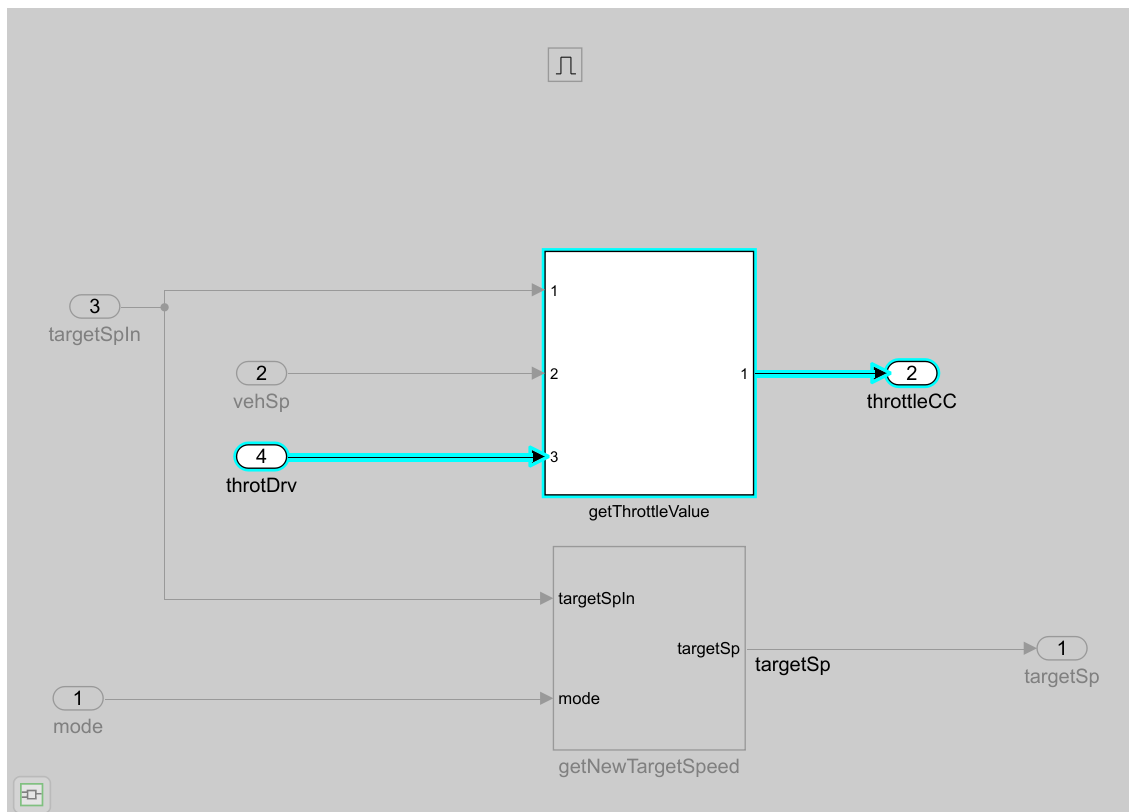
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed

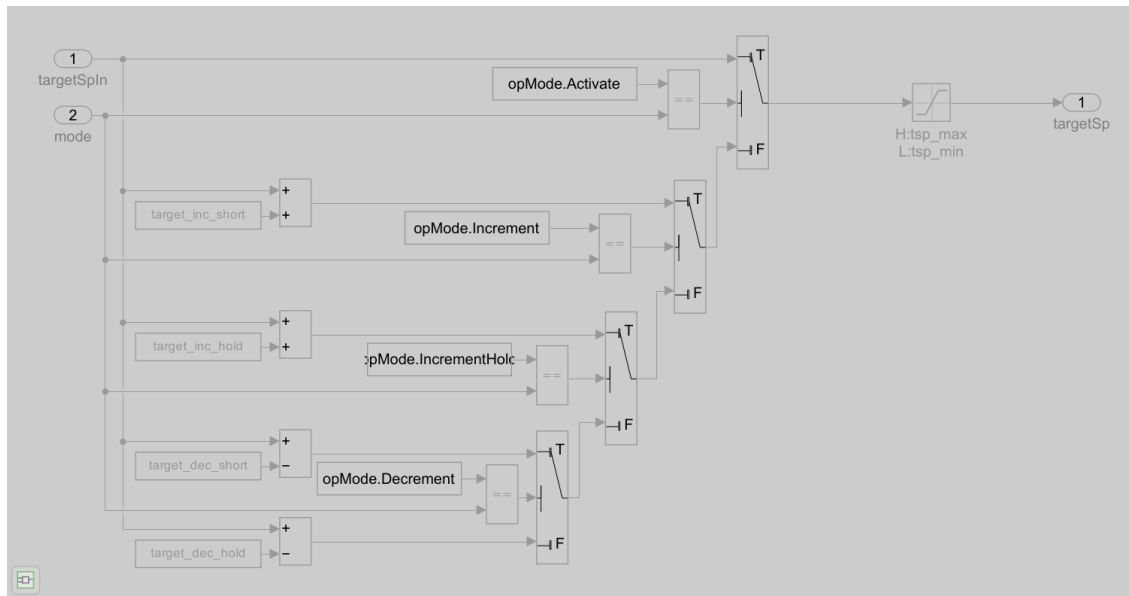


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated

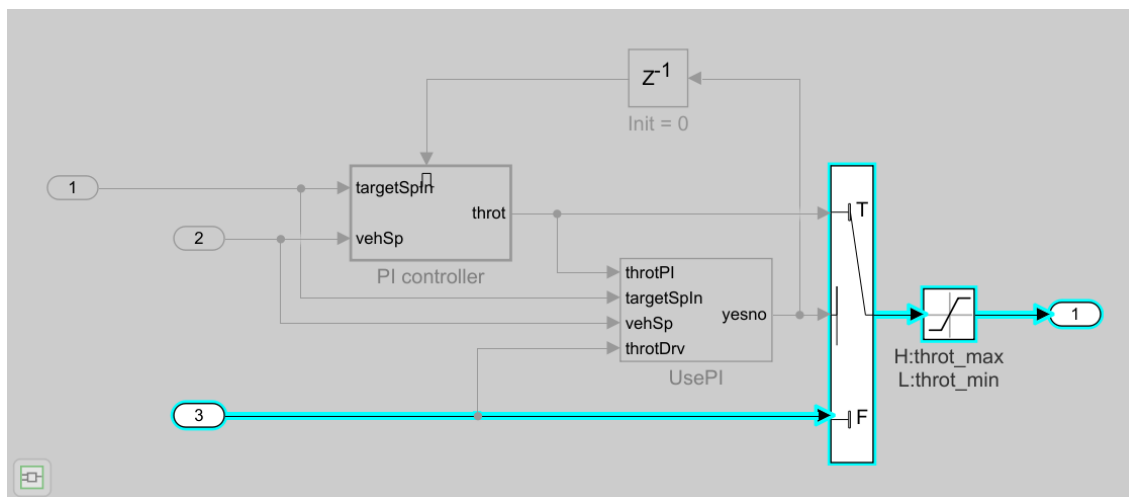


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



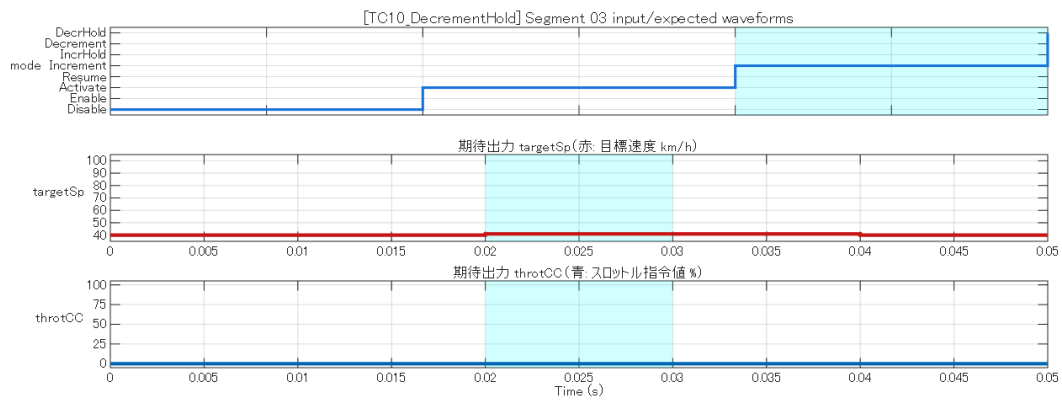
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



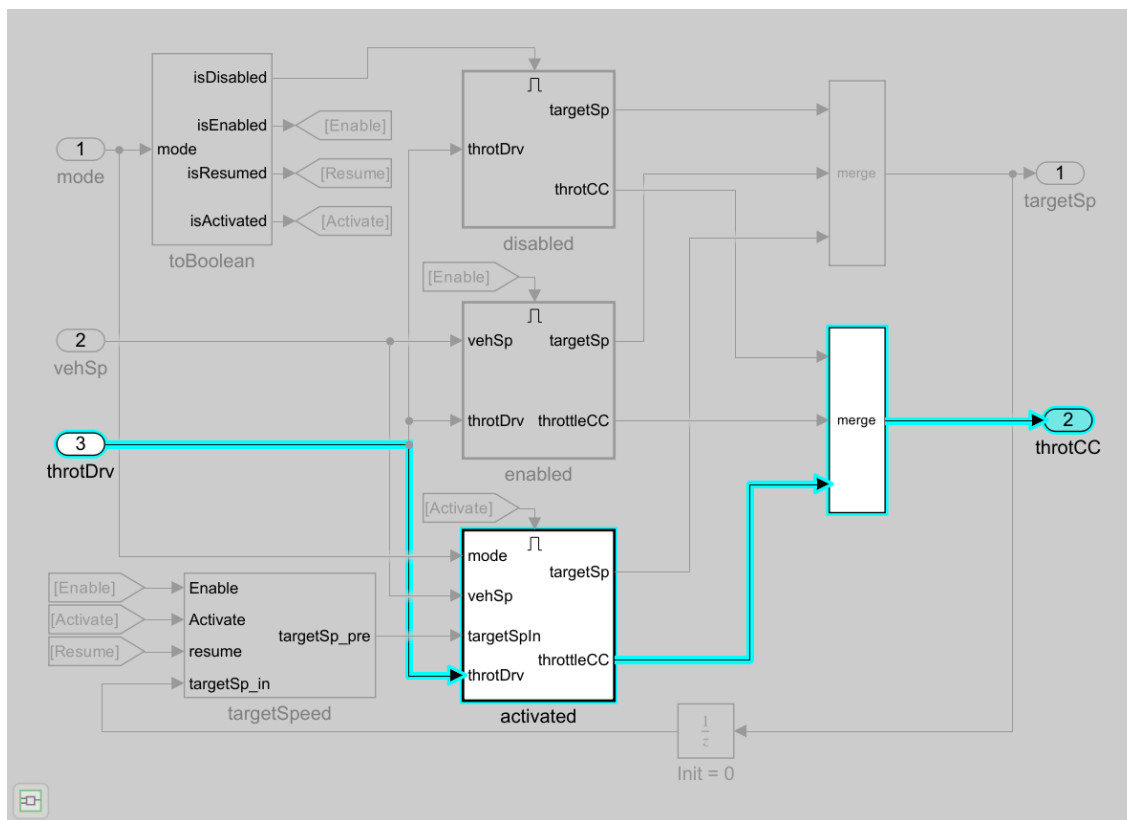
Segment 03: 0.02 s - 0.03 s

Start time	0.02 s
Stop time	0.03 s
Changed inputs	mode

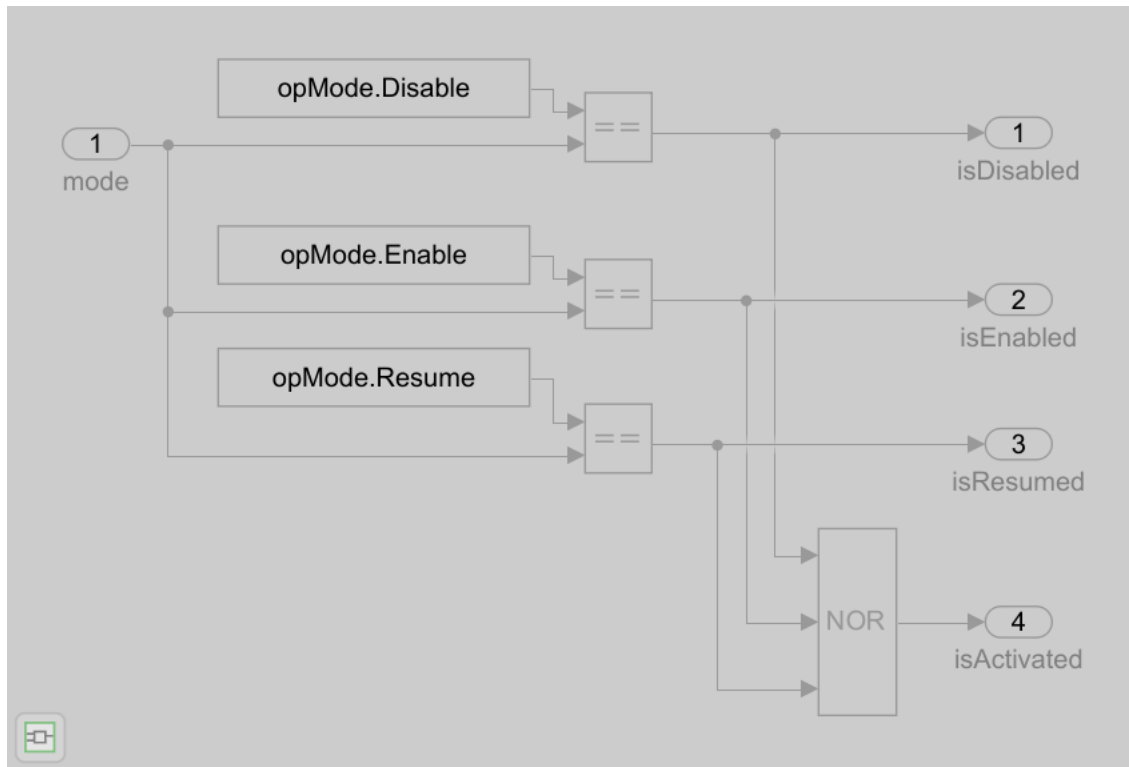
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



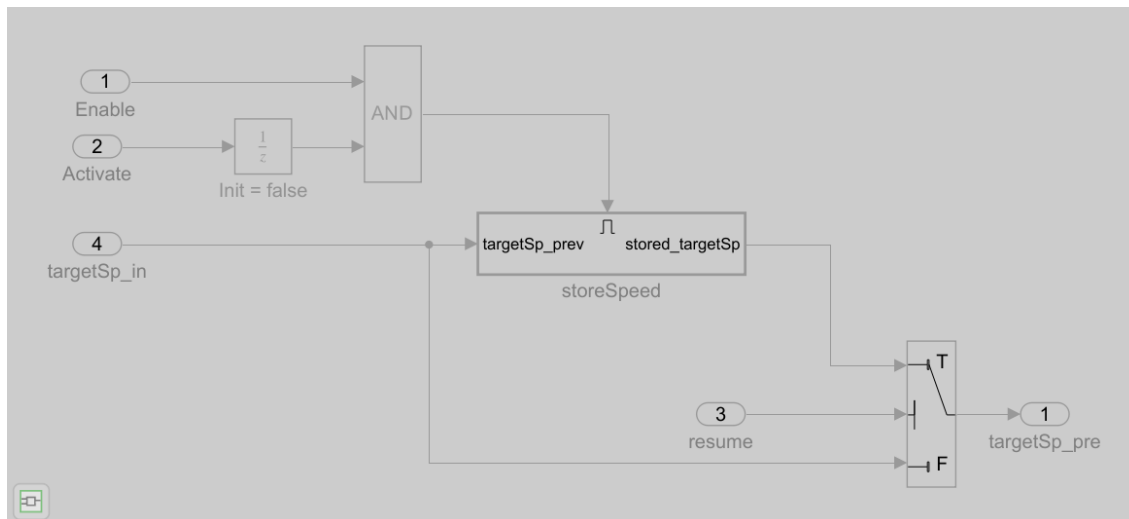
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



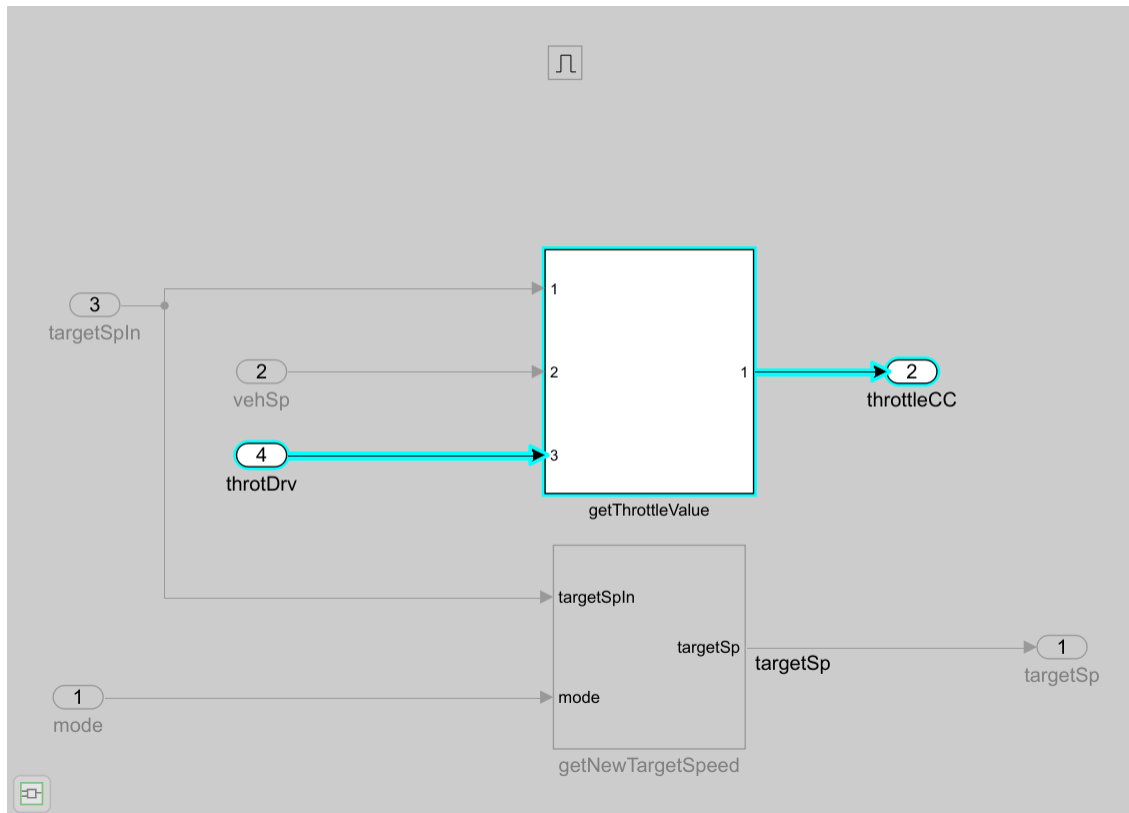
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



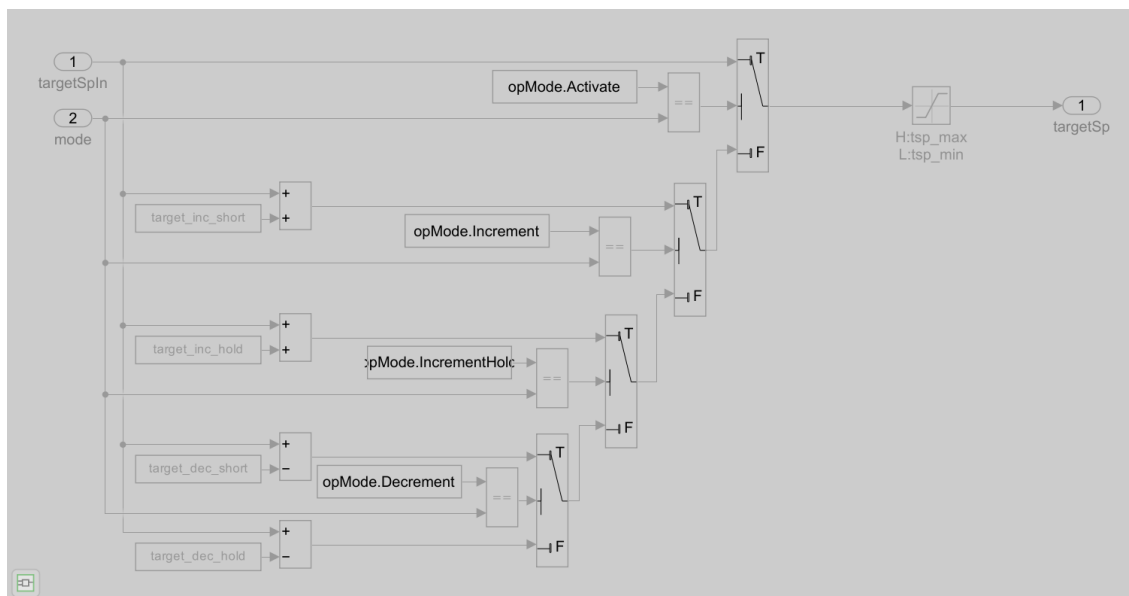
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



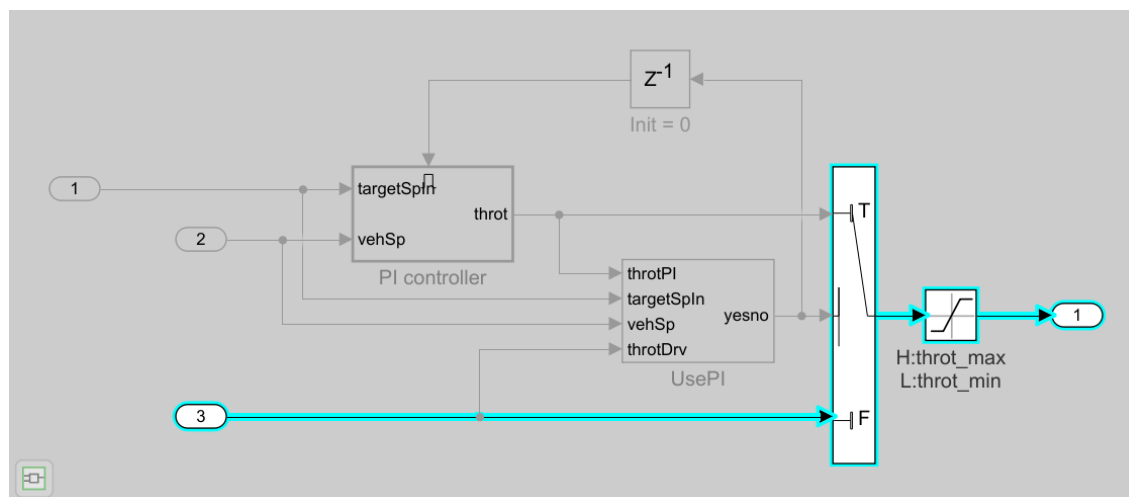
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.11. TC11_SatLow [Passed]

テストケース情報・テスト結果

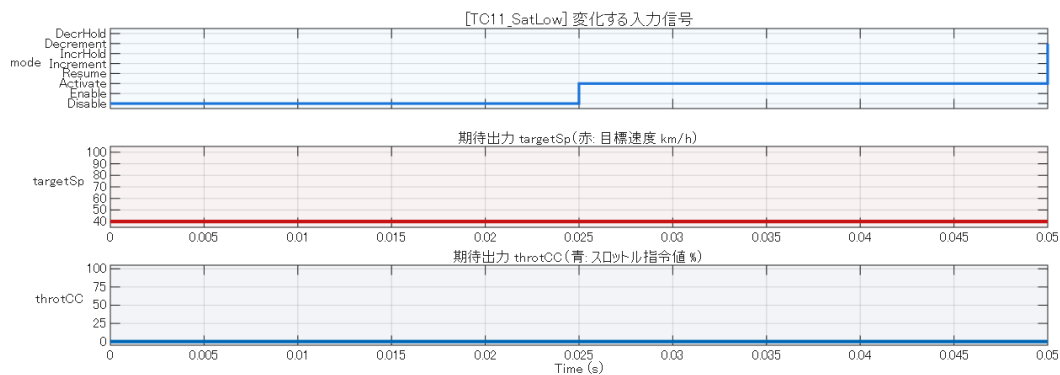
テストケース名	TC11_SatLow
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Decrement from tsp_min(40): 39 → クランプ 40 km/h (Saturation 下限パス)

紐づく要件 (Verify リンク)

要件 ID	#222
Summary	目標速度の速度範囲クランプ (Saturation)
Description	Switch チェーンの出力を [tsp_min = 40 km/h, tsp_max = 100 km/h] にクランプし、目標速度が許容範囲を逸脱しないようにする。
Rationale	操作によって目標速度が安全範囲を超えないよう、出力段でリミッタを設けることが必要である。
要件 ID	#217
Summary	Decrement モードの判定 (RelationalOperator4)
Description	mode == opMode.Decrement のとき true を出力し、Switch3 の選択制御信号として使用する。
Rationale	4 段階の速度変化モードを個別の Switch に振り分けるため、各モードを個別に判定する。
要件 ID	#212
Summary	Decrement 短押し後の目標速度計算 (Add3)
Description	targetSpIn から target_dec_short (1 km/h) を減算し、Decrement 操作時の目標速度候補値を算出する。
Rationale	Decrement 操作の結果を Switch3 で選択できるよう事前に計算する。

入力波形 + 期待出力

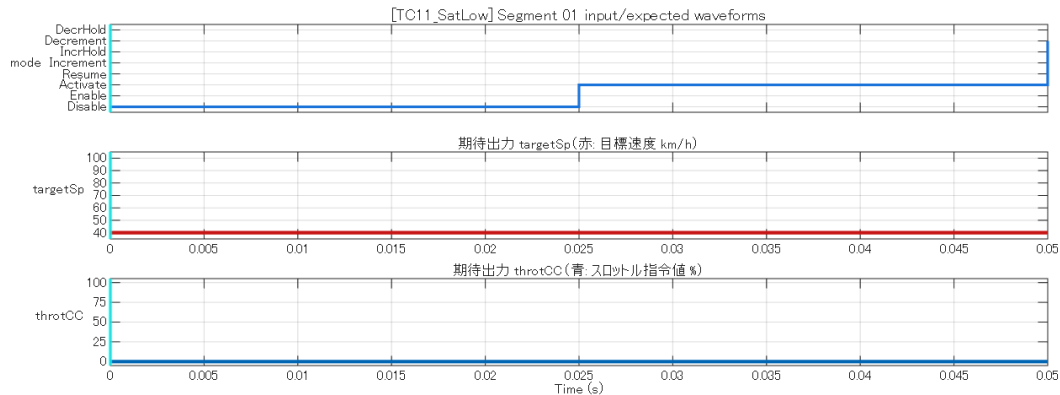
変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。



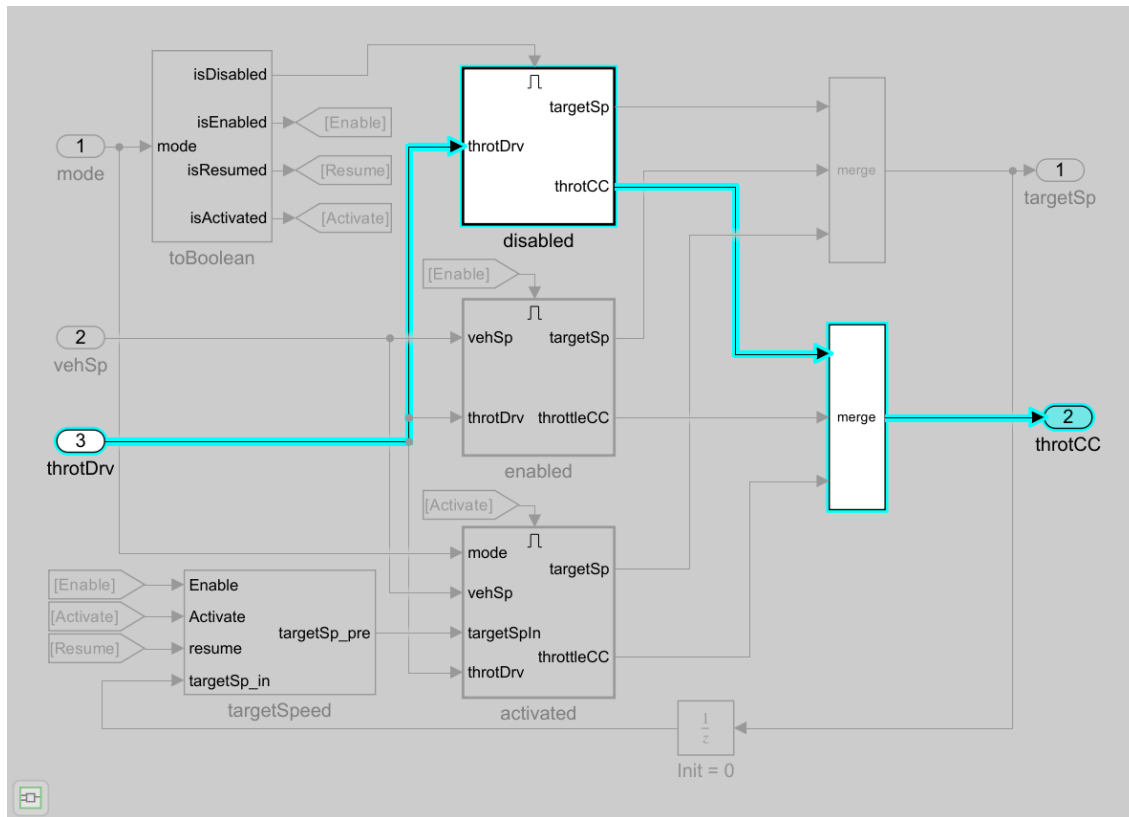
Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s

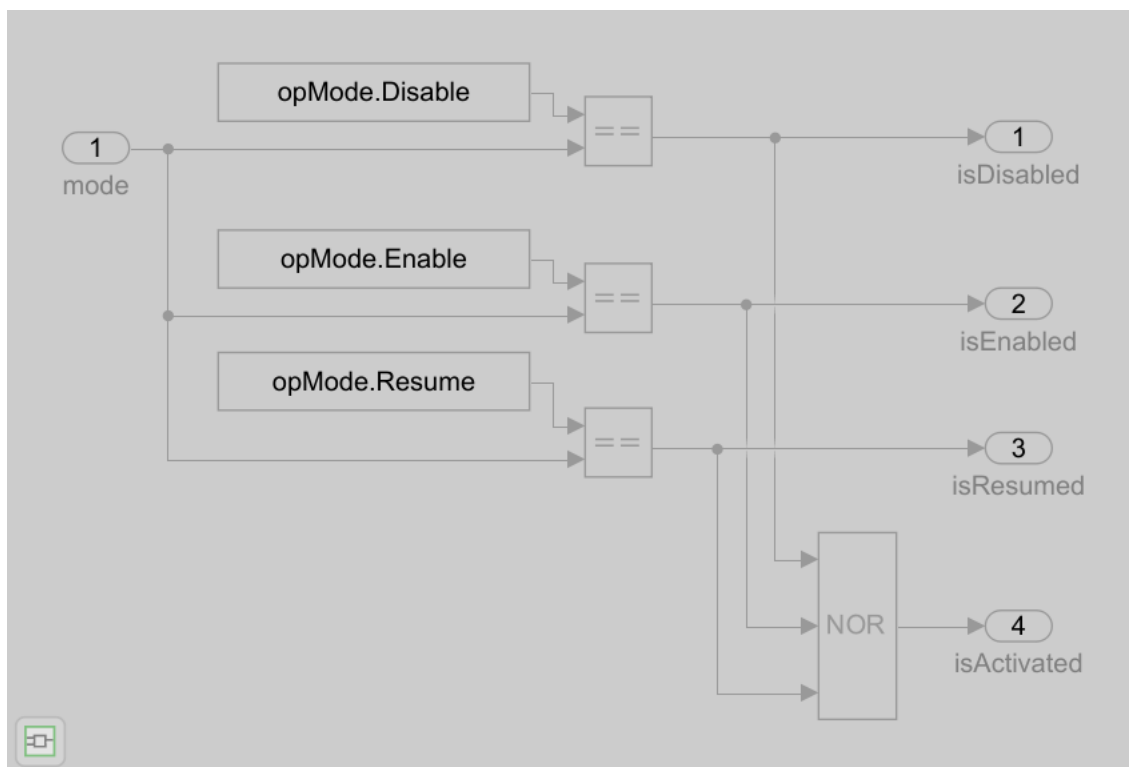
Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle

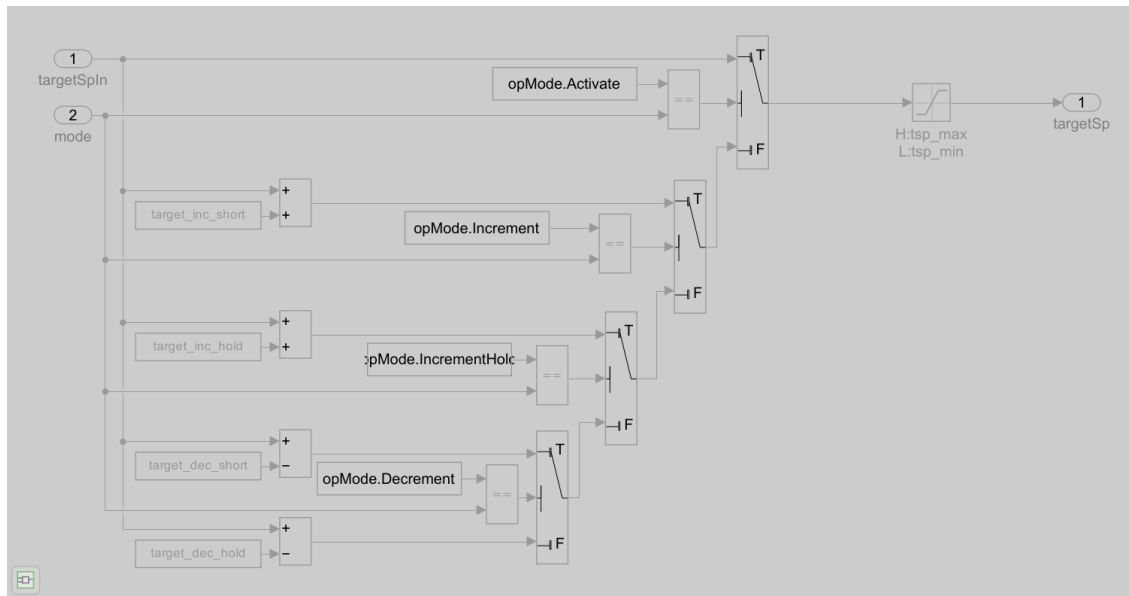


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean

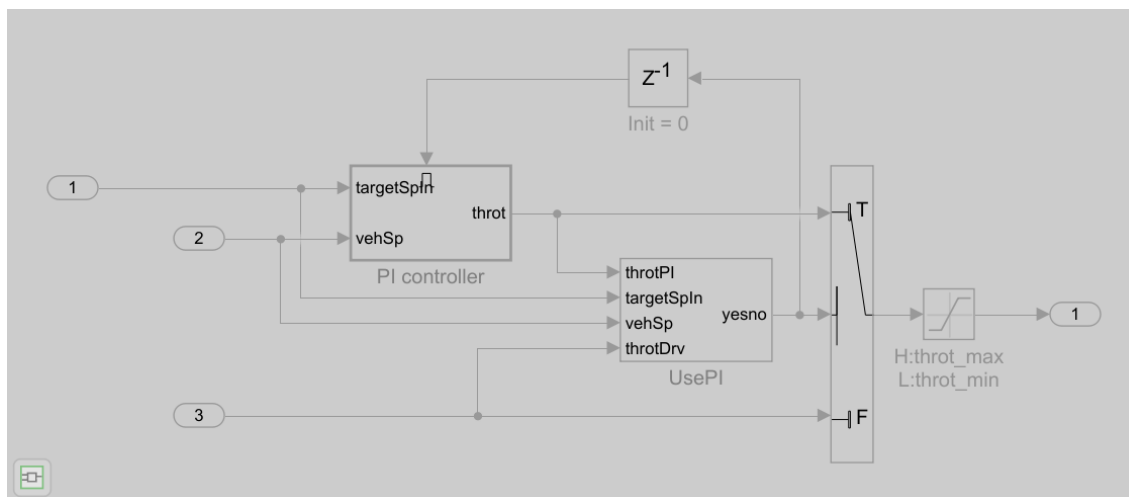




第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



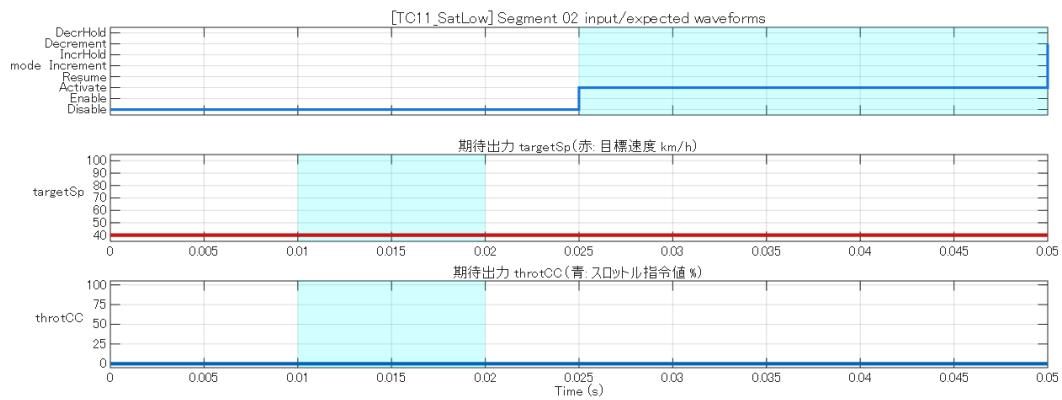
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



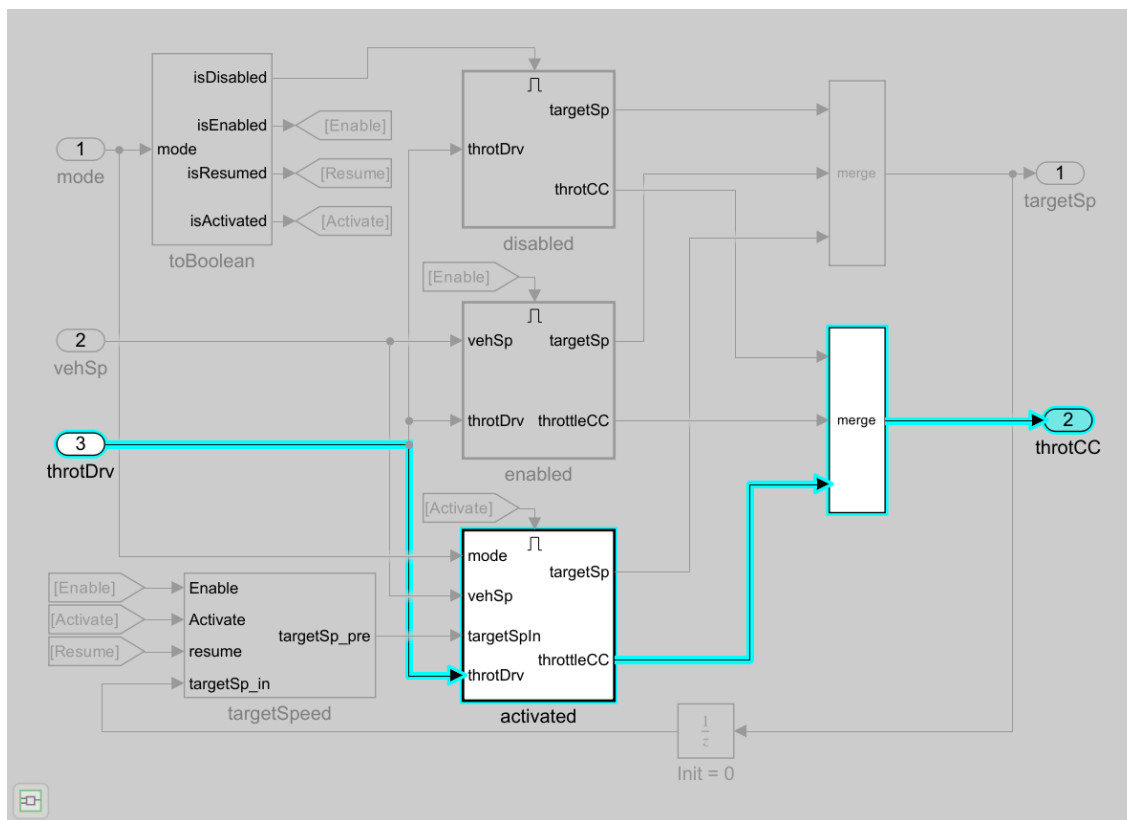
Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode

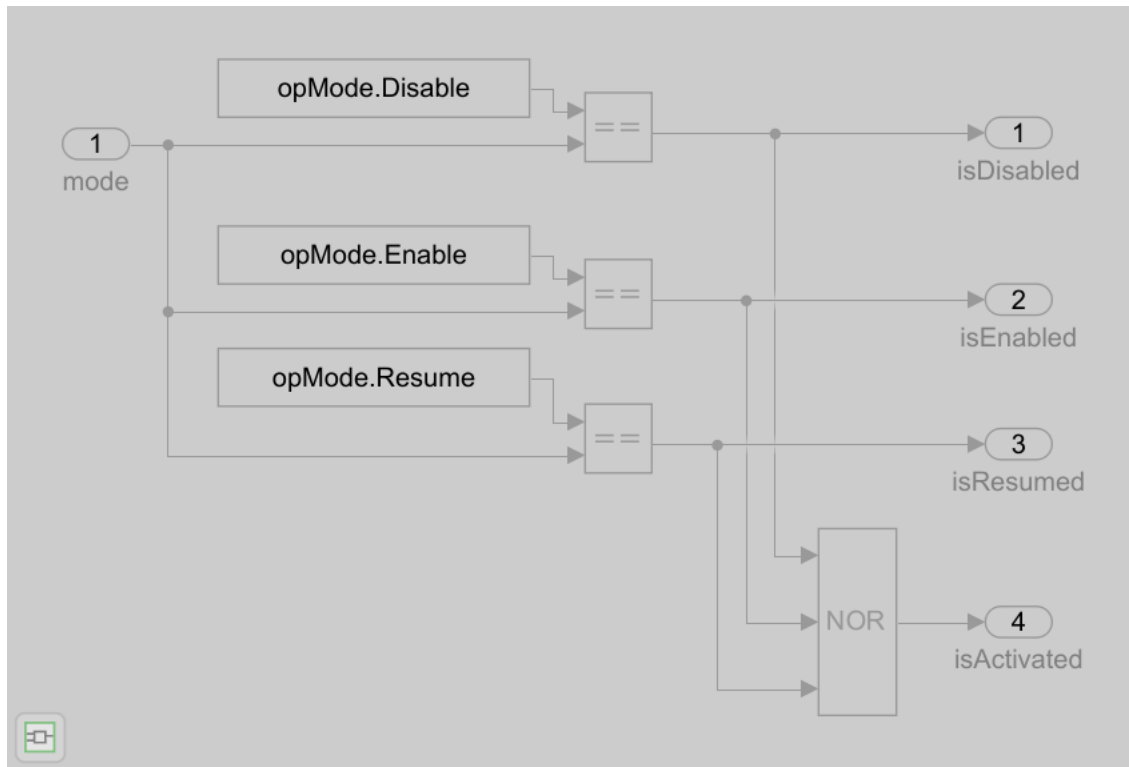
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



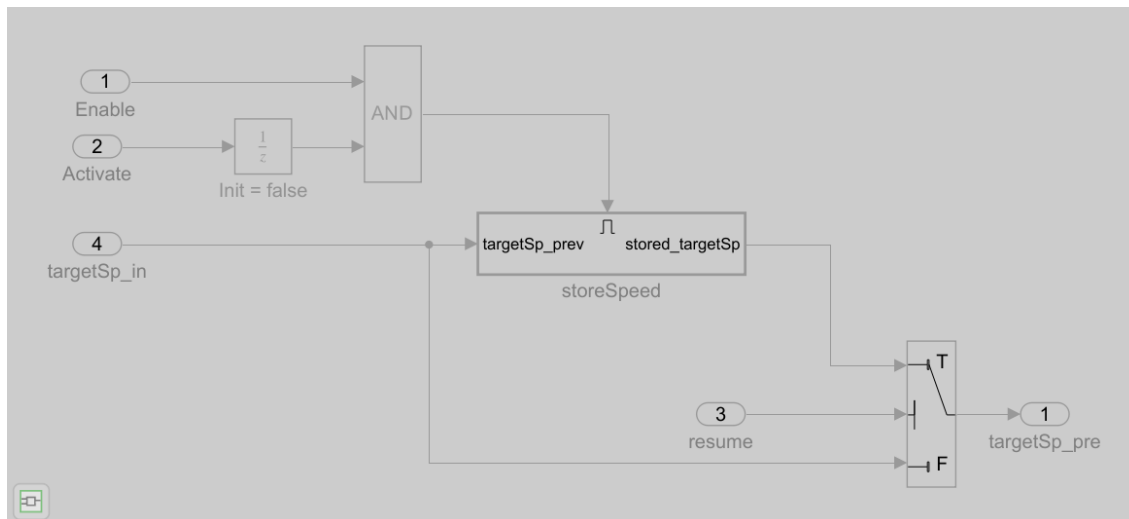
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



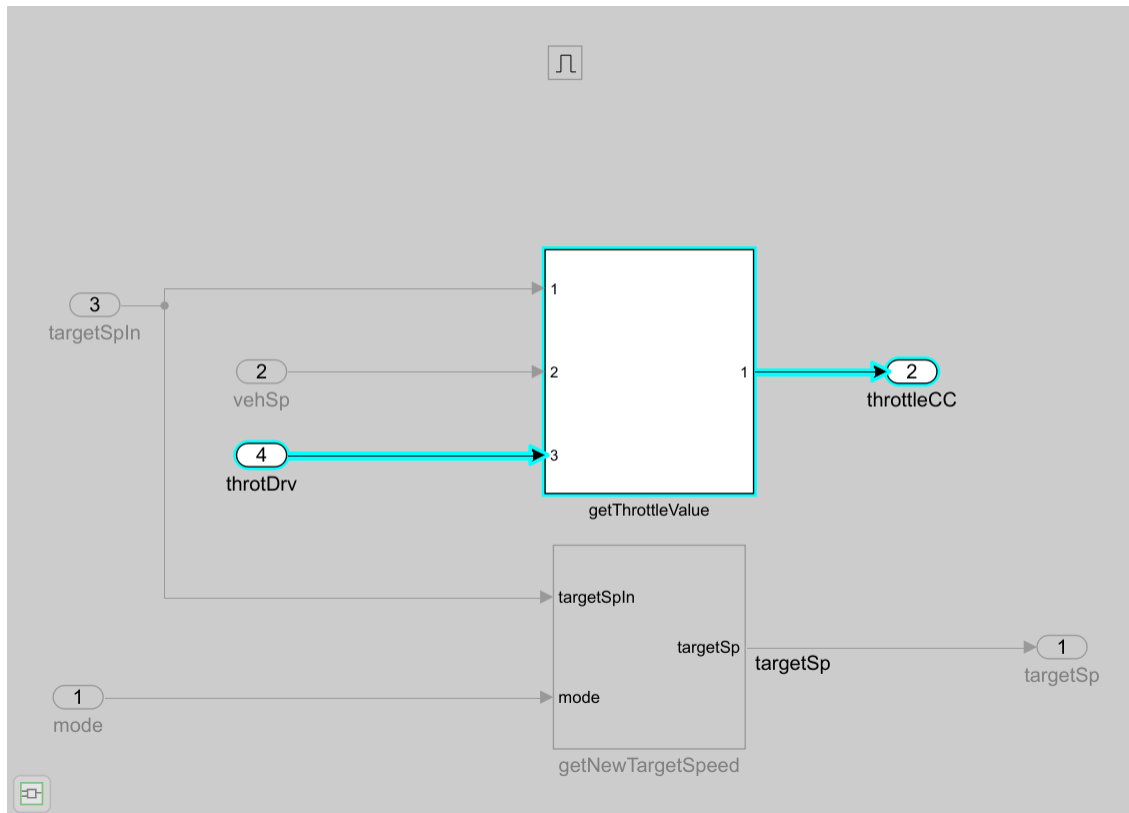
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



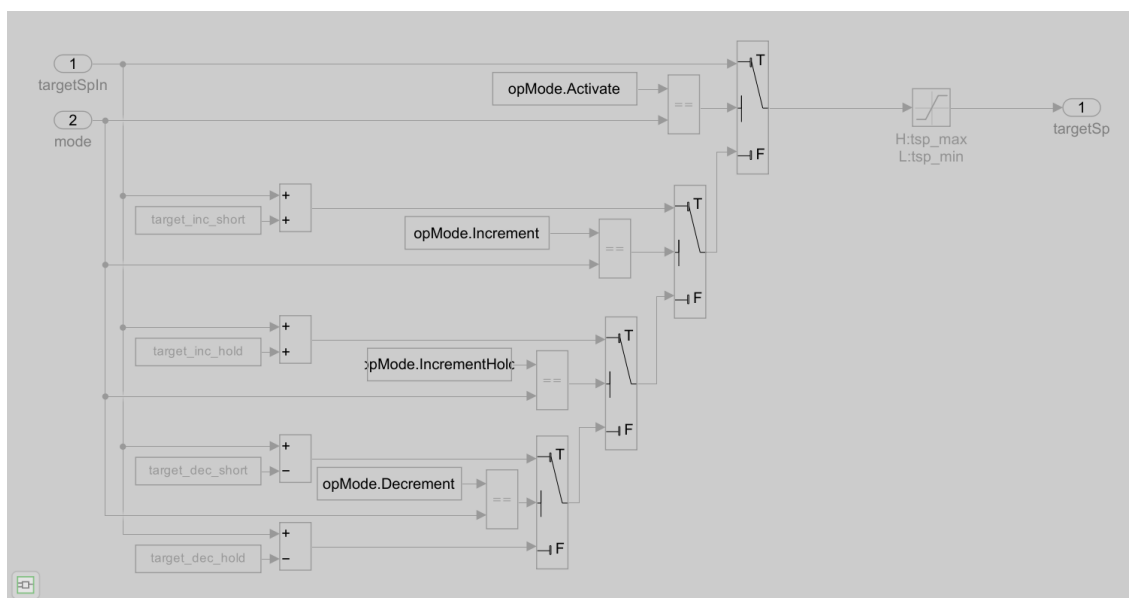
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



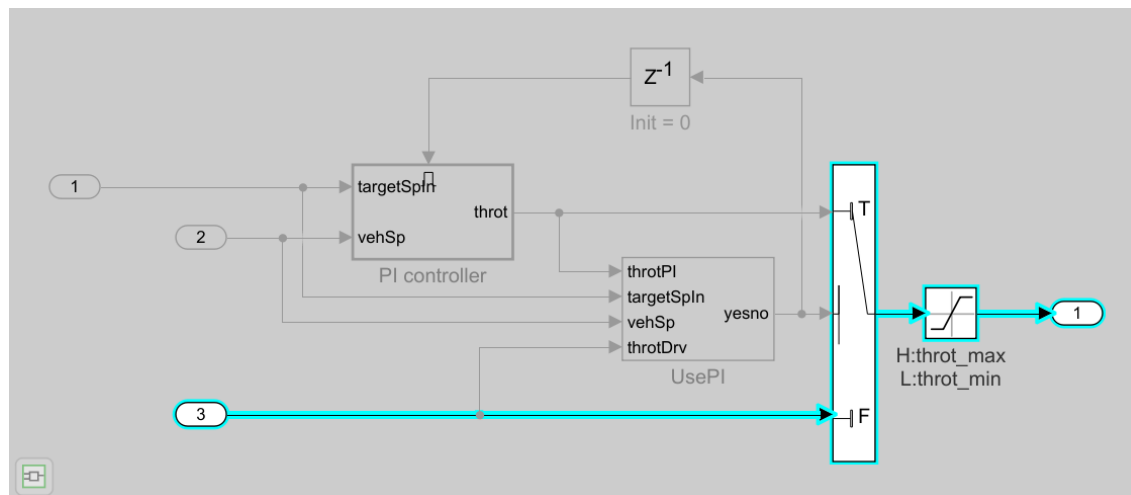
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.12. TC12_SatHigh [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC12_SatHigh
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	Increment×61: 101 → クランプ 100 km/h (Saturation 上限パス) , N=63

紐づく要件 (Verify リンク)

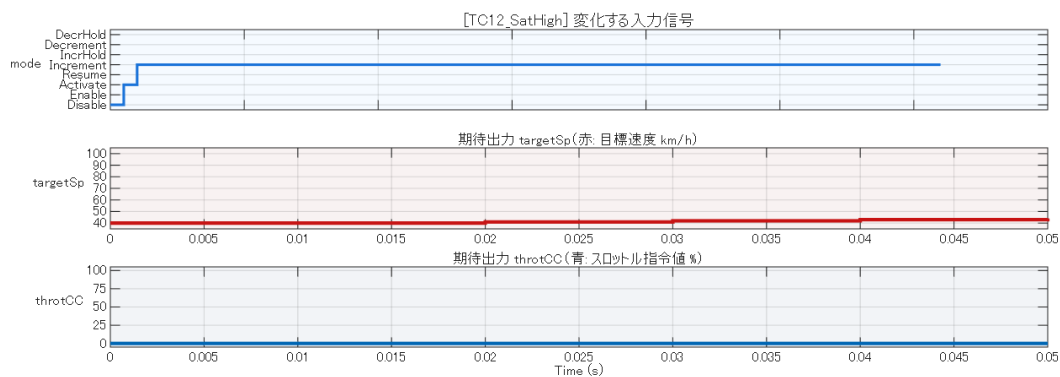
要件 ID	#222
Summary	目標速度の速度範囲クランプ (Saturation)
Description	Switch チェーンの出力を [tsp_min = 40 km/h, tsp_max = 100 km/h] にクランプし、目標速度が許容範囲を逸脱しないようにする。
Rationale	操作によって目標速度が安全範囲を超えないよう、出力段でリミッタを設けることが必要である。
要件 ID	#206
Summary	短押しインクリメント量定数 (target_inc_short = 1 km/h)
Description	Increment 操作時に目標速度に加算する増分量 target_inc_short (1 km/h) を定数として定義し、Add1 に供給する。
Rationale	短押し操作に対する目標速度の増分量を定数として明示し、パラメータ変更を容易にする。
要件 ID	#210
Summary	Increment 短押し後の目標速度計算 (Add1)
Description	targetSpIn に target_inc_short (1 km/h) を加算し、Increment 操作時の目標速度候補値を算出する。
Rationale	Increment 操作の結果を Switch1 で選択できるよう事前に計算する。

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

要件 ID	#214
Summary	Increment モードの判定 (RelationalOperator1)
Description	mode == opMode.Increment のとき true を出力し、Switch1 の選択制御信号として使用する。
Rationale	4 段階の速度変化モードを個別の Switch に振り分けるため、各モードを個別に判定する。

入力波形 + 期待出力

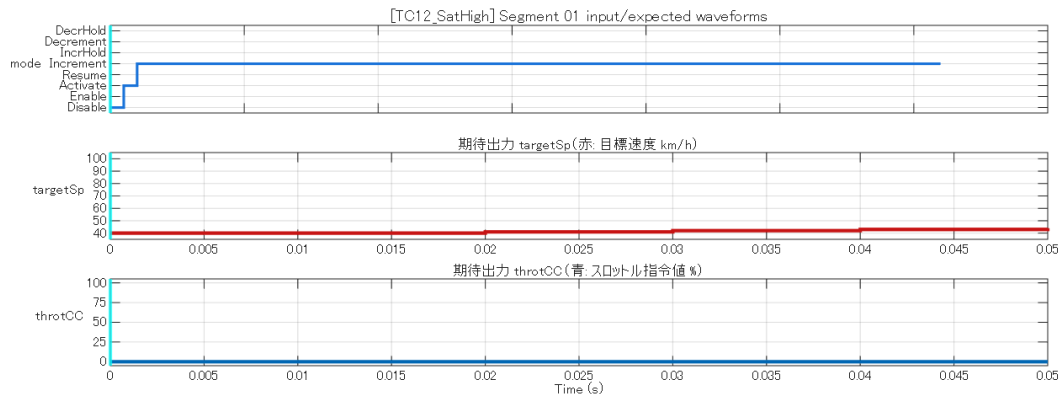
変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。



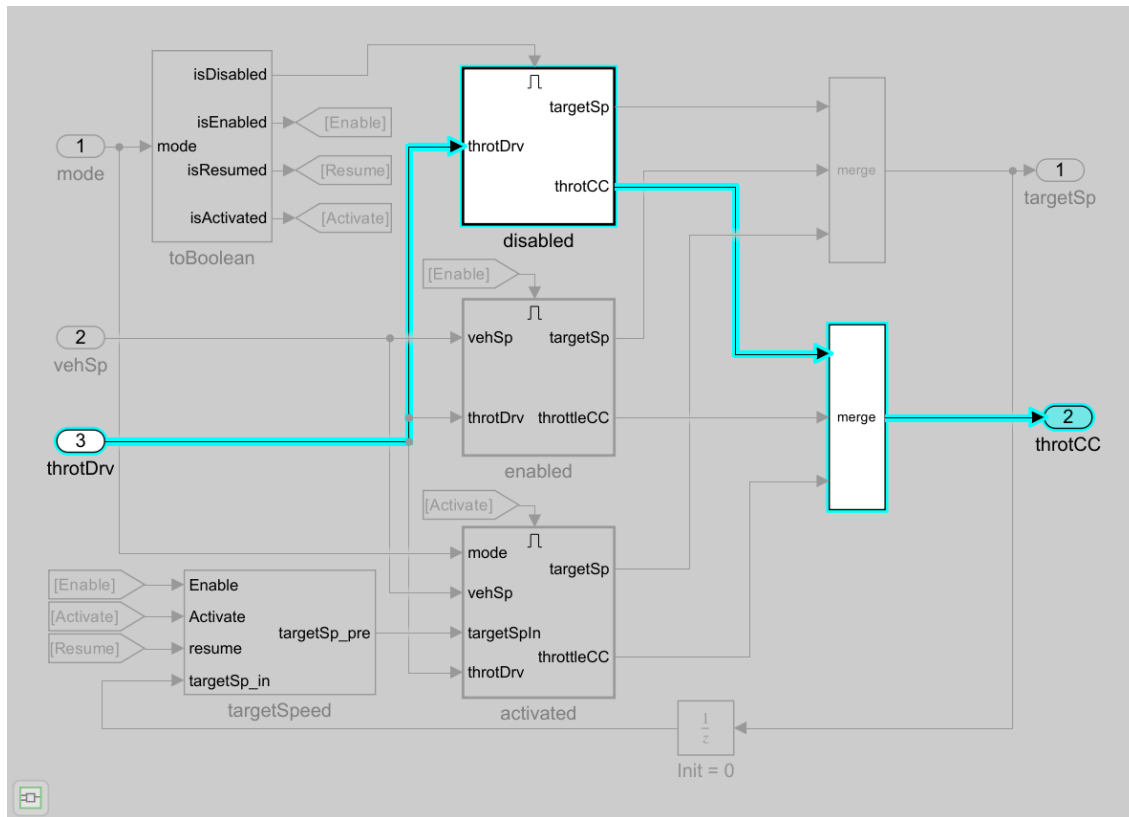
Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

Segment 01: 0 s - 0 s

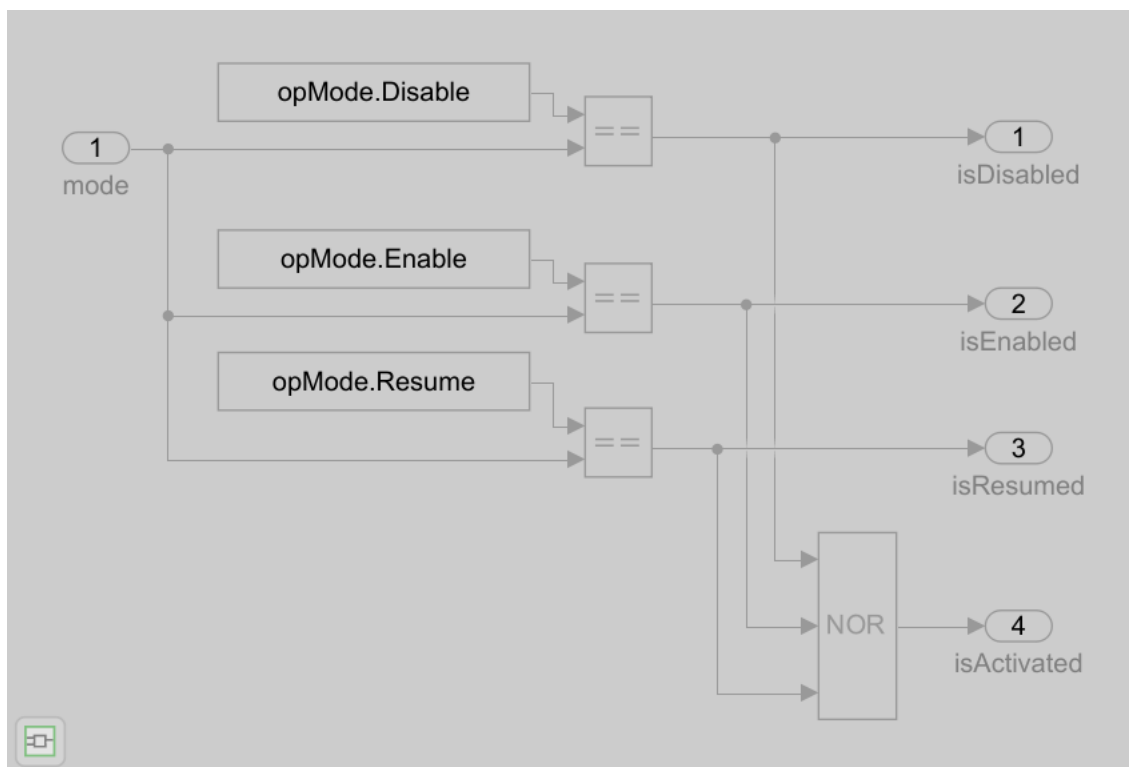
Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)



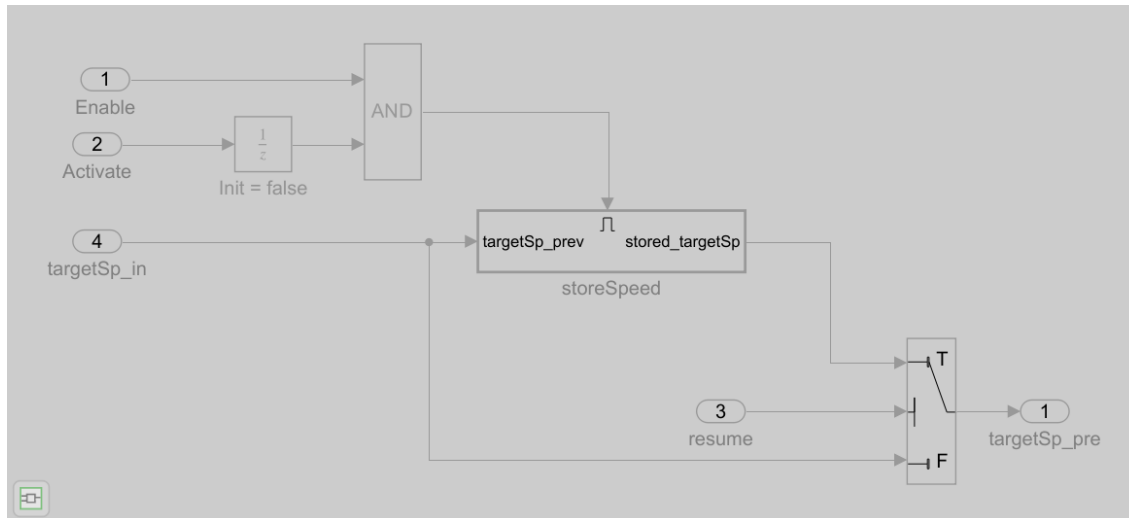
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



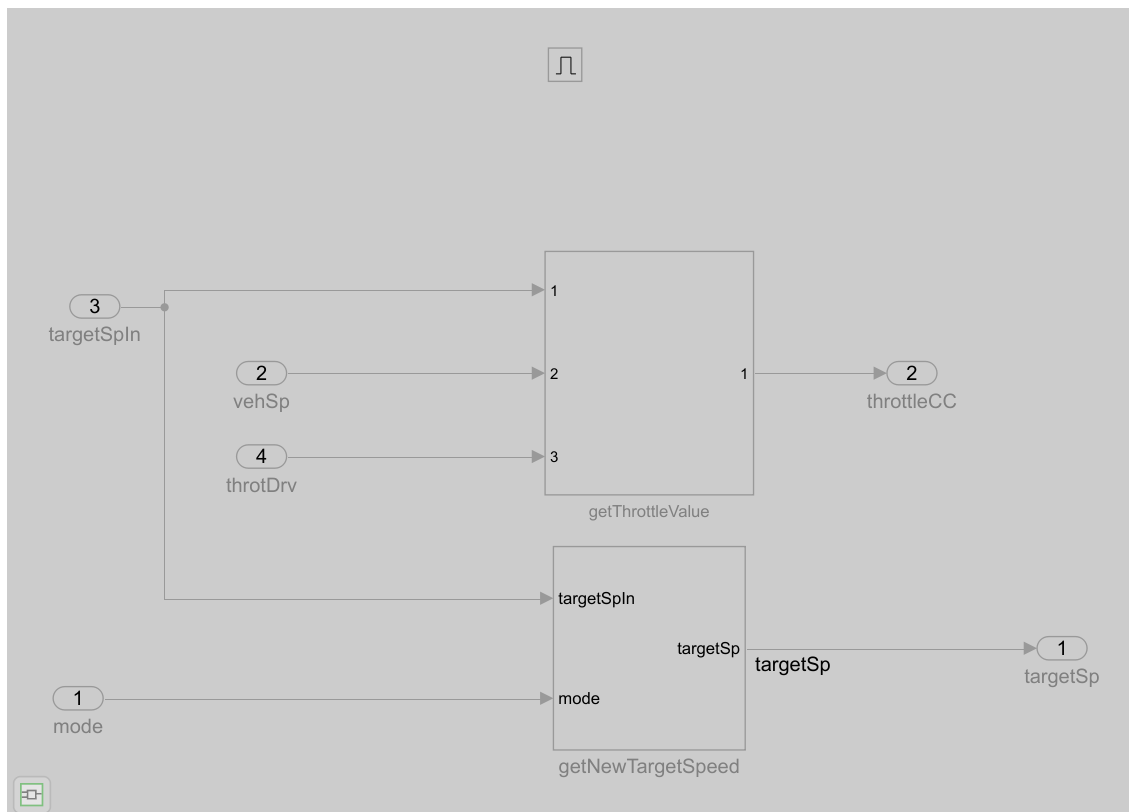
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed

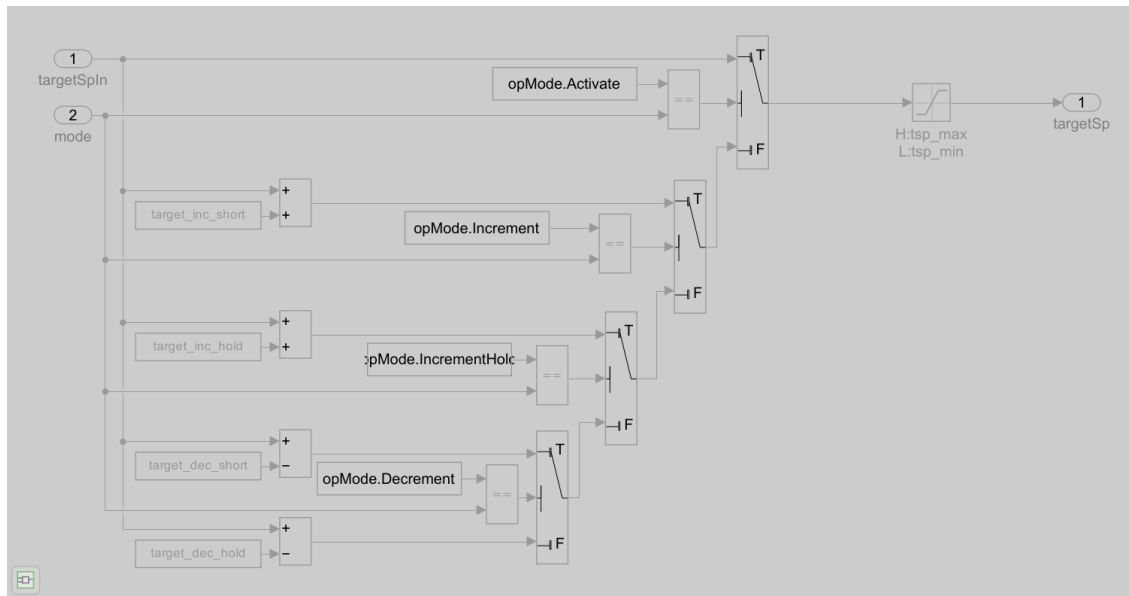


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated

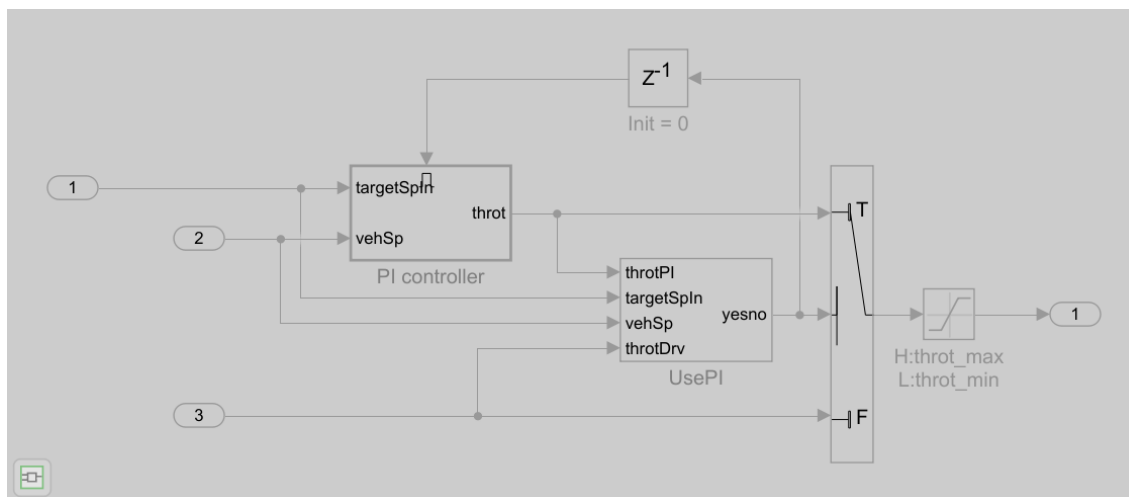


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



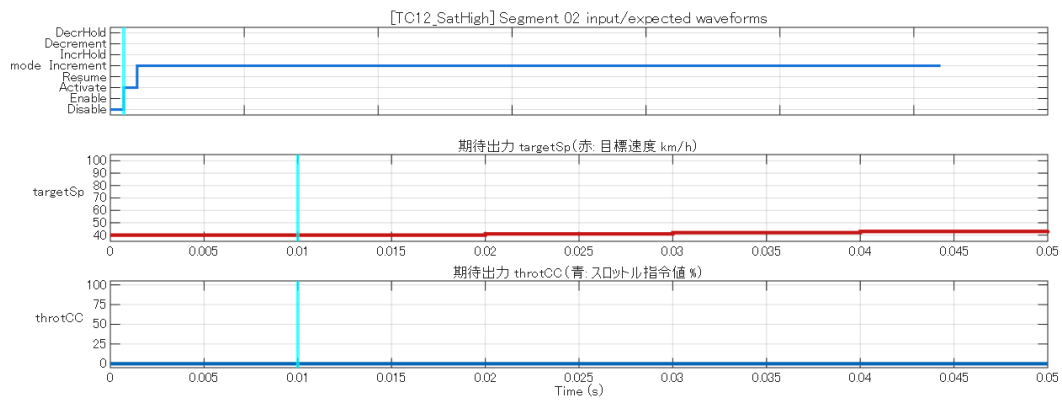
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



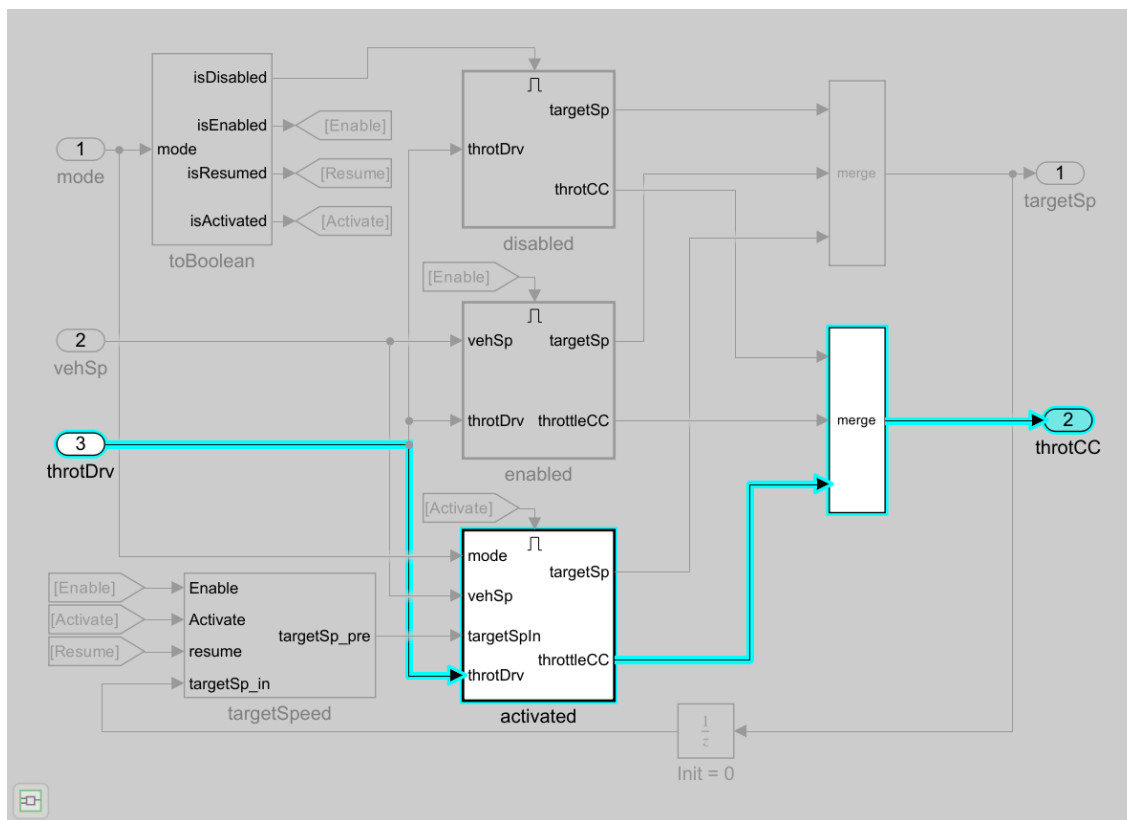
Segment 02: 0.01 s - 0.01 s

Start time	0.01 s
Stop time	0.01 s
Changed inputs	mode

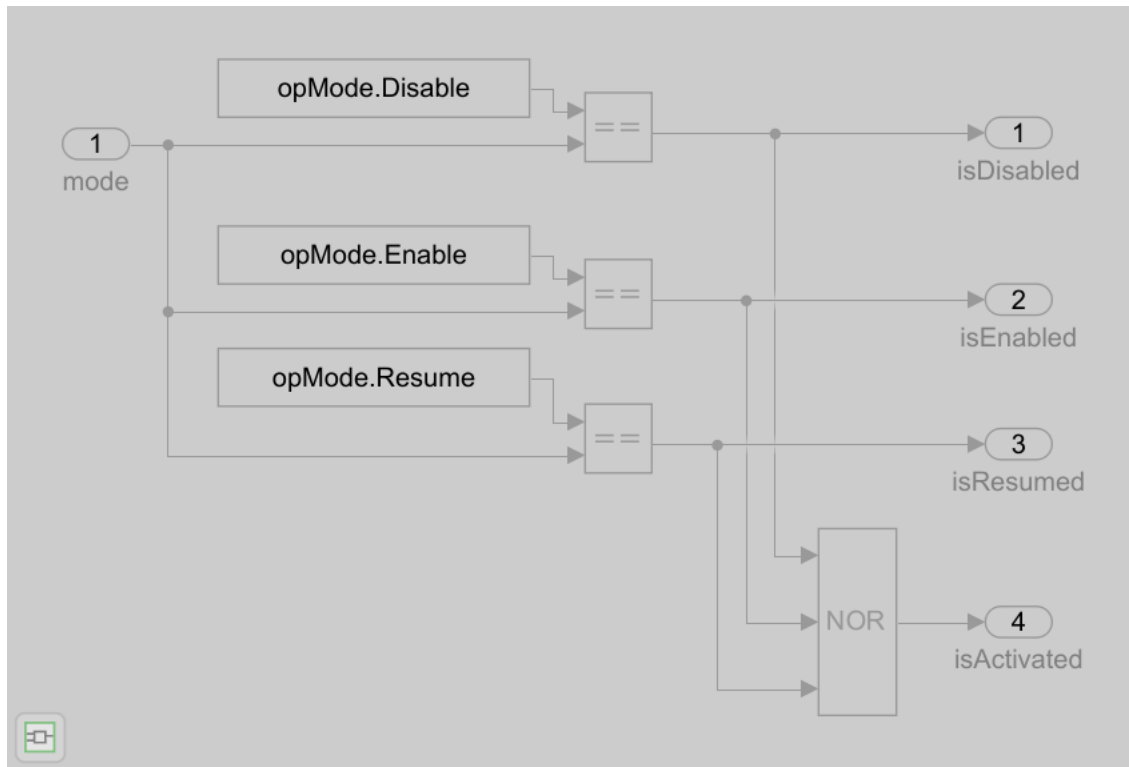
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



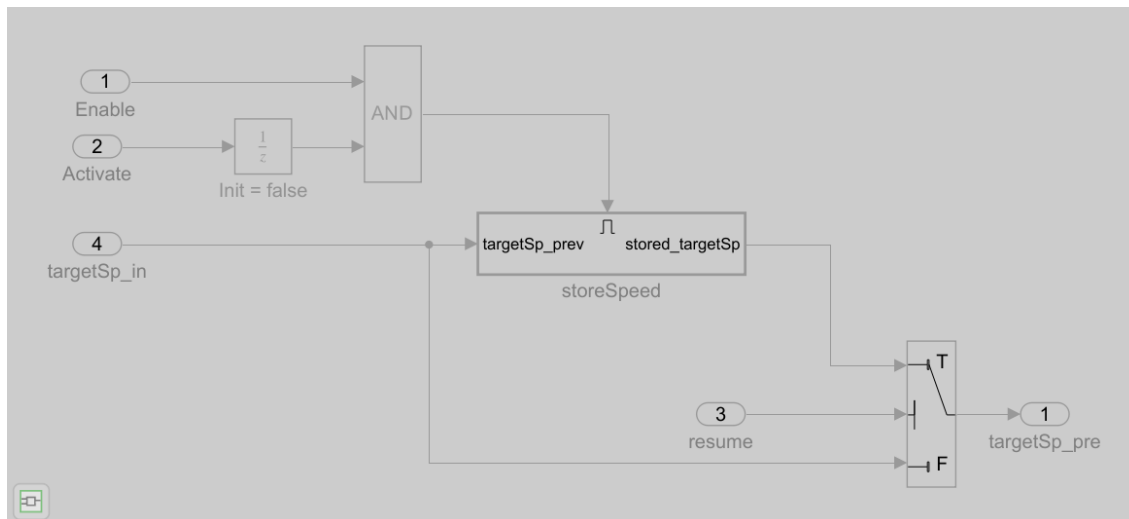
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



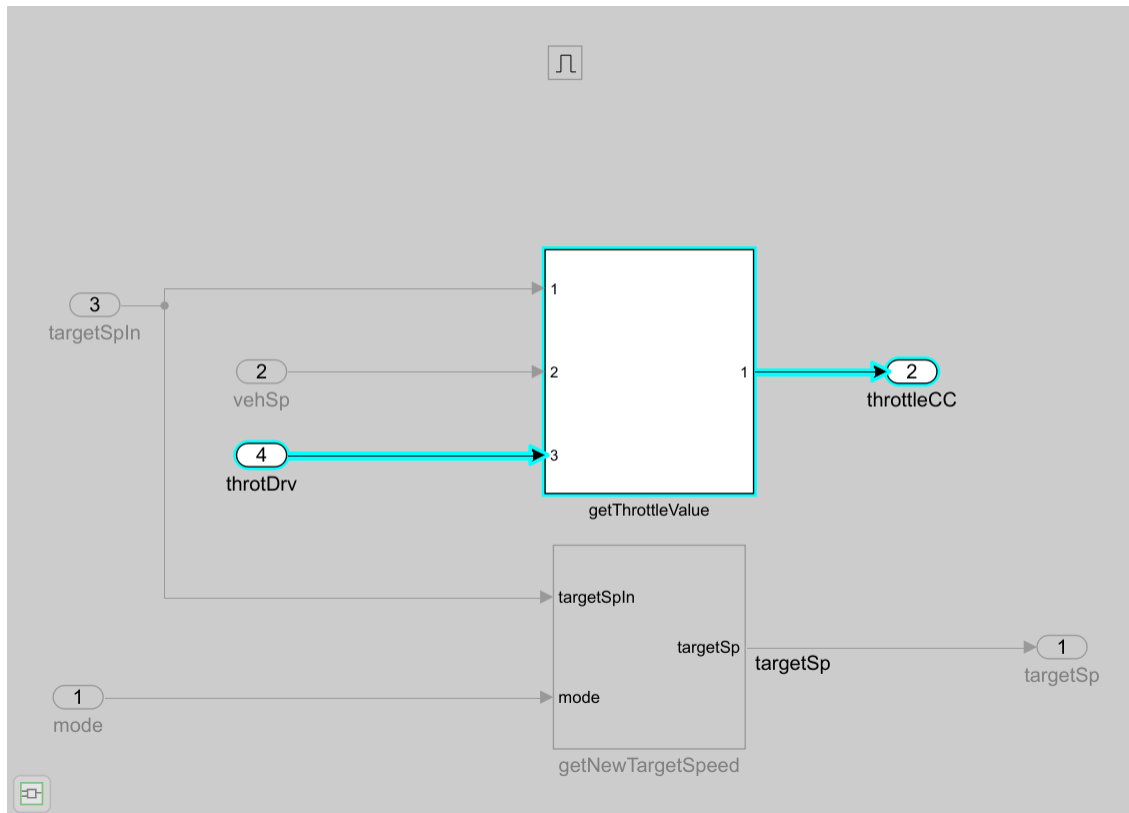
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



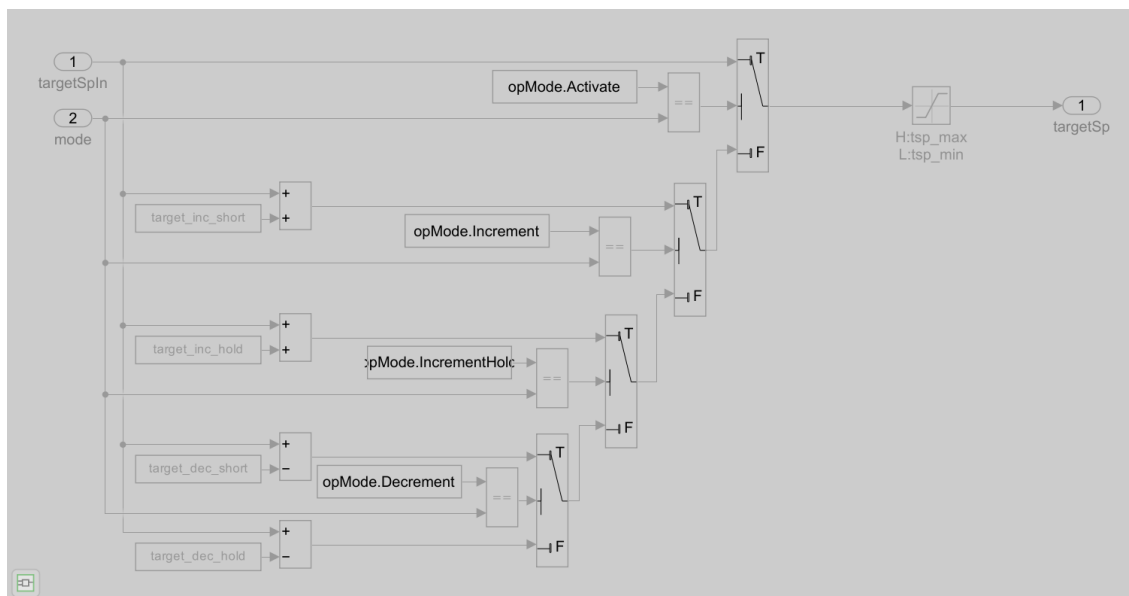
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



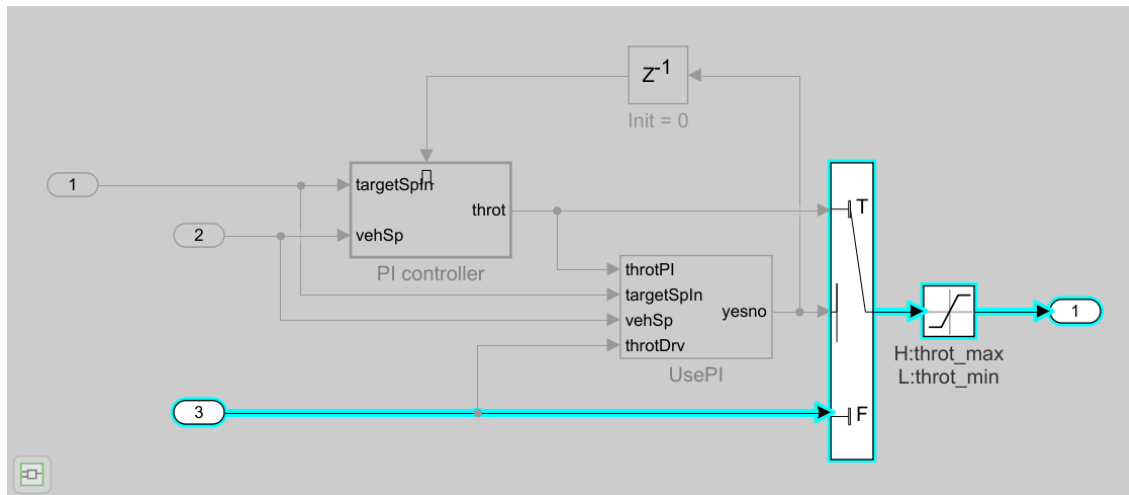
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

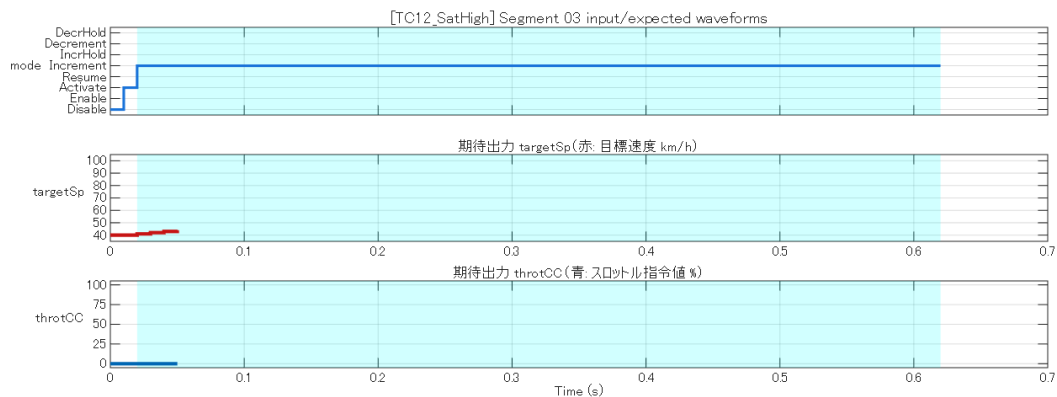


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

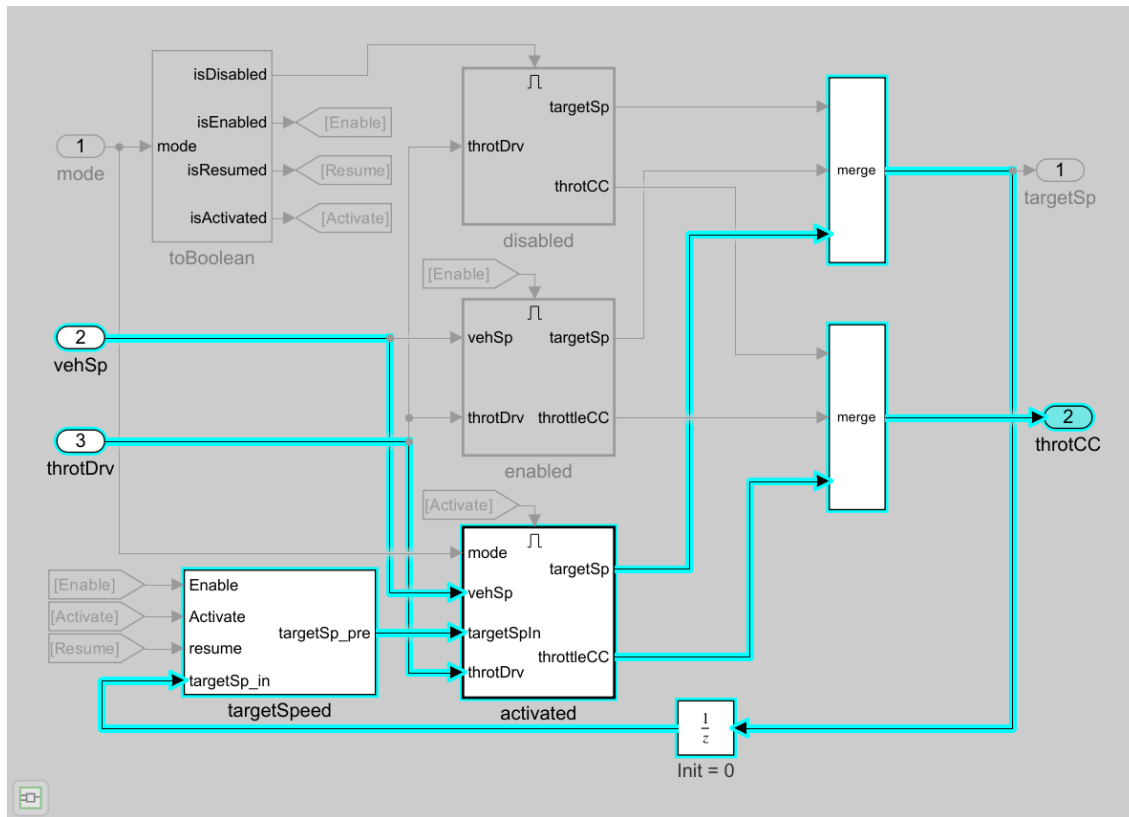


Segment 03: 0.02 s - 0.62 s

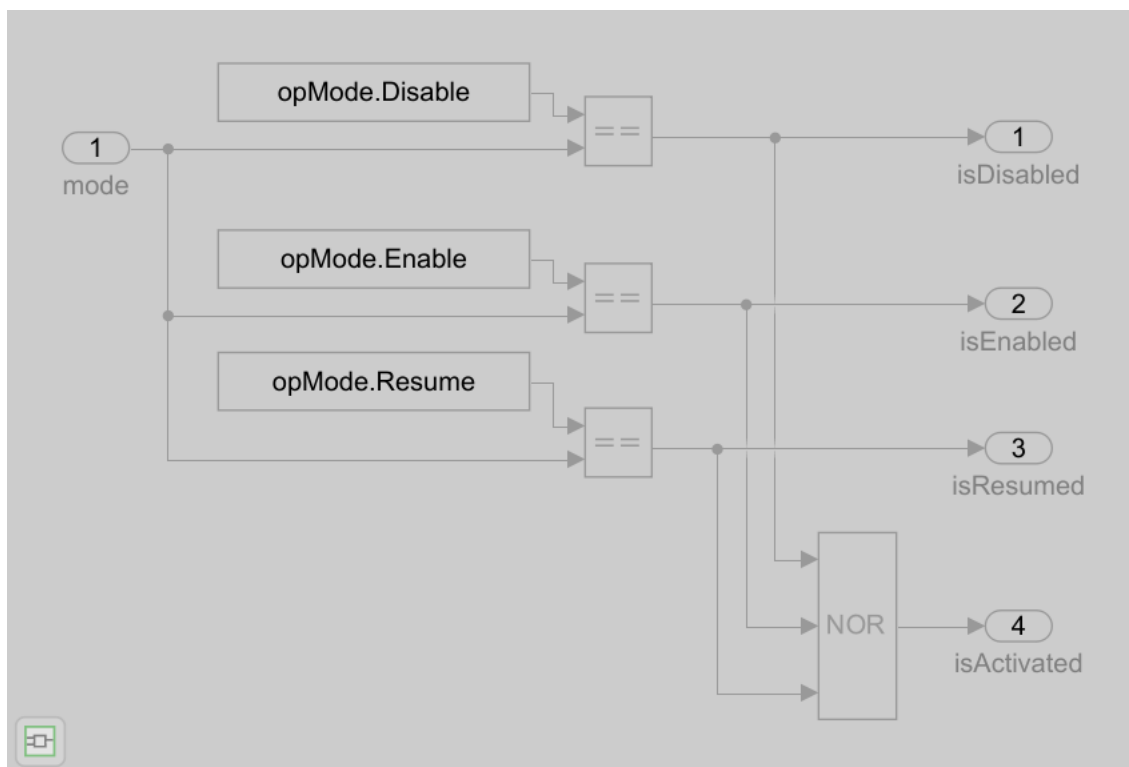
Start time	0.02 s
Stop time	0.62 s
Changed inputs	mode



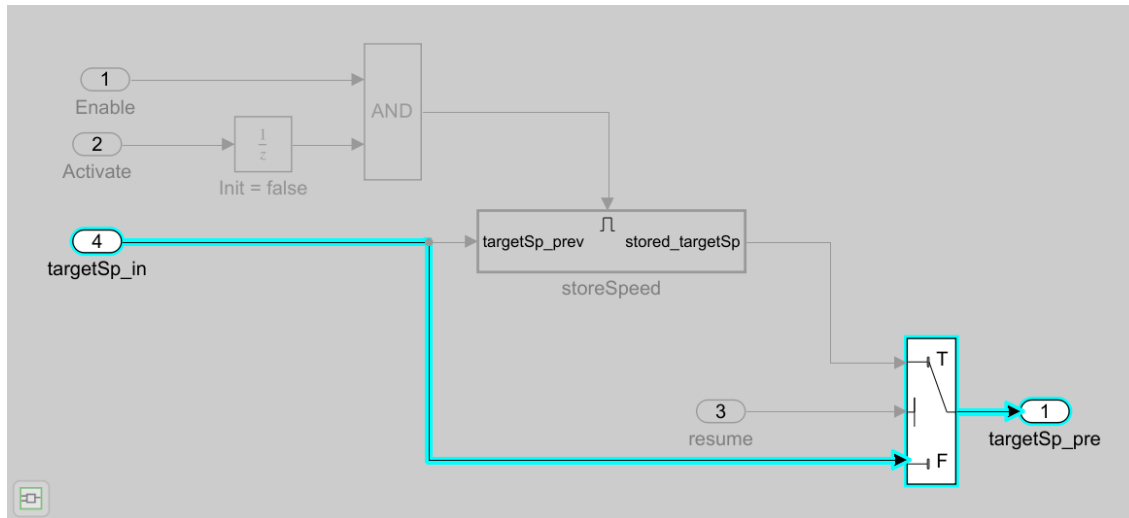
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



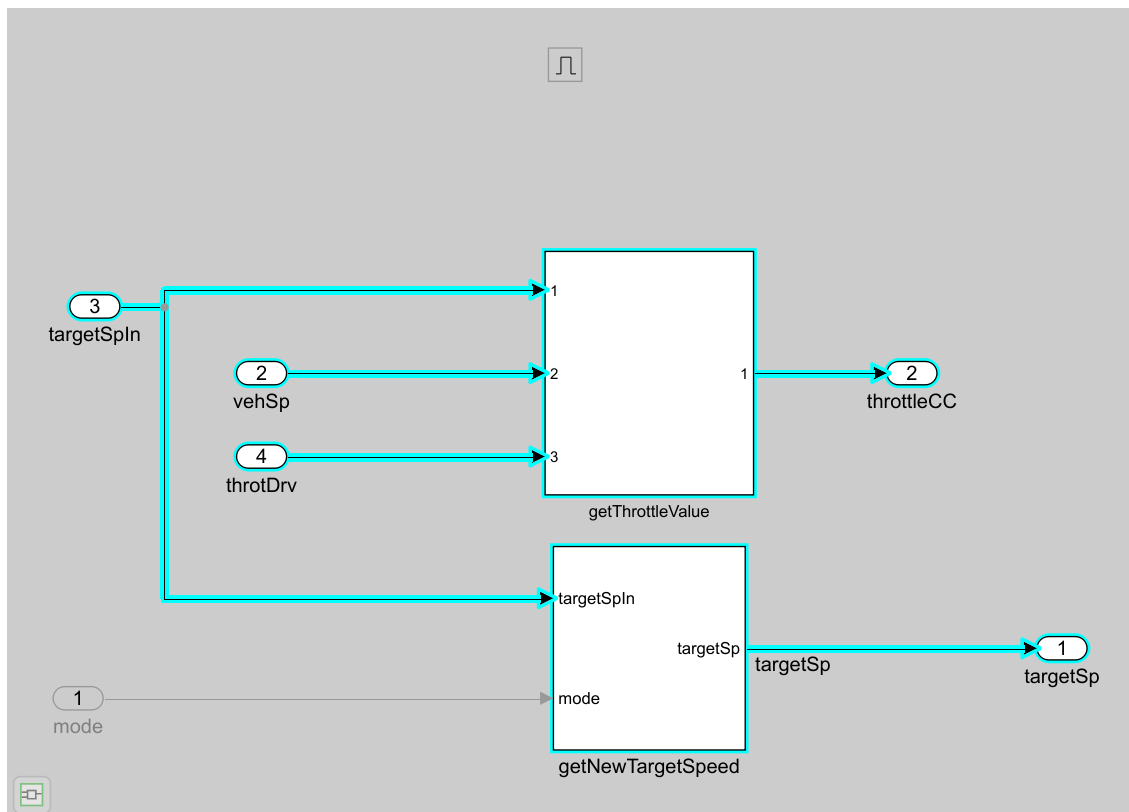
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



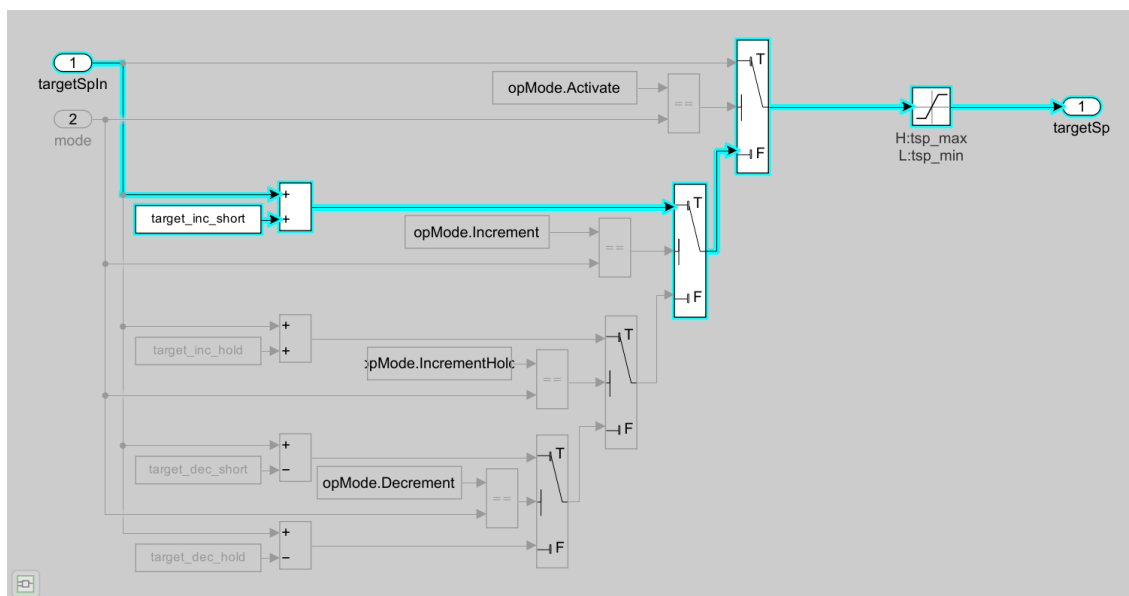
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



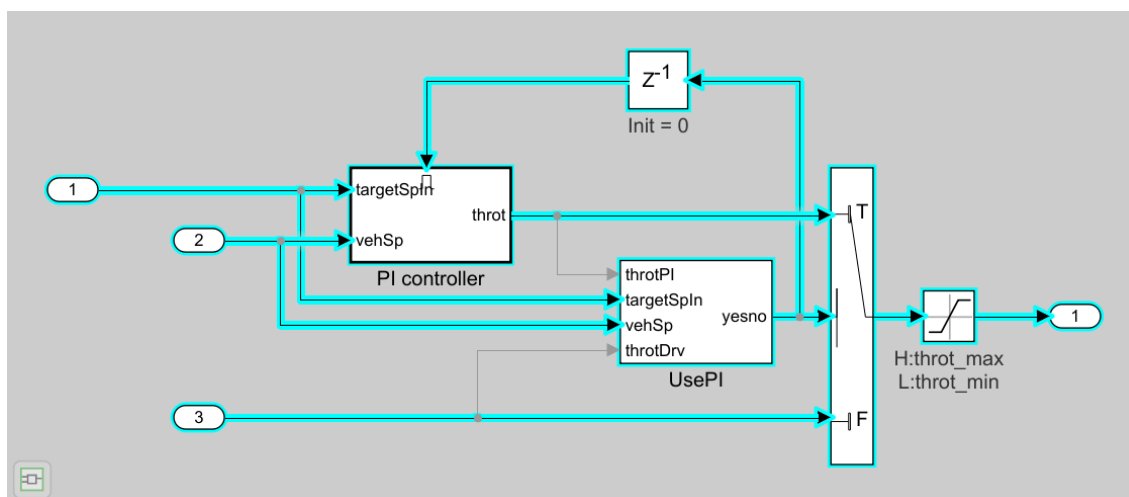
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.13. TC13_UsePITrue [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC13_UsePITrue
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	vehSp=30<targetSp=40, throtDrv=0: UsePI=T(relOp=T,RelOp=T), PI 有効, Sat2 上限クランプ(100%)

紐づく要件 (**Verify** リンク)

要件 ID	#223
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

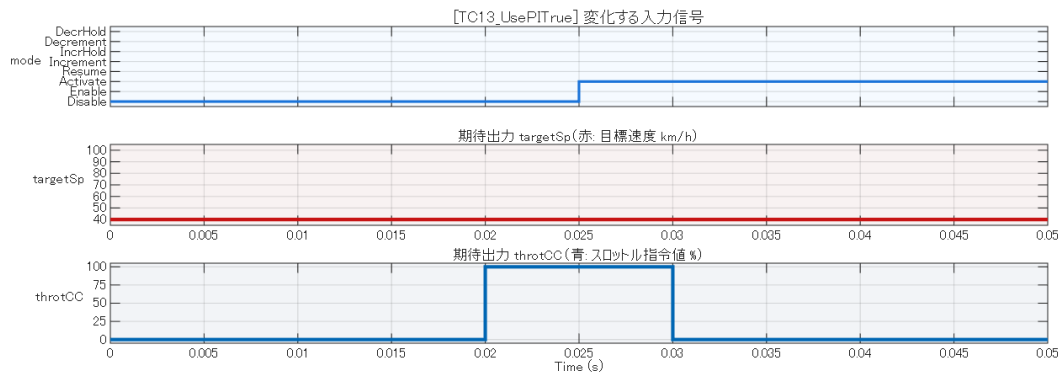
Summary	速度偏差の計算 (Add)
Description	目標速度 (targetSpIn) から車速 (vehSp) を減算して速度偏差 ($e = \text{targetSpIn} - \text{vehSp}$) を算出し、比例項・積分項の共通入力として供給する。
Rationale	PI 制御則の起点となる偏差信号を生成するために必要である。
要件 ID	#224
Summary	積分項の離散計算 (DTI)
Description	速度偏差を離散積分 (前進オイラー法) して積分項を算出する。更新式: $y[k] = y[k-1] + e[k-1] * T_s$ ($T_s = 0.01 \text{ s}$)。
Rationale	定常偏差を除去するため、積分項が必要である。PI controller がイネーブルのときのみ積分が更新される。
要件 ID	#225
Summary	比例項の計算 (Kp ゲイン)
Description	速度偏差に比例ゲイン $K_p (= 20)$ を乗算して比例項 (P 項) を算出する。
Rationale	速度偏差に即時応答するための比例制御を実現するために必要である。
要件 ID	#226
Summary	PI 制御出力の合算 (Sum)
Description	比例項 ($K_p \times e$) と積分項 (DTI 出力) を加算して PI 制御によるスロットル指令値 (throt) を算出する。
Rationale	比例項と積分項を組み合わせることで定常偏差のない制御出力を生成するために必要である。
要件 ID	#227
Summary	目標速度超過判定 (relop: $\text{targetSpIn} > \text{vehSp}$)
Description	目標速度 (targetSpIn) が車速 (vehSp) を上回るとき true を出力する。車速がまだ目標速度に達していない状態を判定する。
Rationale	車速が目標速度を超過している場合は PI スロットルが不要であるため、PI 使用条件の一部として判定する。
要件 ID	#228
Summary	PI スロットル優位性判定 (RelationalOperator: $\text{throtPI} \geq \text{throtDrv}$)
Description	PI 制御スロットル出力 (throtPI) がドライバースロットル (throtDrv) 以上るとき true を出力する。
Rationale	ドライバーが PI 出力より大きいスロットルを踏んでいる場合は PI を無効化することで、ドライバー意図を優先する。
要件 ID	#229
Summary	PI 使用条件の論理積 (LogicalOperator)
Description	$\text{throtPI} \geq \text{throtDrv}$ かつ $\text{targetSpIn} > \text{vehSp}$ の両条件が成立するとき true を出力し、PI 制御を使用すると判定する (yesno 信号)。いずれかが false のときはドライバースロットルを優先する。

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Rationale	2つの独立した安全条件を AND 合成することで PI 使用の必要十分条件を判定するために必要である。
要件 ID	#230
Summary	前サンプルの PI 使用フラグ保持 (Delay1)
Description	UsePI の判定結果 (yesno) を 1 サンプル遅延させ、PI controller サブシステムのイネーブル信号として使用する。
Rationale	PI controller がイネーブルになる条件を 1 サンプル遅延させることで、現サンプルで PI 使用と判定されたとき次サンプルから積分を開始する設計とする。
要件 ID	#231
Summary	PI / ドライバースロットル選択 (Switch)
Description	UsePI の判定結果 (yesno) が true のとき PI controller 出力 (throt) を、false のときドライバースロットル (throtDrv) を選択する。
Rationale	PI 制御とドライバー操作を UsePI 条件に基づいて切り替えることで、安全なスロットル出力を選択する。
要件 ID	#232
Summary	スロットル指令値の範囲クランプ (Saturation2)
Description	Switch の出力を [throt_min = 0 %, throt_max = 100 %] にクランプし、物理的な許容範囲を保証する。
Rationale	PI 制御の積分windアップ等によりスロットル指令値が許容範囲を超えることを防止するために必要である。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

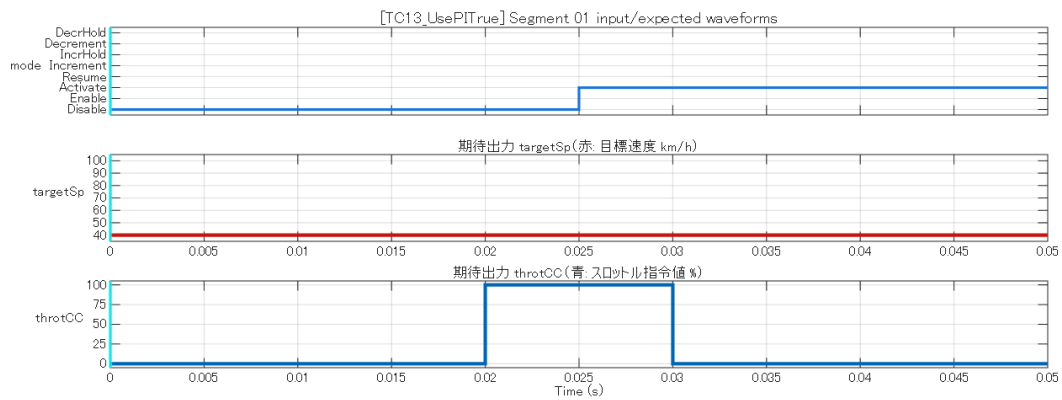


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

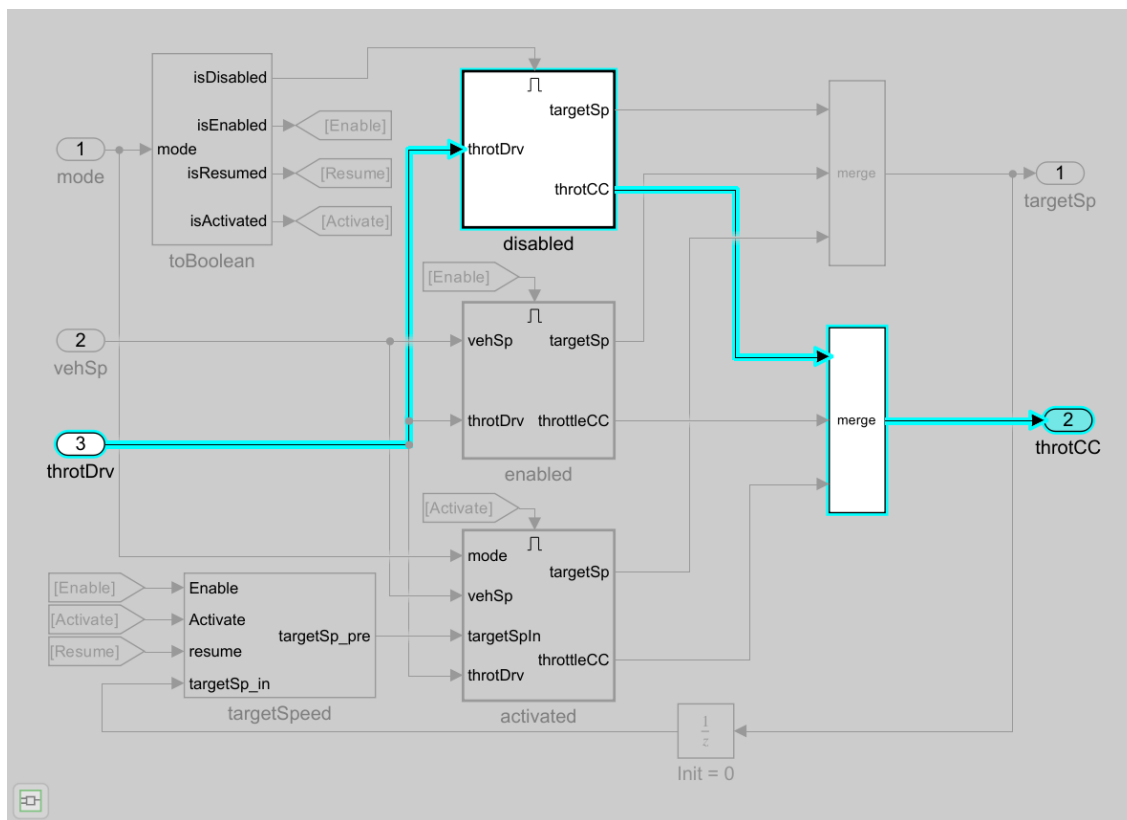
Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

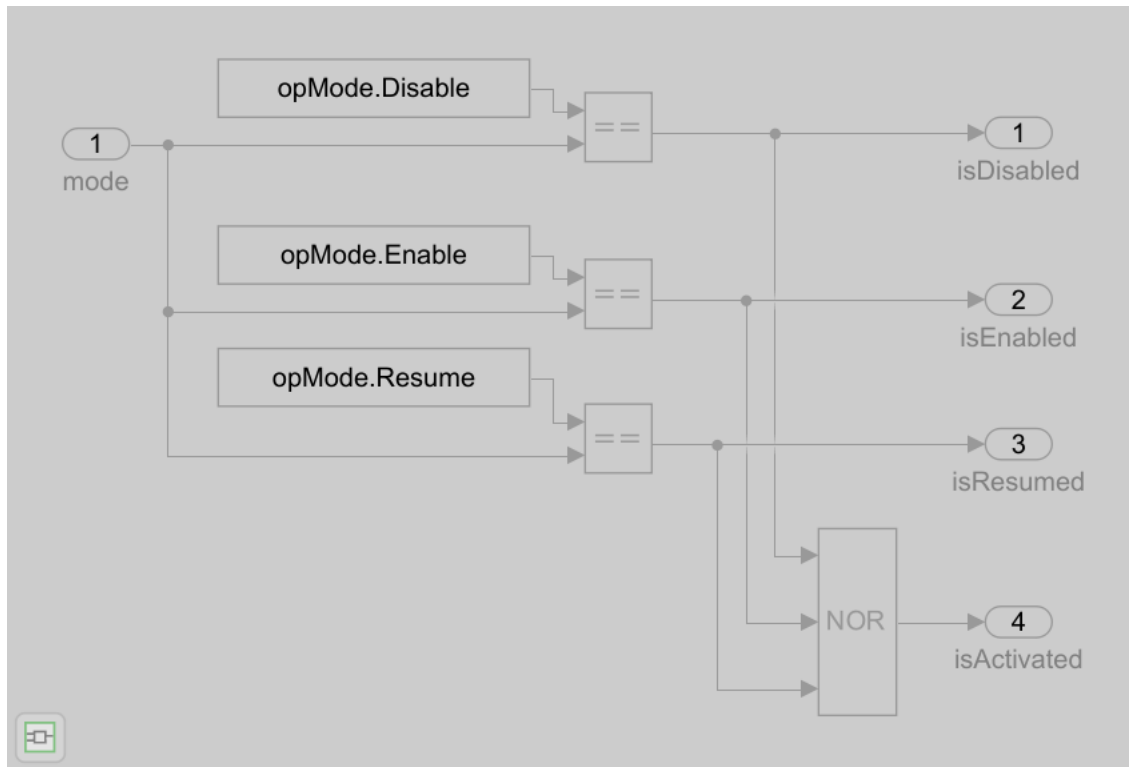
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



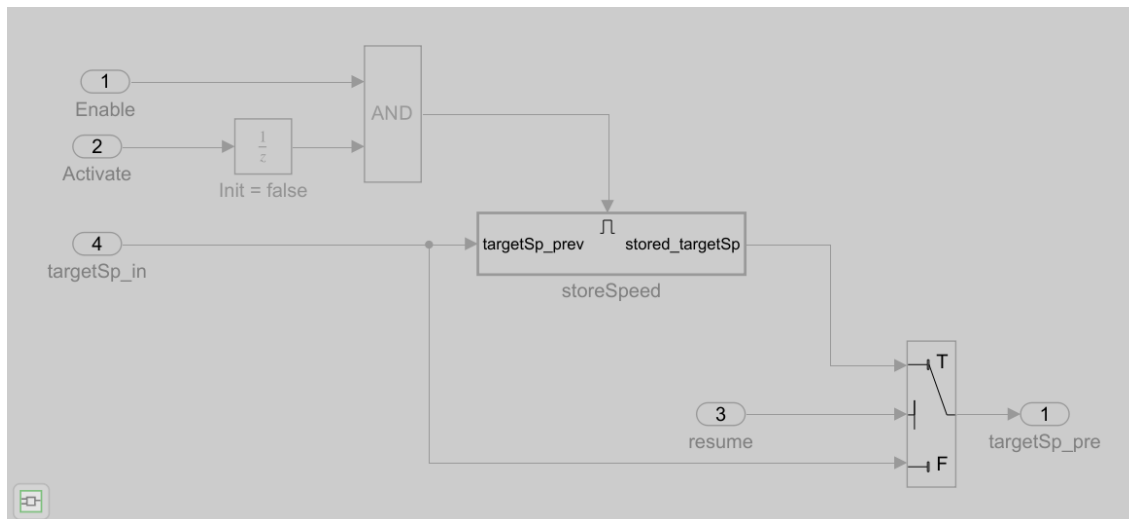
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



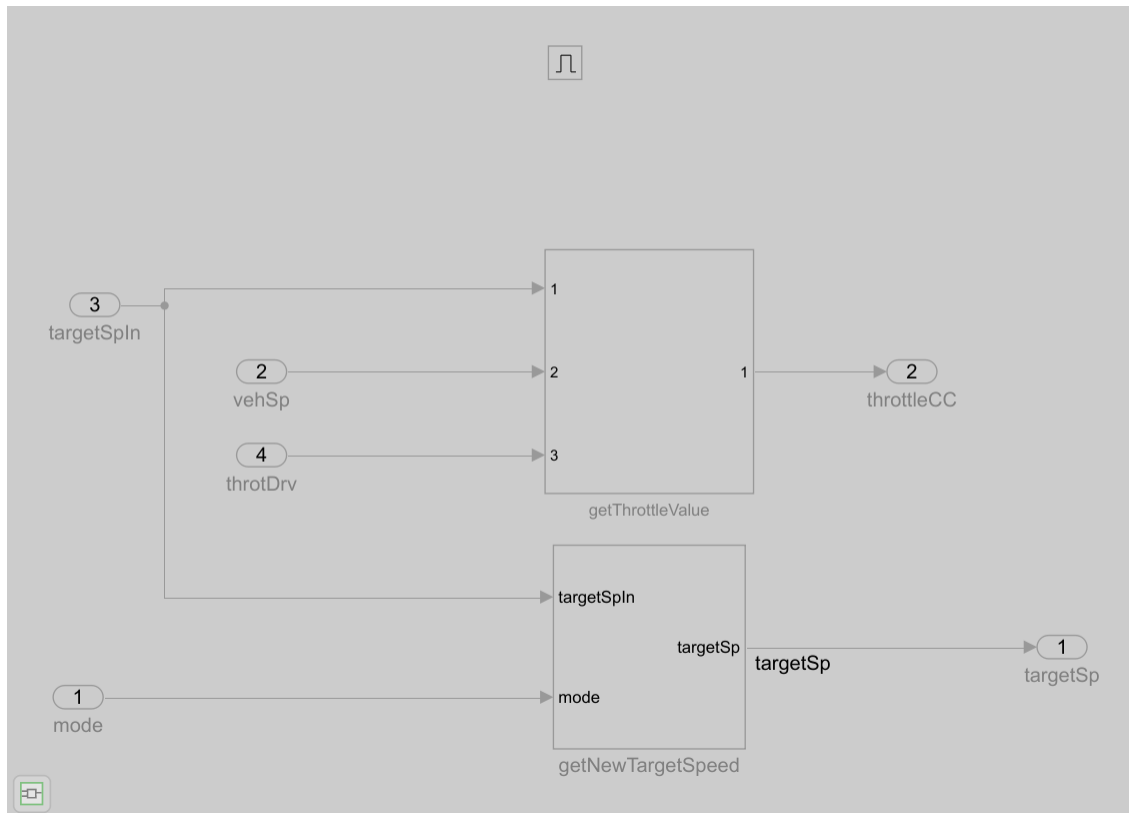
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



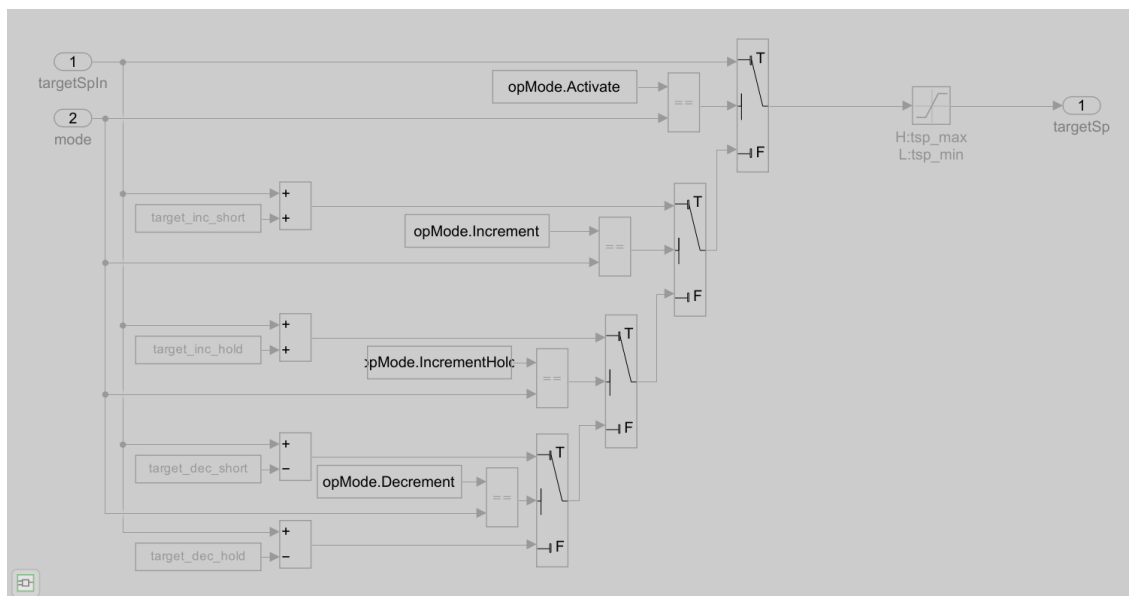
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



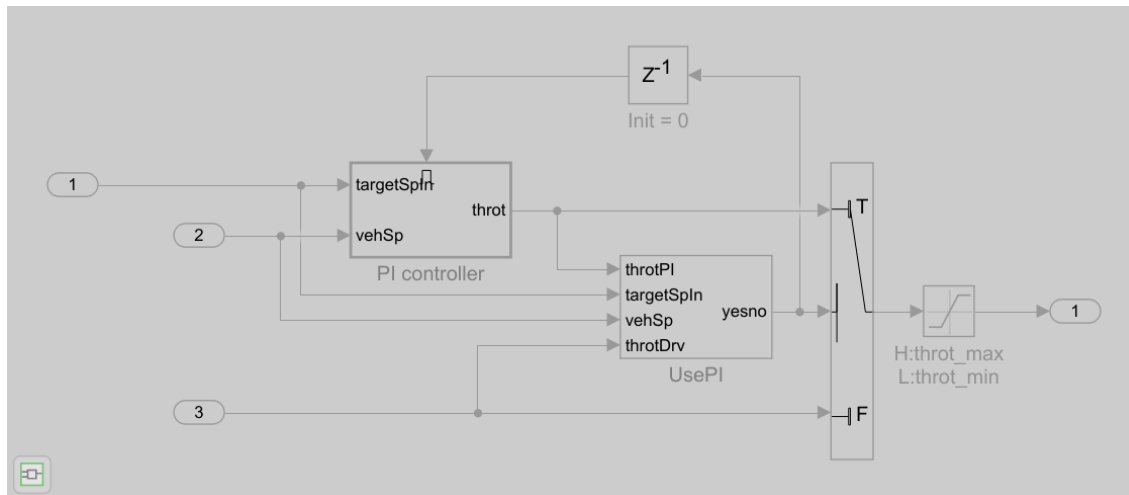
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

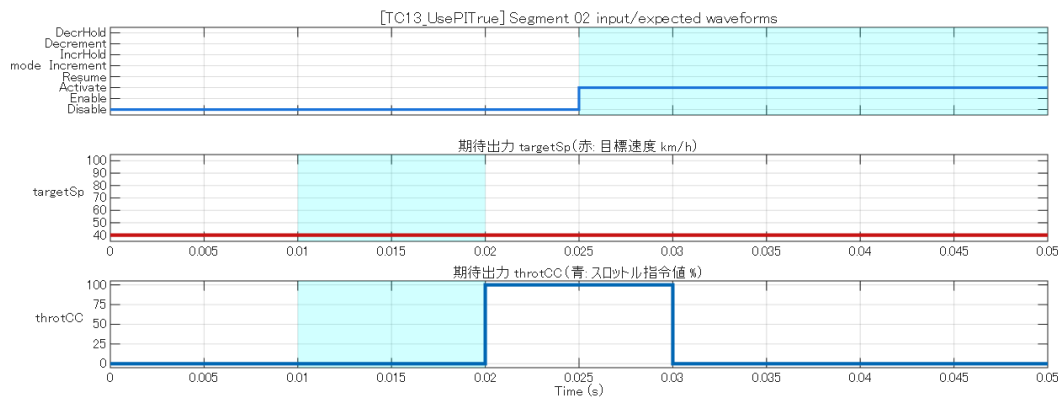


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

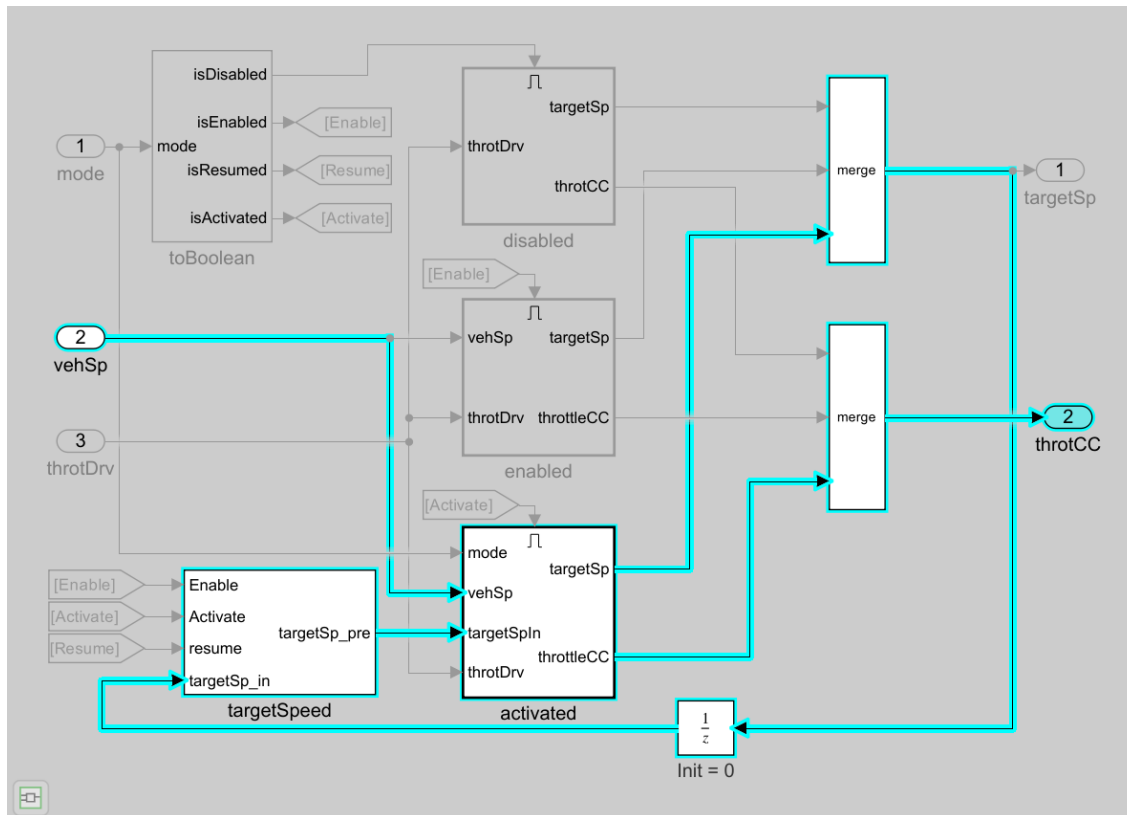


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

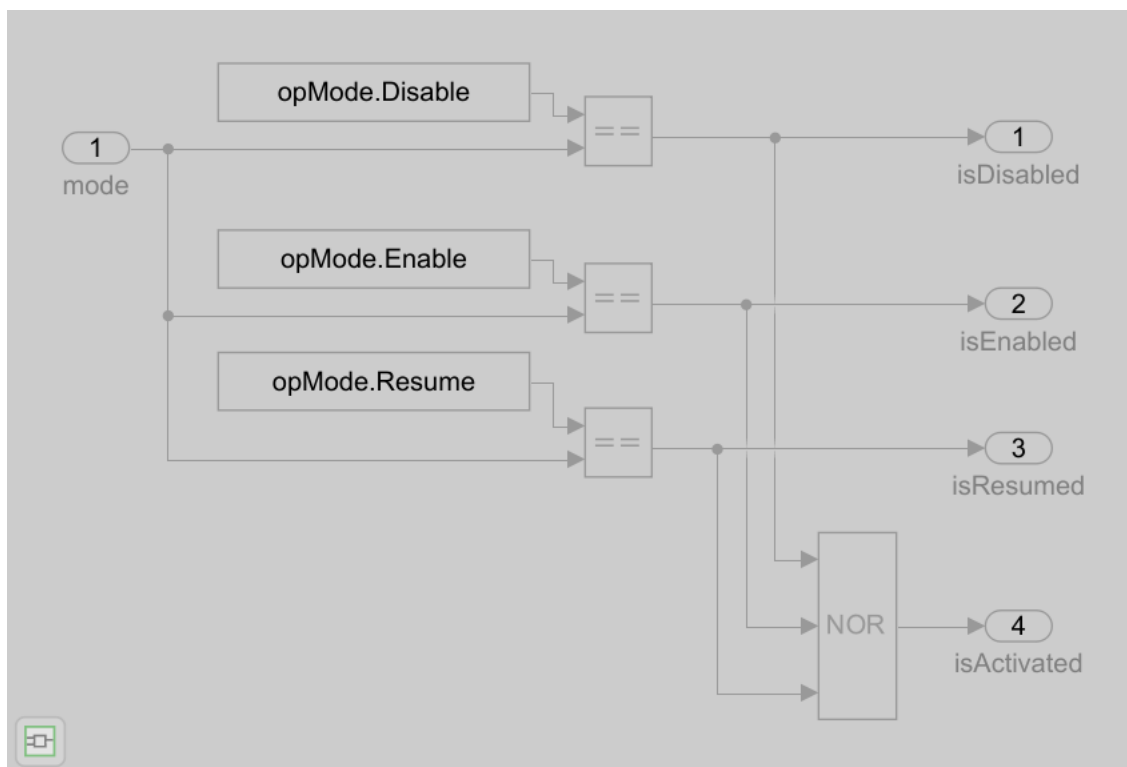
Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode



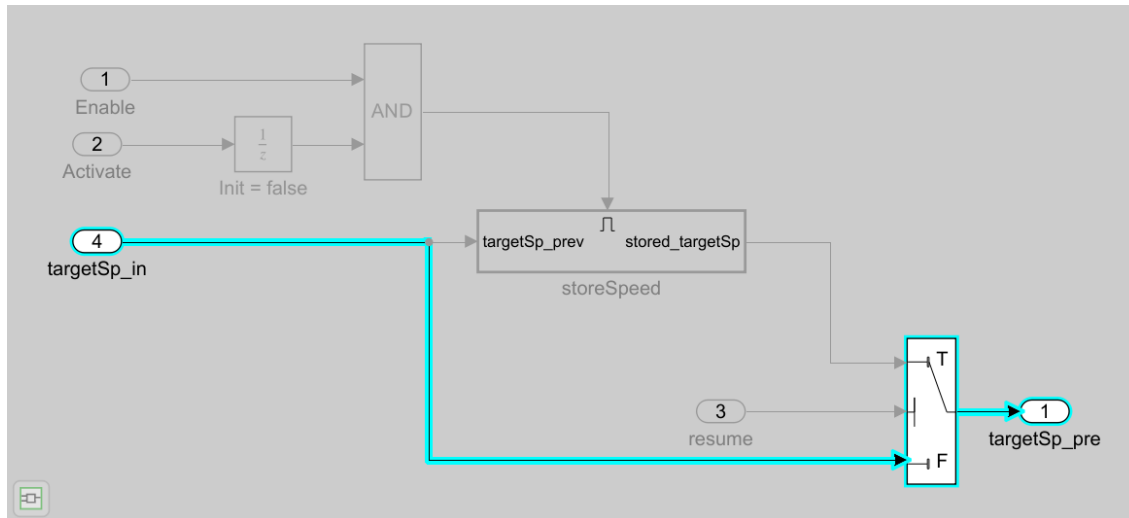
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



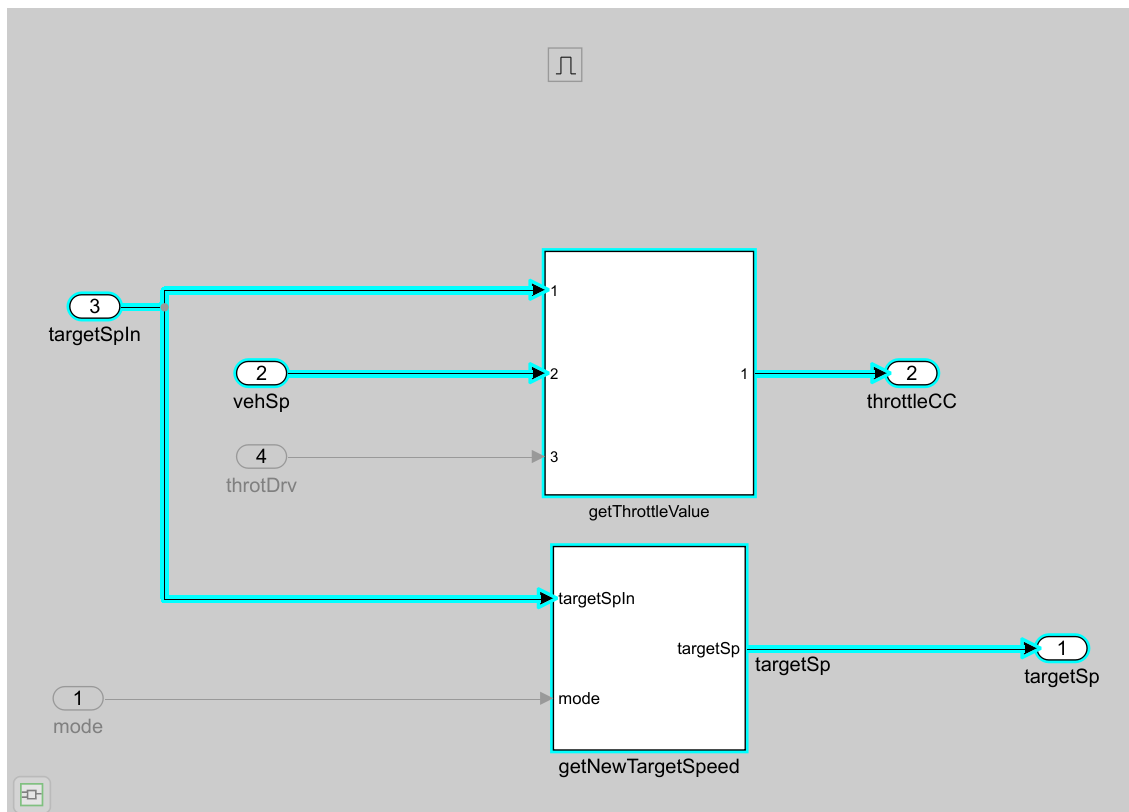
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



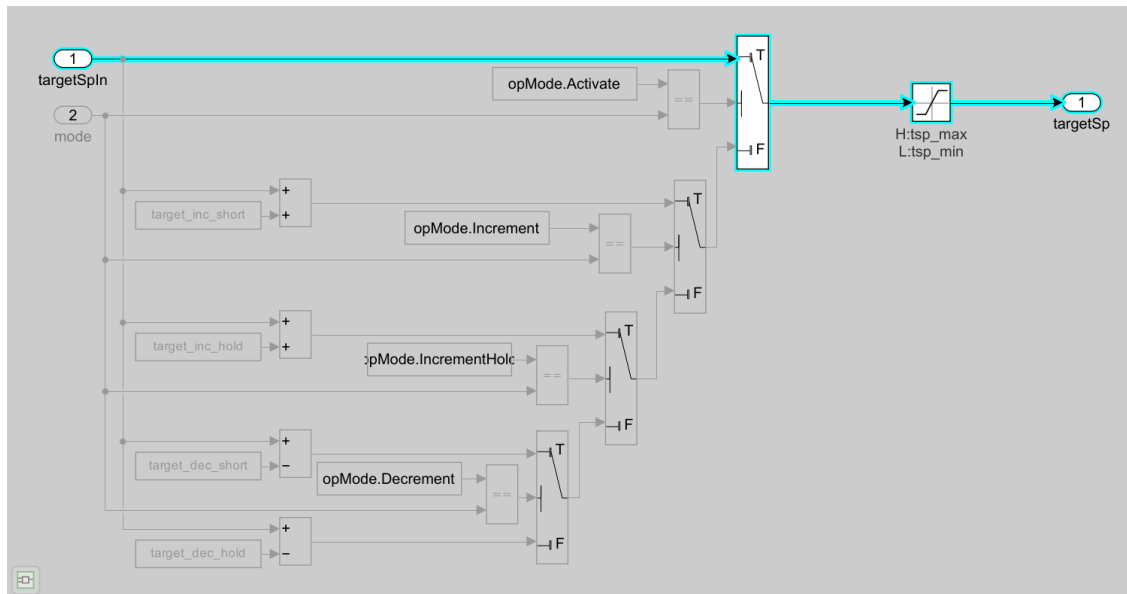
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



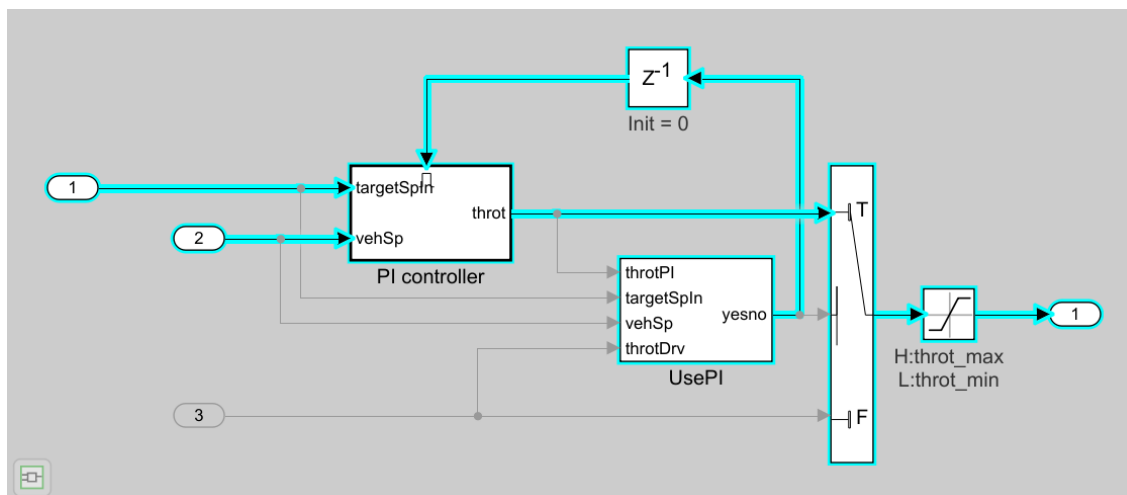
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.14. TC14_UsePI_relpFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC14_UsePI_relpFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	vehSp=50>targetSp=40: relp=F → UsePI=F (relp 独立), Switch=F, throtCC=throtDrv

紐づく要件 (Verify リンク)

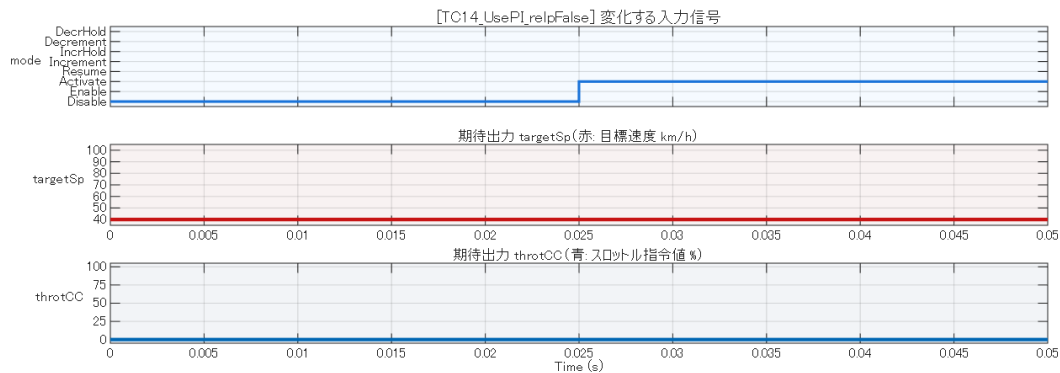
要件 ID	#227
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Summary	目標速度超過判定 (relop: targetSpIn > vehSp)
Description	目標速度 (targetSpIn) が車速 (vehSp) を上回るとき true を出力する。車速がまだ目標速度に達していない状態を判定する。
Rationale	車速が目標速度を超過している場合は PI スロットルが不要であるため、PI 使用条件の一部として判定する。
要件 ID	#229
Summary	PI 使用条件の論理積 (LogicalOperator)
Description	throtPI >= throtDrv かつ targetSpIn > vehSp の両条件が成立するとき true を出力し、PI 制御を使用すると判定する (yesno 信号)。いずれかが false のときはドライバースロットルを優先する。
Rationale	2 つの独立した安全条件を AND 合成することで PI 使用の必要十分条件を判定するために必要である。
要件 ID	#231
Summary	PI / ドライバースロットル選択 (Switch)
Description	UsePI の判定結果 (yesno) が true のとき PI controller 出力 (throt) を、false のときドライバースロットル (throtDrv) を選択する。
Rationale	PI 制御とドライバー操作を UsePI 条件に基づいて切り替えることで、安全なスロットル出力を選択する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

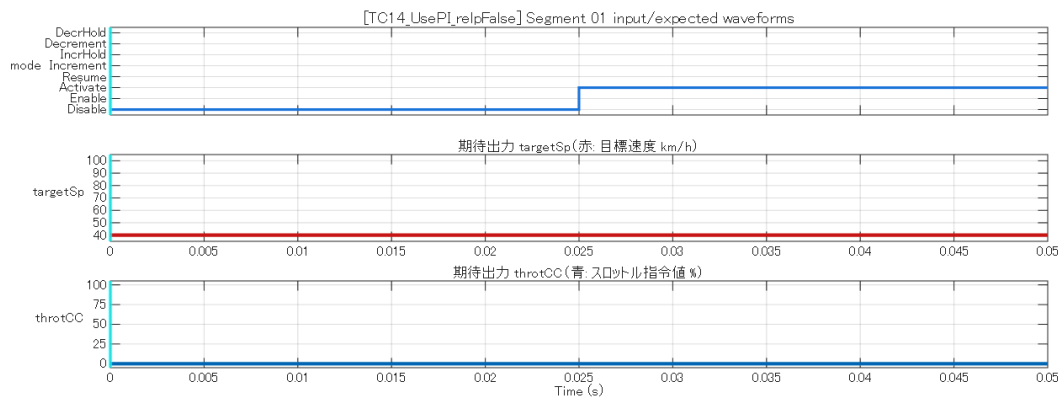


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

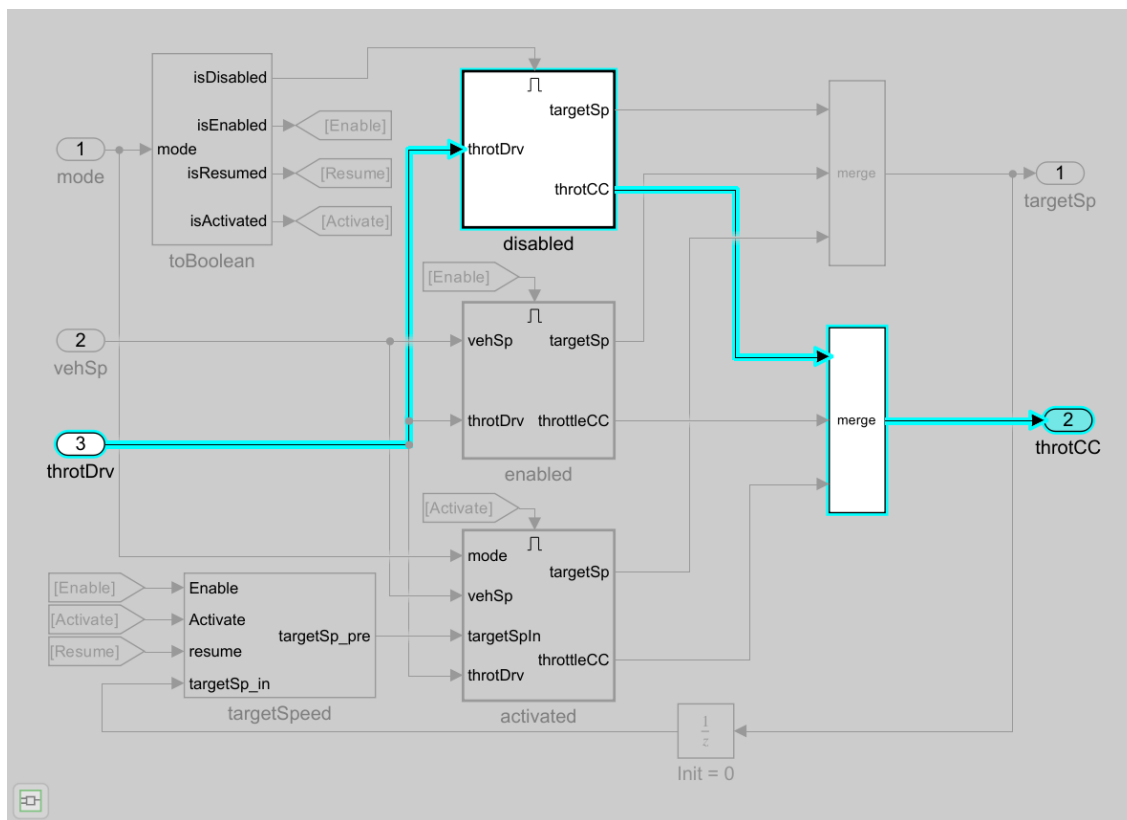
Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

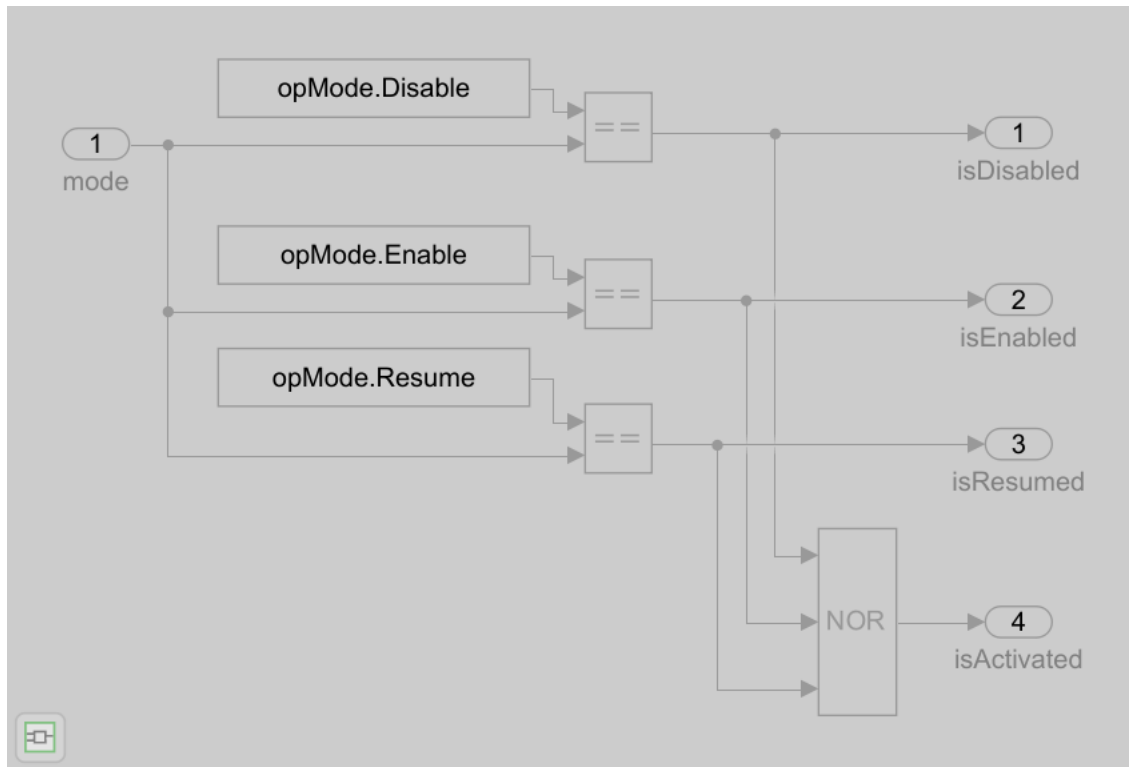
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



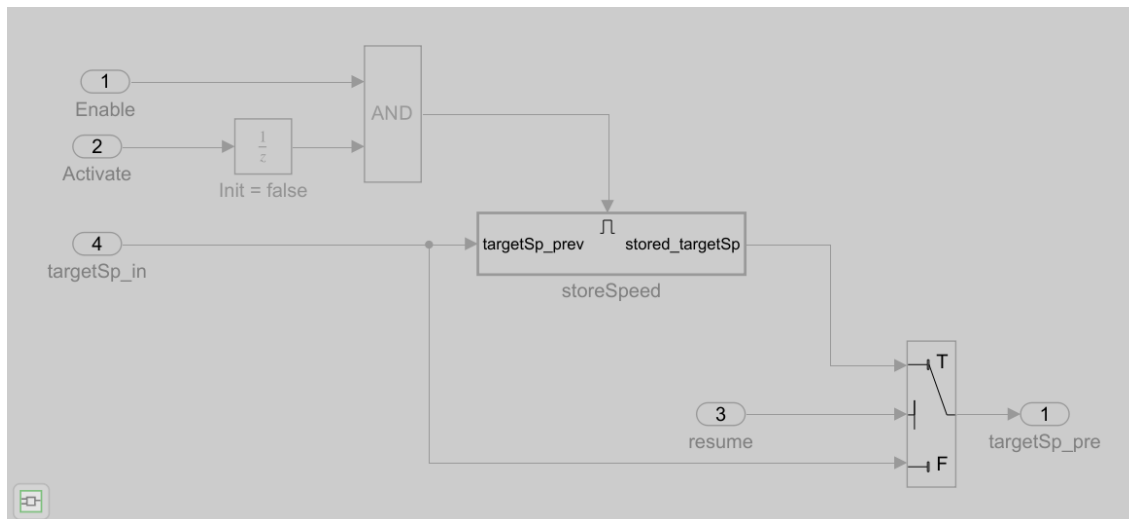
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



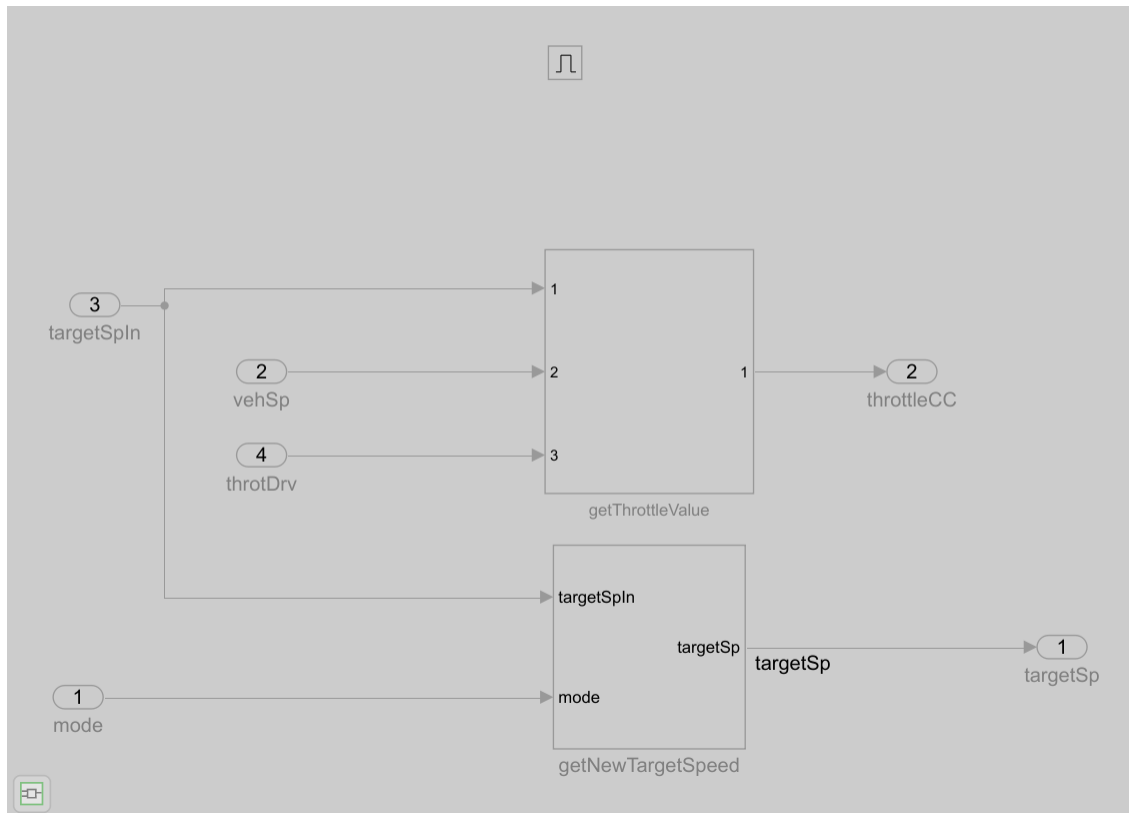
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



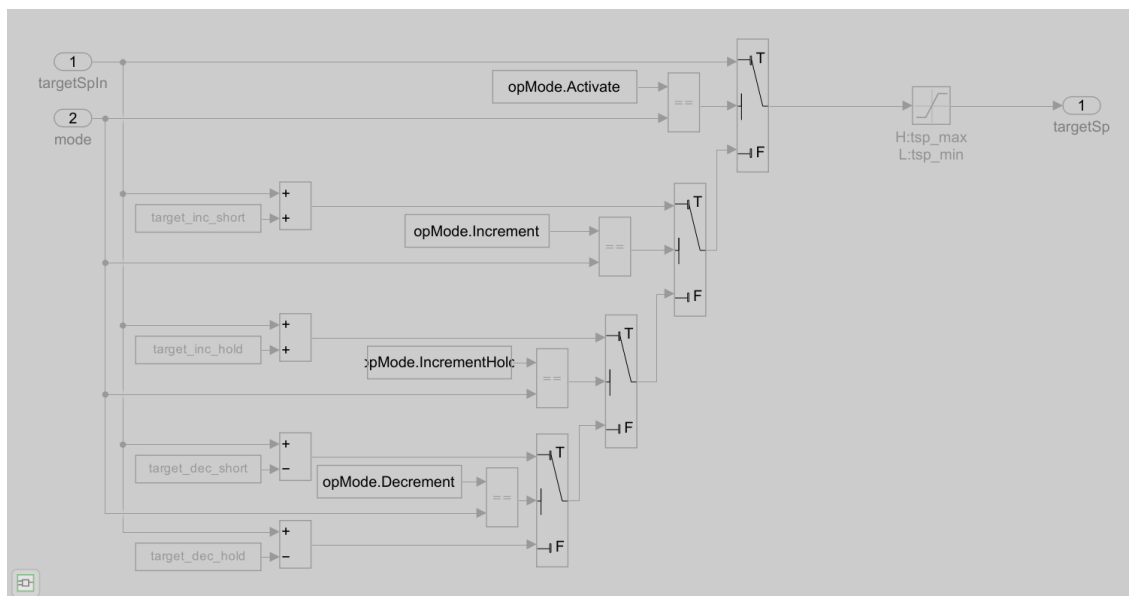
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



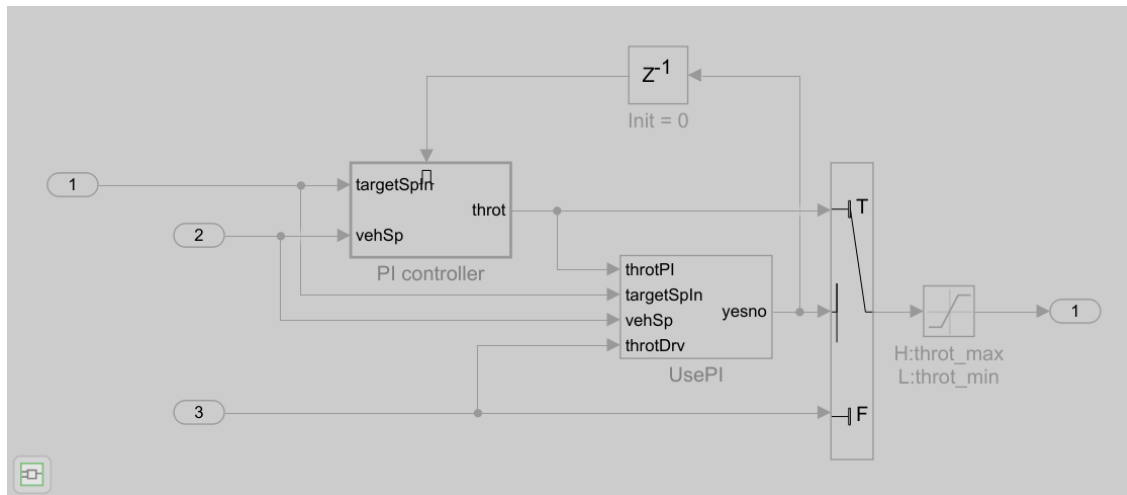
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

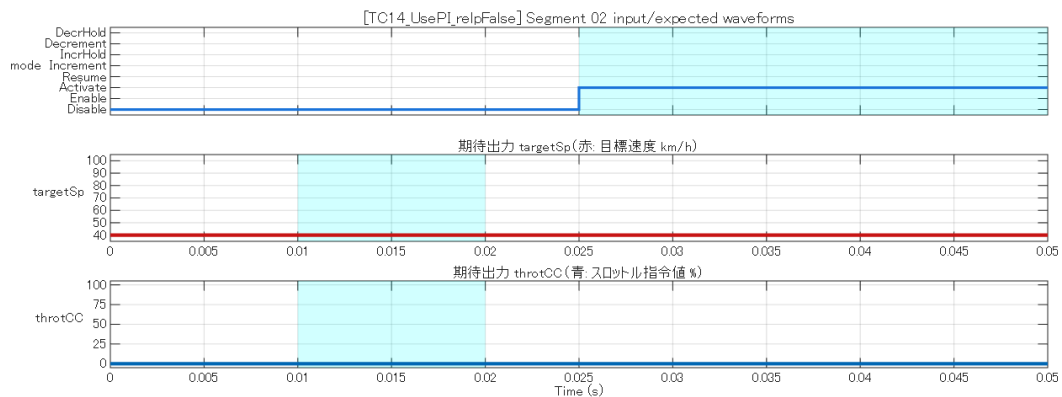


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

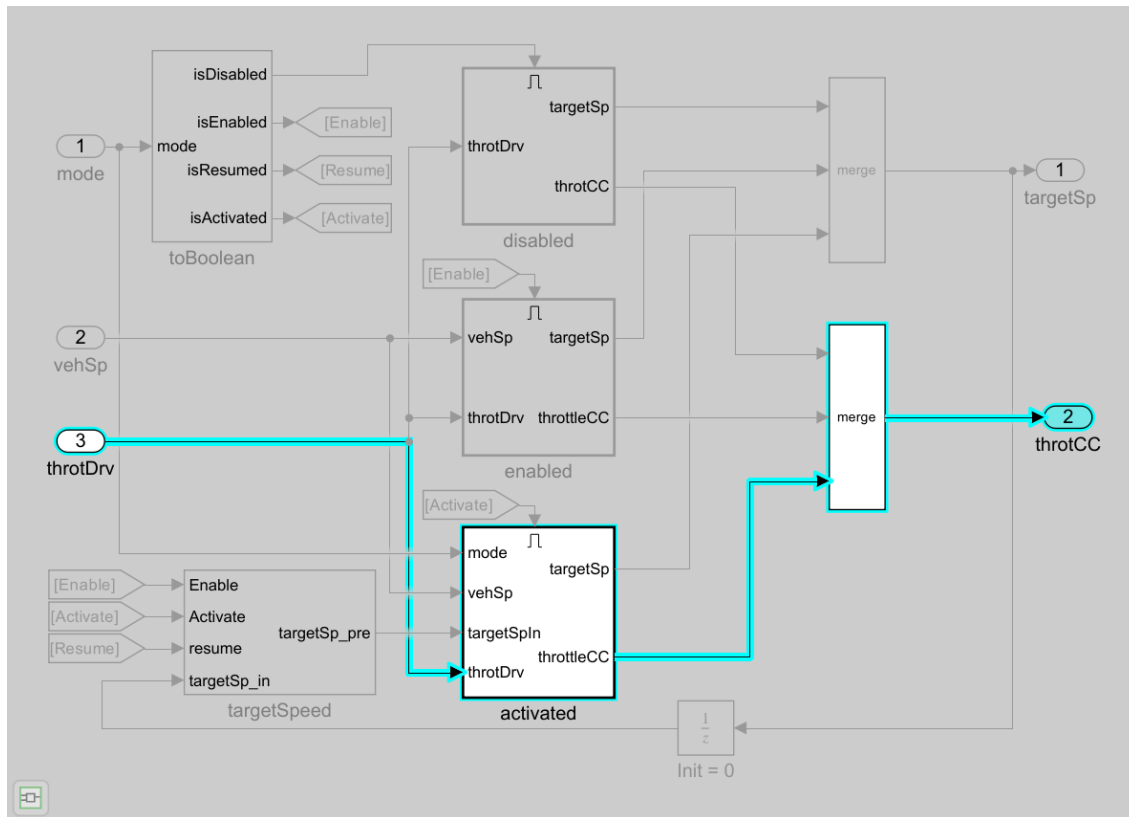


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

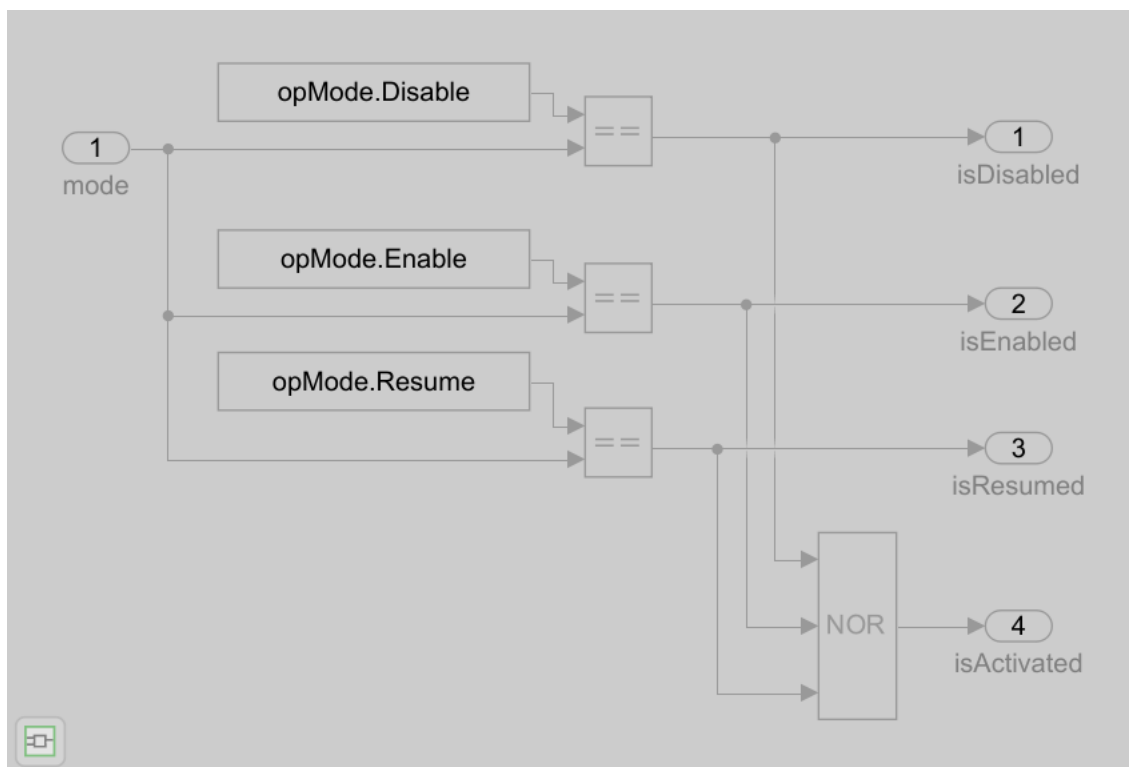
Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode



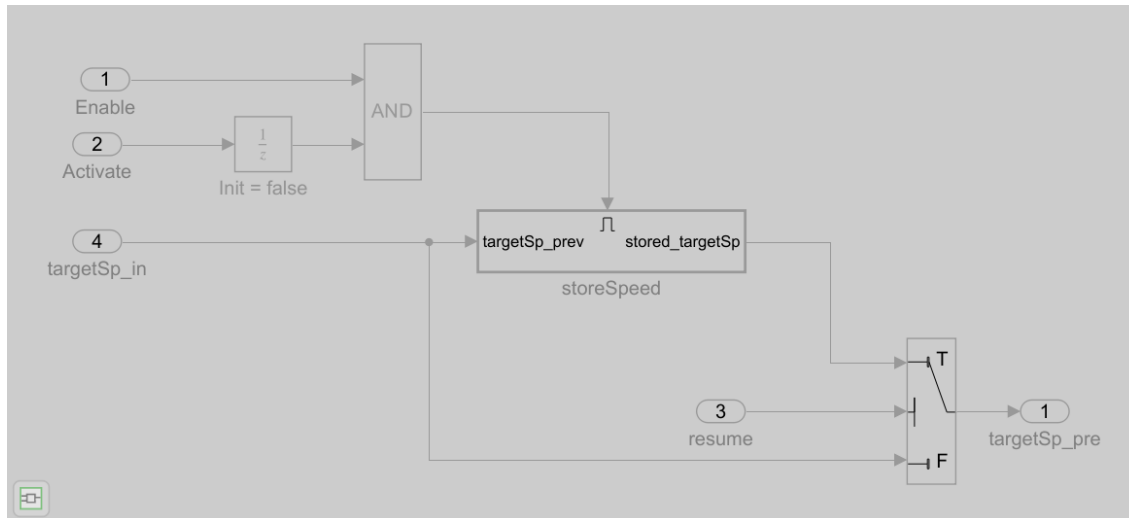
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



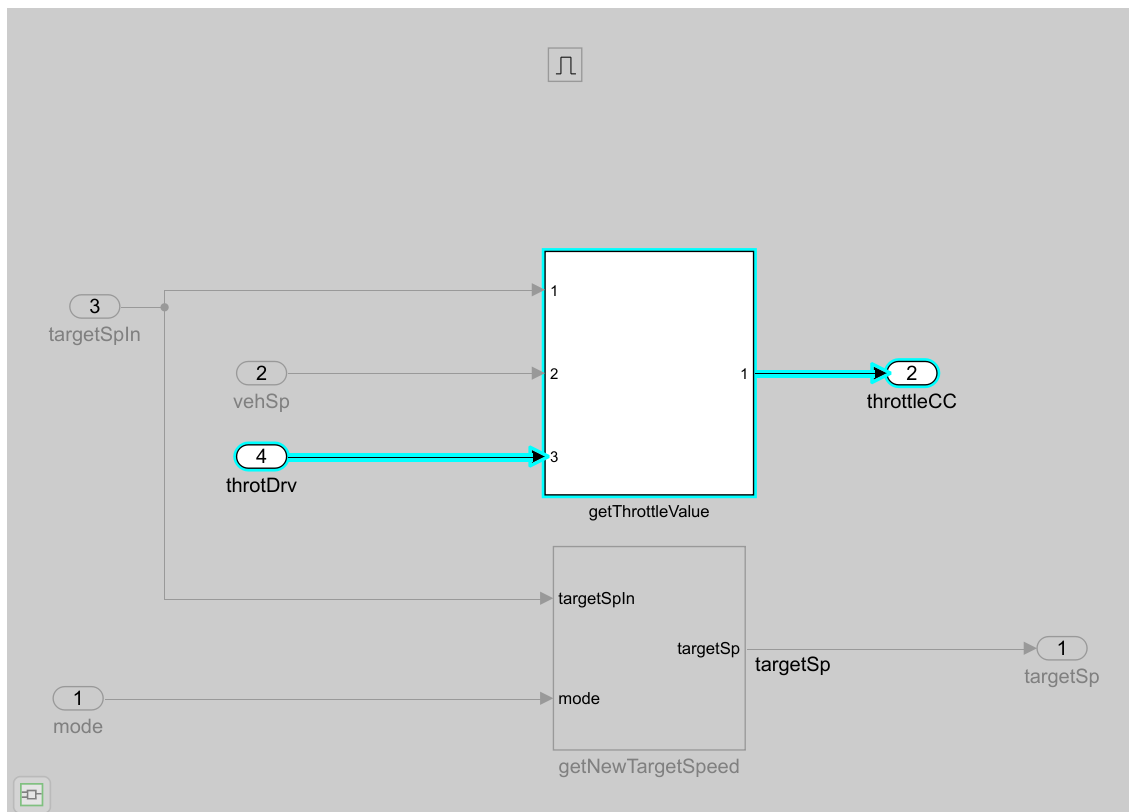
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



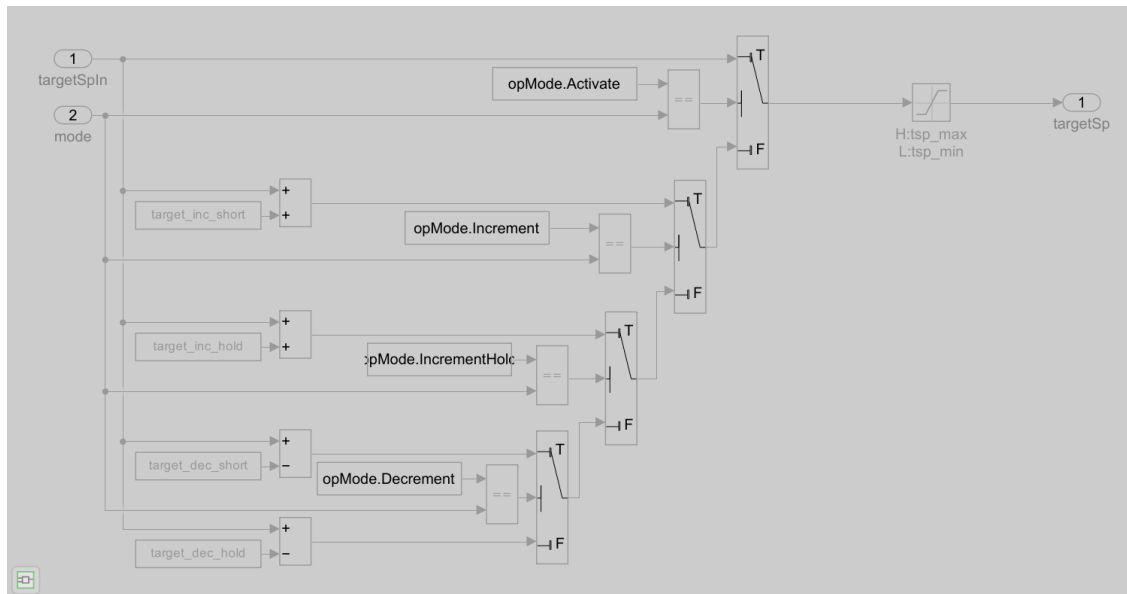
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



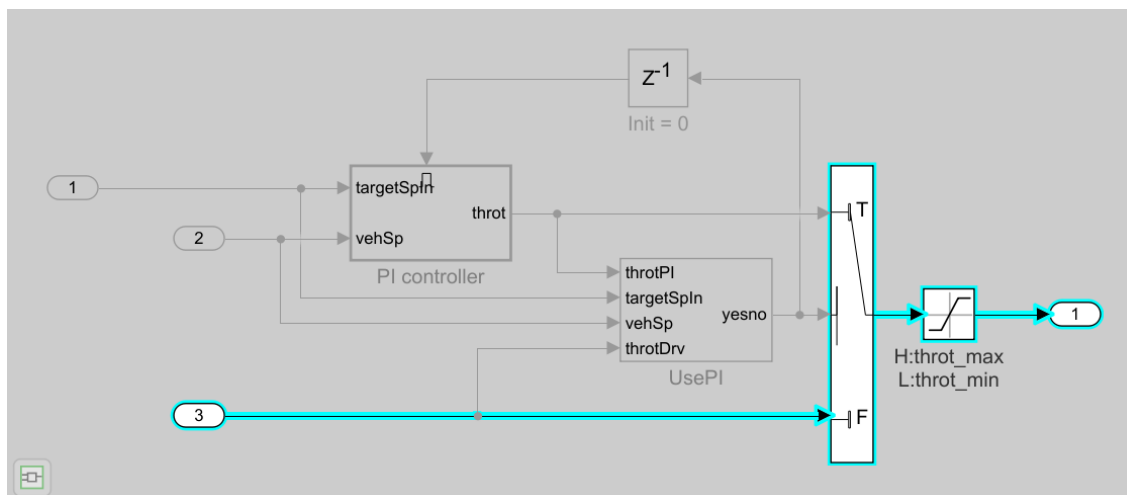
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.15. TC15_UsePI_RelOpFalse [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC15_UsePI_RelOpFalse
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	throtDrv=50>throtPI=0: RelOp=F → UsePI=F (RelOp 独立) , Switch=F, throtCC=throtDrv=50

紐づく要件 (**Verify** リンク)

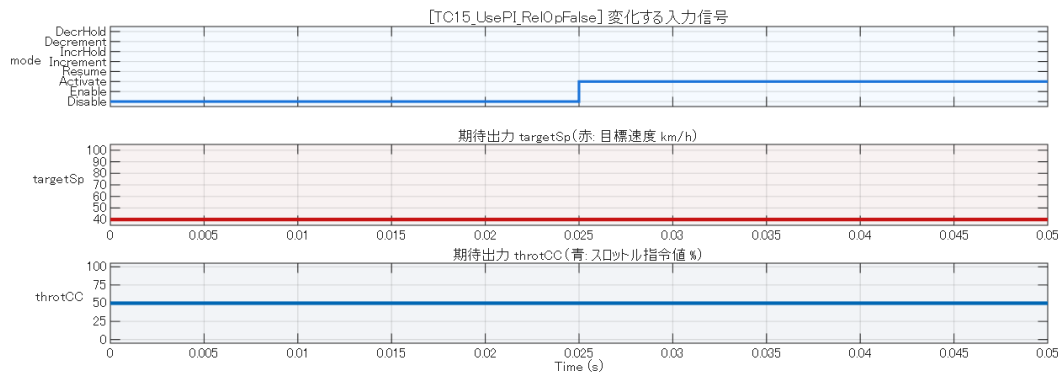
要件 ID	#228
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Summary	PI スロットル優位性判定 (RelationalOperator: throtPI >= throtDrv)
Description	PI 制御スロットル出力 (throtPI) がドライバースロットル (throtDrv) 以上のとき true を出力する。
Rationale	ドライバーが PI 出力より大きいスロットルを踏んでいる場合は PI を無効化することで、ドライバー意図を優先する。
要件 ID	#229
Summary	PI 使用条件の論理積 (LogicalOperator)
Description	throtPI >= throtDrv かつ targetSpIn > vehSp の両条件が成立するとき true を出力し、PI 制御を使用すると判定する (yesno 信号)。いずれかが false のときはドライバースロットルを優先する。
Rationale	2 つの独立した安全条件を AND 合成することで PI 使用の必要十分条件を判定するために必要である。
要件 ID	#231
Summary	PI / ドライバースロットル選択 (Switch)
Description	UsePI の判定結果 (yesno) が true のとき PI controller 出力 (throt) を、false のときドライバースロットル (throtDrv) を選択する。
Rationale	PI 制御とドライバー操作を UsePI 条件に基づいて切り替えることで、安全なスロットル出力を選択する。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

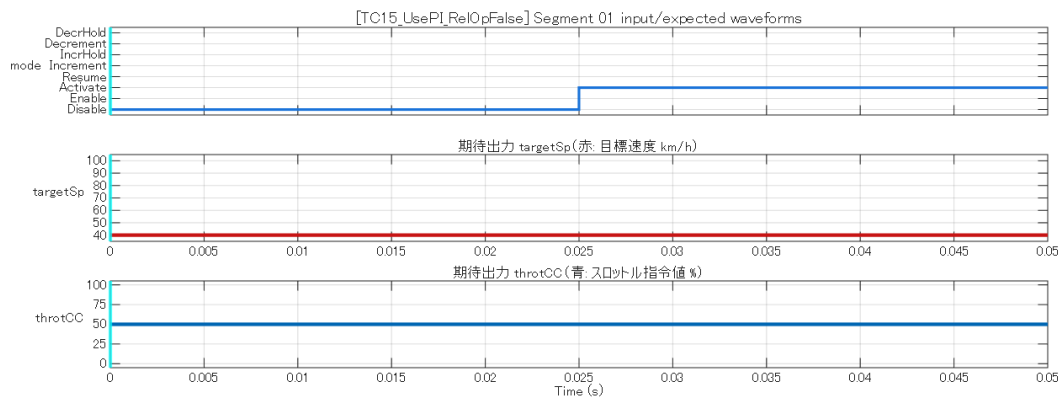


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

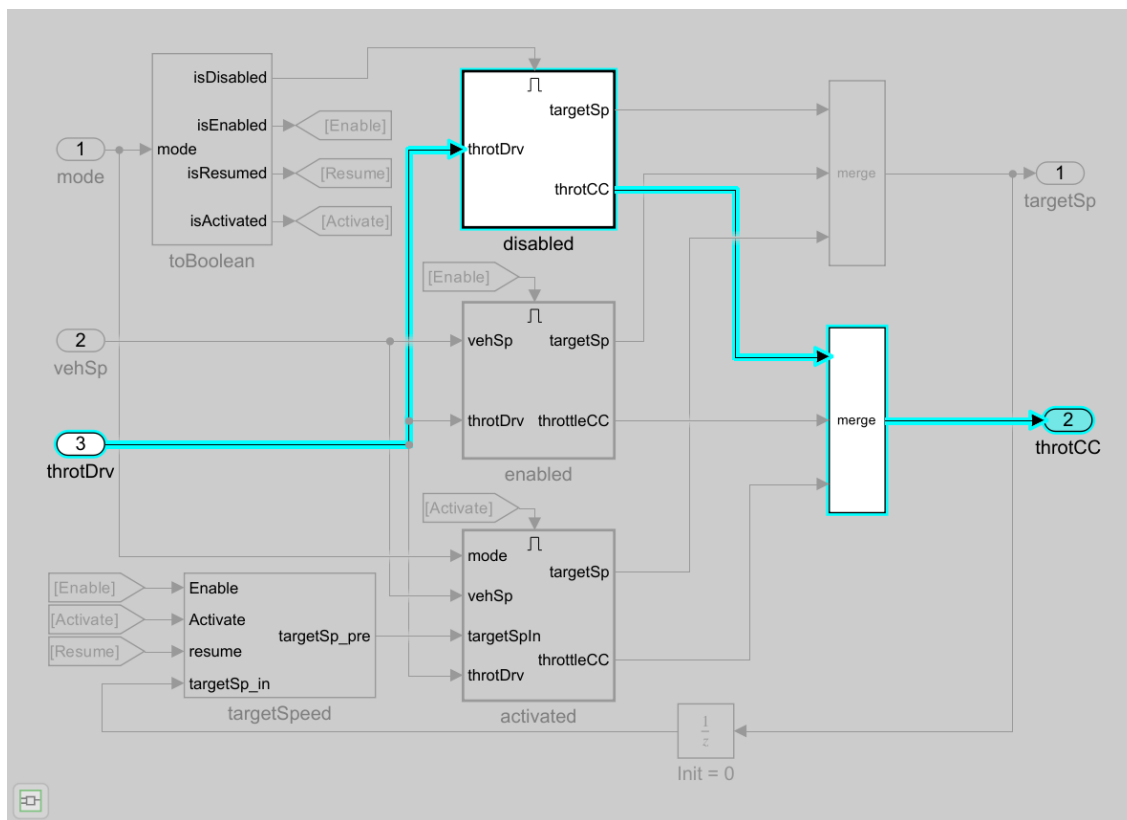
Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

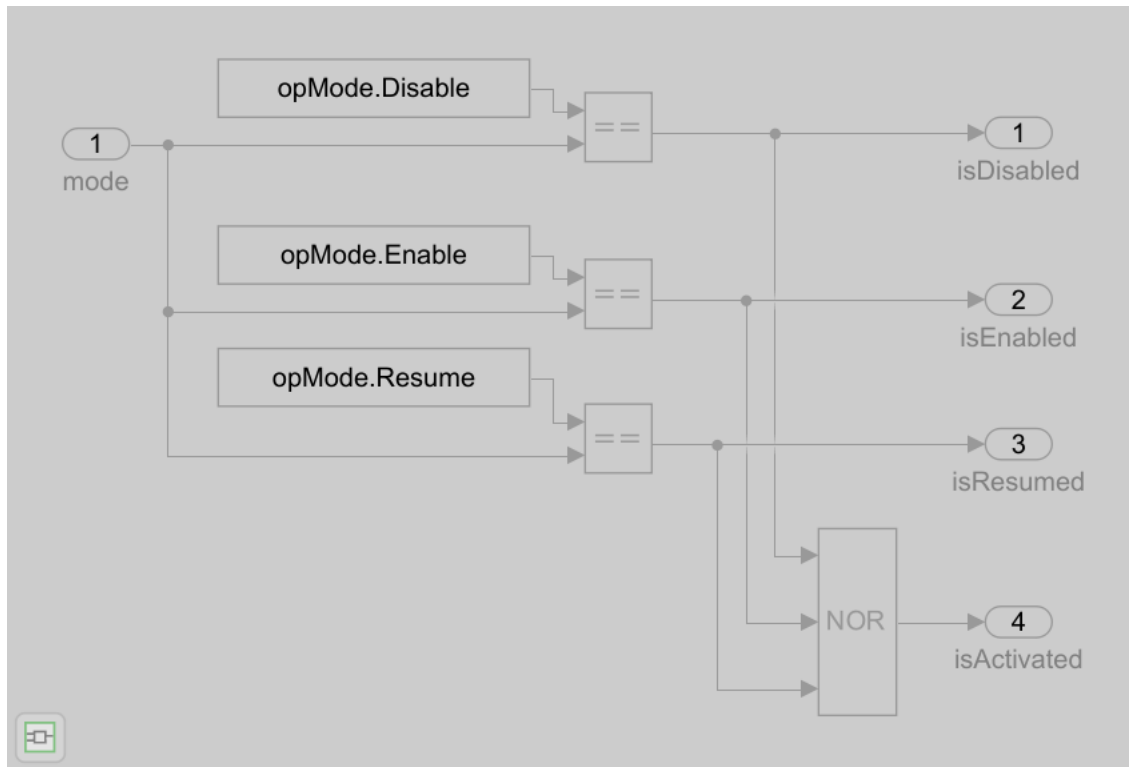
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



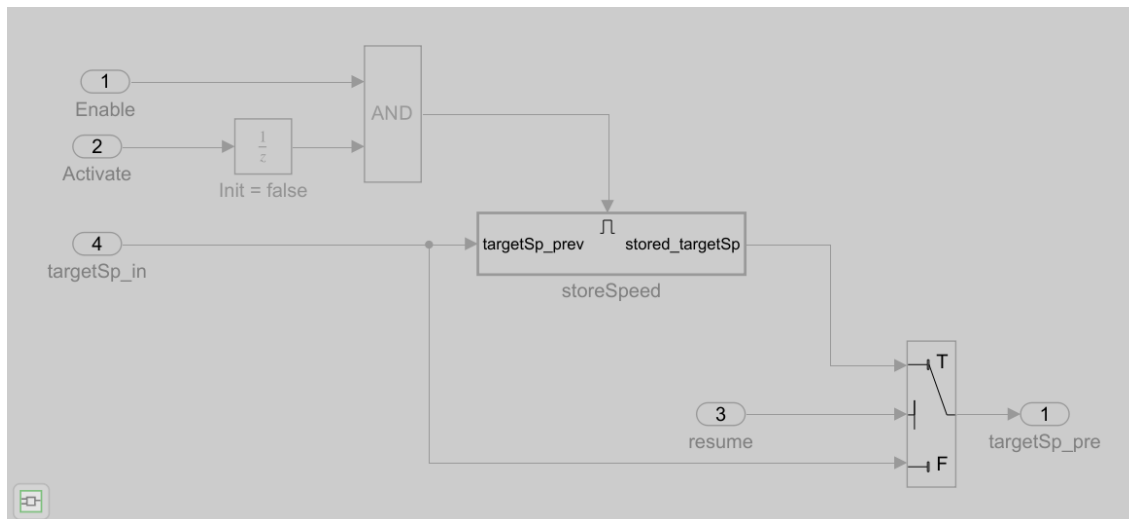
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



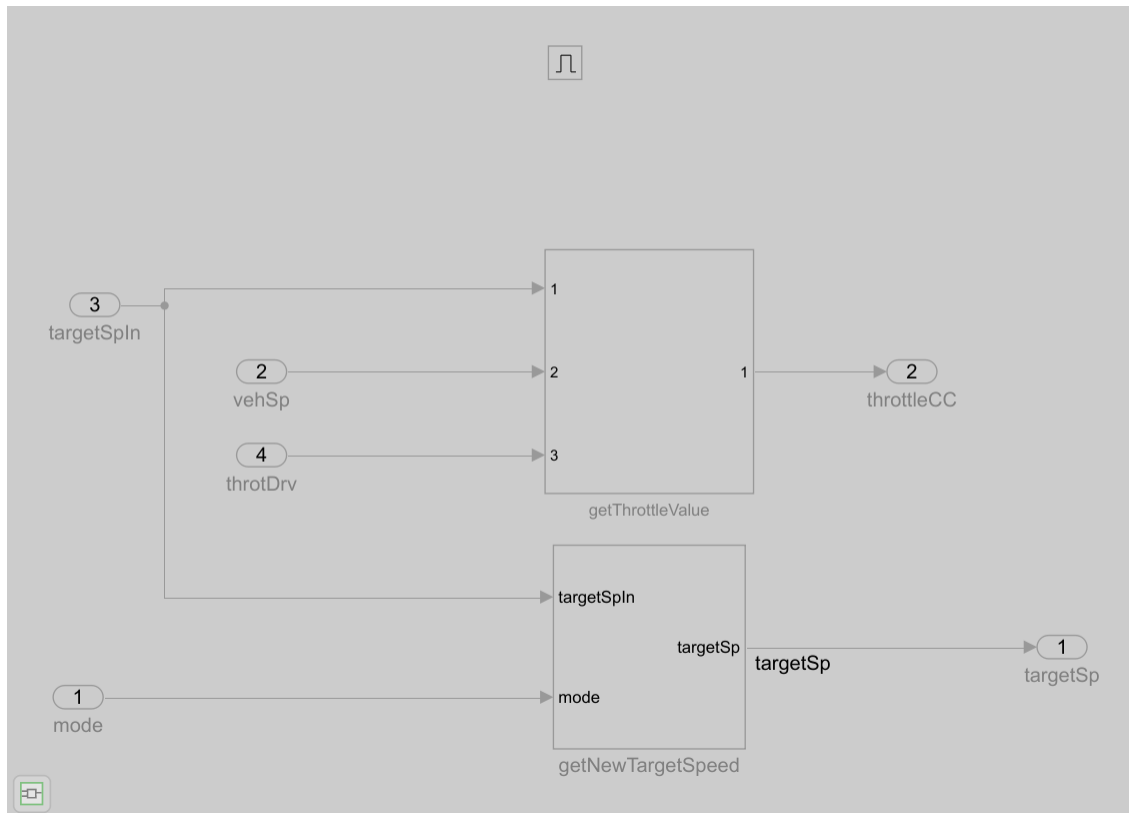
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



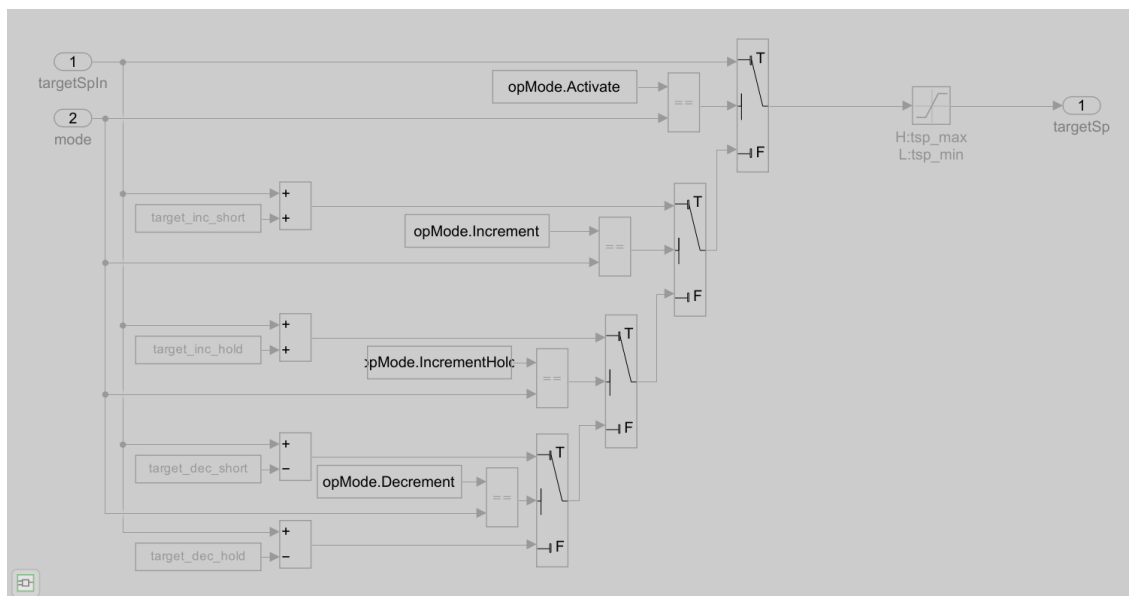
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



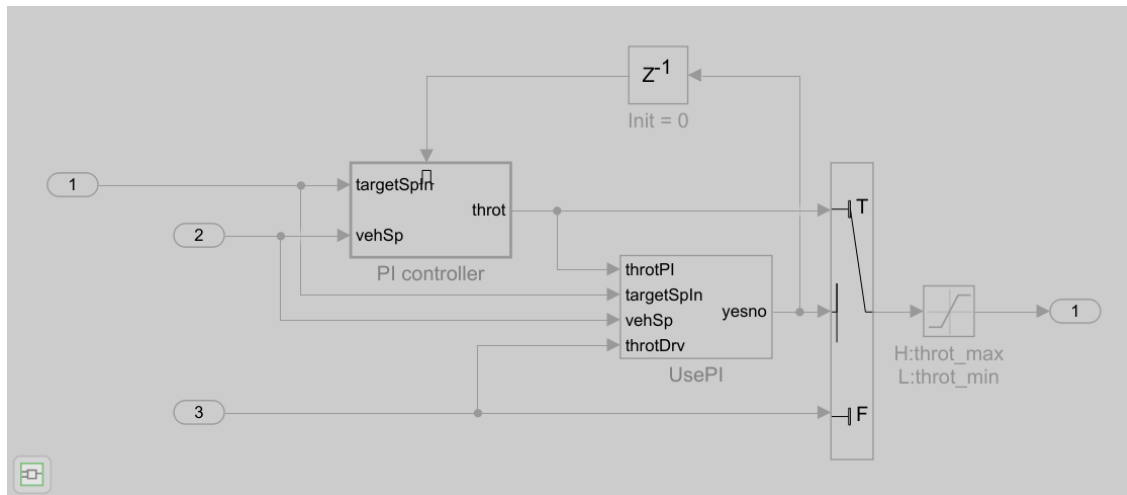
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

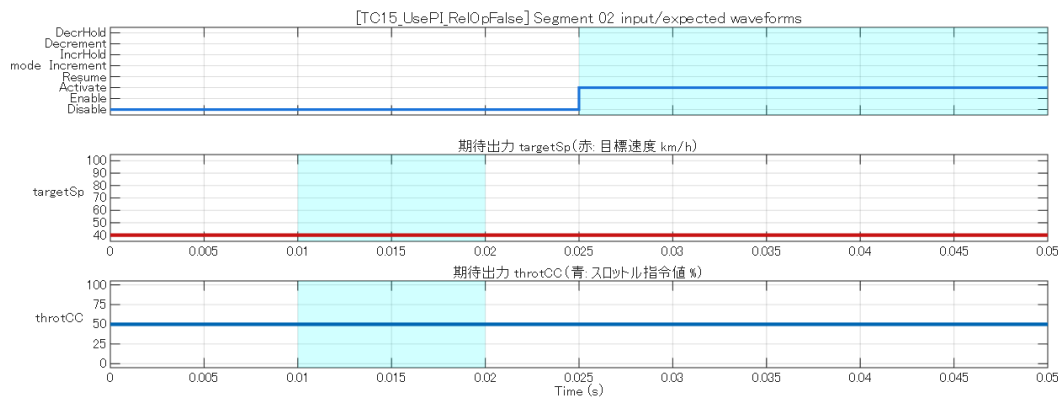


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

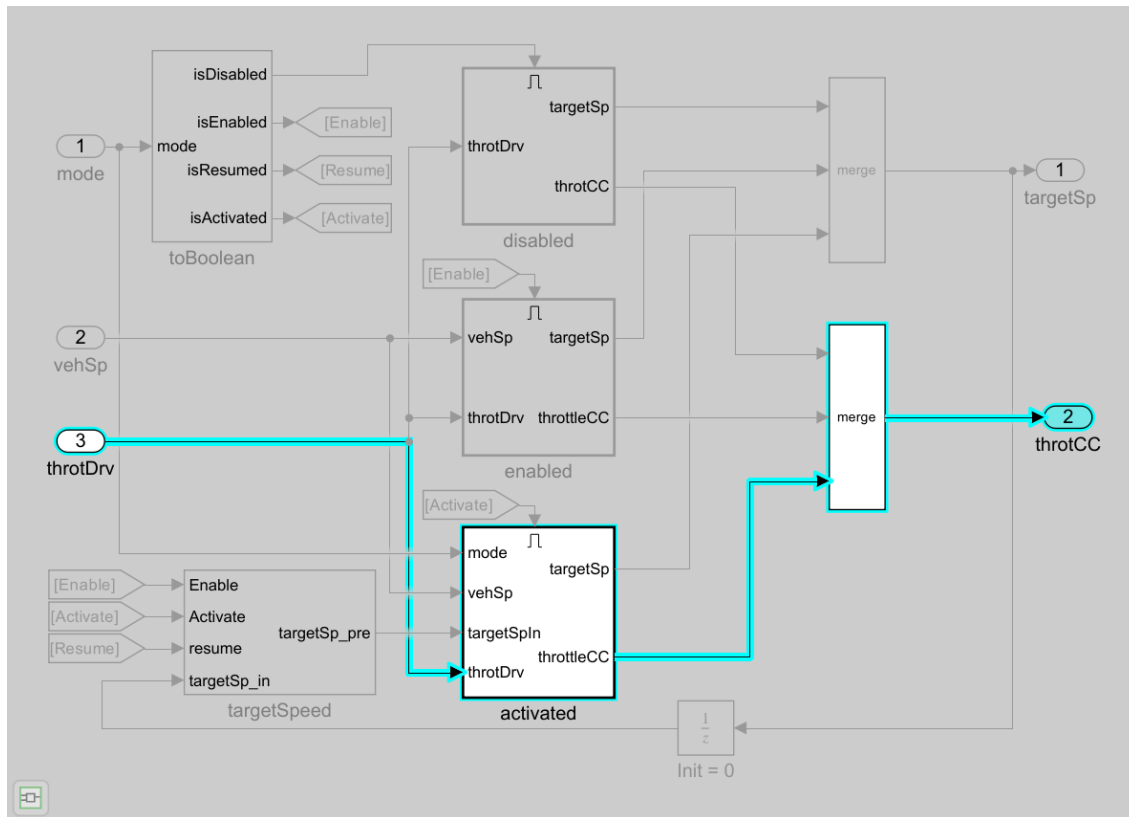


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

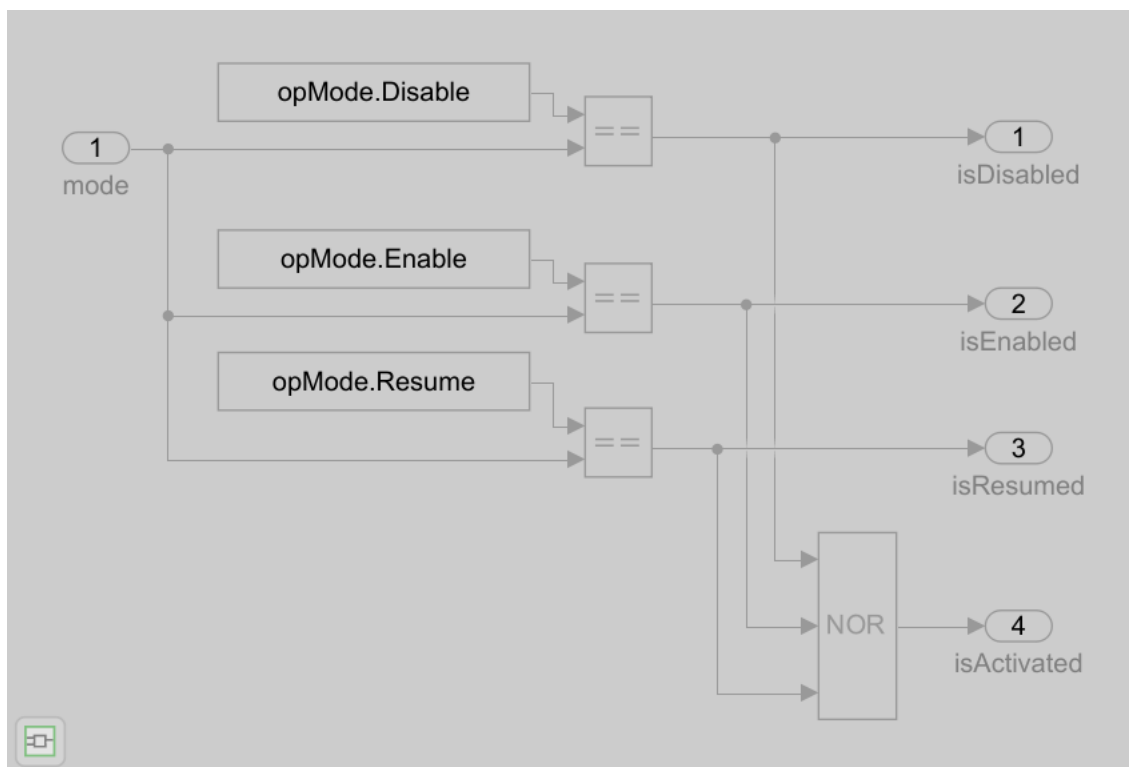
Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode



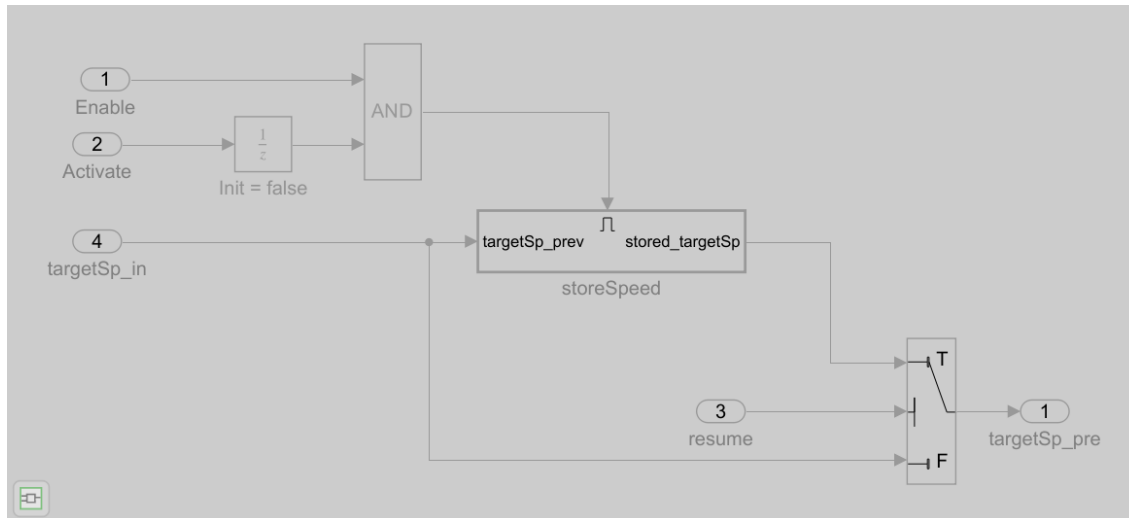
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



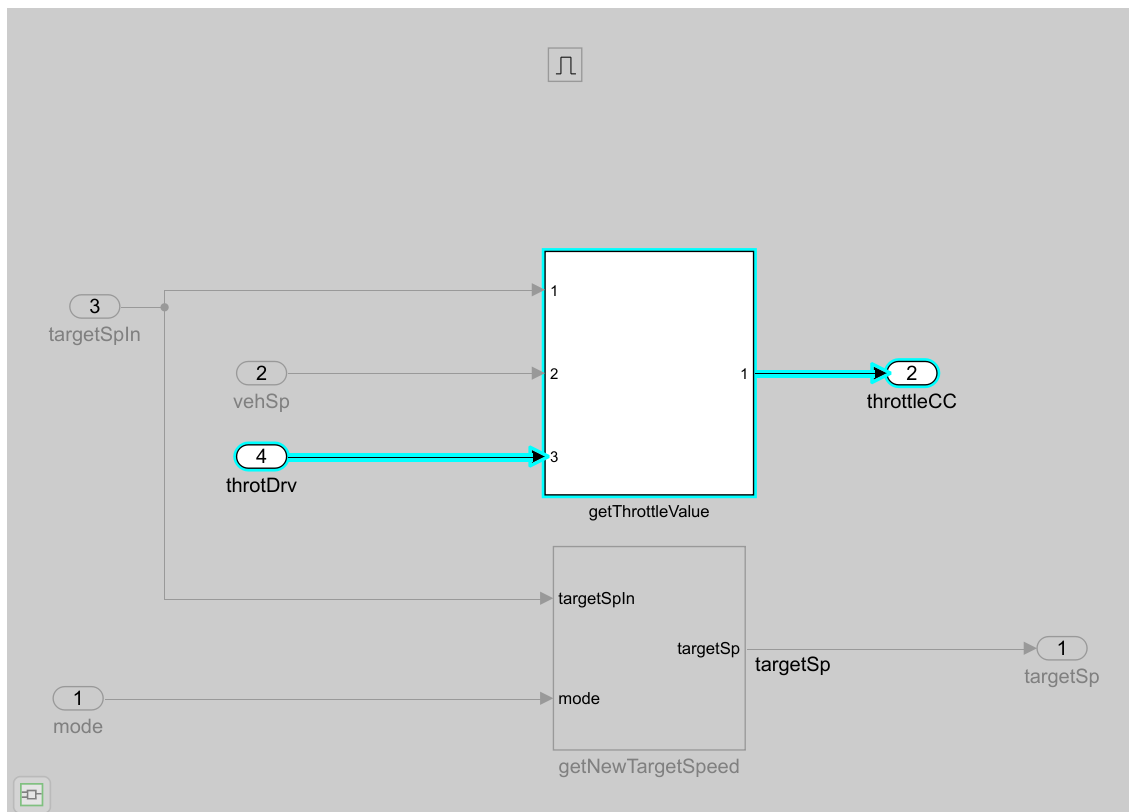
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



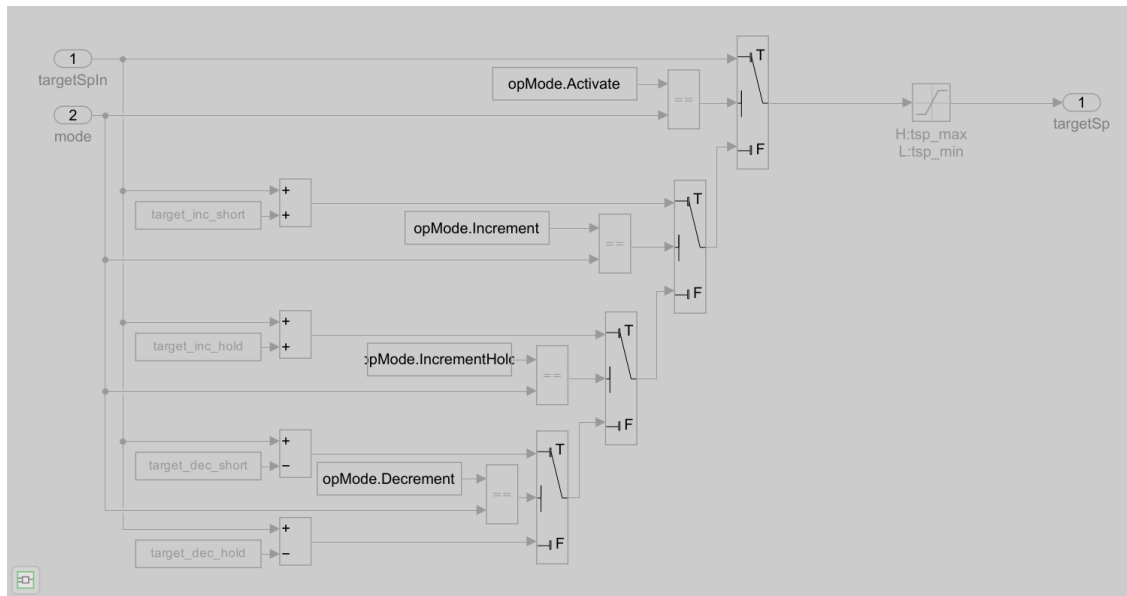
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



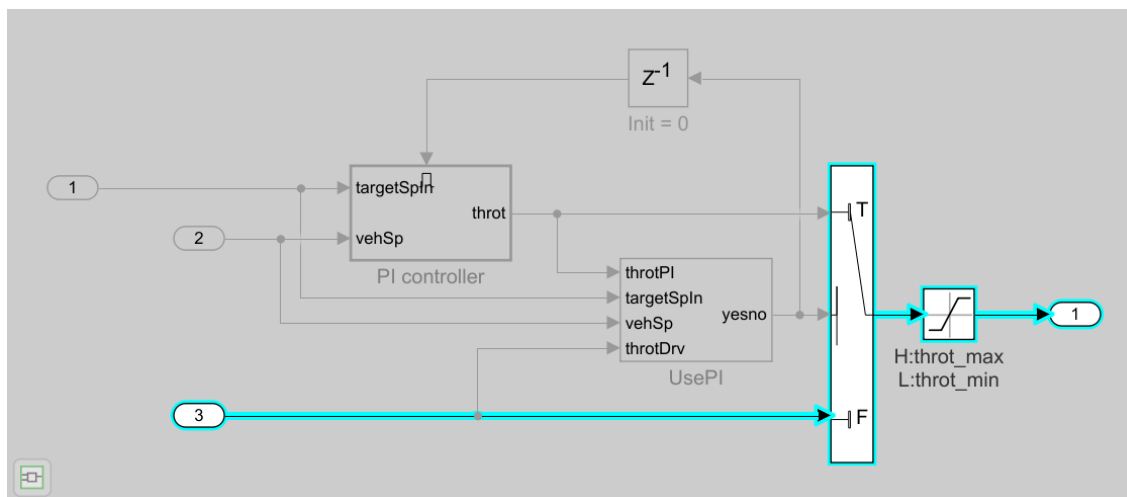
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue



1.16. TC16_Sat2Lower [Passed]

テストケース情報・テスト結果

テストケース名	TC16_Sat2Lower
テスト結果	Passed
テスト種別	ベースライン (Baseline)
説明	throtDrv=-5: UsePI=F → Switch → Sat2 下限クランプ 0% (Saturation2 下限パス)

紐づく要件 (**Verify** リンク)

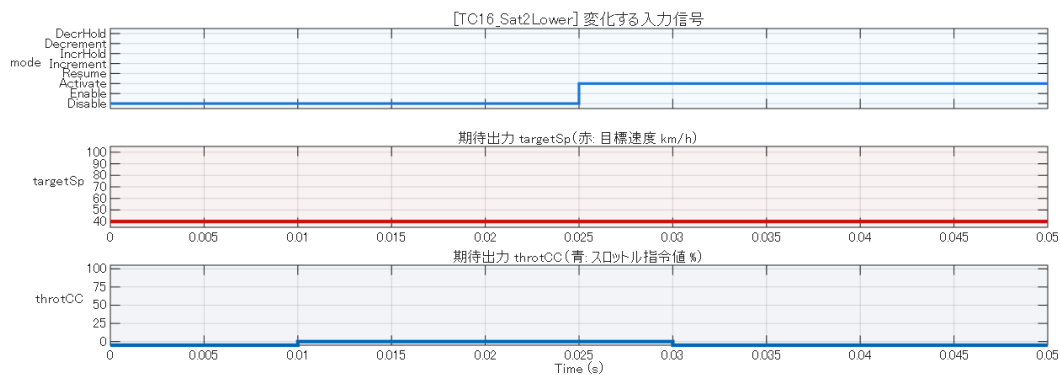
要件 ID	#231
-------	------

第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)

Summary	PI / ドライバースロットル選択 (Switch)
Description	UsePI の判定結果 (yesno) が true のとき PI controller 出力 (throt) を、false のときドライバースロットル (throtDrv) を選択する。
Rationale	PI 制御とドライバー操作を UsePI 条件に基づいて切り替えることで、安全なスロットル出力を選択する。
要件 ID	#232
Summary	スロットル指令値の範囲クランプ (Saturation2)
Description	Switch の出力を [throt_min = 0 %, throt_max = 100 %] にクランプし、物理的な許容範囲を保証する。
Rationale	PI 制御の積分windアップ等によりスロットル指令値が許容範囲を超えることを防止するために必要である。

入力波形 + 期待出力

変化した入力信号のみ表示。出力は各シグナルをステアーズ表示。

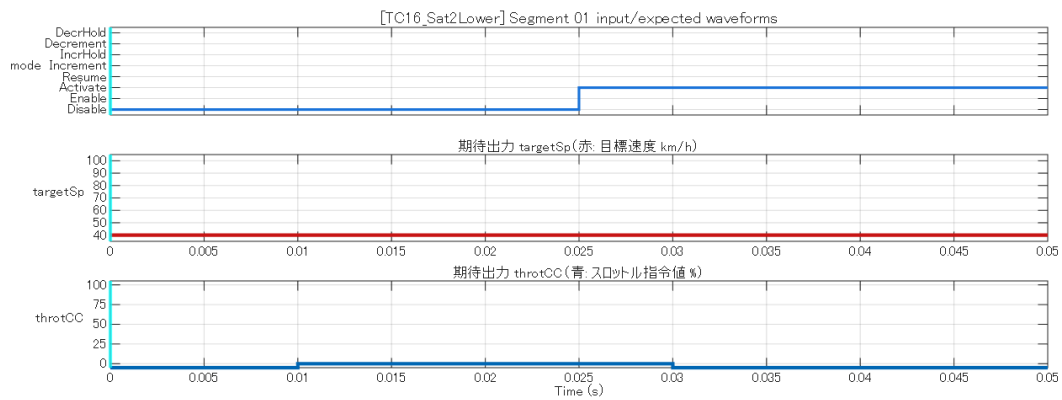


Model Slicer 動的スライス (TC 固有の実行パスをハイライト)

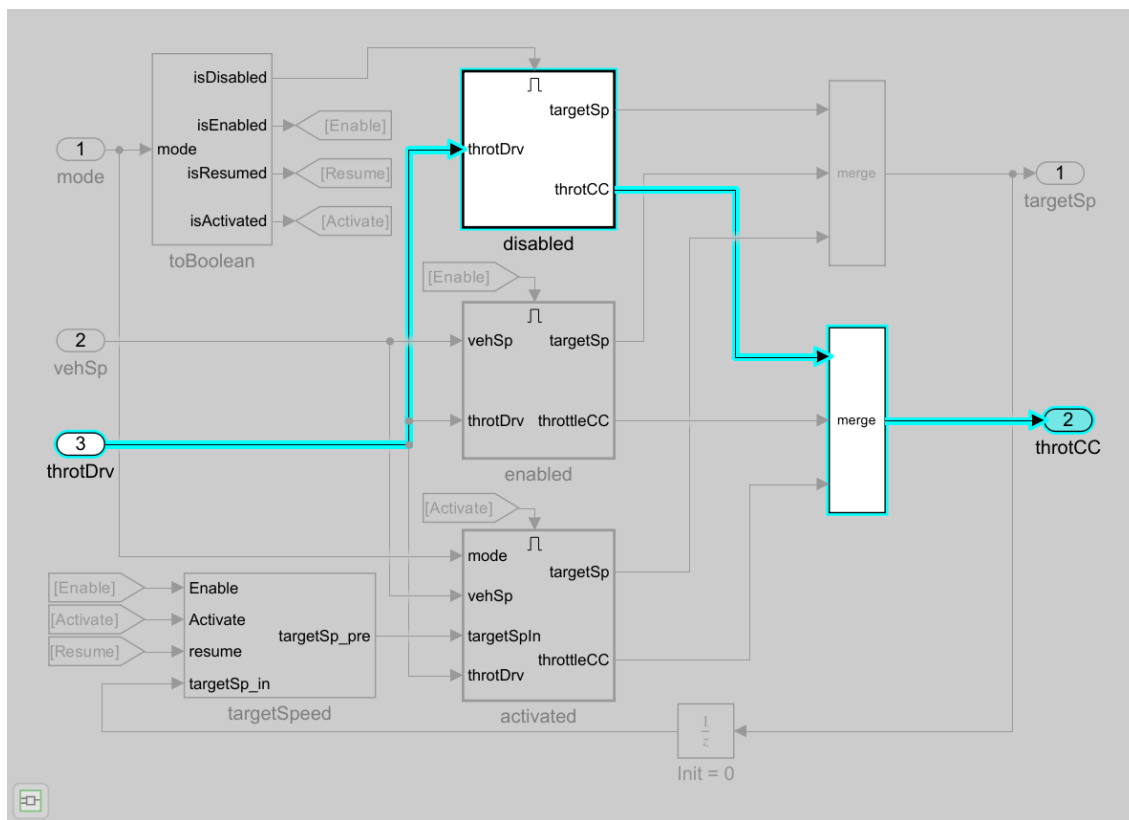
Segment 01: 0 s - 0 s

Start time	0 s
Stop time	0 s
Changed inputs	(initial state / no input change)

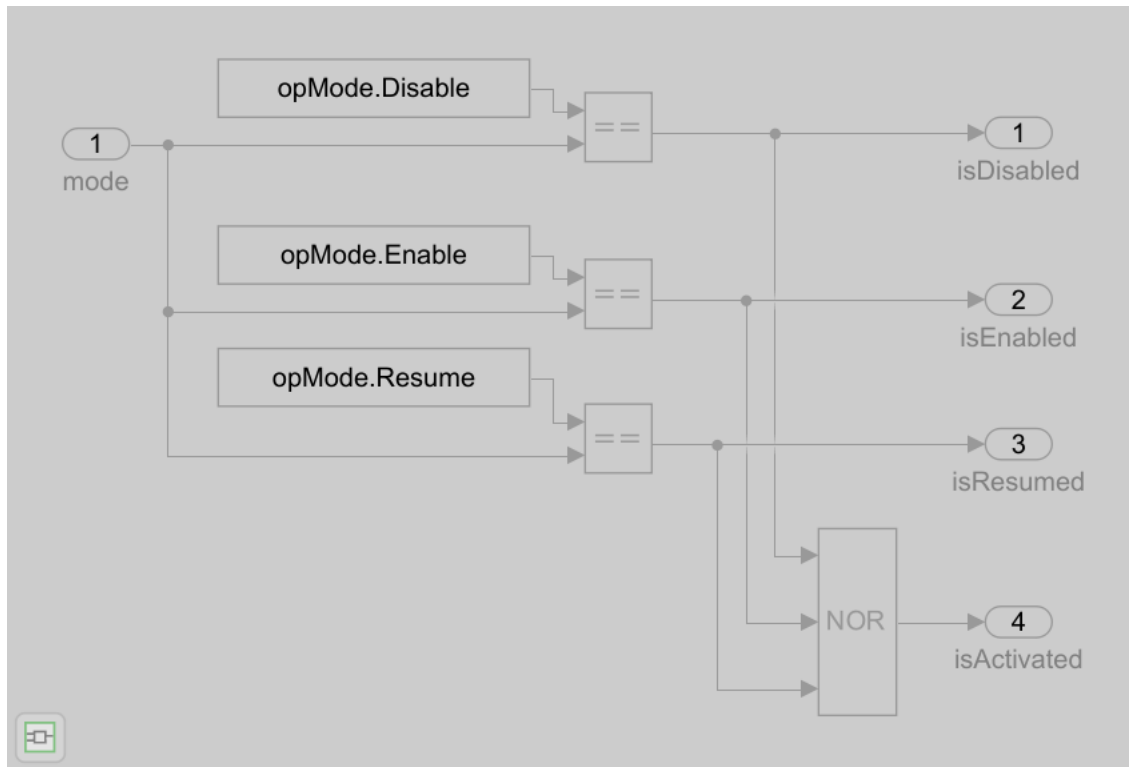
第 1 章 TargetSpeedThrottle MCDC テストケース (TC01 ~ TC16)



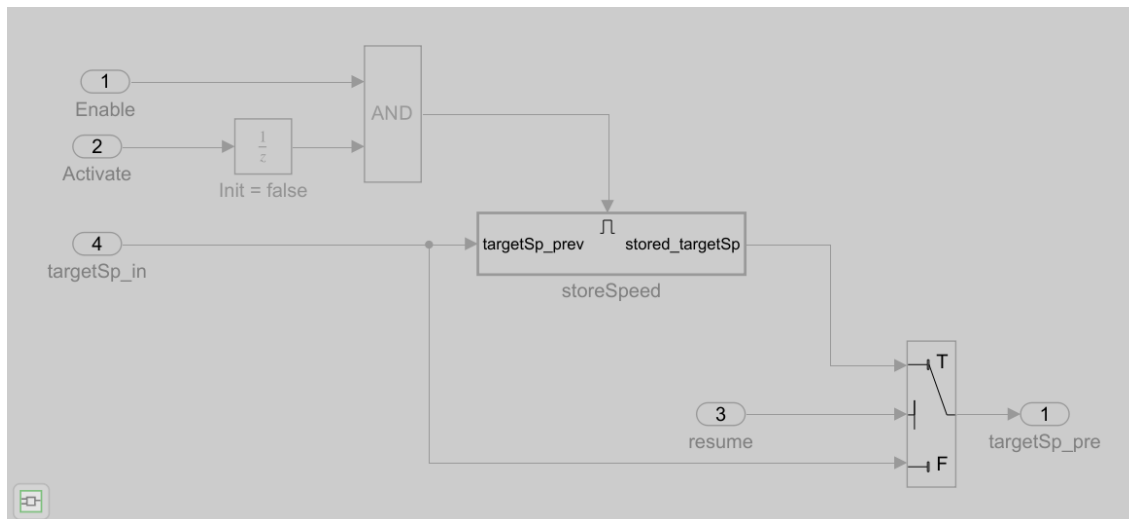
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



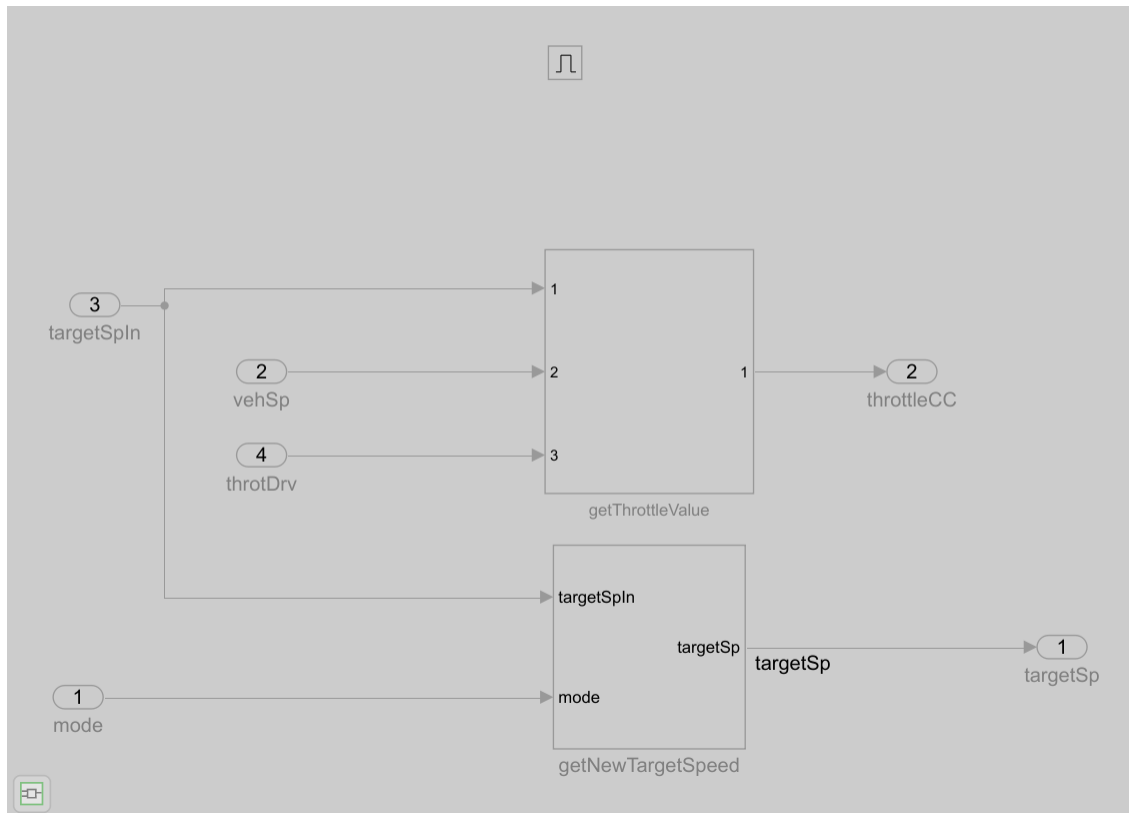
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



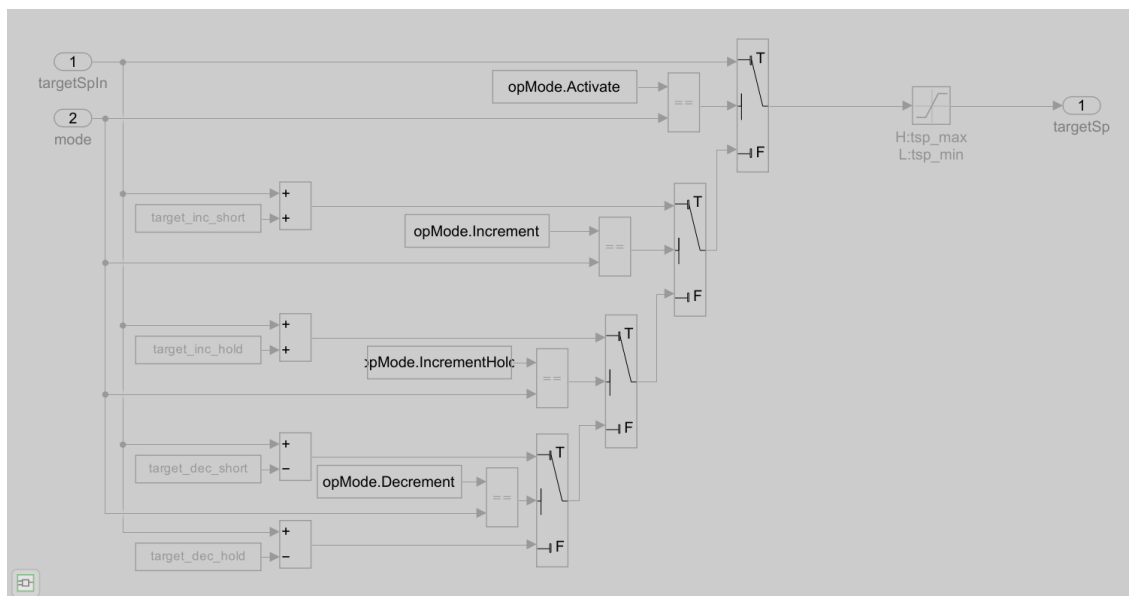
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



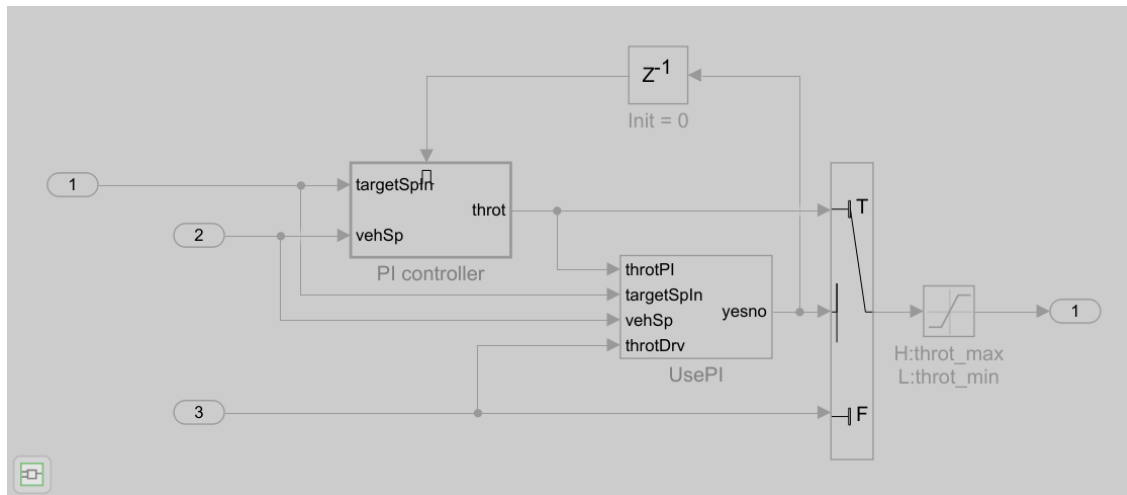
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed

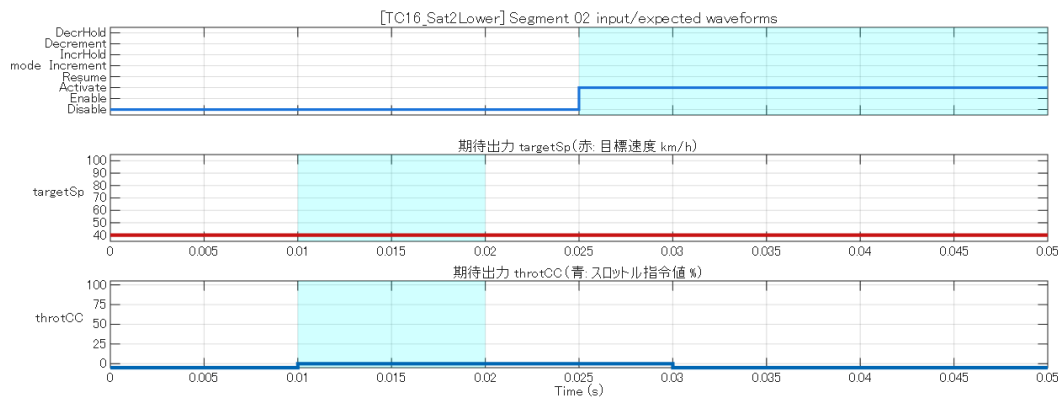


▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

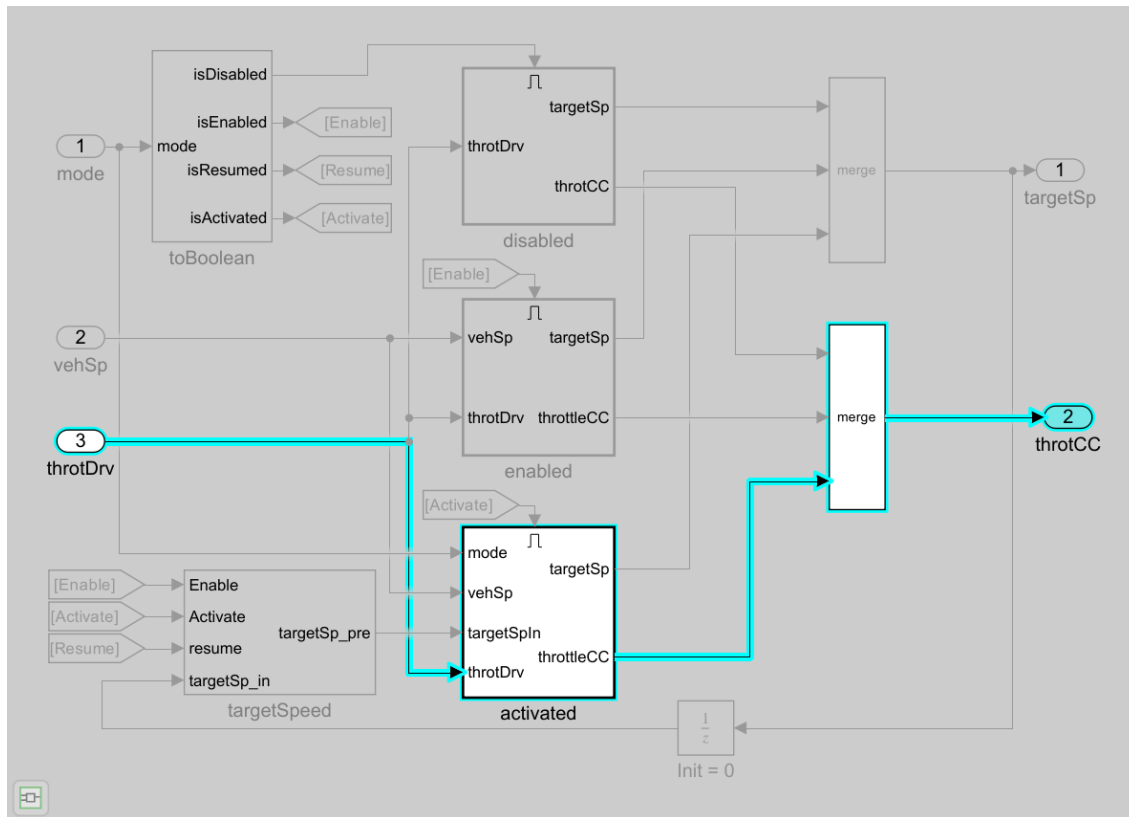


Segment 02: 0.01 s - 0.02 s

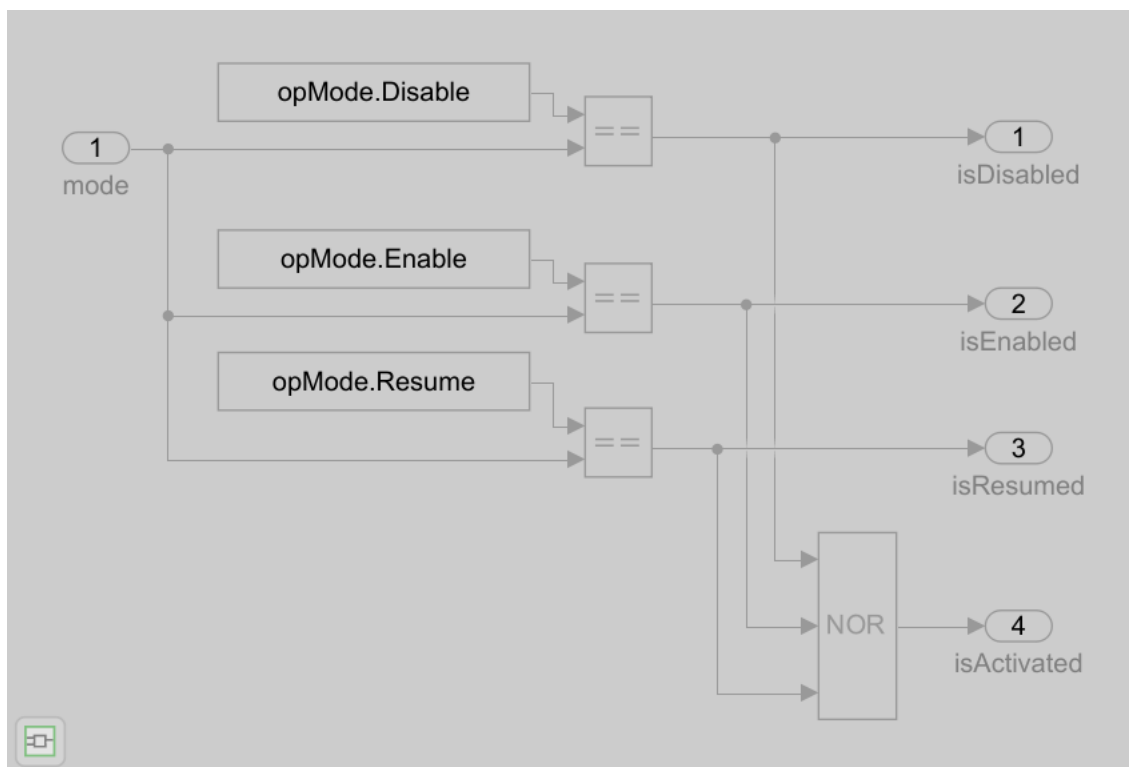
Start time	0.01 s
Stop time	0.02 s
Changed inputs	mode



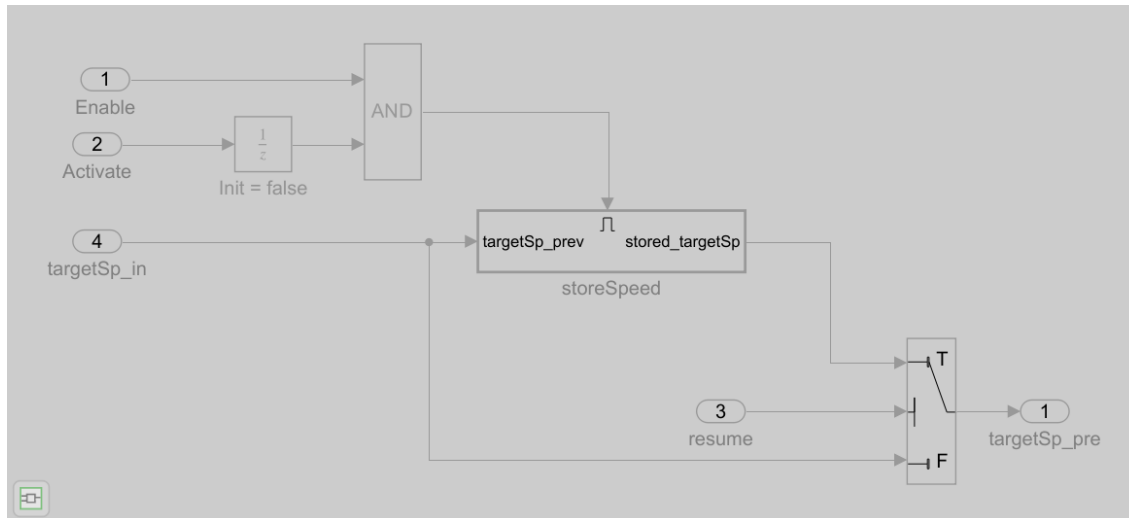
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle



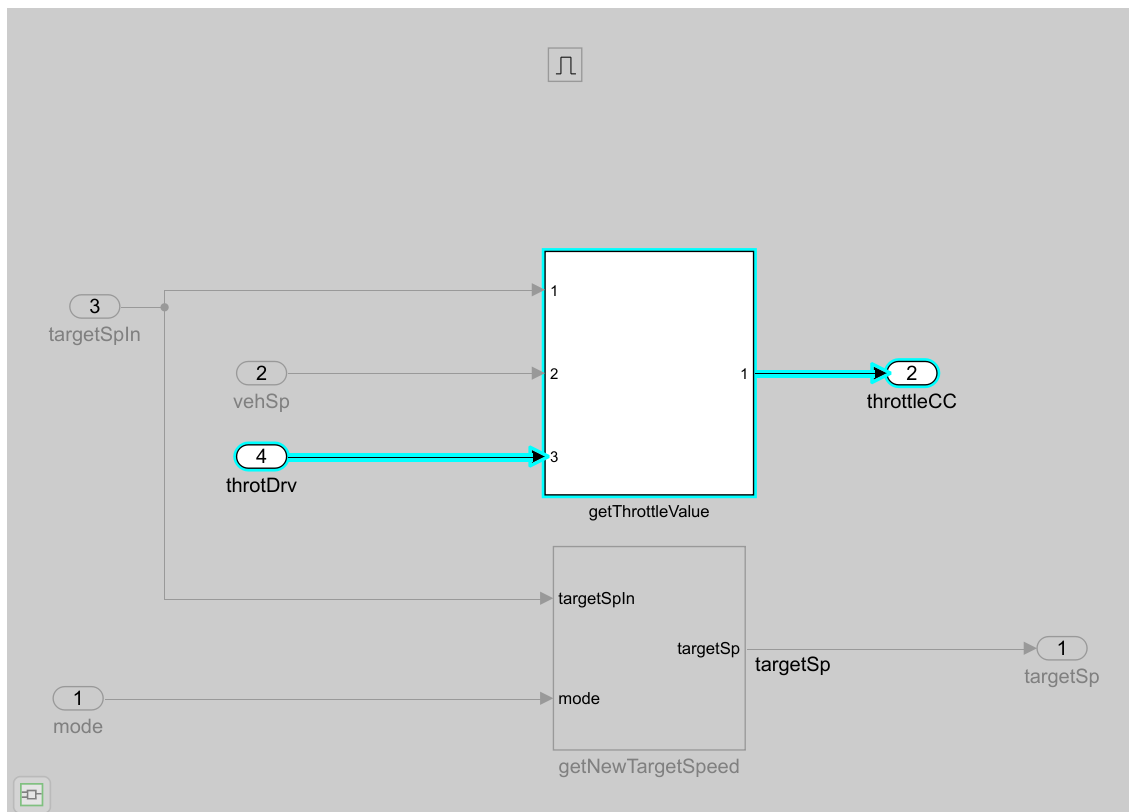
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/toBoolean



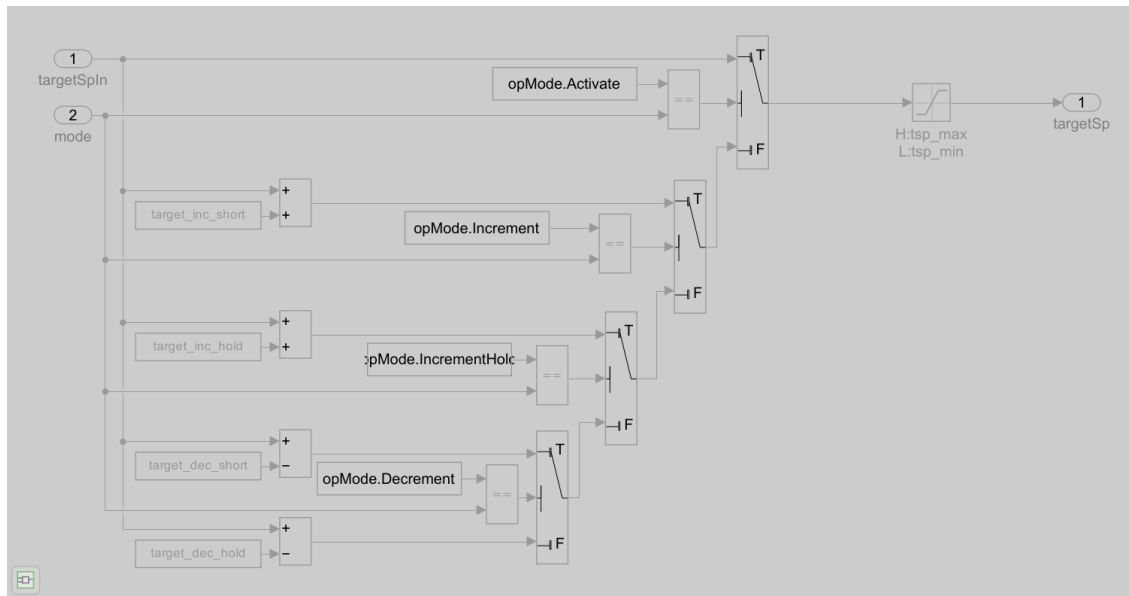
▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/targetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getNewTargetSpeed



▶ TST_MCDC_Harness/TargetSpeedThrottle/activated/getThrottleValue

